

แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญแผนการสอน

ตามโครงการพิเศษของโรงเรียน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

หน่วยที่	แผนการจัดการเรียนรู้ที่	เรื่อง	โรงเรียนสุจริต	โรงเรียนคุณธรรม	โรงเรียนสีขาว	โรงเรียนสิ่งแวดล้อม	โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง	โรงเรียนสีเขียว	สาระท้องถิ่น	ไทยฯ
๑	๑	ปฐมนิเทศ ระบบการเรียนรู้ P4 Journey โปรไฟล์นักเรียน และทดสอบก่อนเรียน		✓						
	๕	ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยิน และมลพิษทางเสียง				✓			✓	
๒	๙	ประจุไฟฟ้า การทำให้วัตถุมีประจุด้วยการขัดสี และการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต	✓							
	๑๐	ตัวนำ ฉนวน อิเล็กโทรสโคป และการอนุรักษ์ประจุ							✓	
	๒๓	การประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน				✓		✓	✓	
๓	๒๗	ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน: กฎของโอห์ม	✓							
	๓๒	พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า				✓		✓	✓	
	๓๓	การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน และวงจรที่มีหลายแหล่งกำเนิด (เสริมกฎของเคอร์ชอฟฟ์)							✓	
	๓๕	พลังงานทดแทนกับการผลิตไฟฟ้า และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลังงาน				✓		✓	✓	



โครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus)

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

โครงสร้างรายวิชา (Course syllabus)

วิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต (๓ คาบ/สัปดาห์ รวม ๖๐ คาบ)
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

---

๑. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน อัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิ สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียง การสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน บีต ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง และการนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ประโยชน์ การทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีและการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต การอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า แรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้าและเส้นสนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้าที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุในสนามไฟฟ้า พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟ้า พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และการประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในเครื่องใช้ไฟฟ้าและปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน กระแสไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำ ความเร็วลอยเลื่อน กฎของโอห์ม ความต้านทาน สภาพต้านทาน การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง การต่อเซลล์ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การทดลอง การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ การคำนวณ การแก้ปัญหาด้วยโจทย์ที่ไล่ระดับความยากจากพื้นฐานถึงท้าทาย การอภิปราย การนำเสนอ และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อจำลองเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ ความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน ความซื่อสัตย์ในการบันทึกและรายงานผล จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง

๒. ผลการเรียนรู้ *(ไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

๑. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๒. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๓. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกต และอธิบายการเกิดบีต ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๔. ทดลอง และอธิบายการทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีและการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต รวมทั้งอธิบายการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าได้

๕. อธิบายและคำนวณแรงไฟฟ้าระหว่างจุดประจุตามกฎของคูลอมบ์ได้

๖. อธิบายและคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุในสนามไฟฟ้า รวมทั้งอธิบายเส้นสนามไฟฟ้าได้

๗. อธิบายและคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์ได้

๘. อธิบายตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุ ความต่างศักย์ และความจุของตัวเก็บประจุ พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๙. นำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดและปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันได้

๑๐. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๑๑. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาวและพื้นที่หน้าตัดของตัวต้านทาน สภาพต้านทาน และการต่อตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๑๒. ทดลอง อธิบาย และคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

๑๓. ทดลอง และคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

๑๔. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนั้น

รวม ๑๔ ผลการเรียนรู้

๓. ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/ สมรรถนะ	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
๑) อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้	๑) อธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียงได้ ๒) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดันได้ ๓) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศกับอุณหภูมิได้ ๔) อธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของเสียงได้	๑) คำนวณอัตราเร็ว ความยาวคลื่น และระยะทางจากเสียงสะท้อนได้ ๒) คำนวณตำแหน่งการแทรกสอดของเสียงจากลำโพงสองตัวได้ ๓) ปฏิบัติกิจกรรมวัดอัตราเร็วของเสียงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ๒) มีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการทดลอง
๒) อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้	๑) อธิบายความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงได้ ๒) อธิบายองค์ประกอบของการได้ยินได้ ๓) อธิบายคุณภาพเสียงและมลพิษทางเสียงได้	๑) คำนวณความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงในหน่วยเดซิเบลได้ ๒) วัดและวิเคราะห์ระดับเสียงในสถานที่ต่าง ๆ ได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีจิตสาธารณะในการลดเสียงรบกวนในชุมชน

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	**ทักษะกระบวนการ (P)/ สมรรถนะ**	**คุณลักษณะ/เจตคติ (A)**
๓) ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีต ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	๑) อธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้านได้ ๒) อธิบายการเกิดบีตและคลื่นนิ่งของเสียงได้ ๓) อธิบายปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทกของเสียงได้ ๔) ยกตัวอย่างการนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	๑) ทดลองหาความยาวคลื่นและอัตราเร็วของเสียงจากการสั่นพ้องได้ ๒) คำนวณความถี่บีตและความถี่ที่ได้ยินจากปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
๔) ทดลอง และอธิบายการทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีและการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต รวมทั้งอธิบายการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าได้	๑) อธิบายการทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสี การสัมผัส และการเหนี่ยวนำได้ ๒) อธิบายตัวนำ ฉนวน และการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าได้	๑) ปฏิบัติกิจกรรมการทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าและบันทึกผลตามที่สังเกตได้จริง ๒) คำนวณจำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอนจากประจุไฟฟ้าได้	๑) มีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลและมีความใฝ่เรียนรู้
๕) อธิบายและคำนวณแรงไฟฟ้าระหว่างจุดประจุตามกฎของคูลอมบ์ได้	๑) อธิบายแรงไฟฟ้าระหว่างจุดประจุตามกฎของคูลอมบ์ได้	๑) คำนวณขนาดและทิศของแรงไฟฟ้าระหว่างประจุคู่และแรงลัพธ์จากหลายประจุได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
๖) อธิบายและคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุในสนามไฟฟ้า รวมทั้งอธิบายเส้นสนามไฟฟ้าได้	๑) อธิบายสนามไฟฟ้าและเส้นสนามไฟฟ้าได้ ๒) อธิบายแรงไฟฟ้าที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอได้	๑) คำนวณความเข้มสนามไฟฟ้าจากจุดประจุและสนามลัพธ์ได้ ๒) คำนวณความเร่งและการเคลื่อนที่ของอนุภาคมีประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	**ทักษะกระบวนการ (P)/ สมรรถนะ**	**คุณลักษณะ/เจตคติ (A)**
๗) อธิบายและคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์ได้	๑) อธิบายพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้าได้ ๒) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์และพื้นผิวสมศักย์ได้	๑) คำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ และงานของแรงไฟฟ้าได้ ๒) คำนวณพลังงานและอัตราเร็วของอนุภาคที่ถูกเร่งด้วยความต่างศักย์ได้	๑) มีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีวินัยในการทำโจทย์อย่างเป็นขั้นตอน
๘) อธิบายตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุ ความต่างศักย์ และความจุของตัวเก็บประจุ พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้	๑) อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของตัวเก็บประจุได้ ๒) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประจุ ความต่างศักย์ และความจุไฟฟ้า รวมทั้งพลังงานสะสมได้	๑) ปฏิบัติกิจกรรมชาร์จและคายประจุตัวเก็บประจุได้ ๒) คำนวณความจุสมมูลของการต่อตัวเก็บประจุและพลังงานสะสมได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
๙) นำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดและปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันได้	๑) อธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตได้	๑) สืบค้นข้อมูล สรุป และนำเสนอการประยุกต์ไฟฟ้าสถิตได้	๑) มีจิตสาธารณะและมีความใฝ่เรียนรู้
๑๐) อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้	๑) อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำได้ ๒) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความเร็วลอยเลื่อนได้	๑) คำนวณกระแสไฟฟ้า ประจุที่ผ่านหน้าตัด และความเร็วลอยเลื่อนได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีวินัยในการทำงาน

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	**ทักษะกระบวนการ (P)/ สมรรถนะ**	**คุณลักษณะ/เจตคติ (A)**
๑๑) ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาวและพื้นที่หน้าตัดของตัวต้านทาน สภาพต้านทาน และการต่อตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้	๑) อธิบายกฎของโอห์มและความต้านทานได้ ๒) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทานได้ ๓) อธิบายความต้านทานสมมูลของการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนานได้	๑) ทดลองต่อวงจรและวัดกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ด้วยเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง ๒) คำนวณปริมาณต่าง ๆ ในวงจรตัวต้านทานได้	๑) มีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า
๑๒) ทดลอง อธิบายและคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง	๑) อธิบายแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ ๒) อธิบายพลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าได้	๑) ทดลองหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของถ่านไฟฉายได้ ๒) คำนวณกำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าได้	๑) มีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีความประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๓) ทดลอง และคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง	๑) อธิบายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานได้	๑) ทดลองและคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าสมมูลและความต้านทานภายในสมมูลของการต่อเซลล์ได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
๑๔) อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนั้น	๑) อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ๒) อธิบายประสิทธิภาพของเทคโนโลยีด้านพลังงานได้	๑) สืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน คำนวณประสิทธิภาพ และนำเสนอผลงานได้	๑) มีจิตสาธารณะใฝ่เรียนรู้ และตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

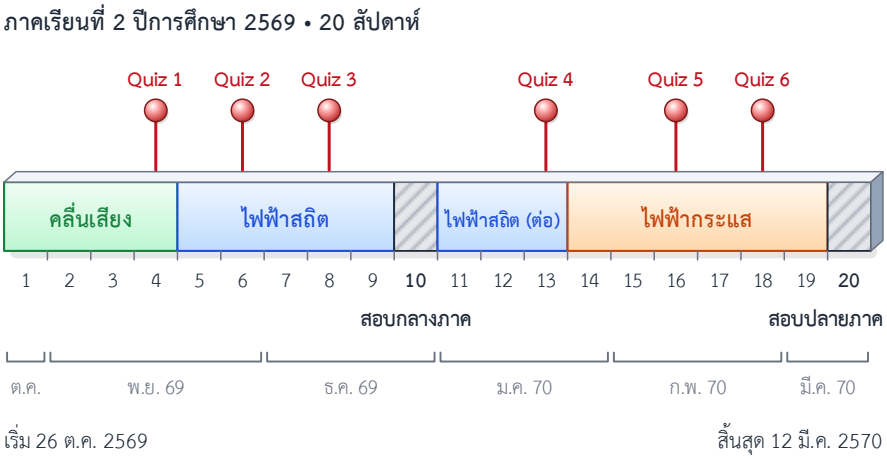
๔. การวางแผนปฏิบัติงานการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	คาบที่	รายการ / เรื่องที่สอน	หมายเหตุ
๑	๒๖ – ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๙	๑–๓	แผนที่ ๑ (คาบที่ ๑–๒) ปฐมนิเทศ ระบบการเรียนรู้ P4 Journey โปรไฟล์นักเรียน และทดสอบก่อนเรียน แผนที่ ๒ (คาบที่ ๓) ธรรมชาติของเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง	หน่วยที่ ๑
๒	๒ – ๖ พ.ย. ๒๕๖๙	๔–๖	แผนที่ ๓ (คาบที่ ๔–๕) คลื่นความดัน อัตราเร็วของเสียง การสะท้อนและการหักเหของเสียง แผนที่ ๔ (คาบที่ ๖) การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของเสียง	หน่วยที่ ๑
๓	๙ – ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๙	๗–๙	แผนที่ ๕ (คาบที่ ๗–๘) ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยิน และมลพิษทางเสียง แผนที่ ๖ (คาบที่ ๙) ตะลุยโจทย์เรื่องเสียง (สมบัติของเสียง ความเข้มเสียงและระดับเสียง) และ Quick Check	หน่วยที่ ๑
๔	๑๖ – ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๙	๑๐–๑๒	แผนที่ ๗ (คาบที่ ๑๐–๑๑) การสั่นพ้องของอากาศในท่อ บีต และปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ แผนที่ ๘ (คาบที่ ๑๒) ทบทวนเรื่องเสียง และ Quiz ครั้งที่ ๑ (คลื่นเสียง)	หน่วยที่ ๑ Quiz ๑
๕	๒๓ – ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๙	๑๓–๑๕	แผนที่ ๙ (คาบที่ ๑๓–๑๔) ประจุไฟฟ้า การทำให้วัตถุมีประจุด้วยการขัดสี และการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต แผนที่ ๑๐ (คาบที่ ๑๕) ตัวนำ ฉนวน อิเล็กโทรสโคป และการอนุรักษ์ประจุ	หน่วยที่ ๒
๖	๓๐ พ.ย. – ๔ ธ.ค. ๒๕๖๙	๑๖–๑๘	แผนที่ ๑๑ (คาบที่ ๑๖–๑๗) กฎของคูลอมบ์ แผนที่ ๑๒ (คาบที่ ๑๘) แรงลัพธ์จากหลายประจุ และ Quiz ครั้งที่ ๒ (ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์)	หน่วยที่ ๒ Quiz ๒
๗	๗ – ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๙	๑๙–๒๑	แผนที่ ๑๓ (คาบที่ ๑๙–๒๐) สนามไฟฟ้าและความเข้มสนามไฟฟ้าจากจุดประจุ แผนที่ ๑๔ (คาบที่ ๒๑) เส้นสนามไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าจากประจุหลายตัว	หน่วยที่ ๒
๘	๑๔ – ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๙	๒๒–๒๔	แผนที่ ๑๕ (คาบที่ ๒๒–๒๓) อนุภาคมีประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ แผนที่ ๑๖ (คาบที่ ๒๔) ตะลุยโจทย์สนามไฟฟ้า และ Quiz ครั้งที่ ๓ (สนามไฟฟ้า)	หน่วยที่ ๒ Quiz ๓
๙	๒๑ – ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๙	๒๕–๒๗	แผนที่ ๑๗ (คาบที่ ๒๕–๒๖) พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ แผนที่ ๑๘ (คาบที่ ๒๗) ทบทวนก่อนสอบกลางภาค (เสียงและไฟฟ้าสถิต)	หน่วยที่ ๒

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	คาบที่	รายการ / เรื่องที่สอน	หมายเหตุ
๑๐	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๙ – ๑ ม.ค. ๒๕๗๐	๒๘–๓๐	**สอบกลางภาค (เสียง และไฟฟ้าสถิต: ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเบื้องต้น)**	หน่วยที่ ๑–๒
๑๑	๔ – ๘ ม.ค. ๒๕๗๐	๓๑–๓๓	แผนที่ ๑๙ (คาบที่ ๓๑–๓๒) ศักย์ไฟฟ้าจากประจุหลายตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์ และพื้นผิวสมศักย์ แผนที่ ๒๐ (คาบที่ ๓๓) ตะลุยโจทย์ศักย์ไฟฟ้าและอิเล็กตรอนโวลต์	หน่วยที่ ๒
๑๒	๑๑ – ๑๕ ม.ค. ๒๕๗๐	๓๔–๓๖	แผนที่ ๒๑ (คาบที่ ๓๔–๓๕) ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟ้า และพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ แผนที่ ๒๒ (คาบที่ ๓๖) การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนาน	หน่วยที่ ๒
๑๓	๑๘ – ๒๒ ม.ค. ๒๕๗๐	๓๗–๓๙	แผนที่ ๒๓ (คาบที่ ๓๗–๓๘) การประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน แผนที่ ๒๔ (คาบที่ ๓๙) ตะลุยโจทย์ตัวเก็บประจุและศักย์ไฟฟ้า และ Quiz ครั้งที่ ๔ (ศักย์ไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ)	หน่วยที่ ๒ Quiz ๔
๑๔	๒๕ – ๒๙ ม.ค. ๒๕๗๐	๔๐–๔๒	แผนที่ ๒๕ (คาบที่ ๔๐–๔๑) กระแสไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำ แผนที่ ๒๖ (คาบที่ ๔๒) ตะลุยโจทย์กระแสไฟฟ้าและความเร็วลอยเลื่อน	หน่วยที่ ๓
๑๕	๑ – ๕ ก.พ. ๒๕๗๐	๔๓–๔๕	แผนที่ ๒๗ (คาบที่ ๔๓–๔๔) ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน: กฎของโอห์ม แผนที่ ๒๘ (คาบที่ ๔๕) ความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทาน	หน่วยที่ ๓
๑๖	๘ – ๑๒ ก.พ. ๒๕๗๐	๔๖–๔๘	แผนที่ ๒๙ (คาบที่ ๔๖–๔๗) วงจรไฟฟ้า: การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม แผนที่ ๓๐ (คาบที่ ๔๘) ตะลุยโจทย์วงจรตัวต้านทาน และ Quiz ครั้งที่ ๕ (กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม และวงจรไฟฟ้า)	หน่วยที่ ๓ Quiz ๕
๑๗	๑๕ – ๑๙ ก.พ. ๒๕๗๐	๔๙–๕๑	แผนที่ ๓๑ (คาบที่ ๔๙–๕๐) แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แผนที่ ๓๒ (คาบที่ ๕๑) พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า	หน่วยที่ ๓
๑๘	๒๒ – ๒๖ ก.พ. ๒๕๗๐	๕๒–๕๔	แผนที่ ๓๓ (คาบที่ ๕๒–๕๓) การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน และวงจรที่มีหลายแหล่งกำเนิด (เสริมกฎของเคอร์ชอฟฟ์) แผนที่ ๓๔ (คาบที่ ๕๔) ตะลุยโจทย์แรงเคลื่อนไฟฟ้า พลังงานและกำลังไฟฟ้า และ Quiz ครั้งที่ ๖	หน่วยที่ ๓ Quiz ๖

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	คาบที่	รายการ / เรื่องที่สอน	หมายเหตุ
๑๙	๑ – ๕ มี.ค. ๒๕๗๐	๕๕–๕๗	แผนที่ ๓๕ (คาบที่ ๕๕–๕๖) พลังงานทดแทนกับการผลิตไฟฟ้า และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลังงาน แผนที่ ๓๖ (คาบที่ ๕๗) ทบทวนรวมยอดและทดสอบหลังเรียน (เตรียมสอบปลายภาค)	หน่วยที่ ๓
๒๐	๘ – ๑๒ มี.ค. ๒๕๗๐	๕๘–๖๐	**สอบปลายภาค**	หน่วยที่ ๑–๓

หมายเหตุ: สัปดาห์ที่ ๗ (๗ และ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๙), สัปดาห์ที่ ๑๐ (๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๙ และ ๑ ม.ค. ๒๕๗๐) และสัปดาห์ที่ ๑๘ (๒๒ ก.พ. ๒๕๗๐) มีวันหยุดราชการ ให้ปรับคาบสอน/ชดเชยตามปฏิทินของโรงเรียน



ภาพที่ ๑ เส้นเวลา ๒๐ สัปดาห์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙ (๒๖ ต.ค. ๒๕๖๙ – ๑๒ มี.ค. ๒๕๗๐) และกำหนด Quiz ๑–๖

๕. การประเมินผลการเรียนรู้

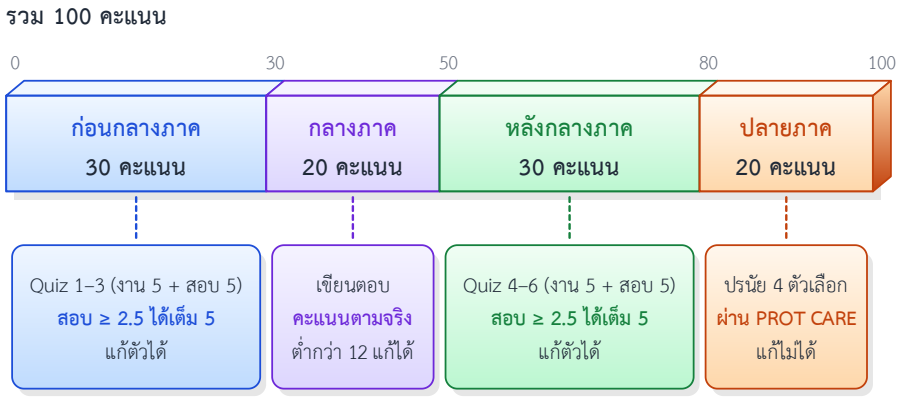
๕.๑ การประเมินผลการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้

ลำดับที่	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้	เวลา (คาบ)	น้ำหนักคะแนน
๑	คลื่นเสียง	ผลการเรียนรู้ ข้อที่ ๑ ถึง ข้อที่ ๓	เข้าใจธรรมชาติของเสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	๑๒	๑๐
๒	ไฟฟ้าสถิต	ผลการเรียนรู้ ข้อที่ ๔ ถึง ข้อที่ ๙	เข้าใจไฟฟ้าสถิต แรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และตัวเก็บประจุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	๒๔	๓๐
๓	ไฟฟ้ากระแส	ผลการเรียนรู้ ข้อที่ ๑๐ ถึง ข้อที่ ๑๔	เข้าใจกระแสไฟฟ้า ความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และพลังงานทดแทน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	๑๘	๒๐
รวมหน่วยการเรียนรู้				**๕๔**	**๖๐**
กลางภาค (สอบกลางภาค เขียนตอบ)				**๓**	**๒๐**
รวม				**๕๗**	**๘๐**
ปลายภาค				**๓**	**๒๐**
รวม				**๖๐**	**๑๐๐**

๕.๒ การแบ่งสัดส่วนคะแนน (โดยข้อมูลตรงกับการบันทึกคะแนนในระบบ Prot Care)

ประเภทคะแนน	ลำดับ	ชื่อหน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา/ชิ้นงาน	คะแนน
คะแนนเก็บระหว่างภาค	๑	Quiz ครั้งที่ ๑ เรื่อง คลื่นเสียง	๑๐
	๒	Quiz ครั้งที่ ๒ เรื่อง ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์	๑๐
	๓	Quiz ครั้งที่ ๓ เรื่อง สนามไฟฟ้า	๑๐
ภาระงานกลางภาค	๔	สอบกลางภาค (เสียงและไฟฟ้าสถิต)	๒๐
คะแนนเก็บระหว่างภาค	๕	Quiz ครั้งที่ ๔ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ	๑๐
	๖	Quiz ครั้งที่ ๕ เรื่อง กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม และวงจรไฟฟ้า	๑๐
	๗	Quiz ครั้งที่ ๖ เรื่อง แรงเคลื่อนไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า	๑๐
สอบปลายภาค	๘	สอบปลายภาค (หน่วยที่ ๑–๓)	๒๐
		รวมคะแนน	**๑๐๐**

หมายเหตุ: Quiz แต่ละครั้ง ๑๐ คะแนน = คะแนนงาน ๕ (ส่งใบงานและ Quick Check ในช่วงนั้นครบ ไม่ตัดสินถูกผิด) + คะแนนสอบ ๕ (เขียนตอบแสดงวิธีทำ ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ได้เต็ม) ผู้ที่ยังไม่ผ่านแก้ไขได้ด้วยการสอบใหม่นอกเวลาเรียนหรือทำใบงานซ่อมให้ถูกครบ ภายในวันสุดท้ายก่อนการตัดสินผลการเรียน สอบปลายภาคเป็นข้อสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ผ่านระบบ PROT CARE



ภาพที่ ๒ โครงสร้างคะแนนรายวิชาฟิสิกส์ ๔ รวม ๑๐๐ คะแนน

๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้

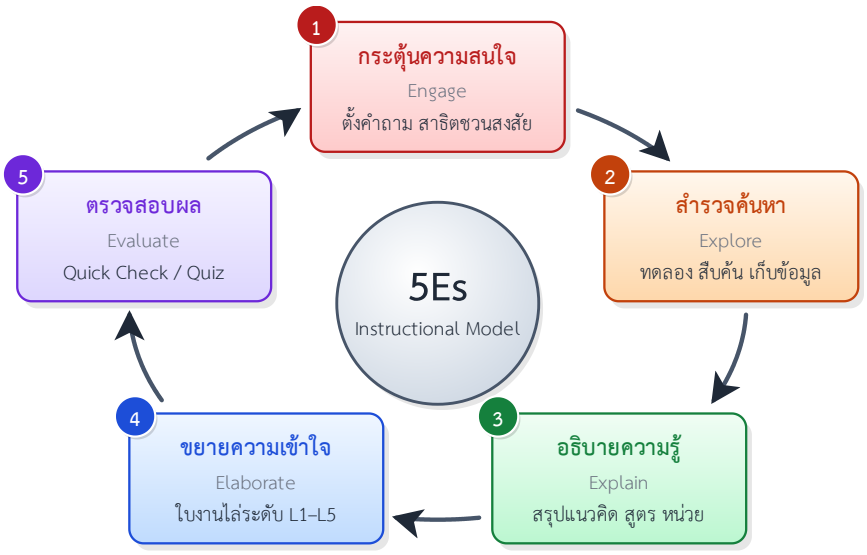
<u>รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model) ร่วมกับการเรียนรู้เพื่อความรอบรู้ (Mastery Learning) ตามระบบ P4 Journey</u>

ด้วยจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผู้จัดทำจึงเลือกใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model) ซึ่งประกอบด้วย ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นสำรวจค้นหา ขั้นอธิบายความรู้ ขั้นขยายความเข้าใจ และขั้นตรวจสอบผล เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและการลงมือทำ โดยเน้นการทดลองและกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติจริงในเรื่องที่เหมาะสม เช่น การวัดอัตราเร็วของเสียง การสั่นพ้องของอากาศในท่อ การทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้า การชาร์จและคายประจุตัวเก็บประจุ กฎของโอห์ม การต่อวงจรอนุกรมและขนาน และการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของถ่านไฟฉาย

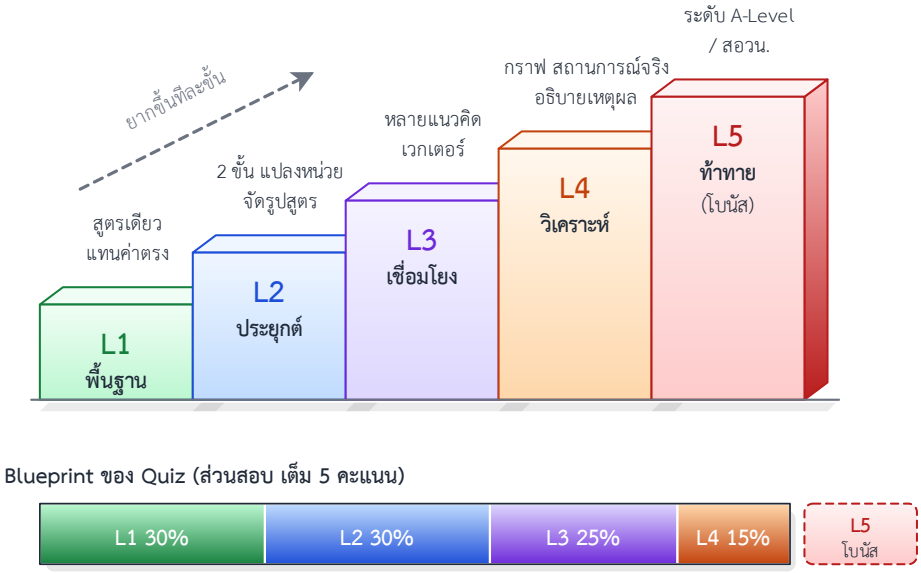
รายวิชานี้จัดการเรียนรู้ ๓ คาบต่อสัปดาห์ (คาบละ ๕๐ นาที) โดยสลับแผนการจัดการเรียนรู้แบบ ๒ คาบ (คาบคู่) ซึ่งเป็นการเรียนเนื้อหาใหม่ ทำกิจกรรมหรือการทดลอง และทำใบงาน กับแผนการจัดการเรียนรู้แบบ ๑ คาบ (คาบเดี่ยว) ซึ่งเป็นการทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ตะลุยโจทย์ระดับสูงขึ้น และสอนเสริมในจุดที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังพลาด ใบงานและข้อสอบทุกชิ้นเรียงระดับความยากเป็น ๕ ระดับ (L1 พื้นฐาน L2 ประยุกต์ L3 เชื่อมโยง L4 วิเคราะห์ L5 ท้าทาย) และกำกับด้วยรหัสแนวคิด เพื่อให้ผู้เรียนและครูเห็นว่าผู้เรียนเข้าใจแนวคิดใดและพลาดเพราะสาเหตุใด (หน่วย เครื่องหมายและทิศ การเลือกสูตร การคำนวณ หรือมโนทัศน์คลาดเคลื่อน)

ผู้สอนเลือกใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายตามเรื่องที่เรียน ได้แก่ การคิด-จับคู่-แลกเปลี่ยน (Think-Pair-Share) การเรียนรู้เป็นทีม (Team Based Learning) การเรียนรู้ผ่านเกม (Game-based Learning) เพื่อนสอนเพื่อน (Peer Teaching) และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานร่วมกับ Gallery Walk ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (แผนที่ ๒๓ และ ๓๕) เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

การวัดผลเน้นการเรียนรู้จนผ่านเกณฑ์ (Mastery Learning) คะแนนเก็บระหว่างภาคเป็น Quiz ๓ ครั้งต่อช่วง ครั้งละ ๑๐ คะแนน แบ่งเป็นคะแนนงาน ๕ คะแนน จากการส่งใบงานและแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ทุกคาบในช่วงนั้นครบถ้วน และคะแนนสอบ ๕ คะแนน จาก Quiz แบบเขียนตอบแสดงวิธีทำ ผู้ที่ได้คะแนนสอบตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไปได้คะแนนสอบเต็ม ผู้ที่ยังไม่ผ่านแก้ไขได้ด้วยการสอบใหม่นอกเวลา หรือทำใบงานซ่อมให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยทุกครั้งมีการบันทึกผลและพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน สอบกลางภาคเป็นข้อสอบเขียนตอบและวัดตามผลจริง สอบปลายภาคเป็นข้อสอบปรนัยผ่านระบบ PROT CARE ผู้เรียนดูผลคะแนนและข้อวินิจฉัยรายบุคคลได้จากเว็บไซต์ประจำวิชา



ภาพที่ ๓ วงจรการจัดการเรียนรู้แบบ ๕Es (๕Es Instructional Model) และบทบาทของครูในแต่ละขั้น



ภาพที่ ๔ บันไดระดับโจทย์ L1–L5 และสัดส่วน Blueprint ของ Quiz เขียนตอบ

๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

๗.๑ สื่อ

<u>๗.๑.๑ หน่วยที่ ๑ คลื่นเสียง</u>

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องเสียง

๒) แบบฝึกหัดประกอบหนังสือเรียนฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ เรื่องเสียง

๓) ใบงานที่ ๒ ถึง ๘ (ใบงานเรียงระดับ L1–L5 และรหัสแนวคิด S1–S3)

๔) แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ๔ และแบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๑

๕) อุปกรณ์การทดลอง เช่น ตลับเมตร นาฬิกาจับเวลา เทอร์มอมิเตอร์ ส้อมเสียง ท่อพลาสติกใสและกระบอกน้ำ

๖) โทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชันวัดเสียง (เช่น Phyphox) และสื่อจำลอง PhET

๗) PowerPoint และวีดิทัศน์ประกอบการสอน

๘) สมุดประจำตัวและกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๗.๑.๒ หน่วยที่ ๒ ไฟฟ้าสถิต

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต

๒) แบบฝึกหัดประกอบหนังสือเรียนฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ เรื่องไฟฟ้าสถิต

๓) ใบงานที่ ๙ ถึง ๒๔ (ใบงานเรียงระดับ L1–L5 และรหัสแนวคิด E1–E5)

๔) อุปกรณ์การทดลอง เช่น ท่อ PVC ผ้าสักหลาด ผ้าขนสัตว์ อิเล็กโทรสโคป ตัวเก็บประจุ ไดโอดเปล่งแสง มัลติมิเตอร์

๕) สื่อจำลอง PhET (Coulomb's Law, Charges and Fields, Capacitor Lab)

๖) PowerPoint และวีดิทัศน์ประกอบการสอน

๗) แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๒ ถึง ๔ และข้อสอบกลางภาค

๘) สมุดประจำตัวและกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๗.๑.๓ หน่วยที่ ๓ ไฟฟ้ากระแส

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส

๒) แบบฝึกหัดประกอบหนังสือเรียนฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ เรื่องไฟฟ้ากระแส

๓) ใบงานที่ ๒๕ ถึง ๓๖ (ใบงานเรียงระดับ L1–L5 และรหัสแนวคิด C1–C6)

๔) อุปกรณ์การทดลอง เช่น ถ่านไฟฉาย กระบะถ่าน ตัวต้านทาน ลวดนิโครม บอร์ดทดลองวงจร สายไฟ มัลติมิเตอร์

๕) สื่อจำลอง PhET (Circuit Construction Kit: DC)

๖) PowerPoint และวีดิทัศน์ประกอบการสอน

๗) แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๕–๖ และแบบทดสอบหลังเรียน

๘) สมุดประจำตัวและกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๗.๒ แหล่งเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

๓) เว็บไซต์ประจำวิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๔) สื่อจำลองการทดลอง PhET Interactive Simulations

ลงชื่อ .....

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครูผู้สอน

ลงชื่อ .....

(นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ .....

(นายเอกรินทร์ นิรันดร์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นเสียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕**

เวลาเรียน ๑๒ ชั่วโมง (คาบ) **ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๙**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

เข้าใจธรรมชาติของเสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

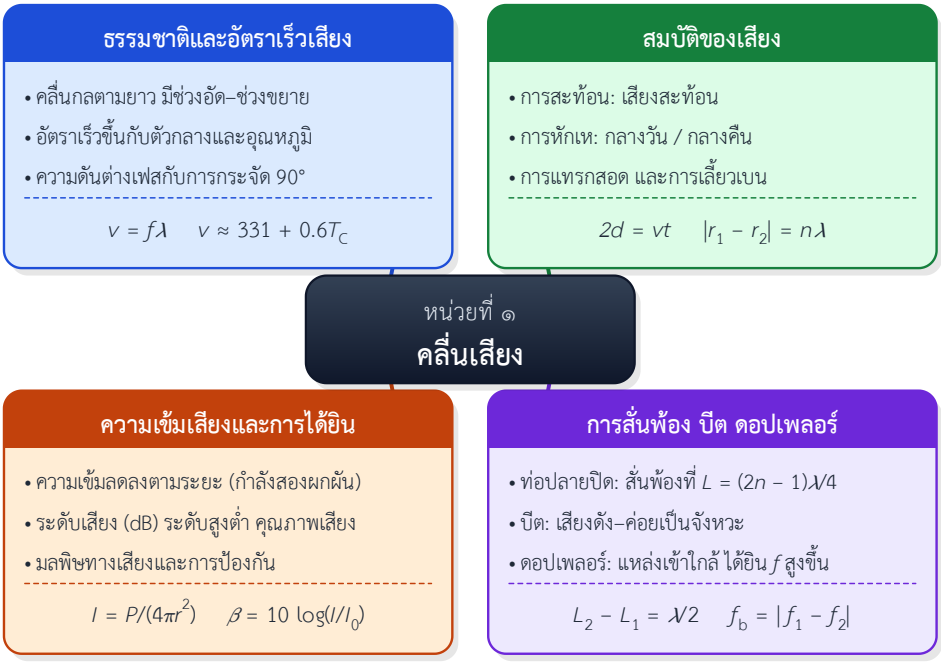
๑) อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๒) อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๓) ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกต และอธิบายการเกิดบีต ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๓. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดและเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางเป็นคลื่นตามยาว หรือคลื่นความดัน อัตราเร็วของเสียงในอากาศขึ้นกับอุณหภูมิ เสียงมีสมบัติการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงบอกความดังของเสียง หูมนุษย์รับเสียงในช่วงความถี่และความเข้มจำกัด เสียงดังเกินไปทำให้เกิดมลพิษทางเสียง อากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้านเกิดการสั่นพ้องเมื่อความยาวท่อสัมพันธ์กับความยาวคลื่น เสียงสองความถี่ใกล้กันทำให้เกิดบีต และการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างแหล่งกำเนิดกับผู้ฟังทำให้ความถี่ที่ได้ยินเปลี่ยนไป (ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์)



ภาพที่ ๕ แผนผังมโนทัศน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ คลื่นเสียง

๔. สาระการเรียนรู้

๔.๑ สาระแกนกลาง

ธรรมชาติของเสียง คลื่นความดัน อัตราเร็วเสียง $v = 331 + 0.6T$ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของเสียง

ความเข้มเสียง $I = P/4\pi r^2$ ระดับความเข้มเสียง $\beta = 10\log(I/I_0)$ การได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง

การสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน บีต $f_b = |f_1 - f_2|$ ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และคลื่นกระแทก

๔.๒ สาระท้องถิ่น

มลพิษทางเสียงจากการจราจรทางอากาศและการจราจรในชุมชนบริเวณเขตลาดกระบัง

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☑ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☑ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง

☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน

☑ ๓. มีวินัย ☐ ๗. รักความเป็นไทย

☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้ ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน *(สอดคล้องกับผลการเรียนรู้)*

ผังมโนทัศน์เรื่องคลื่นเสียง และรายงานผลการทดลองวัดอัตราเร็วเสียง/ระดับเสียง (ใบงานที่ ๓ และ ๕)

๘. การวัดและประเมินผล

รายการวัด	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
การประเมินก่อนเรียน			
- แบบทดสอบก่อนเรียน (ข้อสอบชุดเดียวกับหลังเรียน) เพื่อวินิจฉัยความรู้เดิมรายแนวคิด	- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน	- แบบทดสอบก่อนเรียน (ภาคผนวก ก)	- ประเมินตามสภาพจริง
การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม			
- ธรรมชาติของเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๒ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๒ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- คลื่นความดัน อัตราเร็วของเสียง การสะท้อนและการหักเหของเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๓ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๓ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๔ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๔ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยิน และมลพิษทางเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๕ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๕ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- ตะลุยโจทย์เรื่องเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๖ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๖ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การสั่นพ้องของอากาศในท่อบีต และปรากฏการณ์ดอปเพลอร์	- ตรวจใบงานที่ ๗ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๗ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์

รายการวัด	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
- ทบทวนเรื่องเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๘ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๘ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- Quiz ครั้งที่ ๑ (เขียนตอบแสดงวิธีทำ ส่วนสอบ ๕ คะแนน)	- ตรวจ Quiz ตามเกณฑ์ผ่อนปรน (ให้คะแนนบางส่วนเมื่อวิธีคิดถูกต้อง)	- แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๑	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
- การปฏิบัติกิจกรรม/การทดลอง (แผนที่ ๓, ๕, ๗)	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคลและกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงาน	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคลและกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

๙. กิจกรรมการเรียนรู้ *(สอดคล้องกับผลการเรียนรู้)*

๑. **ธรรมชาติของเสียงและอัตราเร็วของเสียง**
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) และเทคนิคการสอนตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน

๒. **สมบัติของคลื่นเสียง**
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) และเทคนิคการสอนตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน

๓. **ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง และการได้ยิน**
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) และเทคนิคการสอนตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน

๔. **การสั่นพ้อง บีต และปรากฏการณ์ดอปเพลอร์**
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) และเทคนิคการสอนตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน

๑๐. สื่อและแหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องเสียง
๒) แบบฝึกหัดประกอบหนังสือเรียนฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ เรื่องเสียง
๓) ใบงานที่ ๒ ถึง ๘ (ใบงานเรียงระดับ L1–L5 และรหัสแนวคิด S1–S3)

๔) แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ๔ และแบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๑

๕) อุปกรณ์การทดลอง เช่น ตลับเมตร นาฬิกาจับเวลา เทอร์มอมิเตอร์ ส้อมเสียง ท่อพลาสติกใสและกระบอกน้ำ

๖) โทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชันวัดเสียง (เช่น Phyphox) และสื่อจำลอง PhET

๗) PowerPoint และวีดิทัศน์ประกอบการสอน

๘) สมุดประจำตัวและกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

๒) เว็บไซต์ประจำวิชาและอินเทอร์เน็ต

๑๑. เวลาเรียน/จำนวนชั่วโมง

แผนที่	เรื่อง	คาบที่	เวลา (คาบ)
๑	ปฐมนิเทศ ระบบการเรียนรู้ P4 Journey โปรไฟล์นักเรียน และทดสอบก่อนเรียน	๑–๒	๒
๒	ธรรมชาติของเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง	๓	๑
๓	คลื่นความดัน อัตราเร็วของเสียง การสะท้อนและการหักเหของเสียง	๔–๕	๒
๔	การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของเสียง	๖	๑
๕	ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยิน และมลพิษทางเสียง	๗–๘	๒
๖	ตะลุยโจทย์เรื่องเสียง (สมบัติของเสียง ความเข้มเสียงและระดับเสียง) และ Quick Check	๙	๑
๗	การสั่นพ้องของอากาศในท่อ บีต และปรากฏการณ์ดอปเพลอร์	๑๐–๑๑	๒
๘	ทบทวนเรื่องเสียง และ Quiz ครั้งที่ ๑ (คลื่นเสียง)	๑๒	๑
		รวมเวลา	**๑๒**

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คลื่นเสียง

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปฐมนิเทศ ระบบการเรียนรู้ P4 Journey โปรไฟล์นักเรียน และทดสอบก่อนเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๑–๒**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑–๑๔ ตามโครงสร้างรายวิชา

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายโครงสร้างรายวิชา ผลการเรียนรู้ ปฏิทินการเรียน และเกณฑ์การวัดและประเมินผลของรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ได้

๒. อธิบายระบบการเรียนรู้ P4 Journey ได้แก่ ระดับโจทย์ L1–L5 Quick Check Quiz เขียนตอบและกติกาการแก้ตัวได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. เข้าสู่เว็บวิชาด้วยรหัสของตนเองและกรอกข้อมูลโปรไฟล์นักเรียนได้อย่างครบถ้วน

๒. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อแสดงความรู้เดิมของตนเองในเรื่องเสียง ไฟฟ้าสถิต และไฟฟ้ากระแสได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีวินัยและปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนร่วมกัน

๒. มีความซื่อสัตย์ในการตอบแบบทดสอบก่อนเรียนตามความรู้เดิมของตนเอง

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ประกอบด้วย ๓ หน่วยการเรียนรู้ คือ คลื่นเสียง ไฟฟ้าสถิต และไฟฟ้ากระแส รวมผลการเรียนรู้ ๑๔ ข้อ การเรียนดำเนินตามระบบ P4 Journey ที่ให้นักเรียนฝึกโจทย์เรียงตามระดับ L1 ถึง L5 ตรวจความเข้าใจด้วย Quick Check และวัดผลด้วย Quiz เขียนตอบแสดงวิธีทำ ผู้ที่ยังไม่ผ่านสามารถแก้ตัวได้ การรู้ความรู้เดิมและเป้าหมายของตนเองตั้งแต่ต้นภาคเรียนช่วยให้นักเรียนวางแผนการเรียนได้ตรงจุด

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

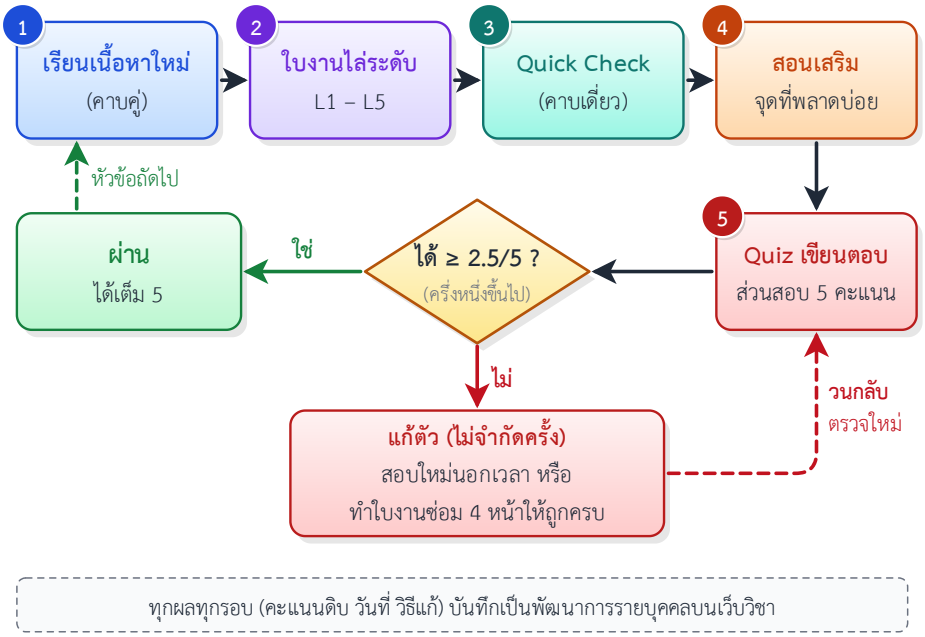
- ☑ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☐ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☐ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☑ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

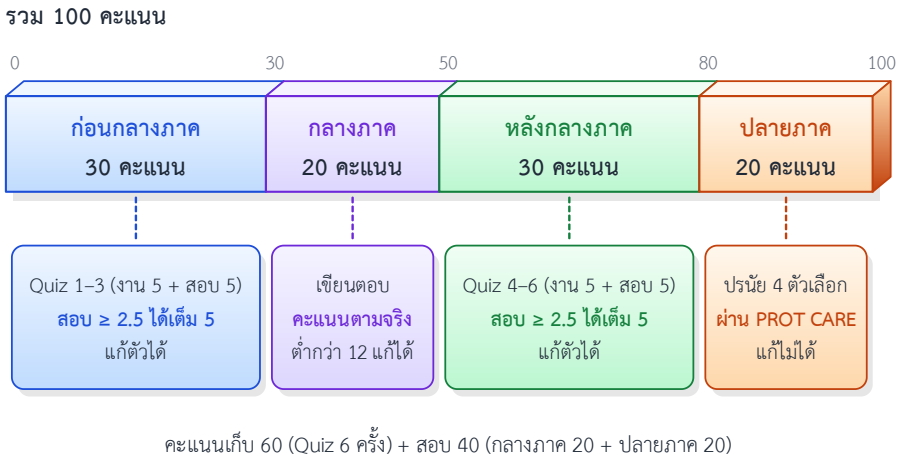
- สาระแกนกลาง

โครงสร้างคะแนนของรายวิชา ได้แก่ คะแนนก่อนกลางภาค ๓๐ คะแนน สอบกลางภาค ๒๐ คะแนน คะแนนหลังกลางภาค ๓๐ คะแนน และสอบปลายภาค ๒๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน เนื้อหาแบ่งเป็น ๓ หน่วย คือ หน่วยที่ ๑ คลื่นเสียง (ผลการเรียนรู้ข้อ ๑–๓) หน่วยที่ ๒ ไฟฟ้าสถิต (ข้อ ๔–๙) และหน่วยที่ ๓ ไฟฟ้ากระแส (ข้อ ๑๐–๑๔)

ระบบ P4 Journey: ใบงานเรียงจาก L1 พื้นฐาน L2 ประยุกต์ L3 เชื่อมโยง L4 วิเคราะห์ ไปถึง L5 ท้าทาย ทุกข้อมีรหัสแนวคิดกำกับ Quiz เขียนตอบมีทั้งหมด ๖ ครั้ง (ช่วงก่อนและหลังกลางภาคช่วงละ ๓ ครั้ง) ครั้งละ ๑๐ คะแนน แบ่งเป็นคะแนนงาน ๕ คะแนน จากการส่งใบงานและ Quick Check ทุกคาบ และคะแนนสอบ ๕ คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนสอบตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไปได้คะแนนสอบเต็ม ผู้ที่ยังไม่ถึงครึ่งสอบใหม่นอกเวลาหรือทำใบงานซ่อมให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อแก้ตัวได้



ภาพที่ ๖ วงจรการเรียนรู้ P4 Journey ของแต่ละหัวข้อ ตั้งแต่เรียนเนื้อหาใหม่จนผ่าน Quiz



ภาพที่ ๗ โครงสร้างคะแนนรายวิชาฟิสิกส์ ๔ รวม ๑๐๐ คะแนน

- สาระท้องถิ่น

  พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☐ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☑ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☐ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☐ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)
- ☑ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)
- ☑ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)
- ☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)
- ☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **Activity-based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน แนะนำตนเองและรายวิชา ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งภารกิจของคาบนี้ ๔ อย่าง คือ รู้จักรายวิชาและระบบ P4 Journey กรอกโปรไฟล์นักเรียน ทดลองเข้าเว็บวิชา และทำแบบทดสอบก่อนเรียน

๒) ครูให้นักเรียนจับคู่แนะนำตัวกับเพื่อนข้างเคียง โดยบอกชื่อเล่น เรื่องที่จำได้จากฟิสิกส์ ๓ อย่างน้อย ๑ เรื่อง และเป้าหมายหลังจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากนั้นครูสุ่มนักเรียน ๓–๔ คนมาเล่าให้เพื่อนทั้งห้องฟัง

(หมายเหตุ: ครูสังเกตบรรยากาศและนักเรียนที่ยังไม่กล้าพูด เพื่อเก็บไว้ประกอบการดูแลรายบุคคลตลอดภาคเรียน)

๓) ครูฉายภาพสถานการณ์ใกล้ตัว ๓ ภาพ ได้แก่ เครื่องบินขึ้นลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ การถอดเสื้อกันหนาวแล้วมีเสียงและประกายไฟเล็ก ๆ และใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน แล้วถามว่า “ทั้ง ๓ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาฟิสิกส์เรื่องใดของภาคเรียนนี้”

(แนวตอบ: เครื่องบินเกี่ยวกับเรื่องเสียง (ความดังและมลพิษทางเสียง) การถอดเสื้อกันหนาวเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต และค่าไฟฟ้าเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสและพลังงานไฟฟ้า)

๔) ครูและนักเรียนร่วมกันตั้งข้อตกลงของห้องเรียน ๔–๕ ข้อ โดยครูตั้งคำถามว่า “เราควรตกลงอะไรร่วมกันเพื่อให้ทุกคนเรียนฟิสิกส์ได้เต็มที่และปลอดภัย” แล้วเขียนข้อตกลงที่ได้ไว้บนกระดาน

(แนวตอบ: เช่น เข้าเรียนตรงเวลา ทำใบงานและ Quiz ด้วยตนเองอย่างซื่อสัตย์ ช่วยเหลือเพื่อนในการอภิปรายแต่ไม่ลอกคำตอบ ใช้อุปกรณ์ทดลองอย่างปลอดภัย และรักษารหัสผ่านของตนเองเป็นความลับ)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๒๐ นาที)

๑) ครูแจกสลิปรหัสผ่านให้นักเรียนรายบุคคล (เลขประจำตัวนักเรียนและรหัสสุ่ม ๘ ตัว) อธิบายว่ารหัสนี้เป็นของนักเรียนคนเดียว ห้ามแบ่งปันให้ผู้อื่น แล้วให้นักเรียนทดลองเข้าเว็บวิชาด้วยโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของห้องเรียน

(หมายเหตุ: นักเรียนที่เข้าไม่ได้หรือทำสลิปหาย แจ้งครูเพื่อขอรหัสใหม่เฉพาะราย และนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์หรืออินเทอร์เน็ตที่บ้านแจ้งครูเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ)

๒) นักเรียนกรอกข้อมูลโปรไฟล์นักเรียนด้วยตนเอง ได้แก่ รหัสประจำตัว ชื่อ ชื่อเล่น ห้อง เลขที่ เป้าหมายคณะหรือสนามสอบ ผลการเรียนฟิสิกส์ ๓ สไตล์การเรียนที่ชอบ และอุปกรณ์หรืออินเทอร์เน็ตที่ใช้ที่บ้าน ครูย้ำว่าไม่มีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่อ่อนไหว และขอให้ตอบตามความจริง

(หมายเหตุ: ข้อมูลโปรไฟล์ใช้เพื่อวางแผนการสอนและช่วยเหลือรายบุคคลเท่านั้น)

๓) นักเรียนประเมินความมั่นใจของตนเองในฟิสิกส์ระดับ ๑ ถึง ๕ แยกเป็น ๓ หน่วย คือ เสียง ไฟฟ้าสถิต และไฟฟ้ากระแส แล้วแลกเปลี่ยนกับเพื่อนข้างเคียงว่าหน่วยใดรู้สึกมั่นใจมากที่สุดและน้อยที่สุดเพราะเหตุใด

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๒๐ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint ชี้แจงคำอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ทั้ง ๑๔ ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ หน่วย จากนั้นถามนักเรียนว่า “หน่วยใดมีผลการเรียนรู้มากที่สุด และมีกี่ข้อ”

(แนวตอบ: หน่วยที่ ๒ ไฟฟ้าสถิต มีผลการเรียนรู้มากที่สุด ๖ ข้อ (ข้อ ๔–๙) รองลงมาคือไฟฟ้ากระแส ๕ ข้อ และคลื่นเสียง ๓ ข้อ)

๒) ครูอธิบายโครงสร้างคะแนน ๓๐/๒๐/๓๐/๒๐ (ก่อนกลางภาค กลางภาค หลังกลางภาค ปลายภาค) แล้วถามว่า “คะแนนช่วงใดที่นักเรียนสะสมได้จากการเรียนสม่ำเสมอ และรวมกันกี่คะแนน”

(แนวตอบ: ช่วงก่อนกลางภาค ๓๐ คะแนน และหลังกลางภาค ๓๐ คะแนน รวม ๖๐ คะแนน ซึ่งมาจากการทำใบงาน กิจกรรม Quick Check และ Quiz อย่างต่อเนื่อง)

๓) ครูแสดงปฏิทินการเรียน ๒๐ สัปดาห์ ได้แก่ สัปดาห์ที่ ๑–๔ คลื่นเสียง (Quiz ครั้งที่ ๑ ในสัปดาห์ที่ ๔) สัปดาห์ที่ ๕–๙ ไฟฟ้าสถิต สัปดาห์ที่ ๑๐ สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ ๑๑–๑๓ ไฟฟ้าสถิตต่อเนื่อง สัปดาห์ที่ ๑๔–๑๙ ไฟฟ้ากระแสและทบทวน และสัปดาห์ที่ ๒๐ สอบปลายภาค

๔) ครูอธิบายระบบ P4 Journey ทีละส่วน ได้แก่ ใบงานเรียง Level L1 ถึง L5 พร้อมรหัสแนวคิดแต่ละข้อ (S1 ธรรมชาติของเสียง S2 ความเข้มและระดับเสียง S3 บีต ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้อง) คาบเดียวที่เริ่มด้วย Quick Check และตะลุยโจทย์ และการที่ครูอัปเดตผลให้นักเรียนดูรายบุคคลที่เว็บวิชา จากนั้นถามว่า “โจทย์ที่ใช้สูตรเดียวแทนค่าตรง ๆ อยู่ Level ใด และโจทย์ที่ต้องวิเคราะห์กราฟหรือสถานการณ์จริงอยู่ Level ใด”

(แนวตอบ: สูตรเดียวแทนค่าตรง ๆ คือ L1 (พื้นฐาน) ส่วนโจทย์ที่ต้องวิเคราะห์กราฟหรือสถานการณ์จริงและอธิบายเหตุผลคือ L4 (วิเคราะห์))

๕) ครูอธิบายกติกา Quiz ครั้งละ ๑๐ คะแนน = งาน ๕ (ส่งใบงานและ Quick Check ทุกคาบครบ) + สอบ ๕ (เขียนตอบ ๓๐ นาที ได้ตั้งแต่ ๒.๕ ได้เต็ม ๕ ไม่ถึงให้สอบใหม่นอกเวลาหรือทำใบงานซ่อม ๔ หน้าให้ถูกครบ) แล้วถามว่า “นักเรียนที่สอบได้ ๒ คะแนนต้องทำอย่างไร”

(แนวตอบ: ไม่ถึงครึ่งของคะแนนสอบ จึงต้องสอบใหม่นอกเวลาหรือทำใบงานซ่อมให้ถูกครบก่อนวันตัดสินผลการเรียน ครั้งใดถึงครึ่งได้คะแนนสอบเต็ม)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูแจกกระดาษคำตอบมาตรฐานที่มีกล่องรหัสนักเรียนและกรอบคำตอบแต่ละข้อ แล้วให้นักเรียนฝึกกรอกรหัสนักเรียนและเขียนวิธีทำโจทย์ตัวอย่าง ๑ ข้อบนกระดาษ โดยเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนด สูตรการแทนค่า และคำตอบพร้อมหน่วยเป็นลำดับ

(หมายเหตุ: ครูตรวจว่านักเรียนเขียนรหัสนักเรียนชัดเจนและเขียนอยู่ในกรอบที่กำหนด เพื่อให้การสแกนกระดาษคำตอบในการสอบครั้งต่อไปทำได้ถูกต้อง)

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละคนตั้งเป้าหมายส่วนตัวของรายวิชานี้ ๑ ข้อ เช่น ผ่านทุก Quiz ตั้งแต่ครั้งแรก หรือเพิ่มความมั่นใจในเรื่องไฟฟ้า แล้วเขียนไว้ในสมุดประจำตัว จากนั้นเล่าให้เพื่อนข้างเคียงฟังและบอกแผนสั้น ๆ ว่าจะทำอย่างไรให้ถึงเป้าหมาย

(แนวตอบ: เช่น ทำใบงานให้เสร็จทุกคาบ ถามครูเมื่อไม่เข้าใจทันที ทบทวนโจทย์ที่ผิดจาก Quick Check และแก้ตัว Quiz ให้เสร็จก่อนวันตัดสินผล)

๓) ครูอธิบายวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบก่อนเรียนว่าใช้เพื่อดูความรู้เดิมรายแนวคิดของนักเรียนแต่ละคนและของห้อง ไม่ใช่การตัดสินคะแนน จึงขอให้ตอบตามความรู้ของตนเอง ไม่เดา ไม่ลอกเพื่อน และเลือก “ไม่แน่ใจ” หรือข้ามข้อได้หากไม่ทราบจริง ๆ

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) แบบ ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๕ ข้อ ครอบคลุมเรื่องเสียง ไฟฟ้าสถิต และไฟฟ้ากระแส ตามรูปแบบที่ครูกำหนด ใช้เวลาประมาณ ๒๕ นาที โดยต้องทำด้วยตนเองและไม่เปิดตำราหรือโทรศัพท์

(แนวตอบ: ดูตัวอย่างข้อสอบก่อนเรียนและเฉลยท้ายแผน)

๒) ครูเก็บแบบทดสอบและตรวจสอบว่านักเรียนทุกคนกรอกโปรไฟล์และเข้าเว็บวิชาได้แล้ว รายชื่อนักเรียนที่ยังทำไม่ครบครูจะติดตามในคาบถัดไป

๓) ครูสรุปภาพรวมของคาบด้วยการถามนักเรียน ๒–๓ คนว่า “วันนี้ได้รู้จักอะไรใหม่เกี่ยวกับการเรียนวิชานี้ และจะเริ่มต้นอย่างไร” จากนั้นแจ้งว่าคาบเดี่ยวถัดไปจะเริ่มเรียนธรรมชาติของเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง

๔) ครูมอบหมายให้นักเรียนที่ยังกรอกโปรไฟล์ไม่ครบหรือยังเข้าเว็บวิชาไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ และเตรียมสมุดประจำตัวกับเครื่องเขียนสำหรับการเรียนในคาบต่อไป

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒

๒) ใบงานที่ ๑ เรื่อง แบบทดสอบก่อนเรียน และโปรไฟล์นักเรียน

๓) PowerPoint เรื่อง ปฐมนิเทศรายวิชาและระบบ P4 Journey

๔) สลิปรหัสผ่านเข้าเว็บวิชาของนักเรียนแต่ละคน

๕) แบบฟอร์มโปรไฟล์นักเรียน (ออนไลน์หรือแบบกระดาษ)

๖) แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ๑๕ ข้อ และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๗) ภาพสถานการณ์ใกล้ตัวเกี่ยวกับเสียง ไฟฟ้าสถิต และไฟฟ้ากระแส

๘) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายโครงสร้างรายวิชา เกณฑ์การวัดผล และระบบ P4 Journey	- ตรวจจากการตอบคำถามระหว่างเรียน	- แบบสังเกตการตอบคำถาม	- ตอบถูกต้องตามกติกาที่ชี้แจง

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
- ความรู้เดิมเรื่องเสียง ไฟฟ้าสถิต และไฟฟ้ากระแส	- ทดสอบก่อนเรียน	- แบบทดสอบก่อนเรียน ๑๕ ข้อ	- ใช้วินิจฉัยความรู้เดิมรายแนวคิด ไม่ตัดสินผ่านหรือไม่ผ่าน
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การเข้าสู่เว็บวิชาและการกรอกโปรไฟล์นักเรียน	- ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล	- รายชื่อตรวจสอบการกรอกโปรไฟล์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การเขียนวิธีทำบนกระดาษคำตอบมาตรฐาน	- สังเกตการปฏิบัติ	- แบบสังเกตการใช้กระดาษคำตอบ	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [S1] (ตัวอย่างข้อสอบก่อนเรียนข้อ ๑ เรื่องเสียง) คลื่นเสียงความถี่ $680\ \text{Hz}$ เดินทางในอากาศด้วยอัตราเร็ว $340\ \text{m/s}$ ความยาวคลื่นของเสียงนี้เท่าใด ก) $0.25\ \text{m}$ ข) $0.50\ \text{m}$ ค) $2.0\ \text{m}$ ง) $4.0\ \text{m}$

เฉลย: ตอบ ข) $\lambda = v/f = 340/680 = 0.50\ \text{m}$

L2 [E2] (ตัวอย่างข้อสอบก่อนเรียนข้อ ๒ เรื่องไฟฟ้าสถิต) ประจุไฟฟ้าจุดสองก้อนอยู่ห่างกันระยะหนึ่ง ถ้าเพิ่มระยะห่างระหว่างประจุเป็น ๒ เท่า โดยประจุแต่ละก้อนคงเดิม แรงระหว่างประจุจะเปลี่ยนไปอย่างไร ก) เพิ่มเป็น ๒ เท่า ข) ลดเหลือครึ่งหนึ่ง ค) ลดเหลือ $\frac{1}{4}$ เท่า ง) เท่าเดิม

เฉลย: ตอบ ค) เพราะ $F \propto 1/r^2$ *เมื่อ* r *เป็น ๒ เท่า* F *จะเป็น* $1/2^2 = 1/4$ *เท่า*

L2 [C2] (ตัวอย่างข้อสอบก่อนเรียนข้อ ๓ เรื่องไฟฟ้ากระแส) ต่อตัวต้านทาน $20\ \Omega$ กับแบตเตอรี่ $9.0\ \text{V}$ ประจุไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานในเวลา $10\ \text{s}$ เท่ากับเท่าใด ก) $4.5\ \text{C}$ ข) $0.45\ \text{C}$ ค) $45\ \text{C}$ ง) $1800\ \text{C}$

เฉลย: ตอบ ก) $I = V/R = 9.0/20 = 0.45\ \text{A}$ *แล้ว* $Q = I\Delta t = 0.45 \times 10 = 4.5\ \text{C}$

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ปฐมนิเทศ ระบบการเรียนรู้ P4 Journey โปรไฟล์นักเรียน และทดสอบก่อนเรียน เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คลื่นเสียง

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติของเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๑ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๓**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑ อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายการเกิดเสียงจากการสั่นของแหล่งกำเนิด และความจำเป็นของตัวกลางในการเคลื่อนที่ของเสียงได้

๒. อธิบายลักษณะของคลื่นเสียงที่เป็นคลื่นตามยาว ช่วงอัด ช่วงขยาย และความสัมพันธ์ของความถี่ คาบ ความยาวคลื่น และอัตราเร็วได้

๓. บอกช่วงความถี่ของเสียงที่มนุษย์ได้ยิน และจำแนกอัลตราซาวนด์และอินฟราซาวนด์ได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณความถี่ คาบ ความยาวคลื่น และอัตราเร็วของเสียงโดยใช้ความสัมพันธ์ $v = f\lambda$ ได้อย่างถูกต้อง

๒. สังเกตและบันทึกผลการสาธิตการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงและอภิปรายผลได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการสาธิตอย่างกระตือรือร้น

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดและเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางเป็นคลื่นตามยาว โดยอนุภาคของตัวกลางสั่นไปมาในแนวเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น ทำให้เกิดช่วงอัดและช่วงขยายสลับกัน เสียงเดินทางในสุญญากาศไม่ได้ คลื่นเสียงมีความสัมพันธ์ $v = f\lambda$ และ $T = 1/f$ มนุษย์ได้ยินเสียงความถี่ประมาณ 20 ถึง $20000\ \text{Hz}$

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

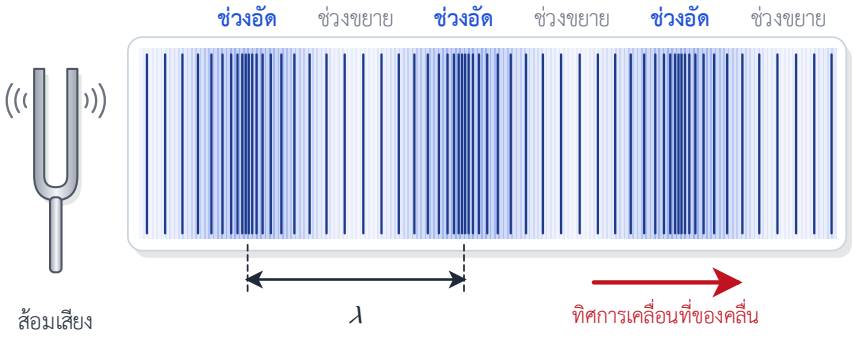
- ☑ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

คลื่นเสียงเป็นคลื่นกลตามยาว จึงต้องอาศัยตัวกลาง เช่น อากาศ น้ำ หรือของแข็ง และเดินทางผ่านสุญญากาศไม่ได้ บริเวณที่อนุภาคอยู่ชิดกันเรียกว่าช่วงอัด บริเวณที่อนุภาคอยู่ห่างกันเรียกว่าช่วงขยาย ระยะระหว่างช่วงอัดสองช่วงที่อยู่ติดกันเท่ากับความยาวคลื่น λ

ความสัมพันธ์ของคลื่นเสียง $v = f\lambda$ และ $T = \dfrac{1}{f}$ เมื่อเสียงผ่านไปยังตัวกลางใหม่ ความถี่ f ซึ่งขึ้นกับแหล่งกำเนิดคงเดิม แต่อัตราเร็ว v และความยาวคลื่น λ เปลี่ยนไป มนุษย์ได้ยินเสียงความถี่ประมาณ 20 ถึง $20000\ \text{Hz}$ เสียงที่ความถี่ต่ำกว่านี้เรียกว่าอินฟราซาวนด์ และเสียงที่ความถี่สูงกว่านี้เรียกว่าอัลตราซาวนด์



ภาพที่ ๘ ส้อมเสียงที่สั่นทำให้อากาศเกิดช่วงอัดและช่วงขยายต่อเนื่องกัน ระยะระหว่างช่วงอัดที่อยู่ถัดกันเท่ากับความยาวคลื่น λ

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
☑ ๓. มีวินัย
☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
☐ ๗. รักความเป็นไทย
☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

☐ Reading (สามารถอ่านออก)

☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)

☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☑ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **๕Es Instructional Model**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๘ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียน

๒) ครูทบทวนความรู้เรื่องคลื่นกลจากฟิสิกส์ ๓ โดยถามว่า “คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางต่างกันอย่างไร และความสัมพันธ์ $v = f\lambda$ ใช้กับคลื่นชนิดใดได้บ้าง”

(แนวตอบ: คลื่นตามขวางมีอนุภาคของตัวกลางสั่นตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น ส่วนคลื่นตามยาวมีอนุภาคสั่นในแนวเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น และความสัมพันธ์ $v = f\lambda$ ใช้ได้กับคลื่นทุกชนิด)

๓) ครูให้นักเรียนแตะลำคอเบา ๆ ขณะพูดหรือฮัมเพลง แล้วถามว่า “นักเรียนรู้สึกอย่างไร และเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร”

(แนวตอบ: รู้สึกว่าลำคอสั่น เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง (สายเสียง) ซึ่งทำให้อากาศโดยรอบสั่นตามและส่งเสียงไปยังผู้ฟัง)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูสาธิตการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงเป็นฐาน ๓ ฐาน โดยให้นักเรียนสังเกตและบันทึกผลลงใบงานที่ ๒ ได้แก่ (๑) เคาะส้อมเสียงแล้วแตะปลายส้อมที่ผิวน้ำในภาชนะ (๒) เคาะส้อมเสียงแล้วแตะลูกปิงปองหรือลูกโป่งที่แขวนด้วยเส้นด้าย (๓) วางเศษกระดาษเล็ก ๆ บนกระดาษแข็งหรือหน้ากลองแล้วให้เสียงดังใกล้ ๆ

(หมายเหตุ: ครูเตือนไม่ให้เคาะส้อมเสียงกับวัตถุแข็งมากเกินไปและไม่ให้แตะส้อมที่สั่นใกล้ใบหน้า)

๒) ครูเปิดวีดิทัศน์การทดลองกระดิ่งไฟฟ้าหรือนาฬิกาปลุกในภาชนะที่ค่อย ๆ สูบอากาศออก แล้วให้นักเรียนสังเกตว่าเสียงที่ได้ยินเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่ออากาศเหลือน้อยลง และเสียงเดินทางผ่านสุญญากาศได้หรือไม่

(แนวตอบ: เสียงจะค่อย ๆ เบาลงเมื่ออากาศถูกสูบออกไปมากขึ้น และเมื่อเกือบเป็นสุญญากาศจะแทบไม่ได้ยินเสียง แสดงว่าเสียงต้องอาศัยตัวกลางและเดินทางผ่านสุญญากาศไม่ได้)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint อธิบายผลการสาธิต ว่าเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิด และเดินทางผ่านตัวกลางเป็นคลื่นตามยาว จากนั้นให้นักเรียนอธิบายว่าเหตุใดปลายส้อมเสียงที่สั่นจึงทำให้น้ำกระเซ็นและลูกปิงปองกระดอน

(แนวตอบ: ปลายส้อมที่สั่นถ่ายโอนพลังงานให้ตัวกลางและวัตถุที่สัมผัส ทำให้น้ำและลูกปิงปองสั่นหรือเคลื่อนที่ตามการสั่นของส้อมเสียง)

๒) ครูใช้สปริงชนิดขดหรือแอนิเมชันแสดงคลื่นตามยาวและอธิบายช่วงอัด ช่วงขยาย ความยาวคลื่น λ ความถี่ f และคาบ T ของเสียง พร้อมชี้ให้เห็นว่าอนุภาคของอากาศเพียงสั่นไปมาอยู่ที่เดิม ไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่น

๓) ครูอธิบายความสัมพันธ์ $v = f\lambda$ และ $T = 1/f$ แล้วยกตัวอย่างบนกระดานว่า “เสียงจากส้อมเสียงความถี่ $256\ \text{Hz}$ เดินทางในอากาศด้วยอัตราเร็ว $340\ \text{m/s}$ มีความยาวคลื่นและคาบเท่าใด”

(แนวตอบ: $\lambda = v/f = 340/256 \approx 1.33\ \text{m}$ และ $T = 1/f = 1/256 \approx 3.9 \times 10^{-3}\ \text{s}$)

๔) ครูอธิบายช่วงความถี่ของเสียงที่มนุษย์ได้ยิน (20 ถึง $20000\ \text{Hz}$) อินฟราซาวนด์และอัลตราซาวนด์ พร้อมตัวอย่างการใช้ประโยชน์ เช่น การตรวจครรภ์ด้วยอัลตราซาวนด์ และการที่ช้างหรือค้างคาวใช้เสียงนอกช่วงที่มนุษย์ได้ยิน จากนั้นถามว่า “เมื่อเสียงเดินทางจากอากาศลงไปในน้ำ ความถี่และความยาวคลื่นของเสียงเปลี่ยนหรือไม่”

(แนวตอบ: ความถี่ไม่เปลี่ยนเพราะถูกกำหนดโดยแหล่งกำเนิด แต่อัตราเร็วเปลี่ยน จึงทำให้ความยาวคลื่นเปลี่ยนตาม $\lambda = v/f$ ในน้ำมีอัตราเร็วมากกว่าจึงมีความยาวคลื่นมากกว่า))

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๗ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนจับคู่ทำใบงานที่ ๒ ระดับ L1–L2 (รหัสแนวคิด S1) โดยเขียนวิธีทำลงในสมุดประจำตัว จากนั้นสุ่มคู่ ๑–๒ คู่มาอธิบายวิธีคิดหน้าชั้นเรียน

(หมายเหตุ: ครูเดินสังเกตข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น การใช้หน่วยความถี่ผิด (kHz เป็น Hz) เพื่อสอนเสริมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ และ ๖)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า เสียงเกิดจากการสั่น เป็นคลื่นตามยาว ต้องอาศัยตัวกลาง มีความสัมพันธ์ $v = f\lambda$ และมนุษย์ได้ยินเสียงความถี่ประมาณ 20 ถึง $20000\ \text{Hz}$

(หมายเหตุ: ครูตรวจใบงานที่ ๒ ส่วนที่ทำเสร็จและบันทึกผลการสังเกตการสาธิต)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) จำนวน ๒ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน (๓ นาที) แล้วแจ้งว่าคาบคู่ถัดไปจะเป็นการทดลองวัดอัตราเร็วของเสียงจากเสียงสะท้อน ให้นักเรียนเตรียมโทรศัพท์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Phyphox

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องเสียง

๒) ใบงานที่ ๒ เรื่อง ธรรมชาติของเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง (โจทย์ L1–L2 รหัสแนวคิด S1)

๓) PowerPoint เรื่อง ธรรมชาติของเสียงและคลื่นตามยาว

๔) ส้อมเสียง ภาชนะใส่น้ำ ลูกปิงปองหรือลูกโป่งแขวนด้วยเส้นด้าย เศษกระดาษและกระดาษแข็ง

๕) สปริงชนิดขด (สลิงกี้) สำหรับสาธิตคลื่นตามยาว

๖) วีดิทัศน์กระดิ่งไฟฟ้าในภาชนะสุญญากาศ

๗) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายการเกิดเสียง ตัวกลาง และลักษณะคลื่นตามยาวของเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๒ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๒	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณความถี่ คาบ และความยาวคลื่นของเสียง	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การสังเกตและบันทึกผลการสาธิตการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง	- ตรวจบันทึกผลการสังเกต	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [S1] เสียงความถี่ $440\ \text{Hz}$ เดินทางในอากาศด้วยอัตราเร็ว $340\ \text{m/s}$ มีความยาวคลื่นเท่าใด

เฉลย: $\lambda = v/f = 340/440 \approx 0.77\ \text{m}$

L1 [S1] จงหาความยาวคลื่นของเสียงที่ความถี่ $20\ \text{Hz}$ และ $20000\ \text{Hz}$ ในอากาศที่อัตราเร็วเสียง $340\ \text{m/s}$

เฉลย: $\lambda_1 = 340/20 = 17\ \text{m}$ *และ* $\lambda_2 = 340/20000 = 0.017\ \text{m}$ *(๑.๗ cm)*

L2 [S1] แหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยคาบ $2.5\ \text{ms}$ ในอากาศที่อัตราเร็วเสียง $343\ \text{m/s}$ จงหาความถี่และความยาวคลื่นของเสียง

เฉลย: $f = 1/T = 1/(2.5 \times 10^{-3}) = 400\ \text{Hz}$ *และ*
$\lambda = v/f = 343/400 \approx 0.86\ \text{m}$

L2 [S1] เสียงความถี่ $500\ \text{Hz}$ เดินทางจากอากาศ ($340\ \text{m/s}$) ลงไปในน้ำ ($1500\ \text{m/s}$) ความยาวคลื่นเปลี่ยนจากเดิมเป็นกี่เท่า และความถี่ในน้ำเป็นเท่าใด

เฉลย: ความถี่คงเดิมที่ $500\ \text{Hz}$ *ความยาวคลื่นในอากาศ* $= 340/500 = 0.68\ \text{m}$ *ในน้ำ* $= 1500/500 = 3.0\ \text{m}$ *เปลี่ยนเป็น* $3.0/0.68 \approx 4.4$ *เท่า*

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ธรรมชาติของเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง เวลา ๑ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คลื่นเสียง

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นความดัน อัตราเร็วของเสียง การสะท้อนและการหักเหของเสียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๔–๕**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑ อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดันของเสียงได้

๒. อธิบายอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสได้

๓. อธิบายการสะท้อนของเสียง (เสียงสะท้อนและเสียงก้อง) และการหักเหของเสียงได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณอัตราเร็ว ความยาวคลื่น และระยะทางจากเสียงสะท้อนได้อย่างถูกต้อง

๒. ปฏิบัติกิจกรรมวัดอัตราเร็วของเสียงจากเสียงสะท้อนและบันทึกผลได้อย่างถูกต้องเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา

๒. มีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการวัดตามที่เกิดขึ้นจริง

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

คลื่นเสียงในอากาศเป็นคลื่นความดัน การกระจัดของอนุภาคอากาศกับความดันที่เปลี่ยนไปมีเฟสต่างกัน 90° อัตราเร็วของเสียงในอากาศเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นตามความสัมพันธ์ $v = 331 + 0.6T$ เมื่อ T เป็นอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส เสียงเมื่อกระทบสิ่งกีดขวางจะสะท้อนตามกฎการสะท้อน และเสียงเปลี่ยนทิศเมื่อเดินทางผ่านอากาศที่มีอุณหภูมิต่างกัน (การหักเห)

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

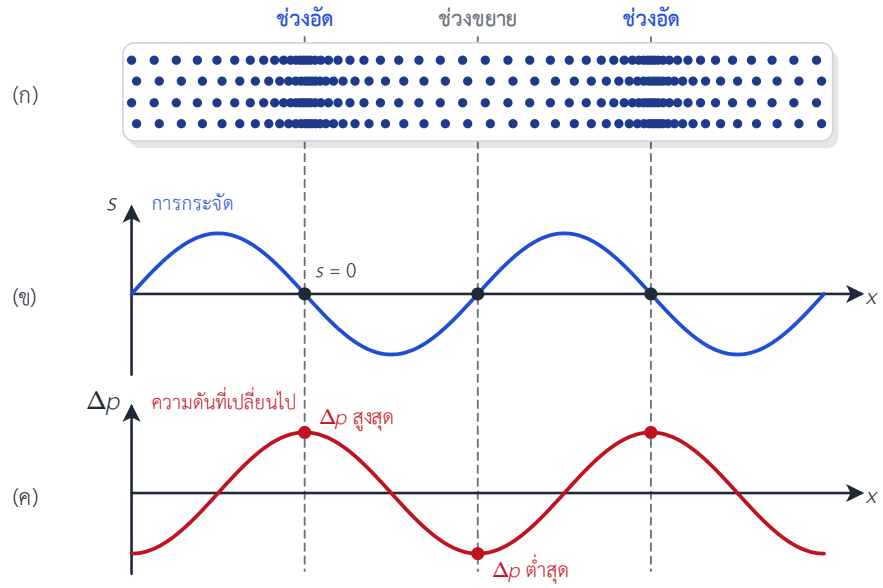
- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

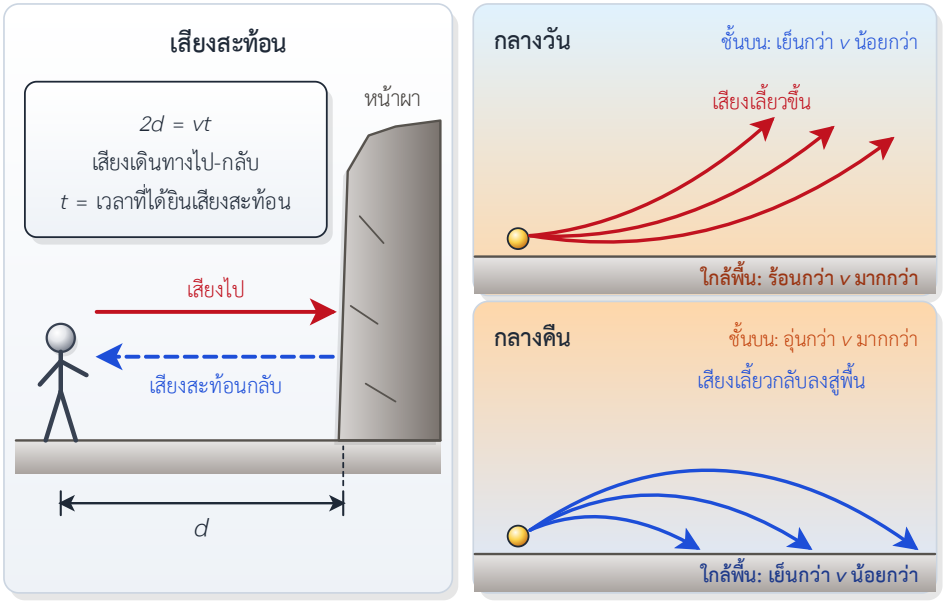
- สาระแกนกลาง

คลื่นเสียงเป็นคลื่นตามยาว เมื่อพิจารณาเป็นคลื่นความดัน บริเวณที่การกระจัดของอนุภาคเป็นศูนย์คือบริเวณที่ความดันเปลี่ยนแปลงมากที่สุด (ช่วงอัดหรือช่วงขยาย) และบริเวณที่การกระจัดสูงสุดคือบริเวณที่ความดันเท่าความดันปกติ

อัตราเร็วของเสียงในอากาศ $v = 331 + 0.6T$ เมื่อ v มีหน่วยเมตรต่อวินาที และ T มีหน่วยองศาเซลเซียส การสะท้อนของเสียงทำให้เกิดเสียงสะท้อน (เมื่อเสียงสะท้อนมาถึงหลังเสียงเดิมอย่างน้อยประมาณ ๐.๑ วินาที) และเสียงก้อง ระยะทางไปกลับ $2d = vt$ การหักเหของเสียงเกิดเมื่อเสียงผ่านชั้นอากาศที่มีอุณหภูมิต่างกัน



ภาพที่ ๙ (ก) ตำแหน่งอนุภาคอากาศ (ข) การกระจัดของอนุภาค s กับตำแหน่ง x (ค) ความดันที่เปลี่ยนไป Δp กับตำแหน่ง x ซึ่งต่างเฟสกับการกระจัด ๙๐°



ภาพที่ ๑๐ เสียงสะท้อนจากหน้าผา (ซ้าย) และการหักเหของเสียงในเวลากลางวันและกลางคืน (ขวา)

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

☐ Reading (สามารถอ่านออก)

☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)

☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **๕Es Instructional Model ร่วมกับ Activity-based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียนและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียนให้นักเรียนทราบ

๒) ครูทบทวนความรู้จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ โดยถามคำถามสั้น ๆ ว่า “คลื่นเสียงเป็นคลื่นตามยาวหรือตามขวาง และเสียงเดินทางผ่านตัวกลางได้อย่างไร”

(แนวตอบ: คลื่นเสียงเป็นคลื่นตามยาว อนุภาคของตัวกลางสั่นกลับไปมาในแนวเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น ทำให้เกิดช่วงอัดและช่วงขยายสลับกันไป)

๓) ครูเปิดวีดิทัศน์ฟ้าแลบและฟ้าร้อง (หรือวีดิทัศน์การยิงพลุ/ดอกไม้ไฟ) ให้นักเรียนดู จากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดให้นักเรียนคิดคนเดียวสักครู่แล้วแลกเปลี่ยนกับเพื่อนข้างเคียง (Think-Pair) ว่า “เพราะเหตุใดจึงเห็นแสงก่อนได้ยินเสียง และเรานำข้อมูลนี้ไปประมาณระยะห่างของฟ้าผ่าได้อย่างไร”

๔) ครูสุ่มนักเรียน ๒–๓ คนตอบคำถาม โดยยังไม่เฉลยว่าถูกหรือผิด จากนั้นครูตั้งคำถามต่อว่า “ทำไมตอนกลางคืนเรามักได้ยินเสียงจากที่ไกลกว่าตอนกลางวัน”

(หมายเหตุ: ครูใช้คำถามนี้เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องอัตราเร็วของเสียงกับอุณหภูมิและการหักเหของเสียง)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๔–๕ คน ให้แต่ละกลุ่มรับใบงานที่ ๓ และทำกิจกรรม “วัดอัตราเร็วของเสียงจากเสียงสะท้อน” บริเวณอาคารหรือกำแพงที่ห่างจากนักเรียนประมาณ ๓๐–๕๐ เมตร โดยมีขั้นตอนดังนี้

ก) วัดระยะทาง d จากตำแหน่งผู้ตบมือถึงกำแพงด้วยตลับเมตรหรือล้อวัดระยะ และวัดอุณหภูมิอากาศด้วยเทอร์มอมิเตอร์

ข) ผู้ตบมือตบมือหนึ่งครั้ง ฟังเสียงสะท้อนจากกำแพง แล้วตบมือครั้งถัดไปทันทีที่ได้ยินเสียงสะท้อนทำต่อเนื่องเป็นจังหวะ

ค) ผู้จับเวลาเริ่มจับเวลาที่การตบมือครั้งที่ ๑ และหยุดที่ครั้งที่ ๑๑ เพื่อให้ได้ ๑๐ ช่วงเวลา แล้วหาเวลาไปกลับต่อหนึ่งช่วง $t = t_{\text{รวม}}/10$

ง) ทำซ้ำอย่างน้อย ๓ รอบ บันทึกผลลงตารางในใบงานตามที่เกิดขึ้นจริง แล้วคำนวณ $v = 2d/t$ และเทียบกับค่าจากสูตร $v = 331 + 0.6T$

๒) กรณีฝนตกหรือไม่สามารถออกนอกอาคารได้ ให้นักเรียนใช้แอปพลิเคชันวัดเสียงในโทรศัพท์ (เช่น Phyphox โหมด Acoustic Stopwatch) หรือใช้วีดิทัศน์ข้อมูลตัวอย่างที่ครูเตรียมไว้แทน

(หมายเหตุ: ครูเดินสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม การใช้เครื่องมือ และการบันทึกผลตามจริง โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๓) แต่ละกลุ่มนำผลการวัดที่ได้มาเขียนบนกระดานหน้าชั้นเรียน ครูให้นักเรียนสังเกตความแตกต่างของผลระหว่างกลุ่มและอภิปรายสาเหตุของความคลาดเคลื่อน เช่น เวลาตอบสนองของมนุษย์ ลม อุณหภูมิ และระยะทางที่วัดได้

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๒๕ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดกับคลื่นความดันของเสียง โดยแสดงกราฟการกระจัดกับตำแหน่ง และกราฟความดันกับตำแหน่ง ณ เวลาเดียวกัน แล้วตั้งคำถามให้นักเรียนตอบว่า “ที่ตำแหน่งซึ่งการกระจัดของอนุภาคเป็นศูนย์ ความดันของอากาศมีค่าอย่างไร”

(แนวตอบ: เป็นตำแหน่งที่ความดันเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือช่วงอัด (ความดันสูงกว่าปกติ) หรือช่วงขยาย (ความดันต่ำกว่าปกติ) เพราะคลื่นการกระจัดกับคลื่นความดันมีเฟสต่างกัน 90°)

๒) ครูอธิบายว่าอัตราเร็วของเสียงในอากาศขึ้นกับอุณหภูมิ โดยความสัมพันธ์ในช่วงอุณหภูมิใกล้อุณหภูมิห้องเป็นไปตามสมการ $v = 331 + 0.6T$ จากนั้นให้นักเรียนนำค่า v จากสูตรมาเทียบกับผลการวัดของกลุ่มตนเองที่ได้จากกิจกรรม

๓) ครูอธิบายการสะท้อนของเสียงและยกตัวอย่างโจทย์บนกระดานพร้อมแสดงวิธีทำ ดังนี้ “ผู้ชายคนหนึ่งตะโกนไปยังหน้าผา ได้ยินเสียงสะท้อนกลับหลังจากตะโกน ๒.๐ วินาที ขณะที่อากาศมีอุณหภูมิ $20\ ^\circ\mathrm{C}$ หน้าผาอยู่ห่างจากผู้ตะโกนเท่าใด”

(แนวตอบ: $v = 331 + 0.6(20) = 343$ m/s เสียงเดินทางไปกลับ จึงได้ $2d = vt$ ดังนั้น $d = \dfrac{343 \times 2.0}{2} = 343$ เมตร)

๔) ครูอธิบายเงื่อนไขการได้ยินเสียงสะท้อนและเสียงก้อง โดยยกตัวอย่างว่าเมื่อเสียงสะท้อนมาถึงหลังเสียงเดิมน้อยกว่า ๐.๑ วินาที หูจะแยกเสียงไม่ได้ ทำให้ได้ยินเป็นเสียงก้อง จึงต้องมีระยะจากสิ่งสะท้อนอย่างน้อยประมาณ ๑๗ เมตร (ที่อุณหภูมิห้อง) จึงได้ยินเป็นเสียงสะท้อนแยกจากเสียงเดิม

๕) ครูอธิบายการหักเหของเสียงโดยใช้ภาพชั้นอากาศ ตอนกลางวันอากาศใกล้พื้นดินร้อนกว่าอากาศชั้นบน ตอนกลางคืนอากาศใกล้พื้นดินเย็นกว่าอากาศชั้นบน แล้วให้นักเรียนอภิปรายว่าเสียงเปลี่ยนทิศทางไปอย่างไรและเหตุใดตอนกลางคืนจึงได้ยินเสียงไกลกว่า

(แนวตอบ: เสียงมีอัตราเร็วมากในอากาศที่อุณหภูมิสูง ตอนกลางคืนอากาศชั้นล่างเย็นกว่า เสียงส่วนที่ขึ้นไปยังชั้นบนที่อุ่นกว่าจะเร็วขึ้นและหักเหกลับลงสู่พื้นดิน ทำให้ได้ยินเสียงไกลกว่าตอนกลางวัน)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๒๐ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ ๓ ส่วนโจทย์ระดับ L1–L4 โดยเรียงลำดับตามระดับความยาก ครูอธิบายรหัสแนวคิด S1 และป้าย Level ของแต่ละข้อ นักเรียนแต่ละคนเขียนวิธีทำเป็นลำดับขั้นตอนลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูเดินให้คำแนะนำเป็นรายกลุ่มและบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย (หน่วย สูตร การแปลงหน่วยอุณหภูมิ) เพื่อสอนเสริมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ (ตะลุยโจทย์เรื่องเสียง))

๒) ครูยกสถานการณ์ประยุกต์ เช่น การวัดความลึกของทะเลด้วยโซนาร์ การวัดระยะทางด้วยเซนเซอร์อัลตราโซนิกของรถยนต์ และการวางแผนผังห้องประชุมเพื่อลดเสียงก้อง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือก ๑ สถานการณ์ อธิบายหลักการวัดหรือการแก้ปัญหาด้วยความรู้เรื่องเสียงสะท้อน แล้วนำเสนอสั้น ๆ กลุ่มละ ๑ นาที

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน ได้แก่ ความสัมพันธ์ของคลื่นการกระจัดกับคลื่นความดัน สมการ $v = 331 + 0.6T$ การหาระยะทางจากเสียงสะท้อน และการหักเหของเสียง โดยให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์อย่างย่อลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูตรวจใบงานที่ ๓ ในส่วนที่ทำเสร็จและประเมินผลตามแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) จำนวน ๓ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน โดยเขียนวิธีทำลงในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (๕–๗ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๓) ครูมอบหมายให้นักเรียนทบทวนใบงานที่ ๓ ที่ยังไม่เสร็จนอกเวลาเรียน และแจ้งว่าคาบเดี่ยวถัดไปเป็นการเรียนรู้เรื่องการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของเสียง

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องเสียง

๒) ใบงานที่ ๓ เรื่อง คลื่นความดัน อัตราเร็วของเสียง การสะท้อนและการหักเหของเสียง (โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด S1)

๓) PowerPoint เรื่อง อัตราเร็วของเสียงและการสะท้อนของเสียง

๔) ตลับเมตรหรือล้อวัดระยะ นาฬิกาจับเวลา เทอร์มอมิเตอร์

๕) โทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Phyphox (Acoustic Stopwatch)

๖) วีดิทัศน์ฟ้าแลบ/ฟ้าร้อง และการหักเหของเสียงในเวลากลางวันและกลางคืน

๗) สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

๓) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายคลื่นความดัน อัตราเร็วของเสียง การสะท้อน และการหักเหของเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๓ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๓	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณอัตราเร็วเสียงและระยะทางจากเสียงสะท้อน	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- กิจกรรมวัดอัตราเร็วของเสียงจากเสียงสะท้อน	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอสถานการณ์ประยุกต์	- ประเมินการนำเสนอ	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [S1] เสียงเดินทางในอากาศที่อุณหภูมิ $30\ ^\circ\mathrm{C}$ มีอัตราเร็วเท่าใด

เฉลย: $v = 331 + 0.6(30) = 349\ m/s$

L2 [S1] เสียงความถี่ ๕๐๐ Hz เดินทางในอากาศ ที่อุณหภูมิ $20\ ^\circ\mathrm{C}$ และ $30\ ^\circ\mathrm{C}$ ความยาวคลื่นแตกต่างกันเท่าใด

เฉลย: $\lambda_{20} = 343/500 = 0.686\ m$, $\lambda_{30} = 349/500 = 0.698\ m$ *ต่างกัน* $0.012\ m$ *(ประมาณ ๑.๒ cm)*

L3 [S1] ในวันหนึ่งได้ยินเสียงสะท้อนจากหน้าผาหลังตะโกน ๑.๖ s และวัดอัตราเร็วเสียงได้ ๓๕๕ m/s อากาศวันนั้นมีอุณหภูมิเท่าใด และหน้าผาอยู่ห่างเท่าใด

เฉลย: $T = (355 - 331)/0.6 = 40\ ^\circ\mathrm{C}$ *และ* $d = 355 \times 1.6/2 = 284\ m$

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง คลื่นความดัน อัตราเร็วของเสียง การสะท้อนและการหักเหของเสียง เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คลื่นเสียง

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของเสียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๑ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๖**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑ อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายการแทรกสอดของเสียงจากลำโพงสองตัวที่ให้ความถี่เดียวกันและเฟสตรงกัน พร้อมเงื่อนไขของตำแหน่งที่เสียงดังและเสียงเบาได้

๒. อธิบายการเลี้ยวเบนของเสียงรอบสิ่งกีดขวางและช่องเปิดโดยเทียบความยาวคลื่นกับขนาดช่องเปิดได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณผลต่างของระยะทางและความยาวคลื่นเพื่อระบุว่าตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งเสียงดังหรือเสียงเบาได้อย่างถูกต้อง

๒. สำรวจและสังเกตการแทรกสอดของเสียงจากการจำลองด้วย PhET Interactive Simulations และสรุปผลได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และมีวินัยในการทำงานร่วมกับเพื่อนตามขั้นตอนที่กำหนด

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เมื่อคลื่นเสียงจากลำโพงสองตัวที่ความถี่เท่ากันและเฟสตรงกันมาพบกันจะเกิดการแทรกสอด ตำแหน่งที่ผลต่างของระยะทางเป็นจำนวนเต็มเท่าของความยาวคลื่น $|r_1 - r_2| = n\lambda$ ได้ยินเสียงดัง และตำแหน่งที่ผลต่างเป็น $(n - \frac{1}{2})\lambda$ ได้ยินเสียงเบา เสียงเลี้ยวเบนรอบสิ่งกีดขวางและผ่านช่องเปิดได้ชัดเจนเมื่อความยาวคลื่นเทียบเท่าหรือมากกว่าขนาดช่องเปิด จึงได้ยินเสียงผ่านมุมตึกทั้งที่มองไม่เห็น

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

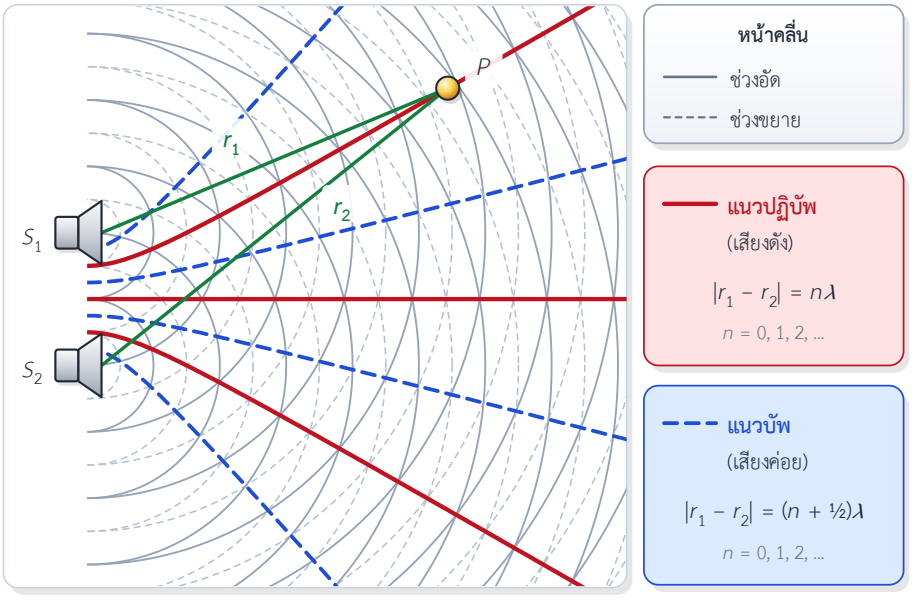
- ☑ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☑ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

การแทรกสอดของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสองแหล่งที่ความถี่เท่ากันและเฟสตรงกัน ให้ r_1 และ r_2 เป็นระยะจากแหล่งกำเนิดทั้งสองถึงผู้ฟัง ตำแหน่งที่ได้ยินเสียงดัง (แทรกสอดแบบเสริม) มี $|r_1 - r_2| = n\lambda$ เมื่อ $n = 0, 1, 2, \ldots$ และตำแหน่งที่ได้ยินเสียงเบา (แทรกสอดแบบหักล้าง) มี $|r_1 - r_2| = (n - \frac{1}{2})\lambda$ เมื่อ $n = 1, 2, 3, \ldots$

การเลี้ยวเบนของเสียงจะเห็นผลชัดเมื่อความยาวคลื่น λ เทียบเท่าหรือมากกว่าขนาดของช่องเปิดหรือสิ่งกีดขวาง เสียงที่มนุษย์ได้ยินมีความยาวคลื่นตั้งแต่ระดับเซนติเมตรจนถึงหลายเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับขนาดประตูและตึก จึงเลี้ยวเบนได้มาก ส่วนแสงมีความยาวคลื่นเล็กมากจึงเลี้ยวเบนไม่เห็นในชีวิตประจำวัน



ภาพที่ ๑๑ การแทรกสอดของคลื่นเสียงจากลำโพง S_1 และ S_2 ที่มีความถี่เท่ากันและเฟสตรงกัน

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง

☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน

☑ ๓. มีวินัย ☐ ๗. รักความเป็นไทย

☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้ ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

☐ Reading (สามารถอ่านออก)

☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)

☐ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☑ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☑ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **Think-Pair-Share**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๘ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียน

๒) ครูทบทวนการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่นกลจากฟิสิกส์ ๓ โดยถามว่า “คลื่นสองขบวนที่มีเฟสตรงกันมาพบกันจะเกิดผลอย่างไร และถ้าเฟสตรงกันข้ามจะเป็นอย่างไร”

(แนวตอบ: เฟสตรงกันจะรวมกันเป็นแอมพลิจูดที่มากขึ้น (แทรกสอดแบบเสริม) ส่วนเฟสตรงกันข้ามจะหักล้างกันจนแอมพลิจูดลดลงหรือเป็นศูนย์ (แทรกสอดแบบหักล้าง))

๓) ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด (Think) ว่า “ทำไมเราจึงได้ยินเสียงเพื่อนคุยกันจากอีกฟากของมุมตึกทั้งที่มองไม่เห็นเขา” ให้นักเรียนคิดคนเดียวสักครู่ก่อนเข้าสู่ขั้นต่อไป

(หมายเหตุ: ครูยังไม่เฉลยคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องการเลี้ยวเบนของเสียงในขั้นอธิบาย)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๑๒ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนจับคู่ (Pair) ใช้โปรแกรมจำลอง PhET Interactive Simulations หัวข้อ Sound Waves (ส่วนที่แสดงการแทรกสอดของเสียง) ที่มีลำโพงสองตัวส่งเสียงความถี่เดียวกัน แล้วสำรวจว่าเมื่อเปลี่ยนความถี่หรือระยะห่างระหว่างลำโพง ตำแหน่งที่ได้ยินเสียงดังและเสียงเบาเปลี่ยนไปอย่างไร บันทึกผลลงใบงานที่ ๔

(หมายเหตุ: กรณีไม่มีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ ครูสาธิตด้วยโปรแกรมจำลองหน้าชั้นเรียนและให้นักเรียนสังเกตพร้อมกันทั้งห้อง)

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ตอบคำถามจากการสำรวจ ๒ ข้อ (๑) ตำแหน่งที่เสียงดังที่สุดอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างลำโพงหรือไม่ เพราะเหตุใด (๒) ถ้าเพิ่มความถี่ ตำแหน่งเสียงเบาอยู่ชิดกันมากขึ้นหรือห่างกันมากขึ้น

(แนวตอบ: (๑) ใช่ เพราะกึ่งกลางอยู่ห่างจากลำโพงทั้งสองเท่ากัน $r_1 = r_2$ ผลต่างระยะทางเป็นศูนย์ $(n = 0)$ จึงแทรกสอดแบบเสริม (๒) ชิดกันมากขึ้น เพราะเมื่อความถี่เพิ่ม ความยาวคลื่นสั้นลง ตำแหน่งที่มีผลต่างระยะทางเป็น $(n - \frac{1}{2})\lambda$ ห่างกันน้อยลง)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูให้แต่ละคู่แบ่งปัน (Share) ข้อค้นพบให้เพื่อนทั้งห้อง แล้วครูสรุปเงื่อนไขการแทรกสอดของเสียงจากลำโพงสองตัวที่เฟสตรงกัน เสียงดังเมื่อ $|r_1 - r_2| = n\lambda$ และเสียงเบาเมื่อ $|r_1 - r_2| = (n - \frac{1}{2})\lambda$

(หมายเหตุ: ครูย้ำเงื่อนไขว่าใช้ได้เมื่อลำโพงทั้งสองส่งเสียงความถี่เดียวกันและเฟสตรงกัน)

๒) ครูยกตัวอย่างบนกระดาน “ลำโพงสองตัวส่งเสียงความถี่ $170\ \text{Hz}$ เฟสตรงกัน อัตราเร็วเสียง $340\ \text{m/s}$ ผู้ฟังอยู่ห่างจากลำโพงทั้งสอง $8.0\ \text{m}$ และ $9.0\ \text{m}$ ตามลำดับ ผู้ฟังได้ยินเสียงดังหรือเบา”

(แนวตอบ: $\lambda = 340/170 = 2.0\ \text{m}$ ผลต่างระยะทาง $|r_1 - r_2| = 1.0\ \text{m} = \frac{1}{2}\lambda$ ซึ่งเป็น $(n - \frac{1}{2})\lambda$ เมื่อ $n = 1$ จึงได้ยินเสียงเบา (แทรกสอดแบบหักล้าง))

๓) ครูอธิบายการเลี้ยวเบนของเสียงรอบสิ่งกีดขวางและผ่านช่องเปิด แล้วถามว่า “เสียงพูด ความถี่ประมาณ $500\ \text{Hz}$ ผ่านประตูกว้าง $0.90\ \text{m}$ ความยาวคลื่นเทียบกับความกว้างประตูเป็นอย่างไร และเสียงเลี้ยวเบนมากหรือน้อย”

(แนวตอบ: $\lambda = 340/500 = 0.68\ \text{m}$ ซึ่งใกล้เคียงกับความกว้างประตู $0.90\ \text{m}$ เสียงจึงเลี้ยวเบนมาก ทำให้ได้ยินเสียงแผ่ไปทั่วห้องด้านหลังประตู)

๔) ครูอธิบายว่าเสียงความถี่ต่ำมีความยาวคลื่นมากจึงเลี้ยวเบนได้ดีกว่าเสียงความถี่สูง และตอบข้อคำถามในขั้นกระตุ้นความสนใจว่า เสียงเลี้ยวเบนผ่านมุมตึกได้เพราะความยาวคลื่นของเสียงใกล้เคียงกับขนาดช่องเปิดหรือมุมตึก ส่วนแสงมีความยาวคลื่นสั้นมากจึงเลี้ยวเบนไม่เห็นชัดเจน

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๘ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ทำใบงานที่ ๔ ระดับ L1–L3 (รหัสแนวคิด S1) โดยเขียนวิธีทำลงในสมุดประจำตัวเป็นลำดับ ได้แก่ การหาความยาวคลื่น หาผลต่างระยะทาง และเทียบกับเงื่อนไขดังหรือเบา

(หมายเหตุ: ครูเดินสังเกตข้อผิดพลาด เช่น การเลือกใช้เงื่อนไขเสียงดังและเสียงเบาสลับกัน หรือการลืมใช้ผลต่างระยะทางแบบค่าสัมบูรณ์)

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการแทรกสอดหรือการเลี้ยวเบนของเสียง เช่น จุดอับเสียงในห้องประชุมที่มีลำโพงสองตัว หรือการได้ยินเสียงเพลงจากร้านค้าผ่านประตูที่เปิดแคบ แล้วอธิบายสั้น ๆ

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๗ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเงื่อนไขเสียงดังและเสียงเบาจากการแทรกสอด และเหตุผลที่เสียงเลี้ยวเบนได้ดีเมื่อความยาวคลื่นเทียบเท่าขนาดช่องเปิด

(หมายเหตุ: ครูตรวจใบงานที่ ๔ ส่วนที่ทำเสร็จและการนำเสนอของนักเรียน)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) จำนวน ๒ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน (๕ นาที) ครูอัปเดตผลให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา และแจ้งว่าคาบคู่ถัดไปเรียนเรื่องความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องเสียง

๒) ใบงานที่ ๔ เรื่อง การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของเสียง (โจทย์ L1–L3 รหัสแนวคิด S1)

๓) PowerPoint เรื่อง การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของเสียง

๔) โปรแกรมจำลอง PhET Interactive Simulations หัวข้อ Sound Waves

๕) คอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์ และโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของนักเรียน

๖) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๔ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๔	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณตำแหน่งเสียงดังและเสียงเบาจากผลต่างระยะทาง	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การสำรวจการแทรกสอดของเสียงด้วยโปรแกรมจำลองและการแบ่งปันข้อค้นพบ	- สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมและตรวจบันทึกผล	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [S1] ลำโพงสองตัวส่งเสียงความถี่ $340\ \text{Hz}$ เฟสตรงกัน อัตราเร็วเสียง $340\ \text{m/s}$ ผู้ฟังอยู่ห่างจากลำโพงทั้งสอง $5.0\ \text{m}$ และ $6.0\ \text{m}$ ผู้ฟังได้ยินเสียงดังหรือเบา

เฉลย: $\lambda = 340/340 = 1.0\ \text{m}$ *ผลต่างระยะทาง* $= 1.0\ \text{m} = 1\lambda$ *(เป็นจำนวนเต็มเท่าของ* λ*) จึงได้ยินเสียงดัง*

L2 [S1] ลำโพงสองตัวส่งเสียงความถี่เดียวกัน เฟสตรงกัน ผู้ฟังอยู่ห่างจากลำโพงทั้งสอง $4.0\ \text{m}$ และ $5.5\ \text{m}$ ตามลำดับ ได้ยินเสียงเบาที่สุด ความถี่ต่ำสุดที่เป็นไปได้เท่าใด และความถี่ถัดไปที่ทำให้เบาที่สุดอีกครั้งเท่าใด (อัตราเร็วเสียง $340\ \text{m/s}$)

เฉลย: ผลต่างระยะทาง $= 1.5\ \text{m} = (n - \tfrac{1}{2})\lambda$ *กรณี* $n = 1$ *ได้* $\lambda = 3.0\ \text{m}$ *และ* $f = 340/3.0 \approx 113\ \text{Hz}$ *(ต่ำสุด) กรณี* $n = 2$ *ได้* $1.5 = 1.5\lambda$ *จึง* $\lambda = 1.0\ \text{m}$ *และ* $f = 340\ \text{Hz}$

L2 [S1] เสียงพูดความถี่ $170\ \text{Hz}$ และเสียงแหลมความถี่ $3400\ \text{Hz}$ เดินทางผ่านประตูกว้าง $0.90\ \text{m}$ (อัตราเร็วเสียง $340\ \text{m/s}$) เสียงใดเลี้ยวเบนได้มากกว่า เพราะเหตุใด

เฉลย: $\lambda_1 = 340/170 = 2.0\ \text{m}$ *มากกว่าความกว้างประตู ส่วน* $\lambda_2 = 340/3400 = 0.10\ \text{m}$ *น้อยกว่ามาก เสียงความถี่* $170\ \text{Hz}$ *จึงเลี้ยวเบนได้มากกว่า*

L3 [S1] ลำโพง A และ B ห่างกัน $3.0\ \text{m}$ ส่งเสียงความถี่ $510\ \text{Hz}$ เฟสตรงกัน (อัตราเร็วเสียง $340\ \text{m/s}$) จุด P อยู่บนเส้นที่ตั้งฉากกับเส้น AB ที่ลำโพง A โดยห่างจาก A เป็นระยะ $4.0\ \text{m}$ ที่จุด P ได้ยินเสียงดังหรือเบา

เฉลย: $r_A = 4.0\ \text{m}$ *และ* $r_B = \sqrt{4.0^2 + 3.0^2} = 5.0\ \text{m}$ *ผลต่างระยะทาง* $= 1.0\ \text{m}$ *และ* $\lambda = 340/510 = \tfrac{2}{3}\ \text{m}$ *ได้* $1.0/\lambda = 1.5$ *จึงเป็น* $(n - \tfrac{1}{2})\lambda$ *เมื่อ* $n = 2$ *ได้ยินเสียงเบา*

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของเสียง เวลา ๑ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คลื่นเสียง

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยิน และมลพิษทางเสียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๗–๘**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๒ อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายความหมายของความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง และความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระยะจากแหล่งกำเนิดได้

๒. อธิบายกลไกการได้ยินของหูมนุษย์ และความสัมพันธ์ของความดัง ระดับเสียงสูงต่ำ และคุณภาพเสียงกับลักษณะทางกายภาพของคลื่นเสียงได้

๓. อธิบายผลกระทบของมลพิษทางเสียงและแนวทางป้องกันการสูญเสียการได้ยินได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงในหน่วยเดซิเบลเมื่อกำหนดกำลังเสียง ระยะ หรือความเข้มเสียงได้อย่างถูกต้อง

๒. ปฏิบัติกิจกรรมวัดระดับเสียงในสถานที่ต่าง ๆ และระยะห่างจากแหล่งกำเนิดต่างกัน พร้อมบันทึกและวิเคราะห์ผลได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และมีจิตสาธารณะในการเสนอแนวทางลดเสียงรบกวนในชุมชน

๒. มีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการวัดตามที่เกิดขึ้นจริง

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ความเข้มเสียงคือกำลังเสียงที่ตกตั้งฉากต่อหน่วยพื้นที่ สำหรับแหล่งกำเนิดจุด $I = P/4\pi r^2$ หูมนุษย์รับรู้ความดังแบบลอการิทึม จึงใช้ระดับความเข้มเสียง $\beta = 10\log(I/I_0)$ ในหน่วยเดซิเบล เมื่อ $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$ เป็นความเข้มเสียงต่ำสุดที่ได้ยิน เมื่อระยะจากแหล่งกำเนิดเพิ่มเป็น ๒ เท่า ความเข้มลดลงเหลือ $1/4$ เท่า และระดับความเข้มเสียงลดลงประมาณ $6\ \mathrm{dB}$ เสียงที่ดังเกินไปเป็นเวลานานทำให้เกิดมลพิษทางเสียงและสูญเสียการได้ยิน

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

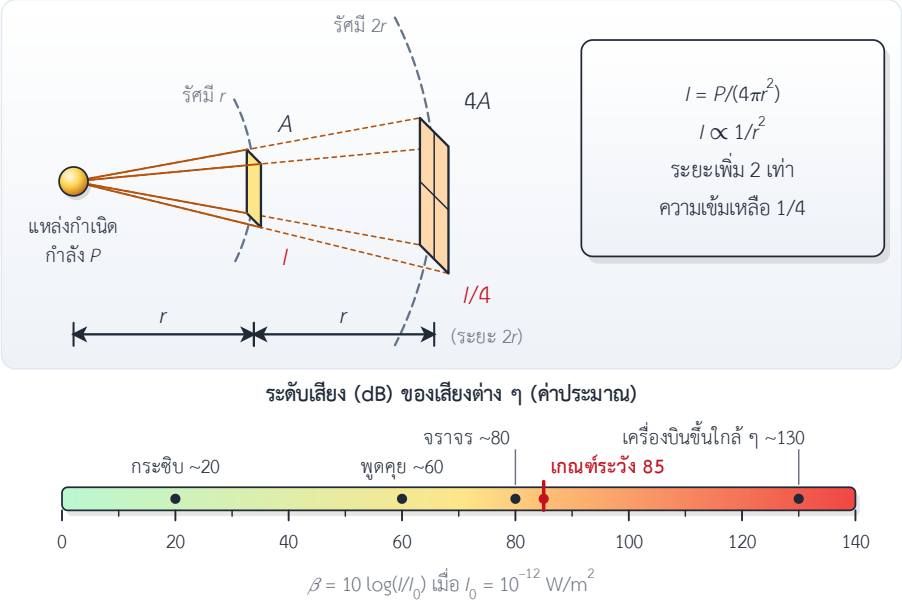
- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☑ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

ความเข้มเสียง $I = \dfrac{P}{A}$ มีหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตร ($\mathrm{W/m^2}$) สำหรับแหล่งกำเนิดจุดที่แผ่เสียงออกทุกทิศทางเท่ากัน $I = \dfrac{P}{4\pi r^2}$ จึงได้ $I \propto \dfrac{1}{r^2}$ ความเข้มเสียงต่ำสุดที่หูมนุษย์ได้ยินที่ความถี่ประมาณ $1000\ \mathrm{Hz}$ คือ $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$

ระดับความเข้มเสียง $\beta = 10\log\dfrac{I}{I_0}$ (เดซิเบล, dB) ความเข้มเสียงเพิ่มขึ้น ๑๐ เท่า ระดับเสียงเพิ่ม $10\ \mathrm{dB}$ และความเข้มเพิ่ม ๒ เท่า ระดับเสียงเพิ่มประมาณ $3\ \mathrm{dB}$ เมื่อเปลี่ยนระยะจาก r_1 เป็น r_2 จะได้ $\beta_2 = \beta_1 - 20\log\dfrac{r_2}{r_1}$ การได้ยินอาศัยหูชั้นนอกรับเสียง หูชั้นกลางส่งผ่านและขยายการสั่น และหูชั้นในเปลี่ยนการสั่นเป็นสัญญาณประสาท



ภาพที่ ๑๒ ความเข้มเสียงลดลงตามกำลังสองของระยะทาง และระดับเสียงของเสียงต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

- สาระท้องถิ่น

โรงเรียนอยู่ในเขตลาดกระบังซึ่งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ นักเรียนคุ้นเคยกับเสียงเครื่องบินขึ้นลงและการจราจรในชุมชน จึงนำมาเป็นสถานการณ์วิเคราะห์ระดับเสียงและแนวทางลดผลกระทบจากเสียงรบกวน

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☐ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☑ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ
(Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☑ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **๕Es Instructional Model ร่วมกับ Activity-based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๒ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียน

๒) ครูทบทวนความรู้จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ โดยถามว่า “เสียงจากลำโพงสองตัวที่เฟสตรงกัน ตำแหน่งใดที่ได้ยินเสียงดังและตำแหน่งใดที่ได้ยินเสียงเบา”

(แนวตอบ: ตำแหน่งที่ผลต่างระยะทางเป็นจำนวนเต็มเท่าของความยาวคลื่น $|r_1 - r_2| = n\lambda$ ได้ยินเสียงดัง และตำแหน่งที่ผลต่างเป็น $(n - \frac{1}{2})\lambda$ ได้ยินเสียงเบา)

๓) ครูเปิดเสียงตัวอย่าง ๓ เสียง ได้แก่ เสียงกระซิบ เสียงพูดคุยในห้องเรียน และเสียงเครื่องบินขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ (หรือเสียงเครื่องยนต์ขนาดใหญ่) ในระดับความดังที่ปลอดภัยต่อหู โดยให้นักเรียนเรียงลำดับจากเบาไปดัง แล้วถามว่า “นักเรียนใช้อะไรบอกว่าเสียงหนึ่งดังกว่าอีกเสียงหนึ่ง และเราจะวัดความดังเป็นตัวเลขได้อย่างไร”

(แนวตอบ: ใช้ความรู้สึกของหูที่ขึ้นกับพลังงานของเสียงที่มาถึงหู คือความเข้มเสียง (แอมพลิจูด) และวัดเป็นตัวเลขได้ด้วยเครื่องวัดระดับเสียงที่แสดงผลเป็นเดซิเบล (dB))

๔) ครูตั้งคำถามชวนคิดว่า “ถ้าเดินออกจากแหล่งกำเนิดเสียงไปไกลขึ้นเรื่อย ๆ เสียงจะค่อยลง เพราะเหตุใด” ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกับเพื่อนข้างเคียงแล้วสุ่มตอบ

(หมายเหตุ: ครูยังไม่เฉลย แต่เชื่อมโยงเข้าสู่การทดลองวัดระดับเสียงตามระยะที่จะทำในขั้นสำรวจค้นหา)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๔–๕ คน ให้แต่ละกลุ่มรับใบงานที่ ๕ และทำกิจกรรม “วัดระดับเสียงในโรงเรียนและตามระยะห่างจากแหล่งกำเนิด” โดยใช้โทรศัพท์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันวัดระดับเสียง (หน่วยเดซิเบล) ตอนที่ ๑ วัดระดับเสียงในสถานที่ ๔ แห่ง ได้แก่ ห้องเรียนขณะเงียบ ห้องเรียนขณะอภิปราย โรงอาหารหรือทางเดินหน้าอาคาร และสนามกีฬา

ก) วางโทรศัพท์ในตำแหน่งเดียวกันและหันไมโครโฟนไปทางเดียวกัน อ่านค่าระดับเสียงเฉลี่ยของแต่ละสถานที่ประมาณ ๓๐ วินาที ทำซ้ำ ๓ ครั้ง

ข) บันทึกค่าลงตารางตามที่อ่านได้จริง แล้วหาค่าเฉลี่ยของแต่ละสถานที่

ค) จัดอันดับสถานที่จากเงียบไปดัง และเทียบกับเกณฑ์ระดับเสียงที่ไม่ควรเกินประมาณ $85\ \text{dB}$

๒) ตอนที่ ๒ ในที่โล่งที่เงียบพอ ให้แต่ละกลุ่มวางโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเปิดเสียงคงที่ในระดับปานกลางเป็นแหล่งกำเนิด แล้วใช้โทรศัพท์อีกเครื่องวัดระดับเสียงที่ระยะ 1.0 2.0 และ $4.0\ \text{m}$ จากแหล่งกำเนิด บันทึกผล แล้วคำนวณผลต่างของระดับเสียงเมื่อระยะเป็น ๒ เท่า

(หมายเหตุ: ครูกำชับไม่ให้ตั้งเสียงดังเกินไป และไม่ให้เอาโทรศัพท์ที่เปิดเสียงแนบหูหรือวัดใกล้เกินกว่า $1\ \text{m}$ เพื่อความปลอดภัยต่อการได้ยิน ค่าที่ได้จากไมโครโฟนโทรศัพท์เป็นค่าประมาณ ไม่ใช่ค่าที่สอบเทียบแล้ว)

๓) แต่ละกลุ่มนำผลการวัดมาเขียนบนกระดาน ครูให้อภิปรายสาเหตุของความคลาดเคลื่อน เช่น เสียงรบกวนรอบข้าง การสะท้อนของเสียงจากอาคาร และความไวของไมโครโฟน แล้วร่วมกันสังเกตแนวโน้มว่าเมื่อระยะห่างเป็น ๒ เท่า ระดับเสียงลดลงประมาณเท่าใด

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๒๘ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint อธิบายความเข้มเสียง $I = P/A$ และสำหรับแหล่งกำเนิดจุด $I = P/4\pi r^2$ ยกตัวอย่างบนกระดาน “แหล่งกำเนิดเสียงกำลัง $20\ \text{W}$ แผ่เสียงออกทุกทิศทางเท่ากัน ที่ระยะ $10\ \text{m}$ มีความเข้มเสียงเท่าใด”

(แนวตอบ: $I = \dfrac{P}{4\pi r^2} = \dfrac{20}{4\pi(10)^2} \approx 1.6 \times 10^{-2}\ \text{W/m}^2$)

๒) ครูอธิบายระดับความเข้มเสียง $\beta = 10\log(I/I_0)$ โดยอธิบายว่าเหตุใดจึงใช้ลอการิทึม แล้วต่อยอดจากตัวอย่างข้างต้นให้นักเรียนช่วยกันหาระดับความเข้มเสียงที่ระยะ $10\ \text{m}$ นั้น

(แนวตอบ: $\beta = 10\log\dfrac{1.6\times10^{-2}}{10^{-12}} = 10\log(1.6\times10^{10}) \approx 102\ \text{dB}$)

๓) ครูใช้ผลการทดลองในขั้นสำรวจค้นหาอธิบายว่าเมื่อระยะเพิ่มเป็น ๒ เท่า ความเข้มเสียงลดลงเหลือ $1/4$ เท่า และระดับความเข้มเสียงลดลง $10\log 4 \approx 6\ \text{dB}$ แล้วถามว่า “ที่ระยะ $2\ \text{m}$ ระดับเสียง $80\ \text{dB}$ แล้วที่ระยะ $8\ \text{m}$ จะเป็นเท่าใด”

(แนวตอบ: ระยะเป็น ๔ เท่า $\beta_2 = 80 - 20\log 4 \approx 80 - 12 = 68\ \text{dB}$)

๔) ครูอธิบายกลไกการได้ยิน เริ่มจากหูชั้นนอก (ใบหูและช่องหู) รับเสียงไปสั่นแก้วหู หูชั้นกลาง (กระดูกค้อน กระดูกทั่ง และกระดูกโกลน) ส่งผ่านและขยายการสั่น และหูชั้นใน (คอเคลีย) เปลี่ยนการสั่นเป็นสัญญาณประสาทส่งไปยังสมอง

๕) ครูอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับลักษณะทางกายภาพของคลื่นเสียง แล้วถามว่า “ความดัง ระดับเสียงสูงต่ำ และคุณภาพเสียง ขึ้นกับสมบัติใดของคลื่นเสียงตามลำดับ”

(แนวตอบ: ความดังขึ้นกับความเข้มเสียง (แอมพลิจูด) ระดับเสียงสูงต่ำขึ้นกับความถี่ และคุณภาพเสียงขึ้นกับรูปคลื่นหรือส่วนประกอบฮาร์มอนิกส์ของเสียง)

๖) ครูอธิบายมลพิษทางเสียงและผลต่อสุขภาพ เช่น ความเครียด การนอนไม่หลับ และการสูญเสียการได้ยินถาวร โดยยกเกณฑ์อ้างอิงที่มักใช้ว่าระดับเสียงไม่ควรเกินประมาณ $85\ \mathrm{dB}$ สำหรับการสัมผัสต่อเนื่องประมาณ ๘ ชั่วโมงต่อวัน (ค่าเกณฑ์อาจต่างกันตามหน่วยงาน) และถามว่า “นักเรียนควรทำอย่างไรเมื่อต้องอยู่ในที่เสียงดังหรือใช้หูฟัง”

(แนวตอบ: ลดเวลาที่อยู่ในที่เสียงดัง อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิด ใช้ที่อุดหูหรืออุปกรณ์ป้องกันเสียง และตั้งระดับเสียงหูฟังไม่ให้ดังเกินไป พักการฟังเป็นระยะ)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๒๐ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ ๕ ส่วนโจทย์ระดับ L1–L4 (รหัสแนวคิด S2) โดยเรียงลำดับตามระดับความยาก นักเรียนแต่ละคนเขียนวิธีทำลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูเดินให้คำแนะนำและบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น การใช้ลอการิทึมผิดหรือลืมแปลงหน่วย เพื่อสอนเสริมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖)

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ในชุมชนลาดกระบัง เช่น เสียงเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือเสียงการจราจรใกล้โรงเรียน โดยประเมินว่าระดับเสียงเมื่ออยู่ห่างออกไปเป็นอย่างไร แล้วเสนอแนวทางลดผลกระทบอย่างน้อย ๒ วิธี พร้อมนำเสนอกลุ่มละ ๑ นาที

(แนวตอบ: เช่น ติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงหรือผนังกันเสียงในอาคาร ปลูกต้นไม้เป็นแนวกันเสียง เพิ่มระยะห่างจากแหล่งกำเนิด และใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในกิจกรรมกลางแจ้ง)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ ความเข้มเสียง $I = P/4\pi r^2$ ระดับความเข้มเสียง $\beta = 10\log(I/I_0)$ ผลของระยะต่อระดับเสียง การได้ยิน และมลพิษทางเสียง โดยให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์อย่างย่อลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูตรวจใบงานที่ ๕ ส่วนที่ทำเสร็จและประเมินผลตามแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) จำนวน ๓ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน โดยเขียนวิธีทำลงในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (๕–๗ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๓) ครูมอบหมายให้นักเรียนทบทวนใบงานที่ ๕ ที่ยังไม่เสร็จนอกเวลาเรียน และแจ้งว่าคาบเดี่ยวถัดไปเป็นการตะลุยโจทย์เรื่องเสียงและ Quick Check ให้นักเรียนเตรียมสูตรและวิธีคิดที่เรียนมาทั้งหมด

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องเสียง

๒) ใบงานที่ ๕ เรื่อง ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยิน และมลพิษทางเสียง (โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด S2)

๓) PowerPoint เรื่อง ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง

๔) โทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชันวัดระดับเสียง (เดซิเบล) กลุ่มละ ๒ เครื่อง

๕) ตลับเมตรหรือเชือกวัดระยะ และนาฬิกาจับเวลา

๖) ไฟล์เสียงตัวอย่าง (เสียงกระซิบ เสียงพูดคุย เสียงเครื่องบินขึ้น) และภาพหูมนุษย์

๗) สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน และบริเวณอาคารเรียนหรือสนามของโรงเรียน

๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยิน และมลพิษทางเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๕ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๕	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- กิจกรรมวัดระดับเสียงในโรงเรียนและตามระยะห่างจากแหล่งกำเนิด	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอแนวทางลดผลกระทบจากเสียงรบกวนในชุมชน	- ประเมินการนำเสนอ	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ซื่อสัตย์สุจริต - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน - มีจิตสาธารณะ	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [S2] แหล่งกำเนิดเสียงจุดกำลัง $0.50\ \text{W}$ แผ่เสียงออกทุกทิศทางเท่ากัน ที่ระยะ $2.0\ \text{m}$ มีความเข้มเสียงเท่าใด

เฉลย: $I = \dfrac{P}{4\pi r^2} = \dfrac{0.50}{4\pi (2.0)^2} \approx 9.9 \times 10^{-3}\ \text{W/m}^2$

L2 [S2] เสียงมีความเข้ม $2.0 \times 10^{-5}\ \text{W/m}^2$ จงหาระดับความเข้มเสียงในหน่วยเดซิเบล

เฉลย: $\beta = 10 \log \dfrac{2.0 \times 10^{-5}}{10^{-12}} = 10 \log (2.0 \times 10^{7}) \approx 73\ \text{dB}$

L3 [S2] วัดระดับความเข้มเสียงจากแหล่งกำเนิดจุดที่ระยะ $2.0\ \text{m}$ ได้ $70\ \text{dB}$ ที่ระยะ $8.0\ \text{m}$ จะวัดระดับความเข้มเสียงได้เท่าใด (ไม่คิดการดูดกลืนและการสะท้อนของเสียง)

เฉลย: $\beta_2 = \beta_1 - 20 \log \dfrac{r_2}{r_1} = 70 - 20 \log 4 \approx 70 - 12 = 58\ \text{dB}$

L4 [S2] สมมติว่าเครื่องบินลำหนึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงจุด ผู้สังเกตที่อยู่ห่าง $300\ \text{m}$ วัดระดับความเข้มเสียงได้ $100\ \text{dB}$ ผู้สังเกตต้องอยู่ห่างจากเครื่องบินอย่างน้อยเท่าใด ระดับเสียงจึงลดลงเหลือ $85\ \text{dB}$ (ไม่คิดการดูดกลืนและการสะท้อนของเสียง)

เฉลย: $85 = 100 - 20 \log \dfrac{r}{300}$ *ได้* $\log \dfrac{r}{300} = 0.75$ *จึง*
$r = 300 \times 10^{0.75} \approx 1.7 \times 10^{3}\ \text{m}$ *(ประมาณ* $1.7\ \text{km}$*)*

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยิน และมลพิษทางเสียง เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คลื่นเสียง

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตะลุยโจทย์เรื่องเสียง (สมบัติของเสียง ความเข้มเสียงและระดับเสียง) และ Quick Check

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๑ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๙**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑ อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๒ อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. เลือกใช้สูตรและเงื่อนไขที่เหมาะสมในการแก้โจทย์เรื่องอัตราเร็วเสียง เสียงสะท้อน ความเข้มเสียง และระดับความเข้มเสียงได้

๒. วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการคำนวณเรื่องเสียง เช่น หน่วย การเลือกสูตร และการใช้ลอการิทึมได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. แก้โจทย์เรื่องเสียงระดับ L3–L4 ที่ต้องใช้หลายแนวคิดร่วมกันพร้อมแสดงวิธีทำเป็นลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

๒. ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่ออภิปรายและตรวจสอบคำตอบร่วมกันได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในทีมและมีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์เรื่องเสียงต้องเลือกแนวคิดให้ตรงกับสถานการณ์ ได้แก่ อัตราเร็วเสียงกับอุณหภูมิ $v = 331 + 0.6T$ ระยะทางจากเสียงสะท้อน $2d = vt$ ความเข้มเสียง $I = P/4\pi r^2$ และระดับความเข้มเสียง $\beta = 10\log(I/I_0)$ โจทย์ระดับสูงมักรวมหลายแนวคิดและต้องระวังหน่วย การเลือกสูตร และการคำนวณลอการิทึม

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☑ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

สรุปสูตรที่ใช้ทบทวน ได้แก่ $v = f\lambda$, $v = 331 + 0.6T$, $2d = vt$, $I = \dfrac{P}{4\pi r^2}$, $\beta = 10\log\dfrac{I}{I_0}$ เมื่อ $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$ และ $\beta_2 = \beta_1 - 20\log\dfrac{r_2}{r_1}$

การรวมระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดหลายตัว ต้องรวมที่ความเข้มเสียงก่อน ($I_{\text{รวม}} = I_1 + I_2 + \cdots$) แล้วจึงแปลงกลับเป็นระดับความเข้มเสียง ห้ามนำระดับเสียงเป็นเดซิเบลมาบวกกันโดยตรง กรณีแหล่งกำเนิดเหมือนกัน N ตัว ระดับเสียงรวมเพิ่มจากตัวเดียว $10\log N$ เดซิเบล

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

☐ Reading (สามารถอ่านออก)

☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)

☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☑ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **Team Based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งจุดประสงค์ของคาบนี้ว่าเป็นการตะลุยโจทย์เรื่องเสียงด้วยการทำงานเป็นทีม โดยเริ่มจากแบบทดสอบย่อยรายบุคคล

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) รายบุคคล ๓ ข้อ จากเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓–๕ โดยเขียนวิธีทำลงในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (๖ นาที)

ข้อ ๑ [S1, L1] อุณหภูมิอากาศ $25\ ^\circ\mathrm{C}$ อัตราเร็วเสียงเท่าใด

ข้อ ๒ [S1, L2] ที่อุณหภูมิ $20\ ^\circ\mathrm{C}$ ได้ยินเสียงสะท้อนจากหน้าผาหลังตะโกน $1.2\ \mathrm{s}$ หน้าผาอยู่ห่างเท่าใด

ข้อ ๓ [S2, L1] เสียงมีความเข้ม $1.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{W/m^2}$ ระดับความเข้มเสียงเท่าใด

(แนวตอบ: ข้อ ๑ $v = 331 + 0.6(25) = 346$ m/s ข้อ ๒ $v = 343$ m/s $d = vt/2 = 343 \times 1.2/2 \approx 206$ m ข้อ ๓ $\beta = 10\log(10^{-6}/10^{-12}) = 60$ dB)

๓) ครูเฉลยแบบทดสอบย่อยสั้น ๆ ให้นักเรียนตรวจคำตอบของตนเอง แล้วครูอัปเดตผลให้นักเรียนดูที่เว็บวิชาหลังคาบเรียน

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๑๒ นาที)

๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็นทีมละ ๔–๕ คน ให้แต่ละทีมรับโจทย์ระดับ L3 จากใบงานที่ ๖ จำนวน ๒ ข้อ (หาอัตราเร็วเสียงและอุณหภูมิจากเสียงสะท้อนหลายช่วงเวลา และหาระดับเสียงรวมของเครื่องจักรหลายเครื่อง) ให้สมาชิกแต่ละคนคิดคนเดียวก่อน ๒ นาที แล้วอภิปรายในทีมเพื่อหาคำตอบร่วมกัน (ข้อเรื่องการรวมระดับเสียงให้ทีมลองคิดจากความรู้เรื่องความเข้มเสียงก่อน ครูยังไม่เฉลยวิธี แต่จะสอนเสริมในขั้นถัดไป)

(หมายเหตุ: ครูเดินสังเกตการทำงานของทีม และจดข้อผิดพลาดที่พบบ่อยตามประเภท ได้แก่ หน่วย เลือกสูตรผิด คำนวณ และลอการิทึมหรือเลขยกกำลัง เพื่อนำไปสอนเสริมในขั้นถัดไป)

๒) แต่ละทีมส่งตัวแทนนำเสนอวิธีทำบนกระดานทีมละ ๑ ข้อ ทีมอื่นตรวจสอบและตั้งคำถามหรือเสนอวิธีอื่นที่ให้คำตอบเดียวกัน

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูสอนเสริมจุดที่ห้องเรียนพลาดบ่อยตามที่บันทึกไว้ โดยยกตัวอย่างการรวมระดับเสียง “เครื่องจักรเหมือนกัน ๑ เครื่องให้ระดับเสียง 80 dB ที่ตำแหน่งหนึ่ง เมื่อเปิด ๑๐ เครื่องพร้อมกัน ระดับเสียงรวมเป็นเท่าใด” และถามว่า “คำตอบคือ 800 dB ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด”

(แนวตอบ: ไม่ใช่ เพราะต้องรวมที่ความเข้มเสียง ความเข้มรวมเป็น ๑๐ เท่า จึงได้ $\beta = 80 + 10\log 10 = 90$ dB ห้ามนำเดซิเบลมาบวกกันโดยตรง)

๒) ครูสอนเสริมเรื่องหน่วยและเลขยกกำลัง โดยยกตัวอย่างให้นักเรียนสังเกตว่า $10\log(10^{-6}/10^{-12})$ ต้องหารเลขยกกำลังก่อนจึงเป็น $10\log 10^{6}$ และย้ำการแปลงหน่วยเวลาเป็นวินาที ($\text{ms} \to \text{s}$) ระยะทางเป็นเมตร ($\text{cm} \to \text{m}$) และอุณหภูมิใช้องศาเซลเซียสในสูตร $v = 331 + 0.6T$

(หมายเหตุ: ครูใช้ตัวอย่างข้อผิดพลาดจากงานของนักเรียนโดยไม่ระบุชื่อ)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๑๓ นาที)

๑) ครูให้แต่ละทีมแก้โจทย์ระดับ L4 จากใบงานที่ ๖ จำนวน ๒ ข้อ (รวมระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดสองแหล่งที่ระดับต่างกัน และวิเคราะห์เวลาเสียงสะท้อนเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน) โดยให้ทุกคนเขียนวิธีทำของตนเองลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูเดินให้คำแนะนำโดยตั้งคำถามนำ ไม่บอกคำตอบทันที และให้ทีมที่เสร็จก่อนไปช่วยอธิบายทีมข้างเคียง)

๒) ทีมที่แก้โจทย์เสร็จแล้วร่วมกันเขียนโจทย์สถานการณ์ใหม่เรื่องเสียงทีมละ ๑ ข้อ พร้อมเฉลย เพื่อแลกกับทีมอื่นทำ ครูสุ่มโจทย์บางข้อมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางแก้โจทย์เรื่องเสียง ได้แก่ อ่านโจทย์แล้วระบุแนวคิด (S1 S2) เลือกสูตร แปลงหน่วย แทนค่า และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ
(หมายเหตุ: ครูตรวจใบงานที่ ๖ ส่วนที่ทำเสร็จและประเมินการทำงานเป็นทีม)

๒) ครูแจ้งว่าจะอัปเดตผล Quick Check ให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา และคาบคู่ถัดไปเป็นการทดลองเรื่องการสั่นพ้องของอากาศในท่อ บีต และปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ให้นักเรียนเตรียมโทรศัพท์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันสร้างเสียง

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องเสียง
๒) ใบงานที่ ๖ เรื่อง ตะลุยโจทย์เรื่องเสียง (โจทย์ L3–L4 รหัสแนวคิด S1 S2)
๓) PowerPoint เรื่อง สรุปสูตรและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเรื่องเสียง
๔) แบบทดสอบย่อย (Quick Check) ๓ ข้อ และกระดาษคำตอบมาตรฐาน
๕) เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์
๖) กระดาษแผ่นใหญ่หรือกระดานสำหรับนำเสนอของแต่ละทีม
๗) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน
๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การเลือกใช้สูตรและแก้โจทย์เรื่องเสียงระดับ L3–L4	- ตรวจใบงานที่ ๖ และการนำเสนอวิธีทำ	- ใบงานที่ ๖	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- ความรู้เรื่องอัตราเร็วเสียง เสียงสะท้อน และระดับเสียง	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย ๓ ข้อ	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การทำงานเป็นทีมและการนำเสนอวิธีแก้โจทย์	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินการทำงานเป็นทีม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L3 [S1] นักเรียนยืนห่างกำแพง $100\ \text{m}$ ตบมือต่อเนื่องให้จังหวะตรงกับเสียงสะท้อน พบว่าตบมือ ๑๑ ครั้ง (๑๐ ช่วง) ใช้เวลารวม $5.75\ \text{s}$ จงหาอัตราเร็วเสียงและอุณหภูมิอากาศขณะนั้น

เฉลย: เวลาต่อ ๑ ช่วง $t = 5.75/10 = 0.575\ \text{s}$

$v = 2d/t = 2(100)/0.575 \approx 348\ \text{m/s}$ *จาก* $v = 331 + 0.6T$ *ได้*

$T = (348 - 331)/0.6 \approx 28\ ^\circ\text{C}$

L3 [S2] เครื่องจักรที่เหมือนกัน ๑ เครื่องทำให้เกิดระดับความเข้มเสียง $80\ \text{dB}$ ที่ตำแหน่งหนึ่ง ถ้าเปิดเครื่องจักร ๕ เครื่องพร้อมกัน (แต่ละเครื่องให้ระดับ $80\ \text{dB}$ ที่ตำแหน่งนั้น) ระดับความเข้มเสียงรวมเท่าใด

เฉลย: ความเข้มรวมเป็น ๕ เท่าของเครื่องเดียว $\beta = 80 + 10\log 5 \approx 80 + 7.0 = 87\ \text{dB}$

L4 [S2] ที่ตำแหน่งหนึ่ง แหล่งกำเนิด A ทำให้เกิดระดับความเข้มเสียง $80\ \text{dB}$ และแหล่งกำเนิด B ทำให้เกิด $75\ \text{dB}$ เมื่อเปิดพร้อมกัน ระดับความเข้มเสียงรวมเท่าใด

เฉลย: $I_A = 10^{-12} \times 10^{8} = 1.0 \times 10^{-4}\ \text{W/m}^2$ *และ*

$I_B = 10^{-12} \times 10^{7.5} \approx 3.2 \times 10^{-5}\ \text{W/m}^2$ *รวม* $I \approx 1.32 \times 10^{-4}\ \text{W/m}^2$

$\beta = 10\log(1.32 \times 10^{8}) \approx 81\ \text{dB}$

L4 [S1] ที่อุณหภูมิ $35\ ^\circ\text{C}$ นักเรียนคนหนึ่งยืนหน้าผนังและได้ยินเสียงสะท้อนหลังตบมือ $0.70\ \text{s}$ ถ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิ $15\ ^\circ\text{C}$ ยืนที่เดิมและตบมือ เสียงสะท้อนจะกลับมาหลังกี่วินาที และเหตุใดจึงต่างจากเดิม

เฉลย: $v_{35} = 331 + 0.6(35) = 352\ \text{m/s}$ $d = 352 \times 0.70/2 = 123.2\ \text{m}$

$v_{15} = 331 + 0.6(15) = 340\ \text{m/s}$ $t = 2d/v_{15} = 246.4/340 \approx 0.72\ \text{s}$ *นานขึ้น เพราะที่อุณหภูมิต่ำเสียงมีอัตราเร็วน้อยลง*

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ตะลุยโจทย์เรื่องเสียง (สมบัติของเสียง ความเข้มเสียงและระดับเสียง) และ Quick Check เวลา ๑ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คลื่นเสียง

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสั่นพ้องของอากาศในท่อ บีต และปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๑๐-๑๑**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๓ ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกต และอธิบายการเกิดบีต ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายปิดข้างหนึ่งและเงื่อนไข $L = (2n-1)\lambda/4$ ได้

๒. อธิบายการเกิดบีตและคำนวณความถี่บีต $f_b = |f_1 - f_2|$ ได้

๓. อธิบายปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก และการนำไปใช้ประโยชน์ได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. ปฏิบัติการทดลองการสั่นพ้องของอากาศในท่อด้วยส้อมเสียง วัดความยาวคลื่นและอัตราเร็วเสียง และบันทึกผลได้อย่างถูกต้อง

๒. คำนวณความถี่การสั่นพ้อง ความถี่บีต และความถี่ที่ได้ยินจากปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ได้อย่างถูกต้อง

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการทดลองและทำงานร่วมกับผู้อื่น

๒. มีความซื่อสัตย์ในการบันทึกและรายงานผลการทดลองตามจริง

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

อากาศในท่อปลายปิดข้างหนึ่งเกิดการสั่นพ้องเมื่อความยาวท่อเป็นจำนวนเต็มคี่เท่าของหนึ่งในสี่ของความยาวคลื่น $L = (2n-1)\lambda/4$ คลื่นเสียงสองขบวนที่ความถี่ใกล้เคียงกันทำให้ได้ยินเสียงดังค่อยสลับกันเรียกว่าบีต ความถี่บีตเท่ากับผลต่างของความถี่ $f_b = |f_1 - f_2|$ และเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงหรือผู้สังเกตเคลื่อนที่สัมพัทธ์กันจะได้ยินความถี่เปลี่ยนไป เรียกว่าปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

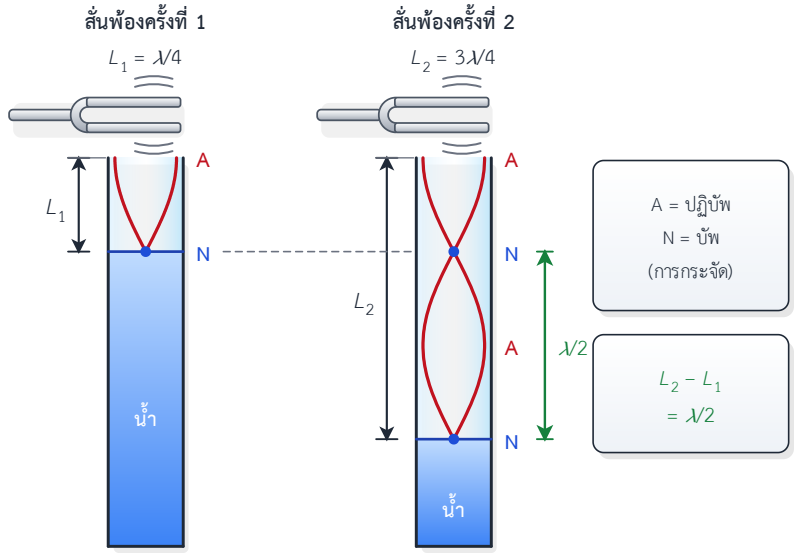
- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☑ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

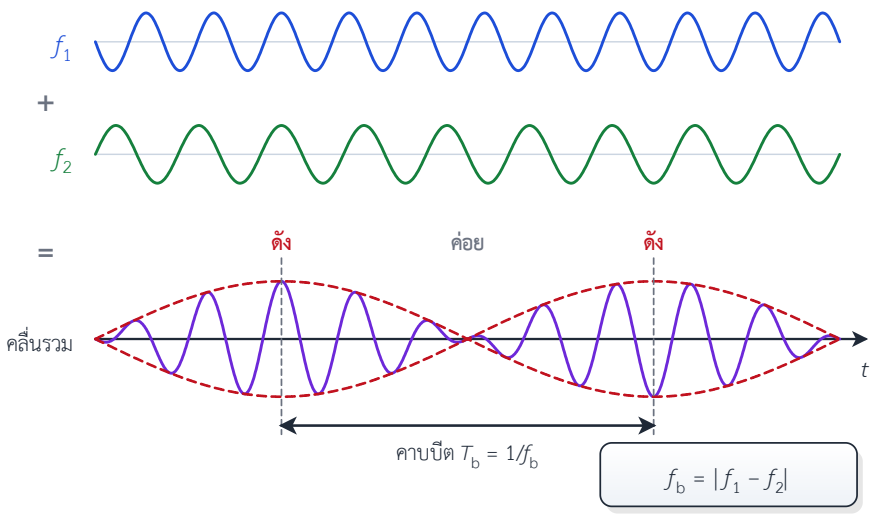
- สาระแกนกลาง

ท่อปลายปิดข้างหนึ่งยาว L เกิดการสั่นพ้องเมื่อปลายปิดเป็นบัพและปลายเปิดเป็นปฏิบัพ จึงได้ $L = (2n-1)\dfrac{\lambda}{4}$ และ $f_n = \dfrac{(2n-1)v}{4L}$ เมื่อ $n = 1, 2, 3, \ldots$ (ความถี่มูลฐาน $f_1 = \dfrac{v}{4L}$ และโอเวอร์โทนถัดไปเป็นจำนวนเต็มคี่เท่า $3f_1, 5f_1, \ldots$) ในการทดลองด้วยส้อมเสียง ตำแหน่งสั่นพ้องสองครั้งติดกันห่างกันครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่น $\lambda = 2(L_2 - L_1)$ และ $v = f\lambda$

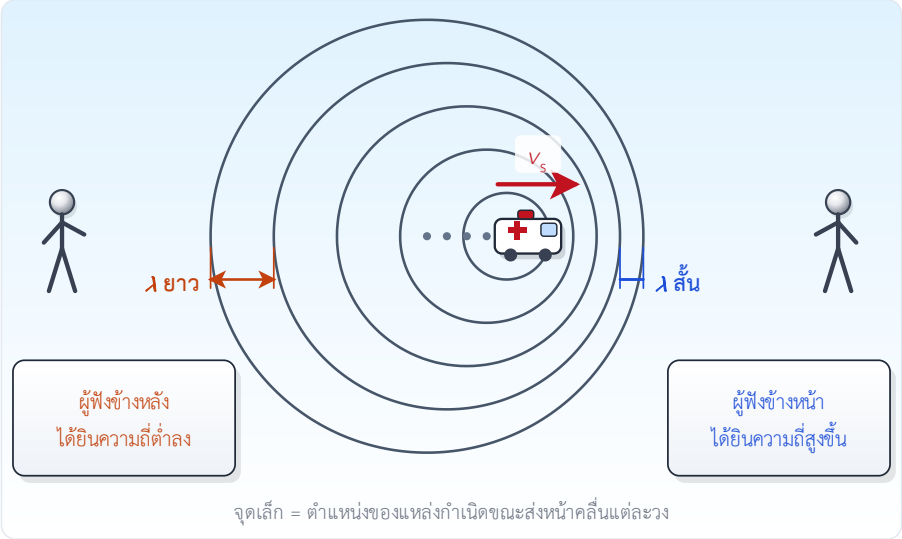
บีต $f_b = |f_1 - f_2|$ ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ $f_d = f\,\dfrac{v \pm v_o}{v \mp v_s}$ เมื่อ v_o คืออัตราเร็วของผู้สังเกต และ v_s คืออัตราเร็วของแหล่งกำเนิด ใช้เครื่องหมายบน (บวกที่ v_o และลบที่ v_s) เมื่อผู้สังเกตกับแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เข้าหากัน และใช้เครื่องหมายล่างเมื่อเคลื่อนที่ออกจากกัน เมื่อแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เร็วกว่าเสียงเกิดคลื่นกระแทกรูปกรวย (มัคโคน) โดยมุมครึ่งยอดกรวย $\sin\theta = v/v_s$



ภาพที่ ๑๓ การสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายปิดครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ (เส้นสีแดงแสดงแอมพลิจูดการกระจัดของอนุภาคอากาศ)



ภาพที่ ๑๔ คลื่นเสียงสองขบวนที่มีความถี่ใกล้กันรวมกันเกิดเป็นบีต เสียงดังค่อยสลับกันเป็นจังหวะ



ภาพที่ ๑๕ ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ ผู้ฟังข้างหน้าได้ยินเสียงความถี่สูงขึ้น ผู้ฟังข้างหลังได้ยินเสียงความถี่ต่ำลง

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
☑ ๓. มีวินัย
☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
☐ ๗. รักความเป็นไทย
☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

☐ Reading (สามารถอ่านออก)
☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☑ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **๕Es Instructional Model ร่วมกับ Activity-based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียน

๒) ครูให้นักเรียนสังเกตขวดน้ำเปล่า ๒ ขวดที่มีระดับน้ำต่างกัน แล้วเป่าลมข้ามปากขวด ถามว่า “เสียงจากขวดทั้งสองต่างกันอย่างไร และเหตุใดระดับน้ำจึงมีผลต่อเสียง”
(แนวตอบ: ขวดที่มีน้ำมากมีคอลัมน์อากาศสั้นกว่า ทำให้ความถี่การสั่นพ้องสูงกว่า จึงได้เสียงแหลมกว่า ส่วนขวดที่มีน้ำน้อยมีคอลัมน์อากาศยาวกว่า ความถี่ต่ำกว่า เสียงทุ้มกว่า)

๓) ครูเปิดเสียงไซเรนรถพยาบาลขณะวิ่งเข้าหาและผ่านไป (วีดิทัศน์หรือไฟล์เสียง) แล้วถามว่า “เสียงไซเรนที่ได้ยินขณะรถเข้าใกล้กับขณะรถแล่นห่างออกไปต่างกันอย่างไร ทั้งที่ไซเรนส่งเสียงความถี่เดิม”
(แนวตอบ: ขณะรถเข้าใกล้ได้ยินเสียงสูงขึ้น (ความถี่มากขึ้น) และขณะแล่นห่างออกไปได้ยินเสียงต่ำลง (ความถี่น้อยลง))

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๓๗ นาที)

๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๔–๕ คน ให้แต่ละกลุ่มรับใบงานที่ ๗ และทำกิจกรรมตอนที่ ๑ “การสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง” โดยใช้ท่อพลาสติกใสยาวไม่น้อยกว่า $60\ \text{cm}$ จุ่มในกระบอกตวงสูงที่ใส่น้ำ ส้อมเสียงที่ทราบความถี่ (เช่น $512\ \text{Hz}$) ค้อนยาง ไม้บรรทัด และเทอร์มอมิเตอร์ ดำเนินการดังนี้

ก) วัดอุณหภูมิอากาศและคำนวณอัตราเร็วเสียง แล้วทำนายความยาวคอลัมน์อากาศ L_1 และ L_2 ที่เกิดการสั่นพ้องครั้งที่ ๑ และ ๒ จาก $L = (2n-1)\lambda/4$ บันทึกค่าทำนายไว้ก่อนทดลอง

ข) เคาะส้อมเสียงด้วยค้อนยาง ถือไว้เหนือปากท่อ แล้วค่อย ๆ เลื่อนท่อขึ้นลงในกระบอกตวงจนได้ยินเสียงดังที่สุด อ่านความยาวคอลัมน์อากาศจากปากท่อถึงผิวน้ำ ให้เป็น L_1

ค) เลื่อนท่อขึ้นต่อไปจนได้ยินเสียงดังที่สุดอีกครั้ง บันทึกเป็น L_2 ทำซ้ำอย่างน้อย ๓ รอบ

ง) คำนวณ $\lambda = 2(L_2 - L_1)$ และ $v = f\lambda$ เปรียบเทียบกับค่าจากสูตร $v = 331 + 0.6T$ และหาค่าปรับแก้ปลายท่อ $e = \lambda/4 - L_1$

(หมายเหตุ: ครูเดินสังเกตการทำงานกลุ่ม ท่อและกระบอกตวงต้องวางมั่นคงไม่ให้ล้ม และเน้นให้บันทึกผลตามที่วัดได้จริง)

๒) ตอนที่ ๒ “บีต” ให้แต่ละกลุ่มใช้ส้อมเสียงคู่ที่ความถี่เท่ากัน โดยติดก้อนดินน้ำมันหรือยางรัดที่ปลายส้อมข้างหนึ่งให้ความถี่ต่างกันเล็กน้อย เคาะพร้อมกันแล้วนับจำนวนครั้งที่ได้ยินเสียงดังในเวลา ๑๐ วินาที หรือใช้โทรศัพท์ ๒ เครื่องที่ติดตั้งแอปพลิเคชันสร้างเสียงที่ความถี่ต่างกันเล็กน้อย เช่น $440\ \text{Hz}$ และ $444\ \text{Hz}$ แล้วเปรียบเทียบความถี่บีตที่นับได้กับผลต่างของความถี่

(แนวตอบ: เสียงดังค่อยสลับกันประมาณ ๔ ครั้งต่อวินาทีเมื่อใช้ $440\ \text{Hz}$ และ $444\ \text{Hz}$ ซึ่งตรงกับผลต่างของความถี่ $|f_1 - f_2| = 4\ \text{Hz}$)

๓) ตอนที่ ๓ “ดอปเพลอร์” ครูเปิดไฟล์เสียงรถพยาบาลหรือรถไฟวิ่งผ่าน และแสดงสเปกตรัมความถี่ของเสียงด้วยแอปพลิเคชัน Phyphox (หรือใช้วีดิทัศน์สาธิตที่เตรียมไว้) ให้นักเรียนสังเกตว่าความถี่เด่นที่เห็นในสเปกตรัมก่อนรถผ่านกับหลังรถผ่านต่างกันอย่างไร แล้วบันทึกผลลงใบงาน

(หมายเหตุ: ไม่ให้นักเรียนแกว่งโทรศัพท์หรือลำโพงด้วยเชือกในห้องเรียน เพื่อความปลอดภัย)

๔) แต่ละกลุ่มนำค่า v ที่ได้จากการทดลองสั่นพ้องมาเขียนบนกระดาน ครูให้อภิปรายสาเหตุของความคลาดเคลื่อน เช่น ค่าปรับแก้ปลายท่อ การเคลื่อนท่อเร็วเกินไปจนหาตำแหน่งเสียงดังที่สุดคลาดเคลื่อน และการอ่านค่าไม้บรรทัด

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๒๘ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint อธิบายการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง โดยแสดงภาพคลื่นนิ่งที่ปลายปิดเป็นบัพและปลายเปิดเป็นปฏิบัพ พร้อมเงื่อนไข $L = (2n-1)\lambda/4$ และ $f_n = (2n-1)v/4L$ แล้วถามว่า “ท่อปลายปิดข้างหนึ่งเกิดการสั่นพ้องได้เฉพาะฮาร์มอนิกส์ใด”

(แนวตอบ: เกิดเฉพาะฮาร์มอนิกส์ที่เป็นจำนวนเต็มคี่ คือความถี่ $f_1, 3f_1, 5f_1, \ldots$)

๒) ครูยกตัวอย่างบนกระดาน “ท่อปลายปิดข้างหนึ่งยาว $0.85\ \text{m}$ อัตราเร็วเสียง $340\ \text{m/s}$ ความถี่สั่นพ้อง ๓ ค่าแรกเท่าใด”

(แนวตอบ: $f_1 = \dfrac{v}{4L} = \dfrac{340}{4(0.85)} = 100\ \text{Hz}$ ความถี่ถัดไปคือ $f_2 = 3f_1 = 300\ \text{Hz}$ และ $f_3 = 5f_1 = 500\ \text{Hz}$)

๓) ครูใช้ผลการทดลองอธิบายว่า ตำแหน่งสั่นพ้องสองครั้งติดกันห่างกัน $\lambda/2$ จึงหา $\lambda = 2(L_2 - L_1)$ ได้โดยไม่ต้องรู้ค่าปรับแก้ปลายท่อ แล้วให้นักเรียนคำนวณจากตัวอย่างข้อมูล “ส้อมเสียง $512\ \text{Hz}$ ได้ $L_1 = 16.0\ \text{cm}$ และ $L_2 = 49.5\ \text{cm}$”

(แนวตอบ: $\lambda = 2(49.5 - 16.0) = 67.0\ \text{cm} = 0.670\ \text{m}$
$v = f\lambda = 512 \times 0.670 \approx 343\ \text{m/s}$)

๔) ครูอธิบายบีตว่าเกิดจากคลื่นเสียงสองขบวนที่ความถี่ใกล้เคียงกันแทรกสอดกัน ทำให้ได้ยินเสียงดังค่อยสลับกัน โดยความถี่บีต $f_b = |f_1 - f_2|$ แล้วถามว่า “ส้อมเสียง $440\ \text{Hz}$ และ $444\ \text{Hz}$ ถูกเคาะพร้อมกัน จะได้ยินเสียงดังกี่ครั้งใน ๑ วินาที และเวลาระหว่างเสียงดังสองครั้งติดกันเป็นเท่าใด”

(แนวตอบ: $f_b = |444 - 440| = 4\ \text{Hz}$ ได้ยินเสียงดัง ๔ ครั้งต่อวินาที เวลาระหว่างเสียงดังสองครั้งติดกัน $= 1/4 = 0.25\ \text{s}$)

๕) ครูอธิบายปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และสูตร $f_d = f\,\dfrac{v \pm v_o}{v \mp v_s}$ พร้อมกติกาเครื่องหมาย (เข้าหากัน ใช้บวกที่ v_o และลบที่ v_s ออกจากกัน ใช้ตรงข้าม) จากนั้นยกตัวอย่าง “แหล่งกำเนิดเสียงความถี่ $500\ \text{Hz}$ เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว $34\ \text{m/s}$ ผู้สังเกตอยู่นิ่ง อัตราเร็วเสียง $340\ \text{m/s}$ ผู้สังเกตได้ยินความถี่เท่าใดขณะแหล่งกำเนิดเข้าหาและขณะแล่นห่างออกไป”

(แนวตอบ: เข้าหา: $f_d = 500 \times \dfrac{340}{340 - 34} \approx 556\ \text{Hz}$ ห่างออกไป: $f_d = 500 \times \dfrac{340}{340 + 34} \approx 455\ \text{Hz}$)

๖) ครูอธิบายคลื่นกระแทกและมัคโคนอย่างสั้น ๆ ว่าเกิดเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เร็วกว่าเสียง คลื่นหน้าเสียงซ้อนกันเป็นรูปกรวย ทำให้เกิดเสียงระเบิด (ซูเปอร์โซนิกบูม) และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากดอปเพลอร์ เช่น เรดาร์ตรวจจับความเร็วรถ และอัลตราซาวนด์ตรวจการไหลของเลือด

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ ๗ ส่วนโจทย์ระดับ L1–L3 (รหัสแนวคิด S3) โดยเรียงลำดับตามระดับความยาก นักเรียนแต่ละคนเขียนวิธีทำลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูเดินให้คำแนะนำและบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น เครื่องหมายในสูตรดอปเพลอร์ การใช้เลขคู่แทนเลขคี่ของฮาร์มอนิกส์ในท่อปลายปิด และหน่วยเซนติเมตรกับเมตร เพื่อสอนเสริมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘)

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสถานการณ์ประยุกต์ ๑ เรื่อง เช่น การจูนเครื่องดนตรีด้วยบีต เรดาร์ตรวจจับความเร็ว การตรวจการไหลของเลือดด้วยอัลตราซาวนด์ หรือการเป่าขวดให้เกิดเสียงโน้ตต่าง ๆ แล้วอธิบายหลักการที่เกี่ยวข้องและนำเสนอกลุ่มละ ๑ นาที

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ เงื่อนไขการสั่นพ้องในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง $L = (2n - 1)\lambda/4$ บีต $f_b = |f_1 - f_2|$ และสูตรดอปเพลอร์พร้อมกติกาเครื่องหมาย โดยให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์อย่างย่อลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูตรวจใบงานที่ ๗ ส่วนที่ทำเสร็จและประเมินผลตามแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) จำนวน ๓ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน โดยเขียนวิธีทำลงในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (๕–๗ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๓) ครูมอบหมายให้นักเรียนทบทวนใบงานที่ ๗ ที่ยังไม่เสร็จนอกเวลาเรียน และแจ้งว่าคาบเดี่ยวถัดไปเป็นการทบทวนแบบเพื่อนสอนเพื่อนและทำ Quiz ครั้งที่ ๑ เรื่องคลื่นเสียง (ตั้งแต่แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ ถึง ๗)

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องเสียง

๒) ใบงานที่ ๗ เรื่อง การสั่นพ้องของอากาศในท่อ บีต และปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ (โจทย์ L1–L3 รหัสแนวคิด S3)

๓) PowerPoint เรื่อง การสั่นพ้องของอากาศในท่อ บีต และดอปเพลอร์

๔) ท่อพลาสติกใสยาวไม่น้อยกว่า $60\ \mathrm{cm}$ กระบอกตวงหรือภาชนะสูงใส่น้ำ ไม้บรรทัด และเทอร์มอมิเตอร์

๕) ส้อมเสียงที่ทราบความถี่ (เช่น $512\ \mathrm{Hz}$) ค้อนยาง และดินน้ำมัน

๖) โทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชันสร้างเสียง และ Phyphox

๗) ไฟล์เสียงหรือวีดิทัศน์รถพยาบาลและรถไฟวิ่งผ่าน

๘) สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

๓) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายการสั่นพ้องของอากาศในท่อ บีต และปรากฏการณ์ดอปเพลอร์	- ตรวจใบงานที่ ๗ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๗	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณความถี่สั่นพ้อง ความถี่บีต และความถี่ดอปเพลอร์	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- กิจกรรมทดลองการสั่นพ้องของอากาศในท่อและบีต	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
- การนำเสนอการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเสียง	- ประเมินการนำเสนอ	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [S3] ท่อปลายปิดข้างหนึ่งยาว $0.50\ \text{m}$ ที่อุณหภูมิ $20\ ^\circ\text{C}$ ความถี่มูลฐานของการสั่นพ้องเท่าใด

เฉลย: $v = 331 + 0.6(20) = 343\ \text{m/s}$ $f_1 = \dfrac{v}{4L} = \dfrac{343}{4(0.50)} = 171.5\ \text{Hz}$

L1 [S3] เคาะส้อมเสียง $440\ \text{Hz}$ และ $444\ \text{Hz}$ พร้อมกัน ได้ยินบีตกี่ครั้งต่อวินาที

เฉลย: $f_b = |444 - 440| = 4\ \text{Hz}$ *คือ ได้ยิน ๔ ครั้งต่อวินาที*

L2 [S3] ทดลองการสั่นพ้องในท่อปลายปิดข้างหนึ่งด้วยส้อมเสียง $512\ \text{Hz}$ พบการสั่นพ้องครั้งแรกที่ความยาวคอลัมน์อากาศ $16.0\ \text{cm}$ และครั้งที่สองที่ $49.5\ \text{cm}$ จงหาความยาวคลื่น อัตราเร็วเสียง และค่าปรับแก้ปลายท่อ

เฉลย: $\lambda = 2(49.5 - 16.0) = 67.0\ \text{cm}$ $v = f\lambda = 512 \times 0.670 \approx 343\ \text{m/s}$ *ค่าปรับแก้ปลายท่อ* $e = \lambda/4 - L_1 = 16.75 - 16.0 \approx 0.75\ \text{cm}$

L3 [S3] รถพยาบาลเปิดไซเรนความถี่ $700\ \text{Hz}$ วิ่งด้วยอัตราเร็ว $20\ \text{m/s}$ ผ่านผู้สังเกตที่ยืนนิ่ง (อัตราเร็วเสียง $340\ \text{m/s}$) จงหาความถี่ที่ผู้สังเกตได้ยินขณะรถเข้าใกล้และขณะรถแล่นห่างออกไป

เฉลย: เข้าใกล้: $f_d = 700 \times \dfrac{340}{340-20} \approx 744\ \text{Hz}$ *ห่างออกไป:*

$f_d = 700 \times \dfrac{340}{340+20} \approx 661\ \text{Hz}$

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การสั่นพ้องของอากาศในท่อ บีต และปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คลื่นเสียง

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทบทวนเรื่องเสียง และ Quiz ครั้งที่ ๑ (คลื่นเสียง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๑ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๑๒**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑ อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๒ อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๓ ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกต และอธิบายการเกิดบีต ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. สรุปและอธิบายสาระสำคัญเรื่องคลื่นเสียง ได้แก่ สมบัติของเสียง ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง การสั่นพ้องของอากาศในท่อ บีต และดอปเพลอร์ พร้อมเงื่อนไขการใช้สูตรได้

๒. เลือกใช้สูตรและแนวคิดที่เหมาะสมในการแก้โจทย์เรื่องเสียงตั้งแต่ระดับ L1 ถึง L4 ได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. สร้างแผนผังมโนทัศน์เรื่องเสียงและอธิบายให้เพื่อนฟังในรูปแบบเพื่อนสอนเพื่อนได้อย่างถูกต้อง

๒. เขียนแสดงวิธีทำโจทย์เรื่องเสียงเป็นลำดับขั้นตอนพร้อมหน่วยที่ถูกต้องในการทำ Quiz ได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความซื่อสัตย์ในการทำ Quiz ด้วยตนเอง และมีวินัยในการปฏิบัติตามกติกาการสอบ

๒. มีความมุ่งมั่นในการทบทวนและแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การทบทวนเรื่องเสียงช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงแนวคิดทั้ง ๓ กลุ่ม ได้แก่ S1 ธรรมชาติและสมบัติของเสียง ($v = f\lambda$, $v = 331 + 0.6T$, การสะท้อน การแทรกสอด) S2 ความเข้มและระดับความเข้มเสียง ($I = P/4\pi r^2$, $\beta = 10\log(I/I_0)$) และ S3 การสั่นพ้องของอากาศในท่อ บีต และดอปเพลอร์ การเลือกสูตรให้ตรงกับเงื่อนไขและการแสดงวิธีทำอย่างเป็นลำดับเป็นทักษะสำคัญที่วัดใน Quiz ครั้งที่ ๑

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☑ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

สูตรและเงื่อนไขที่ใช้ทบทวน S1: $v = f\lambda$, $v = 331 + 0.6T$ (T เป็น °C), $2d = vt$ และเงื่อนไขการแทรกสอด $|r_1 - r_2| = n\lambda$ (ดัง) หรือ $(n - \tfrac{1}{2})\lambda$ (เบา) S2: $I = P/4\pi r^2$, $\beta = 10\log(I/I_0)$ เมื่อ $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$ และ $\beta_2 = \beta_1 - 20\log(r_2/r_1)$

S3: ท่อปลายปิดข้างหนึ่ง $f_n = (2n-1)v/4L$ บีต $f_b = |f_1 - f_2|$ ดอปเพลอร์ $f_d = f\,\dfrac{v \pm v_o}{v \mp v_s}$ (เครื่องหมายบนเมื่อเข้าหากัน) Quiz ครั้งที่ ๑ ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที เต็ม ๕ คะแนน (ส่วนสอบ รวมกับคะแนนงาน ๕ เป็น ๑๐) มีสัดส่วนโจทย์ L1 ๓๐% L2 ๓๐% L3 ๒๕% และ L4 ๑๕% ผู้ได้ตั้งแต่ ๒.๕ คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านและได้คะแนนสอบเต็ม ๕

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)
- ☑ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)
- ☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)
- ☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)
- ☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **Peer Teaching**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งขอบเขตของ Quiz ครั้งที่ ๑ คือเรื่องเสียงทั้งหมด (รหัสแนวคิด S1 S2 S3 ผลการเรียนรู้ข้อ ๑–๓) โดยมีโจทย์ระดับ L1 ถึง L4 ตามสัดส่วน ๓๐ /๓๐/๒๕/๑๕ เปอร์เซ็นต์ แล้วถามว่า “นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อยเท่าใดจึงผ่านและได้คะแนนเต็ม”

(แนวตอบ: ต้องได้ตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของคะแนนสอบขึ้นไป คือ ๒.๕ จาก ๕ คะแนน จึงผ่านและได้คะแนนสอบเต็ม ๕ ผู้ที่ไม่ถึงสอบใหม่นอกเวลาหรือทำใบงานซ่อมให้ครบและถูกทุกข้อเพื่อแก้ตัวได้)

๒) ครูแจ้งกติกาการทำ Quiz ให้นักเรียนเตรียมเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์และปากกา เขียนตอบลงกระดาษคำตอบมาตรฐานโดยแสดงวิธีทำ (สิ่งที่โจทย์กำหนด สูตร การแทนค่า คำตอบพร้อมหน่วย) เก็บโทรศัพท์และสมุดบันทึกไว้ และแจ้งว่าจะให้คะแนนบางส่วนเมื่อสมการหรือวิธีคิดถูกต้อง แม้คำตอบสุดท้ายคลาดเคลื่อน

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนจับคู่ ช่วยกันเขียนแผนผังมโนทัศน์เรื่องเสียงลงในสมุดประจำตัว โดยแบ่งเป็น ๓ กิ่งตามรหัสแนวคิด S1 S2 S3 ในแต่ละกิ่งให้เขียนสูตรสำคัญ เงื่อนไขการใช้สูตร และข้อผิดพลาดที่ควรระวัง (ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที)

(แนวตอบ: S1: $v = f\lambda$, $v = 331 + 0.6T$, $2d = vt$, การแทรกสอด S2: $I = P/4\pi r^2$, $\beta = 10\log(I/I_0)$, ระยะเพิ่ม ๒ เท่า ระดับลด ๖ dB S3: $f_n = (2n-1)v/4L$, $f_b = |f_1 - f_2|$, ดอปเพลอร์ (ระวังเครื่องหมาย))

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนแต่ละคู่แบ่งบทบาทเป็นผู้สอนและผู้เรียนสลับกัน โดยคนที่ ๑ สอนกิ่ง S1 และ S2 ส่วนคนที่ ๒ สอนกิ่ง S3 ให้เพื่อนฟังภายใน ๒ นาที พร้อมยกตัวอย่างโจทย์ง่าย ๆ ผู้ฟังตั้งคำถามหรือแก้ไขถ้าพบจุดที่ผิด (ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที)

(หมายเหตุ: ครูเดินฟังการสอนของแต่ละคู่ และจดจุดที่นักเรียนอธิบายคลาดเคลื่อนเพื่อนำไปอภิปรายในขั้นต่อไป)

๒) ครูสุ่มนักเรียน ๒–๓ คู่ให้อธิบายจุดสำคัญที่เพื่อนถามมากที่สุดหรือจุดที่คิดว่าพลาดง่าย แล้วครูเสริมความรู้ให้ถูกต้อง

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูยกโจทย์สั้น ๒ ข้อจากใบงานที่ ๘ ให้นักเรียนแก้บนกระดาษทีละขั้นตอนพร้อมกันทั้งห้อง ข้อแรก “ผู้ฟังอยู่ห่างแหล่งกำเนิดจุด $3\ \text{m}$ ได้ยินเสียง $90\ \text{dB}$ ที่ระยะ $30\ \text{m}$ ระดับเสียงเป็นเท่าใด” และข้อสอง “ท่อปลายปิดข้างหนึ่งมีความถี่มูลฐาน $200\ \text{Hz}$ ที่ $20\ ^\circ\text{C}$ ความยาวท่อเป็นเท่าใด”

(แนวตอบ: ข้อแรก $\beta_2 = 90 - 20\log(30/3) = 90 - 20 = 70\ \text{dB}$ ข้อสอง $L = v/4f_1 = 343/(4\times 200) \approx 0.43\ \text{m}$)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูแจกกระดาษคำตอบมาตรฐานและข้อสอบ Quiz ครั้งที่ ๑ (เรื่องคลื่นเสียง) ให้นักเรียนกรอกรหัสนักเรียนแล้วเขียนตอบแสดงวิธีทำโดยใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที เต็ม ๕ คะแนน ตามสัดส่วนโจทย์ L1 ๓๐% L2 ๓๐% L3 ๒๕% L4 ๑๕% ตามตัวอย่างข้อสอบท้ายแผน

(แนวตอบ: ดูตัวอย่างข้อสอบและเฉลยท้ายแผน)

๒) ครูเก็บกระดาษคำตอบตามลำดับเลขที่ ตรวจสอบว่ากรอกรหัสนักเรียนครบถ้วน แล้วครูสแกนกระดาษคำตอบและตรวจตามเกณฑ์ผ่อนปรน โดยให้คะแนนบางส่วนเมื่อสมการหรือวิธีคิดถูกต้อง
(หมายเหตุ: ครูตรวจทานผลก่อนเผยแพร่ให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา)

๓) ครูแจ้งกติกาหลังสอบ นักเรียนที่ได้คะแนนสอบตั้งแต่ ๒.๕ ขึ้นไปถือว่าผ่านและได้คะแนนสอบเต็ม ๕ ส่วนนักเรียนที่ไม่ถึงครึ่งสอบใหม่นอกเวลาหรือทำใบงานซ่อมให้ครบและถูกทุกข้อก่อนวันตัดสินผลการเรียน และแจ้งว่าคาบคู่ถัดไปเป็นการเรียนเรื่องไฟฟ้าสถิต

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องเสียง
๒) ใบงานที่ ๘ เรื่อง ทบทวนเรื่องเสียงและ Quiz ครั้งที่ ๑ (โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด S1 S2 S3)
๓) PowerPoint เรื่อง สรุปสูตรและเงื่อนไขการใช้สูตรเรื่องเสียง
๔) ข้อสอบ Quiz ครั้งที่ ๑ (เรื่องคลื่นเสียง) ส่วนสอบ เต็ม ๕ คะแนน
๕) กระดาษคำตอบมาตรฐาน (มีกล่องรหัสนักเรียนและกรอบคำตอบแต่ละข้อ)
๖) เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์
๗) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน
๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การสรุปสาระสำคัญและเงื่อนไขการใช้สูตรเรื่องเสียง	- ตรวจแผนผังมโนทัศน์และการสอนเพื่อน	- แบบประเมินแผนผังมโนทัศน์	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การแก้โจทย์เรื่องเสียงระดับ L1–L4 (ผลการเรียนรู้ข้อ ๑–๓)	- ตรวจ Quiz ครั้งที่ ๑ (เขียนตอบแสดงวิธีทำ)	- ข้อสอบ Quiz ครั้งที่ ๑ และเกณฑ์การให้คะแนน	- ตั้งแต่ ๕ จาก ๑๐ คะแนน ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การสอนเพื่อนและการนำเสนอแผนผังมโนทัศน์	- สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบสังเกตการเรียนรู้แบบเพื่อนสอนเพื่อน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การเขียนวิธีทำเป็นลำดับขั้นตอนใน Quiz	- ตรวจกระดาษคำตอบ	- เกณฑ์การให้คะแนน Quiz	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [S1] เสียงความถี่ $698\ \text{Hz}$ เดินทางในอากาศที่อุณหภูมิ $30\ ^\circ\text{C}$ มีความยาวคลื่นเท่าใด

เฉลย: $v = 331 + 0.6(30) = 349\ \text{m/s}$ $\lambda = v/f = 349/698 = 0.50\ \text{m}$

L2 [S2] ผู้ฟังอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงจุด $3.0\ \text{m}$ วัดระดับความเข้มเสียงได้ $90\ \text{dB}$ ที่ระยะ $30\ \text{m}$ ระดับความเข้มเสียงเป็นเท่าใด และความเข้มเสียงลดลงกี่เท่า

เฉลย: $\beta_2 = 90 - 20\log(30/3.0) = 70\ \text{dB}$ *ความเข้มลดลง* $(30/3.0)^2 = 100$ *เท่า (สอดคล้องกับระดับเสียงลดลง* $20\ \text{dB}$*)*

L3 [S3] ท่อปลายปิดข้างหนึ่งที่อุณหภูมิ $20\ ^\circ\text{C}$ มีความถี่มูลฐานของการสั่นพ้อง $200\ \text{Hz}$ ท่อยาวเท่าใด และความถี่สั่นพ้องลำดับที่ ๓ ($n = 3$) เป็นเท่าใด

เฉลย: $v = 343\ \text{m/s}$ $L = v/4f_1 = 343/(4 \times 200) \approx 0.43\ \text{m}$ *ความถี่ลำดับที่ ๓* $f_3 = 5f_1 = 1000\ \text{Hz}$

L4 [S1, S3] ท่อปลายปิดข้างหนึ่งยาว $0.50\ \text{m}$ สองท่อเหมือนกัน ท่อแรกอยู่ในห้องที่ $15\ ^\circ\text{C}$ และท่อที่สองอยู่ที่ $35\ ^\circ\text{C}$ (ไม่คิดการขยายตัวของท่อ) เป่าให้เกิดการสั่นพ้องความถี่มูลฐานพร้อมกัน จะได้ยินบีตกี่ครั้งต่อวินาที เพราะเหตุใด

เฉลย: $v_{15} = 340\ \text{m/s}$ $f_1 = 340/(4 \times 0.50) = 170\ \text{Hz}$ *และ* $v_{35} = 352\ \text{m/s}$ $f_1 = 352/2.0 = 176\ \text{Hz}$ $f_b = |176 - 170| = 6\ \text{Hz}$ *(๖ ครั้งต่อวินาที) เพราะอัตราเร็วเสียงขึ้นกับอุณหภูมิจึงทำให้ความถี่มูลฐานต่างกัน*

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ทบทวนเรื่องเสียง และ Quiz ครั้งที่ ๑ (คลื่นเสียง) เวลา ๑ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕**

เวลาเรียน ๒๔ ชั่วโมง (คาบ) **ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๙**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

เข้าใจไฟฟ้าสถิต แรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และตัวเก็บประจุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๔) ทดลอง และอธิบายการทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีและการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต รวมทั้งอธิบายการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าได้

๕) อธิบายและคำนวณแรงไฟฟ้าระหว่างจุดประจุตามกฎของคูลอมบ์ได้

๖) อธิบายและคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุในสนามไฟฟ้า รวมทั้งอธิบายเส้นสนามไฟฟ้าได้

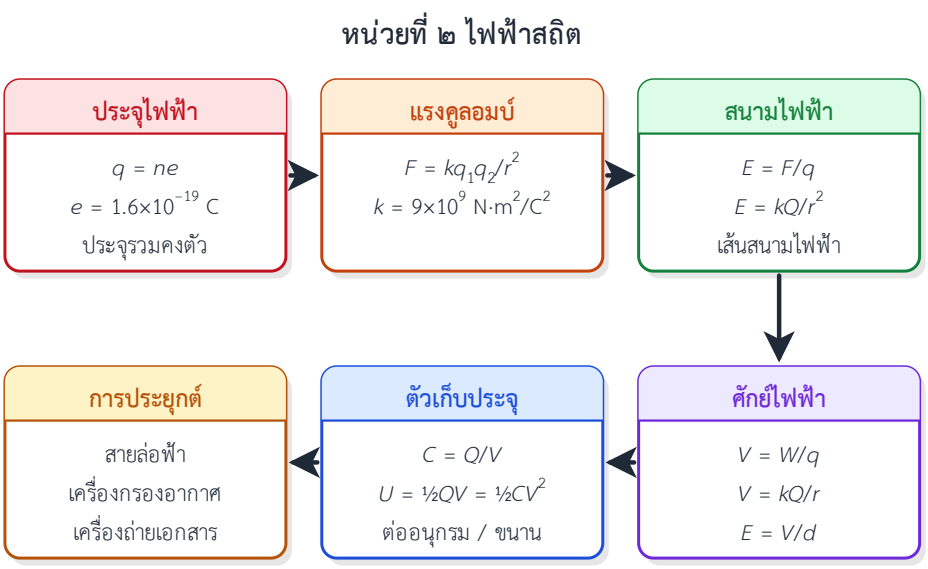
๗) อธิบายและคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์ได้

๘) อธิบายตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุ ความต่างศักย์ และความจุของตัวเก็บประจุ พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๙) นำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดและปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันได้

๓. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

วัตถุมีประจุไฟฟ้าได้จากการขัดสี การสัมผัส และการเหนี่ยวนำ โดยประจุรวมคงตัว ประจุไฟฟ้าออกแรงต่อกันตามกฎของคูลอมบ์ ประจุไฟฟ้าสร้างสนามไฟฟ้าล้อมรอบและสนามไฟฟ้าออกแรงกระทำต่อประจุอื่น การเคลื่อนประจุในสนามไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ ตัวเก็บประจุเก็บประจุและพลังงานไว้ได้ตามความจุ และนำหลักการไฟฟ้าสถิตไปอธิบายเครื่องใช้ไฟฟ้าและปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน



ภาพที่ ๑๖ แผนผังมโนทัศน์ หน่วยที่ ๒ ไฟฟ้าสถิต

๔. สาระการเรียนรู้

๔.๑ สาระแกนกลาง

การทำให้วัตถุมีประจุ ตัวนำและฉนวน อิเล็กโทรสโคป การอนุรักษ์ประจุ $q = ne$ กฎของคูลอมบ์ $F = kq_1q_2/r^2$

สนามไฟฟ้า $E = F/q = kQ/r^2$ เส้นสนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ $F = qE$ และการเคลื่อนที่ของอนุภาคมีประจุ

พลังงานศักย์ไฟฟ้า $U = kq_1q_2/r$ ศักย์ไฟฟ้า $V = kQ/r$ ความต่างศักย์ $\Delta V = W/q$ $E = \Delta V/d$ พื้นผิวสมศักย์

ตัวเก็บประจุ $C = Q/V$ $U = \frac{1}{2}CV^2$ การต่ออนุกรมและขนาน และการประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน

๔.๒ สาระท้องถิ่น

การประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน เช่น การป้องกันฟ้าผ่าและการต่อสายดินในอาคารและสนามบิน

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☑ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☑ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
☑ ๓. มีวินัย ☐ ๗. รักความเป็นไทย
☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้ ☑ ๘. มีจิตสาธารณะ

๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน *(สอดคล้องกับผลการเรียนรู้)*

ชิ้นงานโปสเตอร์และการนำเสนอแบบ Gallery Walk เรื่อง การประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน (ใบงานที่ ๒๓)

๘. การวัดและประเมินผล

รายการวัด	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
การประเมินก่อนเรียน			
- แบบทดสอบก่อนเรียน (ข้อสอบชุดเดียวกับหลังเรียน) เพื่อวินิจฉัยความรู้เดิมรายแนวคิด	- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน	- แบบทดสอบก่อนเรียน (ภาคผนวก ก)	- ประเมินตามสภาพจริง
การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม			
- ประจุไฟฟ้า การทำให้วัตถุมีประจุด้วยการขัดสี และการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต	- ตรวจใบงานที่ ๙ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๙ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- ตัวนำ ฉนวน อิเล็กโทรสโคป และการอนุรักษ์ประจุ	- ตรวจใบงานที่ ๑๐ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๑๐ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- กฎของคูลอมบ์	- ตรวจใบงานที่ ๑๑ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๑๑ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- แรงลัพธ์จากหลายประจุ	- ตรวจใบงานที่ ๑๒ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๑๒ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- Quiz ครั้งที่ ๒ (เขียนตอบแสดงวิธีทำ ส่วนสอบ ๕ คะแนน)	- ตรวจ Quiz ตามเกณฑ์ผ่อนปรน (ให้คะแนนบางส่วนเมื่อวิธีคิดถูกต้อง)	- แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๒	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
- สนามไฟฟ้าและความเข้มสนามไฟฟ้าจากจุดประจุ	- ตรวจใบงานที่ ๑๓ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๑๓ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์

รายการวัด	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
- เส้นสนามไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าจากประจุหลายตัว	- ตรวจใบงานที่ ๑๔ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๑๔ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- อนุภาคมีประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ	- ตรวจใบงานที่ ๑๕ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๑๕ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- ตะลุยโจทย์สนามไฟฟ้า	- ตรวจใบงานที่ ๑๖ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๑๖ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- Quiz ครั้งที่ ๓ (เขียนตอบแสดงวิธีทำ ส่วนสอบ ๕ คะแนน)	- ตรวจ Quiz ตามเกณฑ์ผ่อนปรน (ให้คะแนนบางส่วนเมื่อวิธีคิดถูกต้อง)	- แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๓	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
- พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์	- ตรวจใบงานที่ ๑๗ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๑๗ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- ทบทวนก่อนสอบกลางภาค	- ตรวจใบงานที่ ๑๘ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๑๘ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- ศักย์ไฟฟ้าจากประจุหลายตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์ และ พื้นผิวสมศักย์	- ตรวจใบงานที่ ๑๙ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๑๙ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- ตะลุยโจทย์ศักย์ไฟฟ้าและอิเล็กตรอนโวลต์	- ตรวจใบงานที่ ๒๐ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๒๐ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟ้า และพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ	- ตรวจใบงานที่ ๒๑ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๒๑ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนาน	- ตรวจใบงานที่ ๒๒ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๒๒ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน	- ตรวจใบงานที่ ๒๓ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๒๓ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์

รายการวัด	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
- ตะลุยโจทย์ตัวเก็บประจุและศักย์ไฟฟ้า	- ตรวจใบงานที่ ๒๔ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๒๔ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- Quiz ครั้งที่ ๔ (เขียนตอบแสดงวิธีทำ ส่วนสอบ ๕ คะแนน)	- ตรวจ Quiz ตามเกณฑ์ผ่อนปรน (ให้คะแนนบางส่วนเมื่อวิธีคิดถูกต้อง)	- แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๔	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
- การปฏิบัติกิจกรรม/การทดลอง (แผนที่ ๙, ๒๑)	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน/ชิ้นงาน	- ประเมินการนำเสนอและชิ้นงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคลและกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงาน	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคลและกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
การประเมินกลางภาค			
- สอบกลางภาค (เขียนตอบ ๒๐ คะแนน)	- ตรวจข้อสอบเขียนตอบ	- ข้อสอบกลางภาค	- ตามคะแนนที่ได้จริง

๙. กิจกรรมการเรียนรู้ *(สอดคล้องกับผลการเรียนรู้)*

๑. **ประจุไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต**
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) และเทคนิคการสอนตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน

๒. **กฎของคูลอมบ์**
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) และเทคนิคการสอนตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน

๓. **สนามไฟฟ้าและอนุภาคมีประจุในสนามไฟฟ้า**
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) และเทคนิคการสอนตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน

๔. **พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์**
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) และเทคนิคการสอนตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน

๕. **ตัวเก็บประจุและการประยุกต์ไฟฟ้าสถิต**
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) และเทคนิคการสอนตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน

๑๐. สื่อและแหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต
๒) แบบฝึกหัดประกอบหนังสือเรียนฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ เรื่องไฟฟ้าสถิต
๓) ใบงานที่ ๙ ถึง ๒๔ (ใบงานเรียงระดับ L1–L5 และรหัสแนวคิด E1–E5)
๔) อุปกรณ์การทดลอง เช่น ท่อ PVC ผ้าสักหลาด ผ้าขนสัตว์ อิเล็กโทรสโคป ตัวเก็บประจุ ไดโอดเปล่งแสง มัลติมิเตอร์
๕) สื่อจำลอง PhET (Coulomb’s Law, Charges and Fields, Capacitor Lab)
๖) PowerPoint และวีดิทัศน์ประกอบการสอน
๗) แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๒ ถึง ๔ และข้อสอบกลางภาค
๘) สมุดประจำตัวและกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
๒) เว็บไซต์ประจำวิชาและอินเทอร์เน็ต

๑๑. เวลาเรียน/จำนวนชั่วโมง

แผนที่	เรื่อง	คาบที่	เวลา (คาบ)
๙	ประจุไฟฟ้า การทำให้วัตถุมีประจุด้วยการขัดสี และการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต	๑๓–๑๔	๒
๑๐	ตัวนำ ฉนวน อิเล็กโทรสโคป และการอนุรักษ์ประจุ	๑๕	๑
๑๑	กฎของคูลอมบ์	๑๖–๑๗	๒
๑๒	แรงลัพธ์จากหลายประจุ และ Quiz ครั้งที่ ๒ (ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์)	๑๘	๑
๑๓	สนามไฟฟ้าและความเข้มสนามไฟฟ้าจากจุดประจุ	๑๙–๒๐	๒
๑๔	เส้นสนามไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าจากประจุหลายตัว	๒๑	๑
๑๕	อนุภาคมีประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ	๒๒–๒๓	๒
๑๖	ตะลุยโจทย์สนามไฟฟ้า และ Quiz ครั้งที่ ๓ (สนามไฟฟ้า)	๒๔	๑
๑๗	พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์	๒๕–๒๖	๒
๑๘	ทบทวนก่อนสอบกลางภาค (เสียงและไฟฟ้าสถิต)	๒๗	๑

แผนที่	เรื่อง	คาบที่	เวลา (คาบ)
๑๙	ศักย์ไฟฟ้าจากประจุหลายตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์ และพื้นผิวสมศักย์	๓๑–๓๒	๒
๒๐	ตะลุยโจทย์ศักย์ไฟฟ้าและอิเล็กตรอนโวลต์	๓๓	๑
๒๑	ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟ้า และพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ	๓๔–๓๕	๒
๒๒	การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนาน	๓๖	๑
๒๓	การประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน	๓๗–๓๘	๒
๒๔	ตะลุยโจทย์ตัวเก็บประจุและศักย์ไฟฟ้า และ Quiz ครั้งที่ ๔ (ศักย์ไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ)	๓๙	๑
		รวมเวลา	**๒๔**

หมายเหตุ: สัปดาห์ที่ ๑๐ (คาบที่ ๒๘–๓๐) เป็นสัปดาห์สอบกลางภาค คั่นระหว่างแผนที่ ๑๘ และแผนที่ ๑๙



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประจุไฟฟ้า การทำให้วัตถุมีประจุด้วยการขัดสี และการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๑๓–๑๔**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๔ ทดลอง และอธิบายการทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีและการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต รวมทั้งอธิบายการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายชนิดของประจุไฟฟ้า การถ่ายโอนอิเล็กตรอน และการอนุรักษ์ประจุได้

๒. อธิบายการทำให้วัตถุมีประจุด้วยการขัดสี การสัมผัส และการเหนี่ยวนำได้

๓. อธิบายแรงดึงดูดและแรงผลักระหว่างประจุไฟฟ้าได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณจำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอนจากประจุรวมของวัตถุโดยใช้ความสัมพันธ์ $q = ne$ ได้อย่างถูกต้อง

๒. ปฏิบัติกิจกรรมการทำให้วัตถุมีประจุด้วยการขัดสีและบันทึกผลการสังเกตได้อย่างถูกต้อง

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการบันทึกผลการทดลองตามที่สังเกตได้จริง

๒. มีความมุ่งมั่นในการทำงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

วัตถุทั่วไปเป็นกลางทางไฟฟ้าเพราะมีประจุบวกและประจุลบเท่ากัน เมื่อขัดสีกัน อิเล็กตรอนถ่ายโอนจากวัตถุหนึ่งไปอีกวัตถุหนึ่ง วัตถุที่ได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มมีประจุลบ วัตถุที่เสียอิเล็กตรอนมีประจุบวก ประจุรวมของระบบคงตัวเสมอ ประจุชนิดเดียวกันผลักกัน ประจุต่างชนิดกันดึงดูดกัน ประจุของวัตถุมีค่าเป็นจำนวนเท่าของประจุมูลฐาน $q = ne$ เมื่อ $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C และวัตถุอาจมีประจุได้ด้วยการสัมผัสหรือการเหนี่ยวนำ

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

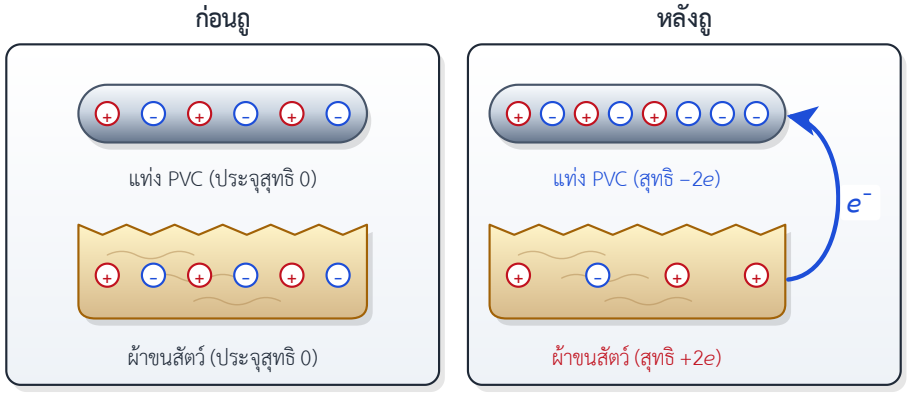
- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

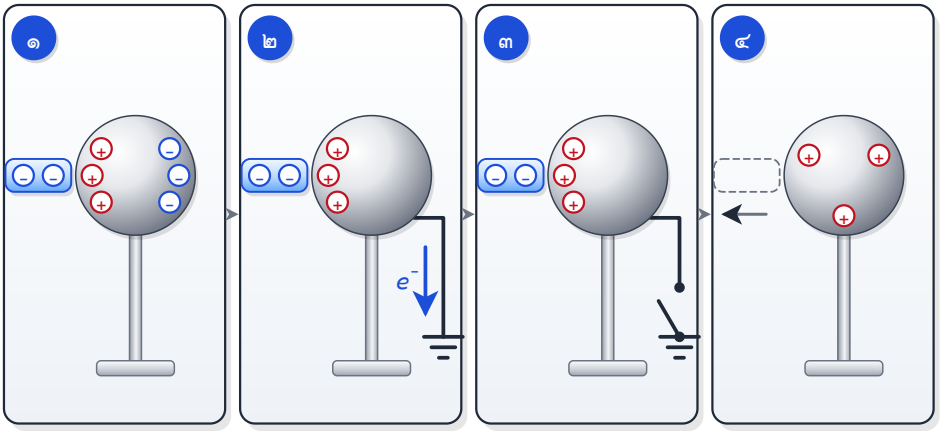
อะตอมประกอบด้วยโปรตอนที่มีประจุบวกและนิวตรอนอยู่ในนิวเคลียส และอิเล็กตรอนที่มีประจุลบอยู่รอบนิวเคลียส ประจุของโปรตอนและอิเล็กตรอนมีขนาดเท่ากัน คือ $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C เมื่อวัตถุได้รับหรือสูญเสียอิเล็กตรอน ประจุสุทธิของวัตถุคือ $q = ne$ เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มของอิเล็กตรอนส่วนเกินหรือส่วนที่ขาดไป

การขัดสีทำให้อิเล็กตรอนถ่ายโอนจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง โดยประจุที่เพิ่มขึ้นของวัตถุหนึ่งมีขนาดเท่ากับประจุที่ลดลงของอีกวัตถุหนึ่ง (การอนุรักษ์ประจุ) การทำให้มีประจุด้วยการสัมผัสทำให้วัตถุได้ประจุชนิดเดียวกับวัตถุที่นำมาสัมผัส ส่วนการเหนี่ยวนำทำให้ตัวนำแยกประจุโดยไม่ต้องสัมผัส และเมื่อต่อสายดินแล้วนำสายดินออกก่อนนำแท่งประจุออก ตัวนำจะเหลือประจุชนิดตรงข้ามกับแท่งประจุ



ประจุรวมของระบบคงตัว: 0 + 0 = (−2e) + (+2e) = 0

ภาพที่ ๑๗ การทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสี เมื่อถูแท่ง PVC กับผ้าขนสัตว์ อิเล็กตรอนย้ายจากผ้าไปยังแท่ง PVC แต่ประจุรวมของระบบคงตัว



ภาพที่ ๑๘ ขั้นตอนการทำให้ทรงกลมโลหะมีประจุไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวนำ

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☐ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☑ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **๕Es Instructional Model ร่วมกับ Activity-based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยไฟฟ้าสถิตและของคาบเรียนนี้

๒) ครูทบทวนความรู้เรื่องอะตอมจากวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยถามว่า “อนุภาคใดในอะตอมที่เคลื่อนย้ายจากวัตถุหนึ่งไปอีกวัตถุหนึ่งได้ง่ายที่สุด และมีประจุชนิดใด”
(แนวตอบ: อิเล็กตรอน มีประจุลบ เพราะอยู่รอบนิวเคลียสและยึดเหนี่ยวกับอะตอมน้อยกว่าโปรตอนซึ่งอยู่ในนิวเคลียส)

๓) ครูสาธิตขัดไม้บรรทัดพลาสติกกับผ้าแห้ง แล้วนำเข้าใกล้เศษกระดาษชิ้นเล็ก ๆ ให้นักเรียนสังเกต จากนั้นถามว่า “เศษกระดาษไม่มีประจุแต่ถูกดึงดูดขึ้นมาได้เพราะเหตุใด”
(แนวตอบ: การขัดสีทำให้ไม้บรรทัดมีประจุ ประจุของไม้บรรทัดทำให้เกิดการจัดเรียงประจุใหม่ในเศษกระดาษ ด้านที่อยู่ใกล้ไม้บรรทัดมีประจุตรงข้าม จึงเกิดแรงดึงดูดมากกว่าแรงผลัก)
(หมายเหตุ: ครูยังไม่เฉลยอย่างละเอียด ให้นักเรียนเสนอความคิดเห็นก่อน แล้วโยงเข้าสู่กิจกรรมสำรวจ)

๔) ครูแจ้งว่าในหน่วยไฟฟ้าสถิตนี้ ใบงานแต่ละชุดเรียงระดับ L1 ถึง L4 และมีรหัสแนวคิดกำกับทุกข้อ สำหรับคาบนี้เป็นแนวคิด E1 เรื่องประจุและการเหนี่ยวนำ ครูอัปเดตผลการฝึกของนักเรียนให้ดูที่เว็บวิชา

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๔–๕ คน ให้แต่ละกลุ่มรับใบงานที่ ๙ และทำกิจกรรม “ขัดสีแล้วทดสอบประจุ” ตามขั้นตอนดังนี้

ก) ขัดท่อ PVC หรือไม้บรรทัดพลาสติกกับผ้าสักหลาด ผ้าขนสัตว์ และกระดาษทิชชูอย่างละประมาณ ๒๐ ครั้งตามลำดับ ในทิศเดียวกัน

ข) นำวัตถุที่ขัดแล้วเข้าใกล้เศษกระดาษ ลูกปิงปองที่หุ้มด้วยฟอยล์แขวนด้วยเส้นด้าย และกระป๋องอะลูมิเนียมเปล่าที่วางกลิ้งบนโต๊ะ โดยไม่แตะต้อง

ค) บันทึกผลลงตารางในใบงานว่าวัสดุคู่ใดทำให้เกิดแรงมากที่สุด และวัตถุที่ทดสอบเคลื่อนที่เข้าหาหรือออกจากท่อ

(หมายเหตุ: ครูเน้นให้นักเรียนบันทึกผลตามที่สังเกตได้จริง แม้ผลไม่ตรงกับเพื่อนกลุ่มอื่นหรือไม่ตรงกับหนังสือ ความชื้นในอากาศทำให้ผลต่างกันได้)

๒) ตอนที่สอง ให้นักเรียนแขวนท่อ PVC ที่ขัดแล้วด้วยห่วงกระดาษให้หมุนได้อิสระ แล้วนำท่อ PVC อีกอันที่ขัดด้วยผ้าชนิดเดียวกันเข้าใกล้ จากนั้นนำผ้าที่ใช้ขัดเข้าใกล้ท่อที่แขวน บันทึกว่าเกิดแรงผลักหรือแรงดึงดูด และตอบคำถามท้ายกิจกรรมว่า “ท่อกับผ้าที่ใช้ขัดมีประจุชนิดเดียวกันหรือต่างกัน เพราะเหตุใด”

(แนวตอบ: ต่างกัน เพราะท่อสองอันผลักกัน แสดงว่ามีประจุชนิดเดียวกัน ส่วนผ้าดึงดูดท่อ แสดงว่ามีประจุตรงข้ามกับท่อ อิเล็กตรอนย้ายจากผ้าไปท่อ (หรือกลับกัน) ตามที่วัสดุคู่นั้นให้ผลจริง)

๓) ตัวแทนแต่ละกลุ่มรายงานผลหน้าชั้นเรียน ครูรวบรวมผลบนกระดานและให้นักเรียนอภิปรายว่าผลของแต่ละกลุ่มมีแนวโน้มเหมือนกันหรือไม่ และสาเหตุที่ผลต่างกัน เช่น ความชื้น วัสดุที่ใช้ และจำนวนครั้งที่ขัด

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๒๕ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint อธิบายโครงสร้างอะตอมและชนิดของประจุ โดยกำหนดให้ประจุมูลฐาน $e = 1.6 \times 10^{-19}\ \text{C}$ ประจุของวัตถุคือ $q = ne$ แล้วยกตัวอย่างว่า วัตถุมีประจุ $-3.2 \times 10^{-9}\ \text{C}$ มีอิเล็กตรอนส่วนเกินกี่ตัว

(แนวตอบ: $n = \dfrac{|q|}{e} = \dfrac{3.2 \times 10^{-9}}{1.6 \times 10^{-19}} = 2.0 \times 10^{10}$ ตัว (ส่วนเกิน เพราะประจุเป็นลบ))

๒) ครูอธิบายการขัดสีว่าเป็นการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ไม่ใช่การสร้างประจุขึ้นใหม่ และอธิบายการอนุรักษ์ประจุ แล้วถามว่า “ถ้าท่อได้รับอิเล็กตรอนจากผ้า 4.0×10^{10} ตัว ประจุรวมของท่อกับผ้าหลังขัดเป็นเท่าใด”

(แนวตอบ: ประจุรวมเท่ากับศูนย์เท่าเดิม เพราะท่อมีประจุลบเท่ากับที่ผ้ามีประจุบวก ประจุรวมของระบบคงตัว)

๓) ครูสรุปแรงระหว่างประจุ ประจุชนิดเดียวกันผลักกัน ประจุต่างชนิดกันดึงดูดกัน โดยใช้ผลจากกิจกรรมของนักเรียนประกอบ แล้วถามว่า “แรงระหว่างท่อ PVC กับลูกปิงปองเป็นคู่แรงกิริยา–ปฏิกิริยาหรือไม่ ขนาดของแรงทั้งสองเท่ากันหรือไม่”

(แนวตอบ: เป็นคู่แรงกิริยา–ปฏิกิริยา ขนาดเท่ากันและทิศตรงข้ามกันตามกฎข้อที่สามของนิวตัน แม้ประจุของทั้งสองจะมากน้อยต่างกัน)

๔) ครูอธิบายการทำให้มีประจุด้วยการสัมผัสและการเหนี่ยวนำ โดยวาดภาพบนกระดาน ยกตัวอย่างทรงกลมโลหะวางบนฐานฉนวน นำแท่งประจุลบเข้าใกล้ (ไม่สัมผัส) ต่อสายดิน แล้วนำสายดินออกก่อน จึงนำแท่งประจุออก ถามว่า “ทรงกลมมีประจุชนิดใด และอิเล็กตรอนไหลไปทางใดขณะต่อสายดิน”

(แนวตอบ: ทรงกลมมีประจุบวก เพราะแท่งประจุลบผลักอิเล็กตรอนอิสระไปด้านไกล ขณะต่อสายดิน อิเล็กตรอนไหลออกจากทรงกลมลงสู่ดิน เมื่อนำสายดินออกก่อนแล้วจึงนำแท่งออก ทรงกลมจึงเหลือประจุบวกกระจายทั่วทรงกลม)

๕) ครูอธิบายว่าเศษกระดาษถูกดึงดูดเพราะการเกิดขั้วประจุในโมเลกุลของฉนวน ด้านใกล้แท่งประจุมีประจุตรงข้ามกับแท่ง แรงดึงดูดมีขนาดมากกว่าแรงผลักเล็กน้อย เนื่องจากอยู่ใกล้กว่า จึงเกิดแรงลัพธ์เข้าหาแท่ง ทั้งที่กระดาษยังเป็นกลางทางไฟฟ้า

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๒๐ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ ๙ ตอนโจทย์ระดับ L1–L3 ตามลำดับ รหัสแนวคิด E1 ให้แต่ละคนเขียนวิธีทำลงในสมุดประจำตัว ส่วนข้อ L4 เป็นข้อเชิงแนวคิดให้กลุ่มช่วยกันอธิบาย

(หมายเหตุ: ครูเดินสังเกตและบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น หน่วย (นาโนคูลอมบ์เป็นคูลอมบ์) เครื่องหมายของประจุ และการเข้าใจว่าประจุเกิดขึ้นใหม่จากการขัด เพื่อสอนเสริมในคาบถัดไป)

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ประจุสถิต เช่น เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องกรองฝุ่นควันด้วยไฟฟ้าสถิต การเกิดประกายไฟเมื่อสัมผัสประตูรถยนต์ แล้วอธิบายด้วยแนวคิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนหรือการเหนี่ยวนำ กลุ่มละ ๑ นาที

๓) ครูให้นักเรียนทำนายผลก่อนสังเกต โดยตั้งคำถามว่า “เมื่อนำท่อ PVC ที่มีประจุลบไปแตะลูกปิงปองหุ้มฟอยล์ที่เป็นกลาง ลูกปิงปองจะเคลื่อนที่อย่างไรหลังสัมผัส” แล้วครูสาธิตให้ดูผลจริง

(แนวตอบ: ก่อนสัมผัสลูกปิงปองถูกดึงเข้าหาท่อเพราะการเหนี่ยวนำ เมื่อสัมผัสอิเล็กตรอนบางส่วนถ่ายโอนไปที่ลูกปิงปอง ลูกปิงปองมีประจุลบเหมือนท่อจึงถูกผลักออก)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ ชนิดของประจุ $q = ne$ การขัดสีและการอนุรักษ์ประจุ แรงระหว่างประจุ การสัมผัสและการเหนี่ยวนำ แล้วให้นักเรียนเขียนสรุปสั้น ๆ ลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูตรวจบันทึกกิจกรรมและใบงานที่ ๙ ตามแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ๒ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน เขียนวิธีทำในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (๕ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๓) ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานที่ ๙ ที่ยังไม่เสร็จนอกเวลาเรียน และแจ้งว่าคาบเดี่ยวถัดไปเรียนเรื่องตัวนำ ฉนวน และอิเล็กโทรสโคป โดยให้ทุกกลุ่มนำขวดแก้วหรือขวดพลาสติกใสและฟอยล์อะลูมิเนียมมาด้วย

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต

๒) ใบงานที่ ๙ เรื่อง ประจุไฟฟ้า การทำให้วัตถุมีประจุด้วยการขัดสี และการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต (โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด E1)

๓) PowerPoint เรื่อง ประจุไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำ

๔) ท่อ PVC หรือไม้บรรทัดพลาสติก ผ้าสักหลาด ผ้าขนสัตว์ กระดาษทิชชู

๕) เศษกระดาษ ลูกปิงปองหุ้มฟอยล์แขวนด้วยเส้นด้าย กระป๋องอะลูมิเนียมเปล่า ห่วงกระดาษและเส้นด้าย

๖) สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

๒) PhET Interactive Simulations (โปรแกรมจำลอง Balloons and Static Electricity)

๓) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายชนิดของประจุ การถ่ายโอนอิเล็กตรอน การอนุรักษ์ประจุ และการเหนี่ยวนำ	- ตรวจใบงานที่ ๙ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๙	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณจำนวนอิเล็กตรอนและประจุรวมด้วย $q = ne$	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- กิจกรรมขัดสีแล้วทดสอบประจุ	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การบันทึกผลตามที่สังเกตได้จริงอย่างซื่อสัตย์	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [E1] วัตถุชิ้นหนึ่งมีประจุ $-4.8 \times 10^{-9}\ \text{C}$ มีอิเล็กตรอนส่วนเกินกี่ตัว

เฉลย: $n = \dfrac{4.8 \times 10^{-9}}{1.6 \times 10^{-19}} = 3.0 \times 10^{10}$ *ตัว*

L2 [E1] ขัดท่อ PVC กับผ้าสักหลาด ทำให้ท่อได้รับอิเล็กตรอนจากผ้า 2.5×10^{11} ตัว ท่อและผ้ามีประจุเท่าใด และประจุรวมเป็นเท่าใด

เฉลย: $|q| = ne = 2.5 \times 10^{11} \times 1.6 \times 10^{-19} = 4.0 \times 10^{-8}\ \text{C}$ *ท่อมีประจุ* $-4.0 \times 10^{-8}\ \text{C}$ *ผ้ามีประจุ* $+4.0 \times 10^{-8}\ \text{C}$ *ประจุรวมเท่ากับศูนย์*

L3 [E1] แท่งแก้วขัดกับผ้าไหมแล้วมีประจุ $+1.6 \times 10^{-9}\ \text{C}$ แท่งแก้วเสียอิเล็กตรอนกี่ตัว และมวลของอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอนรวมกันเป็นเท่าใด ($m_e = 9.1 \times 10^{-31}\ \text{kg}$)

เฉลย: $n = \dfrac{1.6 \times 10^{-9}}{1.6 \times 10^{-19}} = 1.0 \times 10^{10}$ *ตัว มวลรวม*
$= 1.0 \times 10^{10} \times 9.1 \times 10^{-31} = 9.1 \times 10^{-21}\ \text{kg}$ *(น้อยมาก จึงไม่ทำให้มวลของแท่งเปลี่ยนอย่างสังเกตได้)*

L4 [E1] ท่อ PVC ที่ขัดแล้วมีประจุลบ นำเข้าใกล้เศษกระดาษที่เป็นกลาง เศษกระดาษถูกดึงเข้าหาท่อ แต่บางชิ้นหลังแตะท่อแล้วกระเด็นออก จงอธิบายทั้งสองปรากฏการณ์

เฉลย: ก่อนแตะ ท่อทำให้ประจุในกระดาษแยกกัน ด้านใกล้ท่อเป็นบวก ด้านไกลเป็นลบ แรงดึงดูดมากกว่าแรงผลักจึงถูกดึงเข้าหา เมื่อแตะ อิเล็กตรอนบางส่วนถ่ายโอนไปยังกระดาษ กระดาษมีประจุลบเหมือนท่อจึงถูกผลักออก

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ประจุไฟฟ้า การทำให้วัตถุมีประจุด้วยการขัดสี และการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตัวนำ ฉนวน อิเล็กโทรสโคป และการอนุรักษ์ประจุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๑ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๑๕**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๔ ทดลอง และอธิบายการทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีและการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต รวมทั้งอธิบายการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายความแตกต่างของตัวนำ ฉนวน และสารกึ่งตัวนำได้

๒. อธิบายหลักการทำงานของอิเล็กโทรสโคปแบบใบโลหะและขั้นตอนการต่อสายดินได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณประจุของทรงกลมโลหะเหมือนกันหลังสัมผัสกันโดยใช้หลักการอนุรักษ์ประจุได้

๒. ทำนาย สังเกต และอธิบายผลของการทำให้อิเล็กโทรสโคปมีประจุด้วยการสัมผัสและการเหนี่ยวนำได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนขณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ตัวนำมีอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ได้ง่าย ส่วนฉนวนแทบไม่มี ประจุส่วนเกินบนตัวนำกระจายอยู่ที่ผิว และเมื่อตัวนำสัมผัสกัน ประจุถ่ายโอนกันจนเกิดสมดุล ทรงกลมโลหะเหมือนกันสัมผัสกันแล้วแยกจะมีประจุเท่ากัน โดยประจุรวมก่อนและหลังเท่ากัน (อนุรักษ์ประจุ) อิเล็กโทรสโคปแบบใบโลหะใช้ตรวจสอบการมีประจุและชนิดของประจุได้

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

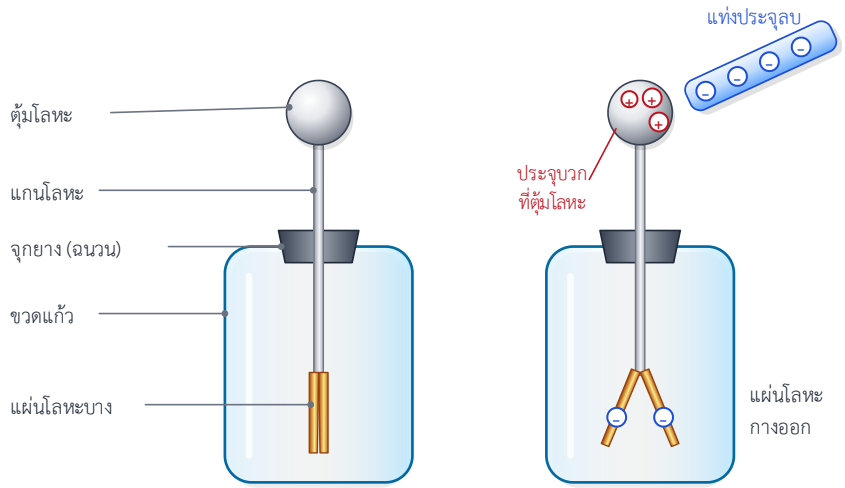
- ☑ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

ตัวนำ เช่น โลหะ มีอิเล็กตรอนอิสระ ฉนวน เช่น พลาสติก แก้ว ยาง แทบไม่มีอิเล็กตรอนอิสระ สารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน การนำไฟฟ้าอยู่ระหว่างตัวนำกับฉนวนและเปลี่ยนแปลงได้ตามอุณหภูมิหรือสารเจือ ประจุส่วนเกินบนตัวนำกระจายอยู่ที่ผิว

อิเล็กโทรสโคปแบบใบโลหะมีแผ่นโลหะบางสองแผ่นติดกับแกนโลหะ เมื่อได้รับประจุชนิดเดียวกันใบทั้งสองผลักกันจึงกางออก ยิ่งประจุมากยิ่งกางมาก การอนุรักษ์ประจุ: ประจุรวมของระบบโดดเดี่ยวคงตัว เมื่อทรงกลมตัวนำเหมือนกันสองลูกสัมผัสกันแล้วแยก ประจุรวมแบ่งเท่า ๆ กัน $q'_A = q'_B = \frac{q_A + q_B}{2}$ โดยต้องแทนเครื่องหมายของประจุให้ถูกต้อง



ภาพที่ ๑๙ ส่วนประกอบของอิเล็กโทรสโคปแบบแผ่นโลหะ และการกระจายของประจุเมื่อนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเข้าใกล้

- สาระท้องถิ่น

ลาดกระบังอยู่ใกล้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การเติมน้ำมันอากาศยานมักต้องต่อสายตัวนำระหว่างรถเติมน้ำมันกับเครื่องบินให้มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน (และต่อสายดิน) เพื่อไม่ให้ประจุสถิตสะสมจนเกิดประกายไฟ

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
☑ ๓. มีวินัย
☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
☐ ๗. รักความเป็นไทย
☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

☐ Reading (สามารถอ่านออก)
☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
☐ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)
☑ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)
☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)
☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)
☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **Think-Pair-Share ร่วมกับ Predict–Observe–Explain**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๙ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน แล้วให้ทำ Quick Check ๒ ข้อ จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เพื่อทบทวนแนวคิด E1 เขียนวิธีทำในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (๕ นาที) ครูอัปเดตผลให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา *(แนวตอบ: ดูเฉลยโจทย์ L1 และ L2 ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙)*

๒) ครูตั้งคำถามให้นักเรียน Think คนเดียว ๑ นาที แล้ว Pair กับเพื่อนข้างเคียงว่า “เหตุใดเจ้าหน้าที่จึงต้องต่อสายโลหะจากรถเติมน้ำมันไปยังเครื่องบินก่อนเติมน้ำมัน” จากนั้น Share กับชั้นเรียน

(แนวตอบ: ระหว่างการเติมน้ำมัน ประจุสถิตสามารถสะสมบนตัวรถและเครื่องบินจากการเสียดสีการต่อสายตัวนำทำให้ประจุถ่ายโอนกันจนไม่มีความต่างศักย์ ป้องกันประกายไฟที่อาจทำให้เชื้อเพลิงติดไฟ)

(หมายเหตุ: ครูเชื่อมโยงกับสาระท้องถิ่น (สนามบินสุวรรณภูมิ) และนำเข้าสู่เรื่องตัวนำและการต่อสายดิน)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๑๒ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนจับคู่ประกอบอิเล็กโทรสโคปอย่างง่ายตามใบงานที่ ๑๐ จากขวดแก้วหรือขวดพลาสติกใส ปากกว้าง ฝาที่เจาะรู ลวดหรือคลิปหนีบกระดาษ และแผ่นฟอยล์อะลูมิเนียมบางสองแผ่นที่แขวนปลายลวด แล้วครูให้ทำนายก่อนว่า “เมื่อนำท่อ PVC ที่ขัดแล้วเข้าใกล้ปลายลวดโดยไม่แตะ ใบฟอยล์จะเป็นอย่างไร” จากนั้นให้ทดลองและบันทึกผล

(แนวตอบ: ใบฟอยล์กางออก เพราะท่อที่มีประจุลบผลักอิเล็กตรอนอิสระในลวดลงไปที่ใบฟอยล์ทั้งสอง ใบจึงมีประจุลบเหมือนกันผลักกัน เมื่อนำท่อออกใบจะหุบกลับ)

(หมายเหตุ: ครูตรวจว่าใบฟอยล์ไม่ติดกับผนังขวด และให้ใช้เฉพาะวัสดุที่เตรียมไว้ ไม่ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งใดในกิจกรรมนี้)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๑๒ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint อธิบายตัวนำ ฉนวน และสารกึ่งตัวนำ (แนะนำสั้น ๆ) อธิบายว่าประจุส่วนเกินบนตัวนำกระจายอยู่ที่ผิว และยกตัวอย่างการใช้งาน เช่น ทองแดงในสายไฟ พลาสติกหุ้มสายไฟ ซิลิคอนในชิปอิเล็กทรอนิกส์

๒) ครูอธิบายอิเล็กโทรสโคปโดยเปรียบเทียบสองกรณี กรณีแตะแท่งประจุลบที่ปลายลวด และกรณีนำแท่งประจุลบเข้าใกล้โดยไม่แตะ แล้วถามว่า “เมื่อประจุด้วยการแตะแท่งประจุลบแล้วนำแท่งออก ใบโลหะเป็นอย่างไร และมีประจุชนิดใด”

(แนวตอบ: ใบโลหะยังกางอยู่ เพราะได้รับอิเล็กตรอนจากแท่งโดยตรง ใบมีประจุลบชนิดเดียวกับแท่ง การประจุด้วยการสัมผัสจึงได้ประจุชนิดเดียวกับแท่ง)

๓) ครูอธิบายขั้นตอนการประจุด้วยการเหนี่ยวนำและการต่อสายดิน ๔ ขั้นตอน ได้แก่ นำแท่งประจุเข้าใกล้ ต่อสายดิน (แตะด้วยนิ้วมือ) ปลดสายดินออก แล้วนำแท่งออก จากนั้นถามว่า “ถ้าใช้แท่งประจุลบ ใบโลหะสุดท้ายมีประจุชนิดใด”

(แนวตอบ: ประจุบวก เพราะขณะต่อสายดิน อิเล็กตรอนที่ถูกผลักไหลลงดิน เมื่อปลดสายดินก่อนแล้วจึงนำแท่งออก อิเล็กตรอนที่ขาดไปทำให้อิเล็กโทรสโคปมีประจุบวก จึงเป็นชนิดตรงข้ามกับแท่ง)

๔) ครูอธิบายการอนุรักษ์ประจุเมื่อทรงกลมตัวนำเหมือนกันสัมผัสกัน แล้วแสดงตัวอย่างบนกระดาน ทรงกลม A มีประจุ $+6.0\ \mu C$ ทรงกลม B มีประจุ $-2.0\ \mu C$ นำมาสัมผัสกันแล้วแยกออก ทรงกลมแต่ละลูกมีประจุเท่าใด

(แนวตอบ: ประจุรวม $= +6.0 + (-2.0) = +4.0\ \mu C$ ประจุแต่ละลูกหลังแยก $= \frac{+4.0}{2} = +2.0\ \mu C$)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนจับคู่ทำใบงานที่ ๑๐ ตอนโจทย์ระดับ L1–L3 รหัสแนวคิด E1 โดยเขียนวิธีทำลงในสมุดประจำตัว จากนั้นครูสุ่มคู่ตัวแทนนำเสนอวิธีคิดข้อ L3 หน้าชั้นเรียน

(หมายเหตุ: ครูสังเกตข้อผิดพลาดประเภทเครื่องหมายของประจุก่อนเฉลย และการแปลงหน่วยไมโครคูลอมบ์และนาโนคูลอมบ์ เพื่อสอนเสริมทันที)

๒) ครูให้นักเรียนทำนาย–สังเกต–อธิบาย ตามสถานการณ์ที่ครูกำหนด เช่น อิเล็กโทรสโคปที่มีประจุลบอยู่แล้ว เมื่อนำแท่งประจุลบเข้าใกล้ ใบโลหะกางมากขึ้นหรือน้อยลง เพราะเหตุใด

(แนวตอบ: ใบกางมากขึ้น เพราะแท่งประจุลบผลักอิเล็กตรอนอิสระที่แผ่นโลหะด้านบนลงสู่ใบ ทำให้ใบมีประจุลบมากขึ้นแม้ประจุรวมของอิเล็กโทรสโคปไม่เปลี่ยน)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๗ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ ตัวนำและฉนวน การทำงานของอิเล็กโทรสโคป ขั้นตอนต่อสายดิน และการอนุรักษ์ประจุเมื่อทรงกลมเหมือนกันสัมผัสกัน

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ๒ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน โดยเขียนวิธีทำในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (๕ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๓) ครูแจ้งว่าคาบคู่ถัดไปเรียนกฎของคูลอมบ์ ซึ่งต้องใช้ความรู้เรื่องประจุและการแปลงหน่วยจากคาบนี้ และให้นักเรียนทบทวนใบงานที่ ๑๐ ที่ยังไม่เสร็จ

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต

๒) ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง ตัวนำ ฉนวน อิเล็กโทรสโคป และการอนุรักษ์ประจุ (โจทย์ L1–L3 รหัสแนวคิด E1)

๓) PowerPoint เรื่อง ตัวนำ ฉนวน และอิเล็กโทรสโคป

๔) ขวดแก้วหรือขวดพลาสติกใสปากกว้าง ฝาปิด ลวดหรือคลิปหนีบกระดาษ ฟอยล์อะลูมิเนียม

๕) ท่อ PVC หรือไม้บรรทัดพลาสติก และผ้าสักหลาดหรือผ้าขนสัตว์

๖) สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายตัวนำ ฉนวน การทำงานของอิเล็กโทรสโคป และขั้นตอนการต่อสายดิน	- ตรวจใบงานที่ ๑๐ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๑๐	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณประจุหลังสัมผัสโดยใช้การอนุรักษ์ประจุ	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การประกอบและทดสอบอิเล็กโทรสโคปอย่างง่าย	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [E1] ทรงกลมโลหะเหมือนกัน A และ B มีประจุ $+6.0\ \mu\text{C}$ และ $-2.0\ \mu\text{C}$ ตามลำดับ นำมาสัมผัสกันแล้วแยกออก แต่ละลูกมีประจุเท่าใด

เฉลย: $q = \dfrac{6.0 + (-2.0)}{2} = +2.0\ \mu\text{C}$ *ทั้งสองลูก*

L2 [E1] ทรงกลมโลหะเหมือนกัน A B C โดย A มีประจุ $+8.0\ \text{nC}$ B และ C เป็นกลาง นำ A สัมผัส B แล้วแยก จากนั้นนำ A สัมผัส C แล้วแยก ประจุสุดท้ายของ A B C เป็นเท่าใด

เฉลย: A สัมผัส B: $A = B = +4.0\ \text{nC}$ จากนั้น A สัมผัส C: $A = C = +2.0\ \text{nC}$ ประจุสุดท้าย A $= +2.0\ \text{nC}$ $B = +4.0\ \text{nC}$ $C = +2.0\ \text{nC}$ รวม $+8.0\ \text{nC}$ เท่าเดิม

L3 [E1] ทรงกลมโลหะเหมือนกัน A มีประจุ $+12\ \text{nC}$ B มีประจุ $-4.0\ \text{nC}$ นำมาสัมผัสกันแล้วแยก ประจุแต่ละลูกเป็นเท่าใด และอิเล็กตรอนถ่ายโอนกี่ตัวจากทรงกลมใดไปทรงกลมใด

เฉลย: ประจุแต่ละลูก $= \dfrac{12 + (-4.0)}{2} = +4.0\ \text{nC}$ *ประจุของ A ลดลง* $8.0\ \text{nC}$ *แสดงว่า A ได้รับอิเล็กตรอน* $n = \dfrac{8.0 \times 10^{-9}}{1.6 \times 10^{-19}} = 5.0 \times 10^{10}$ *ตัว ถ่ายโอนจาก B ไป A*

L3 [E1] อิเล็กโทรสโคปที่เป็นกลางต้องการให้มีประจุบวกด้วยการเหนี่ยวนำโดยใช้แท่งประจุลบ จงเรียงลำดับขั้นตอน และบอกทิศการไหลของอิเล็กตรอนขณะต่อสายดิน

เฉลย: ขั้นตอน: (๑) นำแท่งประจุลบเข้าใกล้ปลายลวดโดยไม่สัมผัส (๒) ต่อสายดิน อิเล็กตรอนไหลจากอิเล็กโทรสโคปลงสู่ดิน (๓) ปลดสายดินออก (๔) นำแท่งออก อิเล็กโทรสโคปเหลือประจุบวก

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ตัวนำ ฉนวน อิเล็กโทรสโคป และการอนุรักษ์ประจุ เวลา ๑ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กฎของคูลอมบ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๑๖–๑๗**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๕ อธิบายและคำนวณแรงไฟฟ้าระหว่างจุดประจุตามกฎของคูลอมบ์ได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายกฎของคูลอมบ์และทิศของแรงระหว่างจุดประจุได้

๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงไฟฟ้ากับขนาดของประจุและระยะห่างระหว่างประจุได้

๓. เปรียบเทียบกฎของคูลอมบ์กับกฎแรงโน้มถ่วงสากลได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณขนาดของแรงไฟฟ้า ประจุ และระยะห่างของจุดประจุสองตัวโดยใช้ $F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$ ได้อย่างถูกต้อง

๒. ปฏิบัติกิจกรรมสำรวจความสัมพันธ์ของแรงไฟฟ้ากับประจุและระยะห่างด้วยการจำลองและบันทึกผลได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา

๒. มีความรอบคอบในการแปลงหน่วยและตรวจสอบคำตอบ

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

แรงระหว่างจุดประจุสองตัวมีขนาดแปรผันตรงกับผลคูณของขนาดประจุ และแปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่าง $F = k\frac{|q_1||q_2|}{r^2}$ เมื่อ $k = 9.0 \times 10^9\ \mathrm{N{\cdot}m^2/C^2}$ แรงมีทิศตามแนวเส้นตรงที่ต่อระหว่างประจุ ประจุชนิดเดียวกันผลักกัน ประจุต่างชนิดกันดึงดูดกัน แรงที่ประจุทั้งสองกระทำต่อกันเป็นคู่แรงกิริยา–ปฏิกิริยาขนาดเท่ากันเสมอ

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

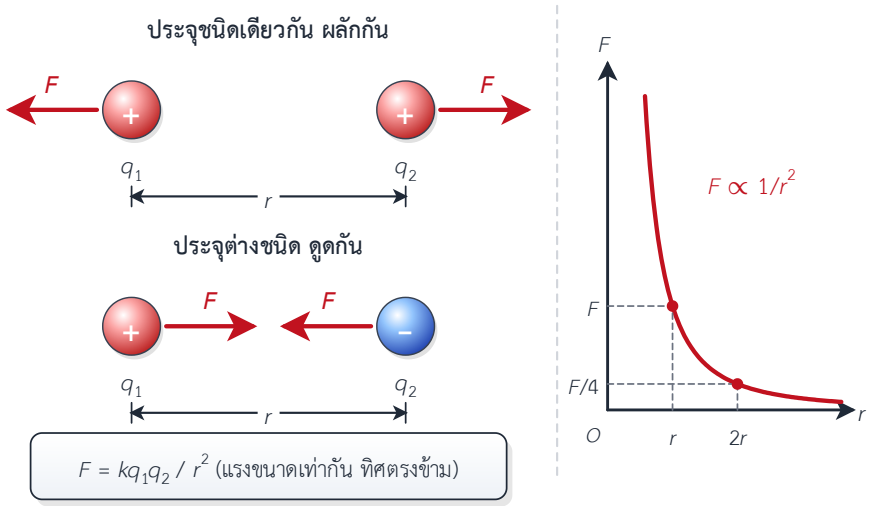
- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☑ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

กฎของคูลอมบ์: ขนาดของแรงระหว่างจุดประจุสองตัวคือ $F = k\frac{|q_1||q_2|}{r^2}$ เมื่อ r เป็นระยะระหว่างประจุ และ $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9.0 \times 10^9\ \mathrm{N{\cdot}m^2/C^2}$ โดย $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$ ทิศของแรงตามเส้นตรงที่ต่อระหว่างประจุ ให้หาทิศจากชนิดของประจุ (ผลักหรือดึงดูด) ส่วนขนาดหาจากค่าสัมบูรณ์ของประจุ

เมื่อระยะห่างเพิ่มเป็น 2 เท่า แรงลดเหลือ $\frac{1}{4}$ เท่า เมื่อระยะห่างเหลือครึ่งหนึ่ง แรงเพิ่มเป็น 4 เท่า ทั้งกฎของคูลอมบ์และกฎแรงโน้มถ่วงสากลมีลักษณะแปรผกผันกับ r^2 แต่แรงโน้มถ่วงมีเฉพาะแรงดึงดูด ส่วนแรงไฟฟ้ามีทั้งแรงผลักและแรงดึงดูด



ภาพที่ ๒๐ แรงระหว่างประจุไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ และกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงกับระยะห่าง

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง

☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน

☑ ๓. มีวินัย ☐ ๗. รักความเป็นไทย

☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้ ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

☐ Reading (สามารถอ่านออก)

☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)

☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☐ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☑ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **๕Es Instructional Model ร่วมกับ Simulation-based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียน

๒) ครูทบทวนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ และ ๑๐ โดยถามว่า “ประจุชนิดเดียวกันและต่างชนิดกันมีแรงกระทำต่อกันอย่างไร และการทำให้ทรงกลมโลหะเหมือนกันสัมผัสกันมีผลต่อประจุอย่างไร”

(แนวตอบ: ประจุชนิดเดียวกันผลักกัน ต่างชนิดดึงดูดกัน ทรงกลมเหมือนกันสัมผัสกันแล้วประจุรวมแบ่งเท่า ๆ กัน โดยประจุรวมคงตัว)

๓) ครูสาธิตลูกพิทแขวนด้วยด้ายสองลูกที่มีประจุชนิดเดียวกัน ให้นักเรียนสังเกตมุมของด้าย แล้วเลื่อนลูกหนึ่งเข้าใกล้อีกลูกหนึ่ง ถามว่า “เมื่อประจุทั้งสองอยู่ใกล้กันมากขึ้น แรงผลักเปลี่ยนแปลงอย่างไร และเรารู้ได้อย่างไร”

(แนวตอบ: แรงผลักมากขึ้น สังเกตได้จากมุมที่ด้ายเบนออกจากแนวดิ่งมากขึ้นเมื่อประจุอยู่ใกล้กัน)

๔) ครูตั้งคำถามชวนคิดว่า “แรงโน้มถ่วงระหว่างมวลสองก้อนมีสมการ $F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$ นักเรียนคาดว่าแรงระหว่างประจุสองตัวมีรูปสมการคล้ายกันหรือไม่” โดยยังไม่เฉลย ให้นักเรียนเสนอเหตุผลก่อนเข้าสู่กิจกรรม

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๔–๕ คน ให้ใช้ซิมูเลชัน PhET Coulomb’s Law (ตั้งให้แสดงค่าของแรง) ตามใบงานที่ ๑๑ ตอนที่ ๑ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ก) ตั้งค่าประจุ q_1 และ q_2 ให้คงที่ แล้วเปลี่ยนระยะ r อย่างน้อย ๕ ค่า บันทึกค่าแรงที่แสดง

ข) คำนวณ $F \times r^2$ ของแต่ละค่า และตรวจว่าผลคูณมีค่าใกล้เคียงกันหรือไม่

ค) เขียนกราฟ F กับ r และกราฟ F กับ $1/r^2$ อย่างคร่าว ๆ แล้วสรุปลักษณะความสัมพันธ์

(แนวตอบ: $F \times r^2$ มีค่าเกือบคงที่ กราฟ F กับ r เป็นเส้นโค้งลดลง ส่วนกราฟ F กับ $1/r^2$ เป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด แสดงว่า $F \propto 1/r^2$)

๒) ตอนที่ ๒ ให้แต่ละกลุ่มตั้งระยะคงที่ แล้วเปลี่ยนขนาดของประจุ q_1 (เป็น 2 เท่าและ 3 เท่า) และเปลี่ยนชนิดของประจุ สังเกตค่าและทิศของแรงที่เกิดกับแต่ละประจุ บันทึกลงตารางในใบงาน

(แนวตอบ: เมื่อ q_1 เป็น 2 เท่า แรงเป็น 2 เท่า เมื่อ q_1 เป็น 3 เท่า แรงเป็น 3 เท่า จึงได้ $F \propto q_1q_2$ ประจุชนิดเดียวกันแรงชี้ออกจากกัน ประจุต่างชนิดแรงชี้เข้าหากัน และแรงที่กระทำต่อประจุทั้งสองมีขนาดเท่ากัน)

(หมายเหตุ: ครูตรวจว่าทุกกลุ่มบันทึกหน่วยของค่าที่ซิมูเลชันแสดงถูกต้อง หากไม่มีคอมพิวเตอร์ ให้ครูสาธิตด้วยลูกพิทและใช้ข้อมูลตัวอย่างที่เตรียมไว้แทน)

๓) ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อสรุปของกลุ่ม ครูรวบรวมข้อสรุปบนกระดานและให้ชั้นเรียนช่วยกันเขียนความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับประจุและระยะห่างเป็นสมการ

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint อธิบายกฎของคูลอมบ์ $F = k\dfrac{|q_1||q_2|}{r^2}$ โดยใช้ผลจากซิมูเลชันประกอบ แล้วยกตัวอย่างบนกระดาน จุดประจุ $+2.0\ \mu\text{C}$ และ $+3.0\ \mu\text{C}$ อยู่ห่างกัน $0.30\ \text{m}$ แรงระหว่างประจุมีขนาดและทิศอย่างไร

(แนวตอบ: $F = \dfrac{(9.0\times10^{9})(2.0\times10^{-6})(3.0\times10^{-6})}{(0.30)^2} = 0.60\ \text{N}$ เป็นประจุชนิดเดียวกัน จึงเป็นแรงผลัก ทิศตามแนวเส้นตรงที่ต่อระหว่างประจุ ชี้ออกจากกัน)

๒) ครูอธิบายทิศของแรงและคู่แรงกิริยา–ปฏิกิริยา แล้วถามว่า “ถ้า $q_1 = 10q_2$ แรงที่ q_1 กระทำต่อ q_2 กับแรงที่ q_2 กระทำต่อ q_1 มีขนาดต่างกันหรือไม่”

(แนวตอบ: เท่ากัน เพราะเป็นคู่แรงกิริยา–ปฏิกิริยาตามกฎข้อที่สามของนิวตัน ขนาดเท่ากันและทิศตรงข้ามกัน ไม่ขึ้นกับว่าประจุใดมากกว่า)

๓) ครูอธิบายค่าคงตัว $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ แล้วให้นักเรียนแทนค่า $\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\ \text{F/m}$ เพื่อหาค่า k

(แนวตอบ: $k = \dfrac{1}{4\pi(8.85\times10^{-12})} \approx 9.0\times10^{9}\ \text{N·m}^2/\text{C}^2$)

๔) ครูอธิบายผลของการเปลี่ยนระยะห่างกับแรง แล้วถามว่า “ถ้าระยะห่างระหว่างประจุเพิ่มเป็น 2 เท่า และ 3 เท่า แรงเปลี่ยนเป็นกี่เท่าของเดิม ถ้าระยะเหลือครึ่งหนึ่งล่ะ”

(แนวตอบ: เพิ่มเป็น 2 เท่า แรงเป็น $\dfrac{1}{4}$ เท่า เพิ่มเป็น 3 เท่า แรงเป็น $\dfrac{1}{9}$ เท่า เหลือครึ่งหนึ่ง แรงเป็น 4 เท่า เพราะ $F \propto 1/r^2$)

๕) ครูเปรียบเทียบกฎของคูลอมบ์กับกฎแรงโน้มถ่วงสากล ทั้งสองแปรผกผันกับ r^2 และเป็นแรงคู่กิริยา–ปฏิกิริยา แต่แรงโน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูดเท่านั้นและเกี่ยวกับมวล ส่วนแรงไฟฟ้าเป็นได้ทั้งแรงผลักและแรงดึงดูดและเกี่ยวกับประจุ

๖) ครูย้ำวิธีคิดทิศของแรงด้วยการแยกคิด ขนาดหาจากค่าสัมบูรณ์ของประจุ ส่วนทิศพิจารณาจากชนิดของประจุ แล้วเตือนข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเรื่องหน่วย เช่น ลืมแปลง μC เป็น C และ cm เป็น m ถามว่า “$5.0\ \mu\text{C}$ เท่ากับกี่คูลอมบ์”

(แนวตอบ: $5.0\ \mu\text{C} = 5.0\times10^{-6}\ \text{C}$)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑๑ ตอนโจทย์ระดับ L1–L3 รหัสแนวคิด E2 เป็นกลุ่ม โดยเน้นการแปลงหน่วย การจัดรูปสมการหาประจุหรือระยะ และการบอกทิศของแรง ให้แต่ละคนเขียนวิธีทำลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูเดินให้คำแนะนำและบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ได้แก่ หน่วย เครื่องหมาย/ทิศ และการเลือกสูตรผิด เพื่อสอนเสริมในคาบเดี่ยวถัดไป)

๒) ครูให้นักเรียนที่ทำเสร็จก่อนคิดสถานการณ์ท้าทายระดับ L4 “อิเล็กตรอนกับโปรตอนในอะตอมไฮโดรเจนอยู่ห่างกัน $5.3 \times 10^{-11}\ \mathrm{m}$ แรงไฟฟ้าเป็นกี่เท่าของแรงโน้มถ่วงระหว่างอนุภาคทั้งสอง” (ให้ $G = 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N{\cdot}m^2/kg^2}$)

(แนวตอบ: แรงไฟฟ้า $\approx 8.2 \times 10^{-8}\ \mathrm{N}$ แรงโน้มถ่วง $\approx 3.6 \times 10^{-47}\ \mathrm{N}$ แรงไฟฟ้ามากกว่าประมาณ 2.3×10^{39} เท่า)

๓) ครูตั้งคำถามอภิปรายว่า “แรงไฟฟ้ามากกว่าแรงโน้มถ่วงมหาศาล แต่ทำไมการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์จึงอธิบายด้วยแรงโน้มถ่วงเป็นหลัก”

(แนวตอบ: เพราะดาวเคราะห์และวัตถุขนาดใหญ่เป็นกลางทางไฟฟ้าโดยรวม แรงไฟฟ้าจากประจุบวกและลบหักล้างกัน ขณะที่แรงโน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูดเสมอและสะสมตามมวลรวม)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ กฎของคูลอมบ์ ทิศของแรงและคู่แรงกิริยา–ปฏิกิริยา ผลของการเปลี่ยนระยะกับแรง และการเปรียบเทียบกับแรงโน้มถ่วง

(หมายเหตุ: ครูตรวจบันทึกกิจกรรมและใบงานที่ ๑๑ ตามแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ๓ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน โดยเขียนวิธีทำในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (๗ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๓) ครูประกาศขอบเขตของ Quiz ครั้งที่ ๒ ในคาบเดี่ยวถัดไป ได้แก่ แนวคิด E1 ประจุ การขัดสี การสัมผัสและการเหนี่ยวนำ และแนวคิด E2 กฎของคูลอมบ์ ระดับ L1–L4 เขียนตอบแสดงวิธีทำ ส่วนสอบเต็ม ๕ คะแนน ผู้ได้ตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไปถือว่าผ่าน แล้วให้ทบทวนใบงานที่ ๙ ถึง ๑๑

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต

๒) ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง กฎของคูลอมบ์ (โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด E2)

๓) PowerPoint เรื่อง กฎของคูลอมบ์

๔) คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตที่ติดตั้งซิมูเลชัน PhET Coulomb’s Law

๕) ลูกพิทแขวนด้วยเส้นด้าย ท่อ PVC และผ้าสักหลาดสำหรับสาธิต

๖) เครื่องคิดเลข สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) PhET Interactive Simulations (Coulomb’s Law)

๓) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายกฎของคูลอมบ์ ทิศของแรง และความสัมพันธ์ของแรงกับระยะและประจุ	- ตรวจใบงานที่ ๑๑ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๑๑	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณแรงระหว่างจุดประจุ ประจุ และระยะห่าง	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- กิจกรรมสำรวจแรงไฟฟ้าด้วยซิมูเลชัน	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอข้อสรุปของกลุ่ม	- ประเมินการนำเสนอ	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [E2] จุดประจุ $+4.0\ \mu\text{C}$ และ $-5.0\ \mu\text{C}$ อยู่ห่างกัน $0.20\ \text{m}$ แรงระหว่างประจุมีขนาดและชนิดเป็นอย่างไร

เฉลย: $F = \dfrac{(9.0\times10^{9})(4.0\times10^{-6})(5.0\times10^{-6})}{(0.20)^{2}} = 4.5\ \text{N}$ *เป็นแรงดึงดูด เพราะประจุต่างชนิดกัน*

L2 [E2] จุดประจุขนาดเท่ากันสองตัวอยู่ห่างกัน $0.10\ \text{m}$ ผลักกันด้วยแรง $0.90\ \text{N}$ แต่ละประจุมีขนาดเท่าใด และถ้าเพิ่มระยะห่างเป็น $0.30\ \text{m}$ แรงเป็นเท่าใด

เฉลย: $q^2 = \dfrac{Fr^2}{k} = \dfrac{0.90 \times (0.10)^2}{9.0 \times 10^9} = 1.0 \times 10^{-12}$ *ได้* $q = 1.0 \times 10^{-6}\ \text{C}$ *ระยะเพิ่มเป็น* 3 *เท่า แรงเหลือ* $\dfrac{1}{9}$ *เท่า* $= 0.10\ \text{N}$

L3 [E2] ทรงกลมโลหะเหมือนกันสองลูกมีประจุ $+6.0\ \mu\text{C}$ และ $-2.0\ \mu\text{C}$ อยู่ห่างกัน $0.30\ \text{m}$ หาแรงระหว่างทรงกลม จากนั้นนำมาสัมผัสกันแล้วแยกกลับไปที่ระยะเดิม แรงเป็นเท่าใดและมีทิศอย่างไร

เฉลย: ก่อนสัมผัส $F = \dfrac{(9.0 \times 10^9)(6.0 \times 10^{-6})(2.0 \times 10^{-6})}{(0.30)^2} = 1.2\ \text{N}$ *แรงดึงดูด หลังสัมผัสประจุลูกละ* $+2.0\ \mu\text{C}$ $F = \dfrac{(9.0 \times 10^9)(2.0 \times 10^{-6})^2}{(0.30)^2} = 0.40\ \text{N}$ *แรงผลัก*

L4 [E2] อิเล็กตรอนกับโปรตอนในอะตอมไฮโดรเจนอยู่ห่างกัน $5.3 \times 10^{-11}\ \text{m}$ จงหาอัตราส่วนของแรงไฟฟ้าต่อแรงโน้มถ่วงระหว่างอนุภาคทั้งสอง (ให้ $G = 6.67 \times 10^{-11}\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$)

เฉลย: $F_e = \dfrac{ke^2}{r^2} \approx 8.2 \times 10^{-8}\ \text{N}$ $F_g = \dfrac{Gm_e m_p}{r^2} \approx 3.6 \times 10^{-47}\ \text{N}$ *อัตราส่วน* $\approx 2.3 \times 10^{39}$

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง กฎของคูลอมบ์ เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แรงลัพธ์จากหลายประจุ และ Quiz ครั้งที่ ๒ (ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๑ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๑๘**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๔ ทดลอง และอธิบายการทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีและการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต รวมทั้งอธิบายการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าได้

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๕ อธิบายและคำนวณแรงไฟฟ้าระหว่างจุดประจุตามกฎของคูลอมบ์ได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายวิธีหาแรงลัพธ์บนจุดประจุจากประจุหลายตัวโดยใช้การรวมเวกเตอร์ได้

๒. อธิบายประจุไฟฟ้า การเหนี่ยวนำ และกฎของคูลอมบ์ด้วยเหตุผลทางฟิสิกส์ได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณแรงลัพธ์บนประจุที่ถูกกระทำจากประจุอื่นสองตัวบนเส้นตรงและแบบตั้งฉากกันได้อย่างถูกต้อง

๒. แสดงวิธีทำแก้โจทย์ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์เป็นลำดับขั้นตอนใน Quiz ได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยในการทำแบบทดสอบด้วยตนเอง

๒. มีความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมขณะฝึกโจทย์

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เมื่อมีประจุหลายตัวกระทำต่อจุดประจุหนึ่ง ให้หาแรงจากประจุแต่ละตัวด้วยกฎของคูลอมบ์ แล้วรวมเป็นแรงลัพธ์แบบเวกเตอร์ (หลักการซ้อนทับ) กรณีอยู่บนเส้นตรงเดียวกันให้กำหนดทิศบวกและบวกลบตามทิศ กรณีตั้งฉากกันใช้องค์ประกอบตามแกน x และ y แล้วหาขนาดจาก $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$ และหาทิศจากมุม

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

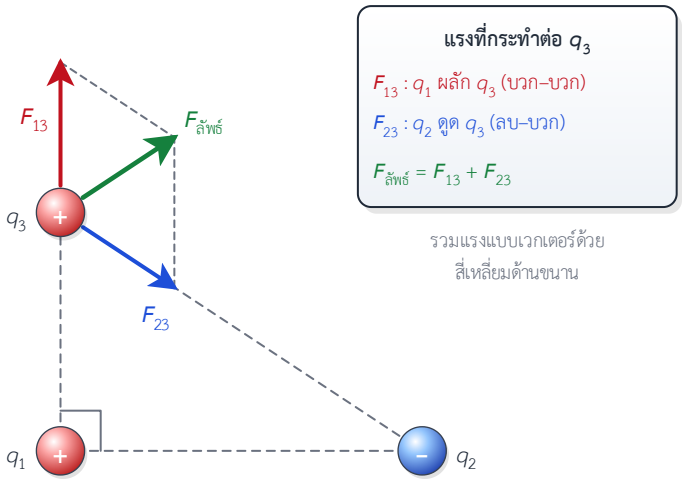
- ☑ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

แรงลัพธ์บนประจุ q จากประจุอื่นหลายตัว $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots$ โดยแรงแต่ละแรงหาจาก $F_i = k\dfrac{|q||q_i|}{r_i^2}$ ส่วนทิศพิจารณาจากชนิดของประจุ (ผลักออกหรือดึงเข้าหา)

ขั้นตอนแก้โจทย์: ๑) วาดรูปและกำหนดแกน ๒) แปลงหน่วยเป็น C และ m ๓) หาขนาดแรงจากประจุแต่ละตัว ๔) ระบุทิศของแต่ละแรงจากชนิดของประจุ ๕) รวมแรงเป็นเวกเตอร์ (กรณีตั้งฉากใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส) ๖) ตรวจหน่วยและทิศของคำตอบ



ภาพที่ ๒๑ แรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุทดสอบเนื่องจากประจุอีกสองตัว หาได้โดยการรวมแรงแบบเวกเตอร์

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
☑ ๓. มีวินัย
☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
☐ ๗. รักความเป็นไทย
☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

☐ Reading (สามารถอ่านออก)
☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)
☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)
☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)
☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)
☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **Team Based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๔ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน แจ้งลำดับกิจกรรมของคาบ ได้แก่ ฝึกหาแรงลัพธ์เป็นทีม แล้วทำ Quiz ครั้งที่ ๒ ประมาณ ๓๐ นาที ให้นักเรียนนั่งเป็นทีมละ ๔ คน

๒) ครูให้นักเรียนตอบคำถามเตรียมความพร้อมแบบเดี่ยวและปรึกษาทีมข้อละ ๑ นาที ข้อ ๑ “ประจุ $+q$ กับ $-q$ วางห่างกัน แรงที่แต่ละตัวกระทำต่อกันมีขนาดและทิศอย่างไร” ข้อ ๒ “แรงลัพธ์จากแรงสองแรงที่ตั้งฉากกันขนาด $3\ \text{N}$ และ $4\ \text{N}$ เป็นเท่าใด”

(แนวตอบ: ข้อ ๑ ขนาดเท่ากัน ทิศตรงข้ามกัน และเป็นแรงดึงดูด ข้อ ๒ $\sqrt{3^2+4^2}=5\ \text{N}$)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูให้แต่ละทีมทำโจทย์ประจุ ๓ ตัวบนเส้นตรง (โจทย์ L3 ท้ายแผน) ตามใบงานที่ ๑๒ โดยให้ทีมกำหนดทิศบวก หาแรงจากประจุแต่ละตัวที่กระทำต่อประจุตรงกลาง แล้วรวมแรง จากนั้นทีมแลกเปลี่ยนคำตอบกับทีมข้างเคียง (๕ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยโจทย์ L3 ท้ายแผน แรงลัพธ์ $0.60\ \text{N}$ ทิศไปทางประจุ $+4.0\ \mu\text{C}$)

(หมายเหตุ: ครูเดินสังเกตว่าทีมกำหนดทิศบวกและเขียนเครื่องหมายของแรงถูกต้องหรือไม่)

๒) ครูให้ทีมทำโจทย์ประจุ ๓ ตัวที่แรงตั้งฉากกัน (โจทย์ L4 ข้อแรกท้ายแผน) โดยแยกแรงตามแกน x และ y แล้วหาแรงลัพธ์และทิศ (๕ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยโจทย์ L4 ข้อแรกท้ายแผน แรงลัพธ์ $0.75\ \text{N}$ ทิศทำมุมประมาณ 37° กับแกน $-x$ ไปทางแกน $+y$)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๓ นาที)

๑) ครูสรุปวิธีรวมแรงจากผลงานของทีม ย้ำว่าต้องพิจารณาทิศจากชนิดของประจุก่อนแล้วจึงรวมแรง และใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเมื่อแรงตั้งฉากกัน ครูถามว่า “ผลลัพธ์ที่เป็นลบของแรงตามแกนหมายความว่าอย่างไร”

(แนวตอบ: หมายถึงแรงมีทิศตรงข้ามกับทิศบวกที่กำหนด ไม่ใช่แรงที่มีขนาดติดลบ)

๒) ครูสรุปข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ได้แก่ ลืมแปลง μC เป็น C ใช้ระยะผิดคู่ประจุ ลืมเปลี่ยนทิศแรงตามชนิดของประจุ และรวมขนาดของแรงตั้งฉากโดยตรงโดยไม่ใช้เวกเตอร์

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๓ นาที)

๑) ครูตั้งโจทย์ท้าทายให้ทีมคิดเร็ว ๆ “ประจุ $+4.0\ \mu\text{C}$ และ $+1.0\ \mu\text{C}$ อยู่ห่างกัน $0.30\ \text{m}$ วางประจุทดสอบที่ตำแหน่งใดบนเส้นตรงที่ต่อประจุทั้งสอง แรงลัพธ์บนประจุทดสอบจึงเป็นศูนย์” แล้วครูเฉลยแนวคิด

(แนวตอบ: อยู่ระหว่างประจุทั้งสอง ห่างจากประจุ $+4.0\ \mu\text{C}$ เท่ากับ $0.20\ \text{m}$ เพราะ $\dfrac{4.0}{x^2}=\dfrac{1.0}{(0.30-x)^2}$)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูแจกกระดาษคำตอบมาตรฐานและข้อสอบ Quiz ครั้งที่ ๒ ให้นักเรียนทำเป็นรายบุคคล ๓๐ นาที เขียนตอบแสดงวิธีทำ ส่วนสอบเต็ม ๕ คะแนน ขอบเขต ได้แก่ ประจุไฟฟ้า การเหนี่ยวนำ และกฎของคูลอมบ์ (E1 และ E2) ระดับ L1–L4 ตามตัวอย่างข้อสอบท้ายแผน

(แนวตอบ: ดูเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนนท้ายแผน)

(หมายเหตุ: ห้ามปรึกษากันหรือเปิดเอกสาร ครูควบคุมเวลาและเก็บกระดาษคำตอบเมื่อครบเวลา)

๒) ครูรวบรวมกระดาษคำตอบและสแกนเพื่อตรวจตามเกณฑ์แบบผ่อนปรน ให้คะแนนบางส่วนเมื่อสมการหรือวิธีคิดถูกต้อง ผู้ได้ตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไป (ตั้งแต่ ๒.๕ จาก ๕ คะแนน) ถือว่าผ่านและได้คะแนนสอบเต็ม ๕ ผู้ที่ไม่ผ่านสอบใหม่นอกเวลาเรียนหรือทำใบงานซ่อมให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อแก้ตัวได้

๓) ครูแจ้งว่าจะอัปเดตผลและการวิเคราะห์แนวคิดที่พลาดให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา และแจ้งว่าคาบคู่ถัดไปเรียนเรื่องสนามไฟฟ้า

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต

๒) ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง แรงลัพธ์จากหลายประจุ (โจทย์ L3–L4 รหัสแนวคิด E1 E2)

๓) PowerPoint เรื่อง แรงลัพธ์จากหลายประจุและขั้นตอนแก้โจทย์

๔) ข้อสอบ Quiz ครั้งที่ ๒ และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๕) เครื่องคิดเลข และสมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายและคำนวณแรงลัพธ์จากประจุหลายตัว	- ตรวจใบงานที่ ๑๒ และการฝึกเป็นทีม	- ใบงานที่ ๑๒	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- ความรู้เรื่องประจุไฟฟ้า การเหนี่ยวนำ และกฎของคูลอมบ์	- ตรวจ Quiz ครั้งที่ ๒ แบบเขียนตอบ	- ข้อสอบ Quiz ครั้งที่ ๒ และเกณฑ์การให้คะแนน	- ตั้งแต่ ๕ จาก ๑๐ คะแนนถือว่าผ่าน

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การแสดงวิธีทำและการทำงานเป็นทีมขณะฝึกโจทย์	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L3 [E2] ประจุ $+4.0\ \mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0$ ประจุ $-2.0\ \mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0.30\ \text{m}$ และประจุ $+1.0\ \mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0.60\ \text{m}$ จงหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุ $-2.0\ \mu\text{C}$

เฉลย: แรงจาก $+4.0\ \mu\text{C}$: $F = \dfrac{(9.0\times10^{9})(4.0\times10^{-6})(2.0\times10^{-6})}{(0.30)^2} = 0.80\ \text{N}$

ดึงดูด ทิศ $-x$ *แรงจาก* $+1.0\ \mu\text{C}$:

$F = \dfrac{(9.0\times10^{9})(2.0\times10^{-6})(1.0\times10^{-6})}{(0.30)^2} = 0.20\ \text{N}$ *ดึงดูด ทิศ* $+x$ *แรงลัพธ์*

$= 0.80 - 0.20 = 0.60\ \text{N}$ *ทิศ* $-x$ *(ไปทางประจุ* $+4.0\ \mu\text{C}$*)*

L4 [E2] ประจุ $q_0 = +2.0\ \mu\text{C}$ อยู่ที่จุดกำเนิด ประจุ $+3.0\ \mu\text{C}$ อยู่ที่ $(0.30\ \text{m},\ 0)$ และประจุ $-4.0\ \mu\text{C}$ อยู่ที่ $(0,\ 0.40\ \text{m})$ จงหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์บน q_0

เฉลย: จาก $+3.0\ \mu\text{C}$: $F_1 = \dfrac{(9.0\times10^{9})(2.0\times10^{-6})(3.0\times10^{-6})}{(0.30)^2} = 0.60\ \text{N}$ *ผลักออกจากประจุนั้น ทิศ $-x$ จาก $-4.0\ \mu\text{C}$:*

$F_2 = \dfrac{(9.0\times10^{9})(2.0\times10^{-6})(4.0\times10^{-6})}{(0.40)^2} = 0.45\ \text{N}$ *ดึงดูด ทิศ $+y$*

$F = \sqrt{0.60^2 + 0.45^2} = 0.75\ \text{N}$ *ทิศทำมุม* $\theta = \tan^{-1}\dfrac{0.45}{0.60} \approx 37^\circ$ *จากแกน $-x$ ไปทางแกน $+y$ (ประมาณ 143° จากแกน $+x$)*

L4 [E2] ประจุ $+4.0\ \mu\text{C}$ และ $+1.0\ \mu\text{C}$ อยู่ห่างกัน $0.30\ \text{m}$ วางประจุทดสอบที่ตำแหน่งบนเส้นตรงที่ต่อประจุทั้งสอง ณ จุดใดแรงลัพธ์บนประจุทดสอบเป็นศูนย์

เฉลย: จุดที่แรงเป็นศูนย์ต้องอยู่ระหว่างประจุทั้งสอง (ประจุชนิดเดียวกัน) ให้ห่างจากประจุ $+4.0\ \mu\text{C}$ เท่ากับ x จะได้ $\dfrac{4.0}{x^2} = \dfrac{1.0}{(0.30-x)^2}$ *ได้* $\dfrac{0.30-x}{x} = \dfrac{1}{2}$ *จึงได้* $x = 0.20\ \text{m}$

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง แรงลัพธ์จากหลายประจุ และ Quiz ครั้งที่ ๒ (ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์) เวลา ๑ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สนามไฟฟ้าและความเข้มสนามไฟฟ้าจากจุดประจุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๑๙–๒๐**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๖ อธิบายและคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุในสนามไฟฟ้า รวมทั้งอธิบายเส้นสนามไฟฟ้าได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายความหมายของสนามไฟฟ้า ความเข้มสนามไฟฟ้า และทิศของสนามไฟฟ้าได้

๒. อธิบายสนามไฟฟ้าจากจุดประจุและหลักการซ้อนทับของสนามไฟฟ้าได้

๓. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงไฟฟ้ากับความเข้มสนามไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุทดสอบได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณความเข้มสนามไฟฟ้าจากจุดประจุ และหาสนามลัพธ์จากประจุหลายตัวบนเส้นตรงได้อย่างถูกต้อง

๒. ปฏิบัติกิจกรรมสำรวจสนามไฟฟ้าด้วยการจำลองและบันทึกผลได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา

๒. มีความรอบคอบในการพิจารณาทิศของเวกเตอร์สนามไฟฟ้า

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

สนามไฟฟ้าคือบริเวณรอบประจุที่ประจุอื่นวางอยู่แล้วเกิดแรงไฟฟ้า ความเข้มสนามไฟฟ้า $E = F/q$ มีหน่วยนิวตันต่อคูลอมบ์ ทิศของสนามคือทิศของแรงที่กระทำต่อประจุทดสอบบวก สนามจากจุดประจุ Q มีขนาด $E = kQ/r^2$ พุ่งออกจากประจุบวกและพุ่งเข้าหาประจุลบ สนามลัพธ์จากประจุหลายตัวหาได้จากการรวมเวกเตอร์ของสนามจากประจุแต่ละตัว

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☑ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

ความเข้มสนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งหนึ่ง $E = \dfrac{F}{q}$ เมื่อ q เป็นประจุทดสอบขนาดเล็กที่ไม่รบกวนสนาม หน่วย N/C ทิศของสนามคือทิศของแรงบนประจุทดสอบบวก ถ้าประจุที่วางเป็นลบ แรงจะมีทิศตรงข้ามกับสนาม แรงบนประจุ q ใด ๆ ในสนาม E คือ $F = qE$

สนามไฟฟ้าจากจุดประจุ Q ที่ระยะ r มีขนาด $E = k\dfrac{|Q|}{r^2}$ เมื่อ $k = 9.0 \times 10^9\ \mathrm{N{\cdot}m^2/C^2}$ สนามพุ่งออกจากประจุบวก พุ่งเข้าหาประจุลบ เมื่อมีประจุหลายตัว $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots$ บนเส้นตรงให้กำหนดทิศบวกแล้วบวกลบตามทิศ จุดที่สนามลัพธ์เป็นศูนย์: ประจุชนิดเดียวกันอยู่ระหว่างประจุทั้งสองและใกล้ประจุที่เล็กกว่า ประจุต่างชนิดกันอยู่นอกช่วงและใกล้ประจุที่ขนาดเล็กกว่า

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)

☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)

☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☐ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☑ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **๕Es Instructional Model ร่วมกับ Simulation-based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียน

๒) ครูทบทวนกฎของคูลอมบ์และแรงลัพธ์จากหลายประจุ โดยถามว่า “จุดประจุ $+2.0\ \mu\text{C}$ กับ $+3.0\ \mu\text{C}$ ห่างกัน $0.30\ \text{m}$ แรงระหว่างประจุมีขนาดเท่าใดและมีทิศอย่างไร”

(แนวตอบ: $F = \dfrac{(9.0\times10^{9})(2.0\times10^{-6})(3.0\times10^{-6})}{(0.30)^2} = 0.60\ \text{N}$ เป็นแรงผลัก ชี้ออกจากกัน)

๓) ครูสาธิตหรือเปิดวีดิทัศน์ผมชี้ตั้งเมื่อสัมผัสลูกบอลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต หรือลูกโป่งที่ขัดแล้วดึงเศษกระดาษโดยไม่สัมผัส แล้วถามว่า “ประจุส่งแรงไปยังวัตถุที่อยู่ห่างออกไปโดยไม่ต้องสัมผัสได้อย่างไร”

(แนวตอบ: ประจุทำให้เกิดสนามไฟฟ้าในบริเวณรอบตัวเอง ประจุอื่นที่อยู่ในบริเวณนั้นจึงถูกแรงกระทำจากสนามไฟฟ้า)

๔) ครูแนะนำแนวคิด E3 และป้าย Level ของใบงานที่ ๑๓ (L1–L4) และอธิบายว่าคาบนี้เรียนสนามจากจุดประจุ และคาบเดี่ยวถัดไปเรียนเส้นสนามและสนามจากประจุหลายตัว

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๔–๕ คน ให้ใช้ซิมูเลชัน PhET Charges and Fields ตามใบงานที่ ๑๓ ตอนที่ ๑ เพื่อสำรวจสนามจากจุดประจุเดี่ยว

ก) วางประจุบวกหนึ่งตัว และใช้เครื่องวัดสนามไฟฟ้าวางที่ระยะต่าง ๆ อย่างน้อย ๕ จุด บันทึกความเข้มและทิศของสนาม

ข) เปลี่ยนประจุเป็นประจุลบ สังเกตทิศของสนามเทียบกับข้อ ก)

ค) คำนวณ $E = kQ/r^2$ ที่ระยะเดียวกันแล้วเปรียบเทียบกับค่าที่ซิมูเลชันแสดง

(แนวตอบ: สนามพุ่งออกจากประจุบวกและเข้าหาประจุลบ ความเข้มลดลงเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้นตาม $1/r^2$ และค่าที่คำนวณสอดคล้องกับค่าที่ซิมูเลชันแสดง)

๒) ตอนที่ ๒ ให้แต่ละกลุ่มวางประจุสองตัวบนเส้นตรง เช่น ประจุบวกสองตัว และประจุบวกกับประจุลบ แล้วหาตำแหน่งที่สนามลัพธ์เป็นศูนย์ด้วยเครื่องวัดสนาม บันทึกตำแหน่งและสังเกตว่าอยู่ระหว่างหรืออยู่นอกประจุ

(แนวตอบ: ประจุชนิดเดียวกัน จุดสนามเป็นศูนย์อยู่ระหว่างประจุทั้งสอง ส่วนประจุต่างชนิดกัน จุดสนามเป็นศูนย์อยู่นอกช่วงระหว่างประจุ ใกล้ประจุที่มีขนาดเล็กกว่า)

(หมายเหตุ: หากไม่มีคอมพิวเตอร์ ครูฉายซิมูเลชันหน้าชั้นเรียนและให้นักเรียนช่วยกันอ่านค่า)

๓) ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการสำรวจ ครูรวบรวมข้อสรุปบนกระดาน และให้ชั้นเรียนช่วยกันเขียนสมการความเข้มสนามจากจุดประจุจากผลที่ได้

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint อธิบายนิยามสนามไฟฟ้า $E = F/q$ โดยใช้ประจุทดสอบบวกเป็นตัวกำหนดทิศ แล้วถามว่า “ประจุลบวางในสนามไฟฟ้าทิศไปทางตะวันออก จะถูกแรงในทิศใด”

(แนวตอบ: แรงมีทิศตะวันตก คือทิศตรงข้ามกับสนามไฟฟ้า เพราะประจุเป็นลบ)

๒) ครูอธิบายที่มาของ $E = kQ/r^2$ จาก $E = F/q$ และ $F = kQq/r^2$ แล้วยกตัวอย่างบนกระดาน จุดประจุ $+2.0\ \mu\text{C}$ ที่ระยะ $0.30\ \text{m}$ มีสนามเท่าใด และวางประจุทดสอบ $+5.0\ \text{nC}$ จะเกิดแรงเท่าใด

(แนวตอบ: $E = \dfrac{(9.0\times10^{9})(2.0\times10^{-6})}{(0.30)^2} = 2.0\times10^{5}\ \text{N/C}$ ทิศพุ่งออกจากประจุ
$F = qE = (5.0\times10^{-9})(2.0\times10^{5}) = 1.0\times10^{-3}\ \text{N}$)

๓) ครูอธิบายว่าสนามที่จุดหนึ่งขึ้นอยู่กับประจุต้นกำเนิดและระยะ ไม่ขึ้นกับประจุทดสอบ แล้วถามว่า “ถ้าเปลี่ยนประจุทดสอบจาก $+5.0\ \text{nC}$ เป็น $-10\ \text{nC}$ ที่จุดเดิม สนามและแรงเปลี่ยนอย่างไร”

(แนวตอบ: สนามคงเดิม $2.0\times10^{5}\ \text{N/C}$ แรงเป็น $2.0\times10^{-3}\ \text{N}$ ทิศตรงข้ามกับสนามเพราะประจุทดสอบเป็นลบ)

๔) ครูอธิบายหลักการซ้อนทับของสนามบนเส้นตรง โดยกำหนดทิศบวกก่อนแล้วรวมสนามจากประจุแต่ละตัว ยกตัวอย่างประจุ $+4.0\ \mu\text{C}$ ที่ $x = 0$ และ $-4.0\ \mu\text{C}$ ที่ $x = 0.40\ \text{m}$ ถามว่า “สนามที่กึ่งกลางเป็นเท่าใด และมีทิศอย่างไร”

(แนวตอบ: แต่ละประจุห่างจากกึ่งกลาง $0.20\ \text{m}$
$E = \dfrac{(9.0 \times 10^{9})(4.0 \times 10^{-6})}{(0.20)^2} = 9.0 \times 10^{5}\ \text{N/C}$ สนามจากประจุบวกพุ่งออกไปทาง $+x$ สนามจากประจุลบพุ่งเข้าหาประจุลบ (ทาง $+x$ เช่นกัน) สนามลัพธ์ $= 1.8 \times 10^{6}\ \text{N/C}$ ทิศ $+x$)

๕) ครูอธิบายวิธีหาจุดที่สนามลัพธ์เป็นศูนย์ ยกตัวอย่างประจุ $+9.0\ \mu\text{C}$ ที่ $x = 0$ และ $+4.0\ \mu\text{C}$ ที่ $x = 0.50\ \text{m}$ ให้นักเรียนหาตำแหน่ง

(แนวตอบ: สนามเป็นศูนย์อยู่ระหว่างประจุ ให้ห่างจากประจุ $+9.0\ \mu\text{C}$ เท่ากับ x จะได้ $\dfrac{9.0}{x^2} = \dfrac{4.0}{(0.50 - x)^2}$ ได้ $\dfrac{3}{x} = \dfrac{2}{0.50 - x}$ จึงได้ $x = 0.30\ \text{m}$)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑๓ ตอนโจทย์ระดับ L1–L4 รหัสแนวคิด E3 เป็นกลุ่ม ให้แต่ละคนเขียนวิธีทำและระบุทิศของสนามทุกข้อ

(หมายเหตุ: ครูเดินให้คำแนะนำและบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ได้แก่ เครื่องหมาย/ทิศของสนามจากประจุลบ การเลือกสูตรผิดระหว่าง $E = F/q$ กับ $E = kQ/r^2$ และหน่วย เพื่อสอนเสริมในคาบเดี่ยวถัดไป)

๒) ครูตั้งคำถามประยุกต์ว่า “อิเล็กตรอนวางอยู่ในสนามไฟฟ้า $2.0 \times 10^{5}\ \text{N/C}$ ทิศไปทางขวา อิเล็กตรอนได้รับแรงขนาดเท่าใดและมีทิศอย่างไร”

(แนวตอบ: $F = eE = (1.6 \times 10^{-19})(2.0 \times 10^{5}) = 3.2 \times 10^{-14}\ \text{N}$ ทิศไปทางซ้าย (ตรงข้ามสนาม) เพราะอิเล็กตรอนมีประจุลบ)

๓) ครูให้นักเรียนบางกลุ่มนำเสนอวิธีแก้โจทย์ L4 ที่หาจุดสนามลัพธ์เป็นศูนย์ ให้เพื่อนกลุ่มอื่นตรวจสอบการกำหนดทิศและตำแหน่งที่ได้

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ นิยาม $E = F/q$ ทิศของสนามและแรงบนประจุบวกและลบ สนามจากจุดประจุ $E = kQ/r^2$ การซ้อนทับของสนามบนเส้นตรง และการหาจุดที่สนามเป็นศูนย์

(หมายเหตุ: ครูตรวจบันทึกกิจกรรมและใบงานที่ ๑๓ ตามแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ๓ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน โดยเขียนวิธีทำในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (๗ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๓) ครูมอบหมายให้นักเรียนทบทวนใบงานที่ ๑๓ ที่ยังไม่เสร็จนอกเวลาเรียน และแจ้งว่าคาบเดี่ยวถัดไปเรียนเส้นสนามไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าจากประจุหลายตัว

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต

๒) ใบงานที่ ๑๓ เรื่อง สนามไฟฟ้าและความเข้มสนามไฟฟ้าจากจุดประจุ (โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด E3)

๓) PowerPoint เรื่อง สนามไฟฟ้าและความเข้มสนามไฟฟ้า

๔) คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตที่ติดตั้งซิมูเลชัน PhET Charges and Fields

๕) ลูกโป่ง เศษกระดาษ หรือวีดิทัศน์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิตสำหรับกระตุ้นความสนใจ

๖) เครื่องคิดเลข สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) PhET Interactive Simulations (Charges and Fields)

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายนิยามสนามไฟฟ้า ทิศของสนาม และการซ้อนทับของสนาม	- ตรวจใบงานที่ ๑๓ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๑๓	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณความเข้มสนามไฟฟ้าและจุดที่สนามลัพธ์เป็นศูนย์	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- กิจกรรมสำรวจสนามไฟฟ้าด้วยซิมูเลชัน	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลการสำรวจและวิธีแก้โจทย์	- ประเมินการนำเสนอ	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [E3] ประจุ $-3.0\ \text{nC}$ วางในสนามไฟฟ้า ได้รับแรงขนาด $9.0 \times 10^{-6}\ \text{N}$ ไปทางทิศตะวันตก ความเข้มสนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งนั้นมีขนาดและทิศอย่างไร

เฉลย: $E = \dfrac{F}{|q|} = \dfrac{9.0 \times 10^{-6}}{3.0 \times 10^{-9}} = 3.0 \times 10^{3}\ \text{N/C}$ *ทิศตะวันออก (ตรงข้ามแรง เพราะประจุเป็นลบ)*

L2 [E3] จุดประจุ $-4.0\ \text{nC}$ ที่ระยะ $0.030\ \text{m}$ มีความเข้มสนามและทิศอย่างไร และที่ระยะ $0.060\ \text{m}$ สนามเป็นเท่าใด

เฉลย: $E = \dfrac{(9.0 \times 10^{9})(4.0 \times 10^{-9})}{(0.030)^2} = 4.0 \times 10^{4}\ \text{N/C}$ *ทิศพุ่งเข้าหาประจุ ที่ระยะ* $0.060\ \text{m}$ *(เป็น 2 เท่า) สนามเหลือ* $\dfrac{1}{4}$ *เท่า* $= 1.0 \times 10^{4}\ \text{N/C}$

L3 [E3] ประจุ $+4.0\ \mu\text{C}$ ที่ $x = 0$ และ $-4.0\ \mu\text{C}$ ที่ $x = 0.40\ \text{m}$ จงหาความเข้มสนามลัพธ์ที่ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง และทิศของสนาม

เฉลย: แต่ละประจุห่าง $0.20\ \text{m}$

$E_1 = E_2 = \dfrac{(9.0 \times 10^{9})(4.0 \times 10^{-6})}{(0.20)^2} = 9.0 \times 10^{5}\ \text{N/C}$ *ทั้งสองมีทิศ* $+x$ *(ออกจากประจุบวก และเข้าหาประจุลบ) สนามลัพธ์* $= 1.8 \times 10^{6}\ \text{N/C}$ *ทิศ* $+x$

L4 [E3] ประจุ $+4.0\ \mu\text{C}$ ที่ $x = 0$ และ $-1.0\ \mu\text{C}$ ที่ $x = 0.30\ \text{m}$ สนามไฟฟ้าลัพธ์เป็นศูนย์ที่ตำแหน่งใดบนแกน x และเหตุใดจึงไม่มีจุดอื่น

เฉลย: จุดที่สนามเป็นศูนย์ต้องอยู่นอกช่วงระหว่างประจุ ใกล้ประจุที่เล็กกว่า คือ $x > 0.30\ \text{m}$ *จาก* $\dfrac{4.0}{x^2} = \dfrac{1.0}{(x-0.30)^2}$ *ได้* $x = 2(x - 0.30)$ *จึงได้* $x = 0.60\ \text{m}$ *(ที่จุดนั้น* $E_1 = E_2 = 1.0 \times 10^{5}\ \text{N/C}$ *ทิศตรงข้ามกัน) ระหว่างประจุสนามทั้งสองชี้ทิศ* $+x$ *จึงไม่ลบกัน และทางซ้ายของ* $x = 0$ *สนามจากประจุ* $+4.0\ \mu\text{C}$ *มีขนาดมากกว่าเสมอ จึงไม่มีจุดอื่น*

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง สนามไฟฟ้าและความเข้มสนามไฟฟ้าจากจุดประจุ เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เส้นสนามไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าจากประจุหลายตัว

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๑ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๒๑**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๖ อธิบายและคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุในสนามไฟฟ้า รวมทั้งอธิบายเส้นสนามไฟฟ้าได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายความหมายและสมบัติของเส้นสนามไฟฟ้า (ทิศ ความหนาแน่น เส้นไม่ตัดกัน) ได้

๒. อธิบายรูปแบบเส้นสนามไฟฟ้าของจุดประจุ ประจุคู่ แผ่นประจุขนาน และตัวนำปลายแหลมได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. วาดเส้นสนามไฟฟ้าของระบบประจุที่กำหนดพร้อมระบุทิศได้ถูกต้อง

๒. คำนวณสนามไฟฟ้าลัพธ์จากประจุหลายตัวที่ตำแหน่งที่กำหนดโดยการรวมเวกเตอร์ได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนขณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เส้นสนามไฟฟ้าเป็นเส้นสมมติที่แสดงทิศและความเข้มของสนามไฟฟ้า เส้นพุ่งออกจากประจุบวกและพุ่งเข้าหาประจุลบ เส้นสนามไม่ตัดกัน บริเวณที่เส้นอยู่ชิดกันมีสนามเข้ม ส่วนสนามลัพธ์จากประจุหลายตัวที่ตำแหน่งหนึ่งหาได้จากการรวมเวกเตอร์สนามจากประจุแต่ละตัว $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots$ โดยแต่ละสนามหาจาก $E = kQ/r^2$

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

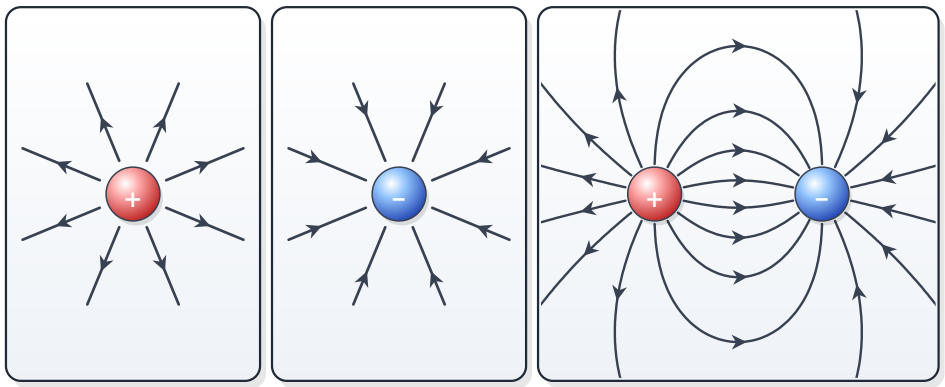
- ☑ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

เส้นสนามไฟฟ้า: ทิศของสนาม ณ จุดหนึ่งคือทิศแนวสัมผัสของเส้นสนามที่จุดนั้น เส้นสนามเริ่มที่ประจุบวก (หรือมาจากระยะไกล) และสิ้นสุดที่ประจุลบ (หรือไปสู่ระยะไกล) ความหนาแน่นของเส้นสนามแสดงความเข้มสนาม เส้นสนามสองเส้นไม่ตัดกันเพราะที่จุดหนึ่งสนามมีทิศเดียว

รูปแบบเส้นสนาม: จุดประจุเดี่ยวเป็นเส้นตรงแผ่รอบตัว ประจุคู่ (ไดโพล) เส้นโค้งจากประจุบวกไปประจุลบ แผ่นประจุขนานให้สนามสม่ำเสมอระหว่างแผ่น (เส้นขนานห่างเท่ากัน) ตัวนำปลายแหลมมีเส้นสนามหนาแน่นที่ปลายแหลม สนามลัพธ์จากประจุหลายตัวหาจาก $\vec{E} = \sum \vec{E}_i$ โดยแต่ละสนามคือ $E_i = k|Q_i|/r_i^2$ แล้วแยกองค์ประกอบตามแกนและรวมเวกเตอร์



(ก) จุดประจุบวก (ข) จุดประจุลบ (ค) ประจุบวกและประจุลบคู่หนึ่ง

ภาพที่ ๒๒ เส้นสนามไฟฟ้าของจุดประจุบวก จุดประจุลบ และประจุบวกกับประจุลบที่มีขนาดเท่ากัน

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☐ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☑ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)
- ☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)
- ☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)
- ☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)
- ☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **Think-Pair-Share**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๘ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียนและให้ทำ Quick Check ๒ ข้อ จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เขียนวิธีทำในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (๕ นาที) ครูอัปเดตผลให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา

(แนวตอบ: ดูเฉลยโจทย์ L1 และ L2 ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓)

(หมายเหตุ: สัปดาห์นี้มีวันหยุดราชการ ๗ และ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๙ หากคาบสอนตรงกับวันหยุด ครูปรับคาบสอนชดเชยและแจ้งนักเรียนล่วงหน้า)

๒) ครูตั้งคำถามให้นักเรียน Think คนเดียว ๑ นาที Pair กับเพื่อน แล้ว Share ว่า “เราจะแสดงสนามไฟฟ้าซึ่งมองไม่เห็นในทุกตำแหน่งให้เป็นภาพเดียวได้อย่างไร” ครูรับฟังโดยยังไม่เฉลย

(แนวตอบ: อาจวาดเป็นลูกศรที่แต่ละตำแหน่ง หรือวาดเป็นเส้นสมมติที่แสดงทิศของสนาม ซึ่งเรียกว่าเส้นสนามไฟฟ้า)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๘ นาที)

๑) ครูเปิดวีดิทัศน์การทดลองเส้นสนามไฟฟ้าด้วยน้ำมันและเมล็ดพืช (หรือครูสาธิตด้วยอุปกรณ์สำเร็จรูปของโรงเรียนภายใต้การควบคุมของครู) ให้นักเรียนสังเกตการเรียงตัวของเมล็ดพืชรอบประจุเดี่ยว ประจุคู่ และแผ่นประจุขนาน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคู่วาดภาพที่สังเกตได้ลงในใบงานที่ ๑๔ แล้วเปรียบเทียบกับเพื่อน

(แนวตอบ: เมล็ดพืชเรียงตัวเป็นแนวเส้นตามทิศของสนาม รอบประจุเดี่ยวเป็นแนวรัศมี รอบประจุคู่เป็นแนวโค้งเชื่อมระหว่างประจุ และระหว่างแผ่นขนานเป็นเส้นตรงขนานกัน)

(หมายเหตุ: ครูไม่ให้นักเรียนใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงเอง ให้ใช้วีดิทัศน์หรือครูสาธิตเท่านั้น)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๑๔ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint อธิบายสมบัติของเส้นสนามไฟฟ้า ได้แก่ ทิศ ความหนาแน่น และเส้นไม่ตัดกัน แล้วถามว่า “เหตุใดเส้นสนามไฟฟ้าสองเส้นจึงไม่ตัดกัน”

(แนวตอบ: เพราะที่จุดตัดสนามไฟฟ้าจะมีสองทิศพร้อมกัน แต่สนามลัพธ์ ณ จุดหนึ่งมีทิศเดียวเท่านั้น)

๒) ครูอธิบายรูปแบบเส้นสนามของจุดประจุบวกและลบ ประจุคู่ แผ่นประจุขนาน และตัวนำปลายแหลม พร้อมวาดบนกระดาน แล้วถามว่า “บริเวณใดของตัวนำปลายแหลมมีสนามเข้มที่สุด และนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร”

(แนวตอบ: บริเวณปลายแหลมเพราะเส้นสนามหนาแน่นที่สุด นำไปใช้ในสายล่อฟ้าที่ให้ประจุปลดปล่อยที่ปลายแหลม)

๓) ครูสาธิตการหาสนามลัพธ์จากประจุสองตัวที่ตำแหน่งตั้งฉากกัน ตัวอย่างบนกระดาน ประจุ $+3.0\ \mu\text{C}$ อยู่ที่ $(0.30\ \text{m},\ 0)$ ประจุ $-4.0\ \mu\text{C}$ อยู่ที่ $(0,\ 0.40\ \text{m})$ หาสนามลัพธ์ที่จุดกำเนิด

(แนวตอบ: $E_1 = \dfrac{(9.0\times10^{9})(3.0\times10^{-6})}{(0.30)^2} = 3.0\times10^{5}\ \text{N/C}$ *ทิศ* $-x$ *(พุ่งออกจากประจุบวก)* $E_2 = \dfrac{(9.0\times10^{9})(4.0\times10^{-6})}{(0.40)^2} = 2.25\times10^{5}\ \text{N/C}$ *ทิศ* $+y$ *(พุ่งเข้าหาประจุลบ)* $E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2} = 3.75\times10^{5}\ \text{N/C}$ *ทำมุม* $\tan^{-1}\dfrac{2.25}{3.0} \approx 37^\circ$ *จากแกน* $-x$ *ไปทางแกน* $+y$*)*

๔) ครูสรุปขั้นตอนหาสนามลัพธ์: วาดรูปและกำหนดแกน หาขนาดของสนามจากประจุแต่ละตัว ระบุทิศจากชนิดประจุ (ออกจากบวก เข้าหาลบ) แยกองค์ประกอบ แล้วรวมเวกเตอร์ และเตือนข้อผิดพลาดเรื่องเครื่องหมาย/ทิศที่พบบ่อย

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๑๒ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนจับคู่ทำใบงานที่ ๑๔ ตอนโจทย์ระดับ L2–L4 รหัสแนวคิด E3 ทั้งข้อวาดเส้นสนามและข้อคำนวณ โดยเขียนวิธีทำลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูสังเกตและบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น ทิศของสนามจากประจุลบ และการรวมสนามตั้งฉากโดยตรง เพื่อสอนเสริมทันที)

๒) ครูสุ่มคู่ตัวแทนวาดเส้นสนามของประจุคู่ชนิดตรงข้ามบนกระดาน ให้เพื่อนช่วยตรวจว่าเส้นเริ่มและสิ้นสุดถูกที่ ไม่ตัดกัน และมีทิศถูกต้องหรือไม่

(แนวตอบ: เส้นออกจากประจุบวกไปสิ้นสุดที่ประจุลบ เป็นเส้นโค้งไม่ตัดกัน ทิศของสนามที่จุดกึ่งกลางชี้จากประจุบวกไปหาประจุลบ)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๘ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ สมบัติของเส้นสนามไฟฟ้า รูปแบบเส้นสนามของระบบประจุต่าง ๆ และการหาสนามลัพธ์จากประจุหลายตัวด้วยการรวมเวกเตอร์

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ๒ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน โดยเขียนวิธีทำในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (๕ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๓) ครูมอบหมายให้นักเรียนทบทวนใบงานที่ ๑๔ และแจ้งว่าคาบคู่ถัดไปเรียนเรื่องอนุภาคมีประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ ซึ่งต้องใช้ความรู้จลนศาสตร์จากฟิสิกส์ ๑–๒

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต

๒) ใบงานที่ ๑๔ เรื่อง เส้นสนามไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าจากประจุหลายตัว (โจทย์ L2–L4 รหัสแนวคิด E3)

๓) PowerPoint เรื่อง เส้นสนามไฟฟ้า

๔) วีดิทัศน์การทดลองเส้นสนามไฟฟ้าด้วยน้ำมันและเมล็ดพืช

๕) เครื่องคิดเลข สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายสมบัติและรูปแบบของเส้นสนามไฟฟ้า	- ตรวจใบงานที่ ๑๔ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๑๔	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณสนามไฟฟ้าลัพธ์จากประจุหลายตัว	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การวาดเส้นสนามไฟฟ้าและการนำเสนอ	- ตรวจผลงานในใบงานและสังเกตการนำเสนอ	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L2 [E3] ที่ระยะ $0.20\ \text{m}$ จากจุดประจุ Q วัดสนามไฟฟ้าได้ $4.5 \times 10^4\ \text{N/C}$ ทิศชี้เข้าหาประจุ จงหาประจุ Q และสนามที่ระยะ $0.40\ \text{m}$

เฉลย: สนามชี้เข้าหาประจุ แสดงว่า Q เป็นลบ

$|Q| = \dfrac{Er^2}{k} = \dfrac{(4.5 \times 10^4)(0.20)^2}{9.0 \times 10^9} = 2.0 \times 10^{-7}\ \text{C}$ *จึงได้* $Q = -2.0 \times 10^{-7}\ \text{C}$ *ที่ระยะ* $0.40\ \text{m}$ *(เป็น* 2 *เท่า) สนามเหลือ* $\dfrac{1}{4}$ *เท่า* $= 1.1 \times 10^4\ \text{N/C}$ *(*$1.125 \times 10^4\ \text{N/C}$*)*

L2 [E3] เส้นสนามไฟฟ้าจากจุดประจุเดี่ยวที่ระยะ $0.10\ \text{m}$ และ $0.30\ \text{m}$ สนามที่จุดใกล้เข้มกว่าจุดไกลกี่เท่า และเส้นสนามบริเวณใดหนาแน่นกว่า

เฉลย: $\dfrac{E_{0.10}}{E_{0.30}} = \left(\dfrac{0.30}{0.10}\right)^2 = 9$ *เท่า เส้นสนามบริเวณที่ใกล้ประจุ (ระยะ* $0.10\ \text{m}$*) หนาแน่นกว่า*

L3 [E3] ประจุ $+3.0\ \mu\text{C}$ อยู่ที่ $(0.30\ \text{m},\ 0)$ และประจุ $-4.0\ \mu\text{C}$ อยู่ที่ $(0,\ 0.40\ \text{m})$ จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าลัพธ์ที่จุดกำเนิด

เฉลย: $E_1 = 3.0 \times 10^5\ \text{N/C}$ *ทิศ* $-x$ $E_2 = 2.25 \times 10^5\ \text{N/C}$ *ทิศ* $+y$

$E = \sqrt{(3.0 \times 10^5)^2 + (2.25 \times 10^5)^2} = 3.75 \times 10^5\ \text{N/C}$ *ทำมุมประมาณ* 37° *จากแกน* $-x$ *ไปทางแกน* $+y$

L4 [E3] ประจุ $+2.0\ \mu\text{C}$ อยู่ที่ $(-0.10\ \text{m},\ 0)$ และประจุ $-2.0\ \mu\text{C}$ อยู่ที่ $(+0.10\ \text{m},\ 0)$ จงหาสนามไฟฟ้าลัพธ์ที่จุด $(0,\ 0.10\ \text{m})$ ซึ่งอยู่บนเส้นแบ่งครึ่งระหว่างประจุทั้งสอง

เฉลย: ระยะจากแต่ละประจุถึงจุดนั้น $r = \sqrt{0.10^2 + 0.10^2} = 0.141\ \text{m}$ *(*$r^2 = 0.020\ \text{m}^2$*)*

$$E_1 = E_2 = \frac{(9.0 \times 10^9)(2.0 \times 10^{-6})}{0.020} = 9.0 \times 10^5\ \text{N/C}$$ *องค์ประกอบตามแกน* y *หักล้างกัน องค์ประกอบตามแกน* x *บวกกัน* $E = 2E_1 \cos 45^\circ = 1.3 \times 10^6\ \text{N/C}$ *(*$1.27 \times 10^6\ \text{N/C}$*) ทิศ* $+x$ *(ขนานกับแนวจากประจุบวกไปประจุลบ)*

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง เส้นสนามไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าจากประจุหลายตัว เวลา ๑ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อนุภาคมีประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๒๒–๒๓**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๖ อธิบายและคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุในสนามไฟฟ้า รวมทั้งอธิบายเส้นสนามไฟฟ้าได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายแรงไฟฟ้า $F = qE$ และความเร่ง $a = qE/m$ ของอนุภาคมีประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ รวมทั้งทิศของแรงบนประจุบวกและประจุลบได้

๒. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคมีประจุที่เริ่มจากหยุดนิ่ง เคลื่อนที่ตามแนวสนาม และเคลื่อนที่เข้าสนามในแนวตั้งฉาก (ทางโค้งพาราโบลา) ได้

๓. เปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอกับโพรเจกไทล์ในสนามโน้มถ่วง และให้เหตุผลว่าเมื่อใดละเลยน้ำหนักของอนุภาคได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณแรง ความเร่ง ความเร็ว เวลา และการเบี่ยงเบนของอนุภาคมีประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอได้อย่างถูกต้อง โดยใช้สมการจลนศาสตร์

๒. ปฏิบัติกิจกรรมเปรียบเทียบเส้นทางเคลื่อนที่ของลูกแก้วบนพื้นเอียงกับอนุภาคในสนามสม่ำเสมอ และบันทึกผลได้อย่างเป็นระบบ

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการแก้โจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นตามลำดับ Level ได้

๒. มีวินัยและรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม ตลอดจนบันทึกผลการสังเกตตามที่เกิดขึ้นจริงได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ในบริเวณระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานที่มีประจุต่างชนิดกัน สนามไฟฟ้ามีขนาดและทิศคงตัว อนุภาคมีประจุ q มวล m จึงได้รับแรงคงตัว $F = qE$ ทำให้มีความเร่งคงตัว $a = qE/m$ ประจุบวกที่เริ่มจากหยุดนิ่งเคลื่อนที่ไปทางเดียวกับสนาม ประจุลบเคลื่อนที่สวนทางกับสนาม การเคลื่อนที่จึงวิเคราะห์ได้ด้วยสมการจลนศาสตร์เดียวกับวัตถุที่มีความเร่งคงตัวหรือโพรเจกไทล์ โดยแรงไฟฟ้าของอนุภาคขนาดเล็กมีค่ามากกว่าน้ำหนักมาก จึงมักละเลยน้ำหนักได้

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

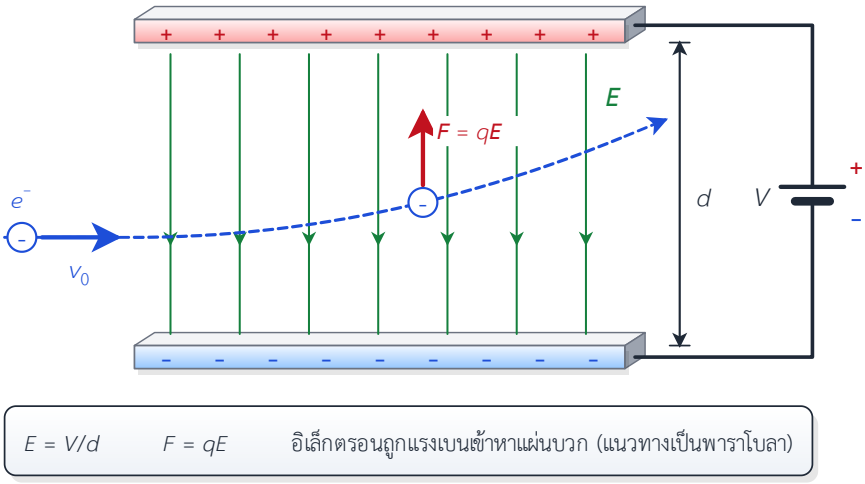
- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ E ทำให้อนุภาคมีประจุ q ได้รับแรง $F = qE$ (ประจุบวกแรงมีทิศเดียวกับ E ประจุลบแรงมีทิศตรงข้ามกับ E) จากกฎข้อที่สองของนิวตัน ความเร่ง $a = \dfrac{qE}{m}$ ซึ่งคงตัว จึงใช้ $v = u + at$, $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ และ $v^2 = u^2 + 2as$ ได้

กรณีอนุภาคเข้าสนามด้วยความเร็ว v_0 ในแนวตั้งฉากกับสนาม ความเร็วตามแนวเดิมคงตัว $x = v_0 t$ ส่วนตามแนวสนามมีความเร่ง a จึงได้ $y = \frac{1}{2}at^2$ และ $v_y = at$ เส้นทางเป็นพาราโบลาเช่นเดียวกับโพรเจกไทล์ที่ปล่อยในแนวราบ กรณีอนุภาคเคลื่อนที่ตามแนวสนาม เป็นการเคลื่อนที่แนวตรงที่มีความเร่งคงตัว (เร่งหรือหน่วงขึ้นกับทิศของแรงเทียบกับทิศความเร็ว) ทั้งนี้ให้ละเลยน้ำหนักเมื่อ $qE \gg mg$



ภาพที่ ๒๓ การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาน

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
☑ ๓. มีวินัย
☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
☐ ๗. รักความเป็นไทย
☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

☐ Reading (สามารถอ่านออก)
☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **๕Es Instructional Model ร่วมกับ Activity-based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียนและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียน จากนั้นแจ้งว่าจะนำความรู้เรื่องสนามไฟฟ้าจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓–๑๔ มาอธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาค

๒) ครูทบทวนจลนศาสตร์แนวตรงและโพรเจกไทล์จากฟิสิกส์ ๑–๒ โดยถามว่า “วัตถุมวล m ที่มีความเร่งคงตัว a เริ่มจากหยุดนิ่ง เมื่อเคลื่อนที่ไปได้ระยะ s จะมีความเร็วเท่าใด และวัตถุที่ถูกปล่อยออกไปในแนวราบด้วยความเร็ว v_0 ภายใต้ความเร่งคงตัวในแนวดิ่ง เส้นทางเป็นรูปอะไร”
(แนวตอบ: $v^2 = u^2 + 2as$ เมื่อ $u = 0$ ได้ $v = \sqrt{2as}$ ส่วนโพรเจกไทล์ที่ปล่อยในแนวราบมีเส้นทางเป็นพาราโบลา เพราะแนวราบความเร็วคงตัว แนวดิ่งมีความเร่งคงตัว)

๓) ครูเปิดวีดิทัศน์หรือภาพการทำงานของจอ CRT รุ่นเก่า เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท และเครื่องพ่นสีแบบใช้ไฟฟ้าสถิต แล้วให้นักเรียนคิดคนเดียวสักครู่ก่อนแลกเปลี่ยนกับเพื่อนข้างเคียงว่า “อุปกรณ์เหล่านี้บังคับทิศทางของอนุภาคที่มีประจุไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างไร”
(แนวตอบ: อุปกรณ์เหล่านี้ใช้สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะทำให้อนุภาคมีประจุเบี่ยงเบนไปตามแนวสนาม และปรับความต่างศักย์เพื่อควบคุมตำแหน่งที่อนุภาคไปตก)

๔) ครูสุ่มนักเรียน ๒–๓ คนตอบ แล้วตั้งคำถามนำเข้าสู่บทเรียนว่า “ถ้าวางอิเล็กตรอนไว้ในสนามไฟฟ้าที่ชี้ขึ้น อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปทางใด และเพราะเหตุใด”
(แนวตอบ: อิเล็กตรอนมีประจุลบ แรงไฟฟ้ามีทิศตรงข้ามกับสนาม จึงเคลื่อนที่ลงในทิศตรงข้ามกับสนาม)
(หมายเหตุ: ครูยังไม่เฉลยรายละเอียด แต่ใช้คำตอบของนักเรียนเป็นจุดตั้งต้นของกิจกรรมสำรวจ)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๒๕ นาที)

๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๔–๕ คน แจกใบงานที่ ๑๕ ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมที่ ๑ “ทิศของแรงบนประจุ” โดยวาดแผ่นโลหะคู่ขนานที่ต่อกับขั้วบวกและขั้วลบ ระบุทิศของสนามไฟฟ้า แล้ววาดลูกศรแสดงทิศของแรงบนประจุทดสอบต่อไปนี้

ก) ประจุบวก $+q$ วางกลางแผ่น

ข) ประจุลบ $-q$ วางกลางแผ่น

ค) ประจุบวกและประจุลบขนาดเท่ากันวางที่ตำแหน่งใกล้แผ่นบวกและใกล้แผ่นลบ เปรียบเทียบขนาดของแรงในแต่ละตำแหน่งว่าเท่ากันหรือไม่

(แนวตอบ: ก) แรงมีทิศเดียวกับสนาม (จากแผ่นบวกไปแผ่นลบ) ข) แรงมีทิศตรงข้ามกับสนาม (ไปทางแผ่นบวก) ค) แรงมีขนาดเท่ากันทุกตำแหน่ง เพราะสนามสม่ำเสมอ $F = qE$ มีค่าคงตัว)

๒) ครูให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมที่ ๒ “ลูกแก้วบนพื้นเอียงเทียบกับอนุภาคในสนามสม่ำเสมอ” โดยใช้แผ่นไม้หรือบอร์ดเอียงเล็กน้อย ปล่อยลูกแก้วให้กลิ้งด้วยความเร็วต้นในแนวขนานกับขอบล่างของบอร์ด ถ่ายวีดิทัศน์ด้วยโทรศัพท์จากด้านบน แล้วนักเรียนสังเกตและตอบคำถามต่อไปนี้

ก) เส้นทางของลูกแก้วมีลักษณะอย่างไร

ข) ความเร็วในแนวขนานกับขอบล่างและความเร็วในแนวลาดเอียงเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ค) ถ้าเพิ่มความเร็วต้น เส้นทางเบี่ยงเบนมากขึ้นหรือน้อยลง

(แนวตอบ: ก) เส้นทางโค้งแบบพาราโบลา ข) ความเร็วในแนวขนานขอบล่างคงตัว ส่วนความเร็วในแนวลาดเอียงเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ เพราะมีความเร่งคงตัวในแนวลาด ค) เบี่ยงเบนน้อยลง เพราะลูกแก้วใช้เวลาผ่านบอร์ดสั้นลง)

(หมายเหตุ: ครูชี้ให้เห็นว่าความเร่งจากแรงโน้มถ่วงตามแนวลาดเทียบได้กับความเร่ง $a = qE/m$ ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า ก่อนเข้าสู่ขั้นอธิบาย ถ้าไม่มีอุปกรณ์ ให้ใช้วีดิทัศน์ที่ครูเตรียมไว้แทน)

๓) ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อสังเกตสั้น ๆ กลุ่มละ ๑ นาที ครูบันทึกคำสำคัญบนกระดาน เช่น แรงคงตัว ความเร่งคงตัว พาราโบลา แล้วให้นักเรียนสังเกตความเหมือนระหว่างสองกิจกรรม

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint สรุปว่าในสนามสม่ำเสมอ E อนุภาคมีประจุ q ได้รับแรง $F = qE$ และมีความเร่ง $a = \dfrac{qE}{m}$ พร้อมย้ำเรื่องเครื่องหมายว่าประจุบวกแรงไปทางเดียวกับ E ส่วนประจุลบแรงสวนทางกับ E แล้วถามว่า “ถ้าเพิ่มสนามเป็น ๒ เท่า ความเร่งของอนุภาคเดิมเปลี่ยนไปอย่างไร”

(แนวตอบ: ความเร่งเพิ่มเป็น ๒ เท่า เพราะ $a = qE/m$ แปรผันตรงกับ E)

(หมายเหตุ: ครูย้ำว่า $a = qE/m$ เป็นขนาดของความเร่ง ส่วนทิศพิจารณาจากเครื่องหมายของประจุ)

๒) ครูตั้งคำถามว่า “ทำไมโจทย์เรื่องอิเล็กตรอนหรือโปรตอนในสนามไฟฟ้าจึงมักไม่นำน้ำหนักมาคิด” แล้วให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบโดยเปรียบเทียบแรงไฟฟ้ากับน้ำหนักของอิเล็กตรอนในสนาม $E = 1.0 \times 10^{3}\ \text{N/C}$

(แนวตอบ: $eE = (1.6 \times 10^{-19})(1.0 \times 10^{3}) = 1.6 \times 10^{-16}\ \text{N}$ *และ* $m_e g = (9.1 \times 10^{-31})(10) = 9.1 \times 10^{-30}\ \text{N}$ *อัตราส่วน* $eE/(m_e g) \approx 1.8 \times 10^{13}$ *แรงไฟฟ้ามากกว่าน้ำหนักมหาศาล จึงละเลยน้ำหนักได้)*

๓) ครูแสดงตัวอย่างที่ ๑ (เริ่มจากหยุดนิ่ง) บนกระดาน “โปรตอนถูกปล่อยจากหยุดนิ่งในสนามสม่ำเสมอ $5.0 \times 10^{3}\ \text{N/C}$ จงหาแรง ความเร่ง และความเร็วเมื่อเคลื่อนที่ได้ $2.0\ \text{cm}$ (ละเลยน้ำหนัก)”

(แนวตอบ: $F = eE = (1.6 \times 10^{-19})(5.0 \times 10^{3}) = 8.0 \times 10^{-16}\ \text{N}$ *ทิศเดียวกับสนาม* $a = F/m_p = 8.0 \times 10^{-16}/1.67 \times 10^{-27} = 4.8 \times 10^{11}\ \text{m/s}^2$ *และ* $v = \sqrt{2as} = \sqrt{2(4.79 \times 10^{11})(0.020)} = 1.4 \times 10^{5}\ \text{m/s}$*)*

๔) ครูแสดงตัวอย่างที่ ๒ (เข้าสนามในแนวตั้งฉาก) “อิเล็กตรอนเข้ากลางระหว่างแผ่นคู่ขนานด้วยความเร็ว $4.0 \times 10^{6}\ \text{m/s}$ ในแนวราบ แผ่นยาว $4.0\ \text{cm}$ สนามสม่ำเสมอ $5.0 \times 10^{2}\ \text{N/C}$ ชี้ขึ้น จงหาทิศและขนาดของการเบี่ยงเบนเมื่อออกจากแผ่น และมุมที่ทิศการเคลื่อนที่ทำกับแนวราบ” โดยให้นักเรียนช่วยกันหาว่าแรงบนอิเล็กตรอนชี้ทิศใดก่อนคำนวณ

(แนวตอบ: อิเล็กตรอนเป็นประจุลบ แรงชี้ลง (สวนทางกับ E*)* $a = eE/m_e = 8.8 \times 10^{13}\ \text{m/s}^2$ *เวลาผ่านแผ่น* $t = L/v_0 = 0.040/(4.0 \times 10^{6}) = 1.0 \times 10^{-8}\ \text{s}$ *การเบี่ยงเบนลง* $y = \tfrac{1}{2}at^2 = 4.4 \times 10^{-3}\ \text{m}$ *(ประมาณ* $4.4\ \text{mm}$*)* $v_y = at = 8.8 \times 10^{5}\ \text{m/s}$ *ดังนั้น* $\tan\theta = v_y/v_0 = 0.22$ *ได้* $\theta \approx 12^{\circ}$ *ต่ำกว่าแนวราบ)*

๕) ครูอธิบายกรณีอนุภาคเคลื่อนที่ตามแนวสนาม เช่น อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในทิศเดียวกับสนาม จะถูกหน่วงเพราะแรงมีทิศตรงข้ามกับความเร็ว แล้วถามว่า “ถ้าอิเล็กตรอนเข้าสนามที่ชี้ไปทางขวาด้วยความเร็วไปทางขวา ความเร็วจะเปลี่ยนไปอย่างไรและจะหยุดหรือไม่”

(แนวตอบ: แรงบนอิเล็กตรอนชี้ไปทางซ้าย ตรงข้ามกับความเร็ว อิเล็กตรอนจึงเคลื่อนที่ช้าลง หยุดชั่วขณะ แล้วเคลื่อนที่กลับทางซ้ายด้วยความเร่งคงตัวเดิม)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๒๐ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ ๑๕ ส่วนโจทย์ระดับ L1–L3 เรียงตามลำดับ Level ครูอธิบายรหัสแนวคิด E3 และป้าย Level ของแต่ละข้อ นักเรียนแต่ละคนเขียนวิธีทำเป็นขั้นตอนในสมุดประจำตัว โดยเริ่มจากวาดรูปแสดงทิศของสนามและทิศของแรงเสมอ

(หมายเหตุ: ครูเดินให้คำแนะนำและบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น ทิศของแรงบนประจุลบ การแปลงหน่วย (cm เป็น m) และการเลือกสมการจลนศาสตร์ เพื่อสอนเสริมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖)

๒) ครูให้นักเรียนทำข้อ L4 ในใบงานเป็นกลุ่มโดยให้อธิบายเหตุผลประกอบ จากนั้นสุ่มกลุ่มนำเสนอ ครูตั้งคำถามชวนคิดว่า “ถ้าใช้โปรตอนแทนอิเล็กตรอนภายใต้สนามและความเร็วต้นเท่ากัน การเบี่ยงเบนและทิศจะเปลี่ยนไปอย่างไร” เพื่อเชื่อมโยงกับมวลและเครื่องหมายของประจุ

(แนวตอบ: ทิศการเบี่ยงเบนตรงข้ามกัน (โปรตอนเบี่ยงไปทางแผ่นลบ) และเบี่ยงเบนน้อยลงมาก เพราะ $y = \frac{1}{2}(qE/m)t^2$ มวลโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอนประมาณ ๑,๘๐๐ เท่า ความเร่งจึงน้อยกว่ามาก)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ $\boldsymbol{F = qE}$ ทิศของแรงตามชนิดประจุ $\boldsymbol{a = qE/m}$ การใช้สมการจลนศาสตร์ตามแนวสนาม และการเคลื่อนที่แบบพาราโบลาเมื่อเข้าสนามในแนวตั้งฉาก โดยให้นักเรียนเขียนผังสรุปย่อลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูตรวจใบงานที่ ๑๕ ในส่วนที่ทำเสร็จและประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ๓ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน (L1–L3) โดยเขียนวิธีทำลงในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (๕–๘ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๓) ครูอัปเดตผล Quick Check ให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา และมอบหมายให้ทบทวนใบงานที่ ๑๕ ที่ยังไม่เสร็จ พร้อมแจ้งว่าคาบเดี่ยวถัดไปเป็นเกมทบทวนและ Quiz ครั้งที่ ๓ เรื่องสนามไฟฟ้า

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต

๒) ใบงานที่ ๑๕ เรื่อง อนุภาคมีประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ (โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด E3)

๓) PowerPoint เรื่อง อนุภาคมีประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ

๔) แผ่นไม้หรือบอร์ดเอียง ลูกแก้ว ไม้บรรทัด โทรศัพท์มือถือสำหรับถ่ายวีดิทัศน์

๕) วีดิทัศน์การทำงานของจอ CRT เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท และเครื่องพ่นสีไฟฟ้าสถิต

๖) สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒

๒) PhET Interactive Simulations (สื่อจำลองสนามไฟฟ้า)

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายแรงและความเร่งของอนุภาคมีประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ และลักษณะการเคลื่อนที่	- ตรวจใบงานที่ ๑๕ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๑๕	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณแรง ความเร่ง ความเร็ว และการเบี่ยงเบนของอนุภาคในสนามสม่ำเสมอ	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- กิจกรรมลูกแก้วบนพื้นเอียงเทียบกับอนุภาคในสนามสม่ำเสมอ	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอข้อสังเกตและการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [E3] โปรตอนอยู่ในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ $4.0 \times 10^4\ \text{N/C}$ จงหาแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อโปรตอนและความเร่งของโปรตอน (ละเลยน้ำหนัก)

เฉลย: $F = eE = (1.6 \times 10^{-19})(4.0 \times 10^4) = 6.4 \times 10^{-15}\ \text{N}$ *ทิศเดียวกับสนาม*

$a = F/m_p = 6.4 \times 10^{-15}/1.67 \times 10^{-27} = 3.8 \times 10^{12}\ \text{m/s}^2$

L2 [E3] อิเล็กตรอนถูกปล่อยจากหยุดนิ่งในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ $3.0 \times 10^3\ \text{N/C}$ เคลื่อนที่ได้ระยะ $2.0\ \text{cm}$ จงหาความเร็วและเวลาที่ใช้ รวมทั้งบอกทิศการเคลื่อนที่เทียบกับสนาม

เฉลย:

$a = eE/m_e = (1.6 \times 10^{-19})(3.0 \times 10^3)/(9.1 \times 10^{-31}) = 5.3 \times 10^{14}\ \text{m/s}^2$

$v = \sqrt{2as} = \sqrt{2(5.27 \times 10^{14})(0.020)} = 4.6 \times 10^6\ \text{m/s}$

$t = v/a = 8.7 \times 10^{-9}\ \text{s}$ *ทิศตรงข้ามกับสนามเพราะเป็นประจุลบ*

L3 [E3] อิเล็กตรอนเข้าตรงกลางระหว่างแผ่นคู่ขนานที่ห่างกัน $4.0\ \text{cm}$ ยาว $6.0\ \text{cm}$ ด้วยความเร็ว $3.0 \times 10^6\ \text{m/s}$ ในแนวขนานกับแผ่น สนามระหว่างแผ่นสม่ำเสมอ $4.0 \times 10^2\ \text{N/C}$ อิเล็กตรอนจะออกจากแผ่นได้โดยไม่ชนแผ่นหรือไม่ และเบี่ยงเบนไปเท่าใด

เฉลย: $a = eE/m_e = 7.0 \times 10^{13}\ \text{m/s}^2$

$t = L/v_0 = 0.060/(3.0 \times 10^6) = 2.0 \times 10^{-8}\ \text{s}$

$y = \frac{1}{2}at^2 = 1.4 \times 10^{-2}\ \text{m} = 1.4\ \text{cm}$ *ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะห่างแผ่น* ($2.0\ \text{cm}$) *จึงออกจากแผ่นได้ โดยเบี่ยงเบนไปทางแผ่นบวก* $1.4\ \text{cm}$

L4 [E3] โปรตอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว $3.0 \times 10^5\ \text{m/s}$ สวนทางกับทิศของสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ $1.0 \times 10^4\ \text{N/C}$ จงหาระยะที่โปรตอนเคลื่อนที่ได้ก่อนหยุดชั่วขณะ เวลาที่ใช้ และอธิบายการเคลื่อนที่หลังจากนั้น

เฉลย: แรงบนโปรตอนมีทิศเดียวกับสนาม ตรงข้ามกับความเร็ว จึงหน่วง

$a = eE/m_p = 9.6 \times 10^{11}\ \text{m/s}^2$ *ระยะหยุด*

$s = \dfrac{v_0^2}{2a} = \dfrac{(3.0 \times 10^5)^2}{2(9.58 \times 10^{11})} = 4.7 \times 10^{-2}\ \text{m} = 4.7\ \text{cm}$ *เวลา*

$t = v_0/a = 3.1 \times 10^{-7}\ \text{s}$ *หลังจากนั้นโปรตอนเคลื่อนที่กลับตามทิศสนามด้วยความเร่งเท่าเดิม และกลับถึงจุดเริ่มต้นด้วยอัตราเร็ว* $3.0 \times 10^5\ \text{m/s}$

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ เรื่อง อนุภาคมีประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตะลุยโจทย์สนามไฟฟ้า และ Quiz ครั้งที่ ๓ (สนามไฟฟ้า)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๑ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๒๔**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๖ อธิบายและคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุในสนามไฟฟ้า รวมทั้งอธิบายเส้นสนามไฟฟ้าได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. ทบทวนและอธิบายสนามไฟฟ้าจากจุดประจุ เส้นสนามไฟฟ้า และการเคลื่อนที่ของอนุภาคมีประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอได้

๒. ระบุทิศของสนามและทิศของแรงบนประจุบวกและประจุลบได้ถูกต้อง

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณสนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้า ความเร่ง และตำแหน่งที่สนามลัพธ์เป็นศูนย์ได้อย่างถูกต้อง พร้อมแสดงวิธีทำเป็นลำดับขั้นตอน

๒. ทำงานเป็นทีมในเกมทบทวน และทำ Quiz เขียนตอบแสดงวิธีทำด้วยตนเองได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีวินัยและซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบด้วยตนเองได้

๒. มีความมุ่งมั่นในการทบทวนและแก้ไขจุดที่ยังไม่เข้าใจได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

สนามไฟฟ้าจากจุดประจุ $E = kQ/r^2$ พุ่งออกจากประจุบวกและเข้าหาประจุลบ สนามลัพธ์จากประจุหลายตัวหาได้จากการรวมเวกเตอร์ เส้นสนามบอกทิศและความหนาแน่นของสนาม ส่วนอนุภาคมีประจุในสนามสม่ำเสมอได้รับแรง $F = qE$ และมีความเร่งคงตัว $a = qE/m$ คาบเรียนนี้ทบทวนด้วยเกมเป็นทีม แล้วให้นักเรียนทำ Quiz ครั้งที่ ๓ ด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเรื่องสนามไฟฟ้า

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☑ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

สูตรที่ใช้ทบทวน ได้แก่ $E = F/q$, $E = \dfrac{kQ}{r^2}$ (พุ่งออกจาก $+Q$ เข้าหา $-Q$), $F = qE$ (ประจุบวกแรงทิศเดียวกับ E ประจุลบแรงตรงข้าม E) และ $a = qE/m$ สำหรับสนามสม่ำเสมอ ใช้ $y = \frac{1}{2}at^2$ และ $x = v_0 t$ เมื่ออนุภาคเข้าสนามในแนวตั้งฉาก

Quiz ครั้งที่ ๓ เป็นการเขียนตอบแสดงวิธีทำ เวลาประมาณ ๓๐ นาที ส่วนสอบเต็ม ๕ คะแนน แบ่งตามสัดส่วน L1 ๓๐% L2 ๓๐% L3 ๒๕% L4 ๑๕% ผู้ได้ตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไป (๒.๕ คะแนนขึ้นไป) ถือว่าผ่านและได้คะแนนสอบเต็ม ๕

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☐ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)

☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **Game-based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๓ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทาย ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน แจ้งจุดประสงค์ของคาบและขอบเขตของ Quiz ครั้งที่ ๓ ได้แก่ สนามไฟฟ้าจากจุดประจุ เส้นสนามไฟฟ้า และอนุภาคในสนามสม่ำเสมอ (รหัสแนวคิด E3) โดยโจทย์ไล่ระดับ L1–L4

๒) ครูแบ่งนักเรียนเป็นทีมละ ๔–๕ คน แจกกระดานไวท์บอร์ดขนาดเล็กหรือกระดาษให้ทีมละ ๑ ชุด ชี้แจงกติกาเกม “ตอบเร็ว ตอบถูก” ได้แก่ ทีมชูคำตอบพร้อมกันเมื่อครูให้สัญญาณ ตอบถูกได้ทีมละ ๑ คะแนน และถ้าอธิบายเหตุผลได้ถูกต้องเพิ่มอีก ๑ คะแนน

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๘ นาที)

๑) ครูดำเนินเกมทบทวนเป็น ๓ รอบ รอบละประมาณ ๒–๓ นาที โดยนักเรียนแต่ละทีมใช้กระดานคำตอบร่วมกันคิดและชูพร้อมกัน รอบที่ ๑ คำถามเชิงแนวคิด

ก) ประจุลบวางในสนามที่ชี้ไปทางขวา แรงที่กระทำมีทิศใด

ข) เส้นสนามไฟฟ้า ๒ เส้นตัดกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ค) ที่ตำแหน่งเดียวกันในสนามสม่ำเสมอ ถ้าเปลี่ยนจากโปรตอนเป็นอิเล็กตรอน ขนาดของแรงและทิศเปลี่ยนอย่างไร

(แนวตอบ: ก) ไปทางซ้าย (ตรงข้ามกับสนาม) ข) ตัดกันไม่ได้ เพราะที่จุดตัดสนามจะมีสองทิศพร้อมกัน ค) ขนาดของแรงเท่ากัน ($|q|$ เท่ากัน) แต่ทิศตรงข้ามกัน)

๒) รอบที่ ๒ คำนวณเร็ว (ทีมละ ๑ นาทีต่อข้อ ใช้เครื่องคิดเลขได้) และรอบที่ ๓ หาข้อผิดพลาด โดยครูเขียนวิธีทำที่มีจุดผิดบนกระดานให้แต่ละทีมช่วยกันหาและแก้

รอบ ๒ ข้อ ก) จุดประจุ $+4.0\ \text{nC}$ สนามที่ระยะ $10\ \text{cm}$ มีขนาดเท่าใด

รอบ ๒ ข้อ ข) โปรตอนในสนามสม่ำเสมอ $2.0 \times 10^{3}\ \text{N/C}$ มีความเร่งเท่าใด

รอบ ๓) นักเรียนคนหนึ่งคำนวณสนามที่ระยะ $r = 5\ \text{cm}$ จากประจุ $2\ \text{nC}$ โดยแทน $r = 5$ ในสูตร $E = kQ/r^2$ และอีกคนหนึ่งวางอิเล็กตรอนในสนามชี้ขึ้นแล้วระบุว่าแรงชี้ขึ้น ข้อความทั้งสองผิดตรงไหน

(แนวตอบ: ก) $E = (9.0 \times 10^{9})(4.0 \times 10^{-9})/(0.10)^2 = 3.6 \times 10^{3}\ \text{N/C}$ ข) $a = eE/m_p = (1.6 \times 10^{-19})(2.0 \times 10^{3})/(1.67 \times 10^{-27}) = 1.9 \times 10^{11}\ \text{m/s}^2$ รอบ ๓ คนแรกผิดเรื่องหน่วย ต้องแปลง $5\ \text{cm} = 0.05\ \text{m}$ (ได้ $E = 7.2 \times 10^{3}\ \text{N/C}$) คนที่สองผิดเรื่องเครื่องหมายและทิศ อิเล็กตรอนเป็นประจุลบ แรงต้องชี้ลง)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๔ นาที)

๑) ครูสรุปคะแนนเกมและเฉลยข้อที่หลายทีมตอบผิด โดยเน้นวิธีคิดตามลำดับ วาดรูปทิศของสนาม ระบุชนิดประจุ เลือกสูตร แปลงหน่วย แล้วจึงแทนค่า

(หมายเหตุ: ครูบันทึกข้อที่ห้องตอบผิดมากเพื่อใช้สอนเสริมหลัง Quiz)

๒) ครูยกตัวอย่างเทคนิคการหาจุดที่สนามลัพธ์เป็นศูนย์ของประจุสองตัวชนิดเดียวกัน ว่าจุดนั้นอยู่ระหว่างประจุและอยู่ใกล้ประจุที่มีขนาดน้อยกว่า จากนั้นถามว่า “ทำไมถ้าเป็นประจุต่างชนิดกัน จุดที่สนามเป็นศูนย์จึงอยู่นอกช่วงระหว่างประจุ”

(แนวตอบ: ระหว่างประจุต่างชนิด สนามจากประจุทั้งสองมีทิศเดียวกันจึงหักล้างกันไม่ได้ ต้องอยู่นอกช่วงและใกล้ประจุที่มีขนาดน้อยกว่า เพื่อให้สนามสวนทางกันและมีขนาดเท่ากัน)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูแจกกระดาษคำตอบมาตรฐานและโจทย์ Quiz ครั้งที่ ๓ (๔ ข้อ ระดับ L1–L4 รวม ๕ คะแนน) ให้นักเรียนทำเป็นรายบุคคลประมาณ ๓๐ นาที โดยเขียนวิธีทำแสดงสูตร การแทนค่า หน่วย และทิศทาง ห้ามปรึกษากัน เมื่อหมดเวลาครูให้ส่งกระดาษคำตอบ

(หมายเหตุ: ครูตรวจสอบรหัสนักเรียนบนกระดาษคำตอบ และให้นักเรียนสแกนกระดาษคำตอบส่งครูตามที่ตกลง ครูตรวจแบบผ่อนปรน ให้คะแนนบางส่วนเมื่อสมการหรือวิธีคิดถูก)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูสรุปว่า Quiz ครั้งที่ ๓ ส่วนสอบเต็ม ๕ คะแนน ได้ตั้งแต่ ๒.๕ ถือว่าผ่านและได้เต็ม ๕ ผู้ที่ยังไม่ผ่านเลือกสอบใหม่นอกเวลาเรียนหรือทำใบงานซ่อมเรื่องสนามไฟฟ้าให้ถูกครบเพื่อแก้ตัว

(หมายเหตุ: หลังตรวจกระดาษคำตอบ ครูอัปเดตผลให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา พร้อมวินิจฉัยแนวคิดและประเภทความผิดพลาด)

๒) ครูให้นักเรียนสะท้อนตนเองสั้น ๆ ในสมุดประจำตัวว่าข้อใดที่ทำได้ดี ข้อใดที่ควรทบทวน และเป็นความผิดพลาดประเภทใด (หน่วย เครื่องหมาย/ทิศ เลือกสูตรผิด คำนวณ หรือมโนทัศน์คลาดเคลื่อน)

๓) ครูแจ้งว่าคาบต่อไปเป็นการเรียนเรื่องพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ (แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗) ให้นักเรียนทบทวนพลังงานศักย์โน้มถ่วงและการอนุรักษ์พลังงานล่วงหน้า

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต

๒) ใบงานที่ ๑๖ เรื่อง ตะลุยโจทย์สนามไฟฟ้า (โจทย์ L2–L4 รหัสแนวคิด E3)

๓) PowerPoint เกมทบทวนเรื่องสนามไฟฟ้า

๔) กระดานไวท์บอร์ดขนาดเล็กหรือกระดาษ ปากกาเขียนกระดาน สำหรับเกมทีม

๕) แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๓ และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๖) เครื่องคิดเลข สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายและคำนวณสนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้า และการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ	- ตรวจ Quiz ครั้งที่ ๓ (เขียนตอบแสดงวิธีทำ)	- แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๓ และเกณฑ์การให้คะแนน	- ตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไป (๒.๕/๕) ผ่านเกณฑ์
- การทบทวนแนวคิดเรื่องสนามไฟฟ้าและเส้นสนามไฟฟ้า	- ประเมินจากการตอบคำถามในเกมทีม	- แบบบันทึกคะแนนเกม	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การทำงานเป็นทีมและการแสดงวิธีทำอย่างเป็นลำดับขั้นตอน	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและตรวจกระดาษคำตอบ	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L2 [E3] จุดประจุ $-6.0\ \text{nC}$ ที่ระยะ $20\ \text{cm}$ จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้า และแรงที่กระทำต่อโปรตอนที่วางที่จุดนั้น

เฉลย: $E = kQ/r^2 = (9.0\times10^{9})(6.0\times10^{-9})/(0.20)^2 = 1.35\times10^{3}\ \text{N/C}$ *ทิศเข้าหาประจุ* $-6.0\ \text{nC}$ *แรงบนโปรตอน*

$F = eE = (1.6\times10^{-19})(1.35\times10^{3}) = 2.2\times10^{-16}\ \text{N}$ *ทิศเดียวกับสนาม (เข้าหาประจุ)*

L3 [E3] ประจุ $+3.0\ \mu\text{C}$ และ $-3.0\ \mu\text{C}$ วางห่างกัน $20\ \text{cm}$ จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าลัพธ์ที่จุดกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง

เฉลย: แต่ละประจุอยู่ห่างจุดกึ่งกลาง $0.10\ \text{m}$

$E = (9.0\times10^{9})(3.0\times10^{-6})/(0.10)^2 = 2.7\times10^{6}\ \text{N/C}$ *ทิศจาก* $+3.0\ \mu\text{C}$ *ไปยัง* $-3.0\ \mu\text{C}$ *สนามจากทั้งสองประจุมีทิศเดียวกัน จึงรวมกัน*

$E = 2.7\times10^{6} + 2.7\times10^{6} = 5.4\times10^{6}\ \text{N/C}$ *ทิศจากประจุบวกไปประจุลบ*

L4 [E3] หยดน้ำมันมวล $4.8 \times 10^{-15}\ \mathrm{kg}$ ลอยนิ่งในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ $1.0 \times 10^{5}\ \mathrm{N/C}$ ที่ชี้ลง ก) หยดน้ำมันมีประจุชนิดใดและมีจำนวนอิเล็กตรอนส่วนเกินกี่ตัว ข) ถ้าเพิ่มสนามเป็น ๒ เท่า หยดน้ำมันมีความเร่งเท่าใดและทิศใด

เฉลย: ก) น้ำหนักชี้ลง แรงไฟฟ้าต้องชี้ขึ้นเพื่อสมดุล แต่สนามชี้ลง จึงเป็นประจุลบ $qE = mg$ *ได้* $q = mg/E = (4.8 \times 10^{-15})(10)/(1.0 \times 10^{5}) = 4.8 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$ *จำนวนอิเล็กตรอน* $n = q/e = 3$ *ตัว ข) แรงไฟฟ้า* $2qE = 2mg$ *แรงลัพธ์* $= 2mg - mg = mg$ *ชี้ขึ้น ความเร่ง* $a = g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ *ทิศขึ้น*

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่อง ตะลุยโจทย์สนามไฟฟ้า และ Quiz ครั้งที่ ๓ (สนามไฟฟ้า) เวลา ๑ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๒๕–๒๖**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๗ อธิบายและคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์ได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายงานของแรงไฟฟ้ากับการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ไฟฟ้า และความหมายของเครื่องหมายของ U ได้

๒. อธิบายความหมายของศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า พร้อมเปรียบเทียบกับพลังงานศักย์โน้มถ่วงได้

๓. อธิบายการเคลื่อนที่ของประจุบวกและประจุลบเมื่อเคลื่อนตามความต่างศักย์ และการอนุรักษ์พลังงาน $\Delta E_k = -\Delta U$ ได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า $U = kq_1q_2/r$ ศักย์ไฟฟ้า $V = kQ/r$ และงานในการเคลื่อนประจุระหว่างจุด โดยระบุเครื่องหมายได้อย่างถูกต้อง

๒. ใช้การอนุรักษ์พลังงานหาอัตราเร็วของอนุภาคมีประจุที่เคลื่อนที่ในบริเวณของประจุจุดได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และความรอบคอบในการพิจารณาเครื่องหมายของปริมาณทางไฟฟ้าได้

๒. มีความมุ่งมั่นและร่วมมือกันทำงานกลุ่มจนสำเร็จได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เมื่อเคลื่อนประจุในสนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้าทำงานและพลังงานศักย์ไฟฟ้าของระบบเปลี่ยนไป พลังงานศักย์ไฟฟ้าของประจุคู่ $U = kq_1q_2/r$ (กำหนด $U = 0$ ที่ระยะไกลมาก) ประจุชนิดเดียวกัน U เป็นบวก ประจุต่างชนิดกัน U เป็นลบ ศักย์ไฟฟ้า $V = kQ/r$ เป็นปริมาณสเกลาร์ที่มีเครื่องหมายตามประจุ Q และความต่างศักย์ $\Delta V = \Delta U/q$ มีหน่วยโวลต์ (V) เทียบได้กับความต่างของระดับความสูงในสนามโน้มถ่วง

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

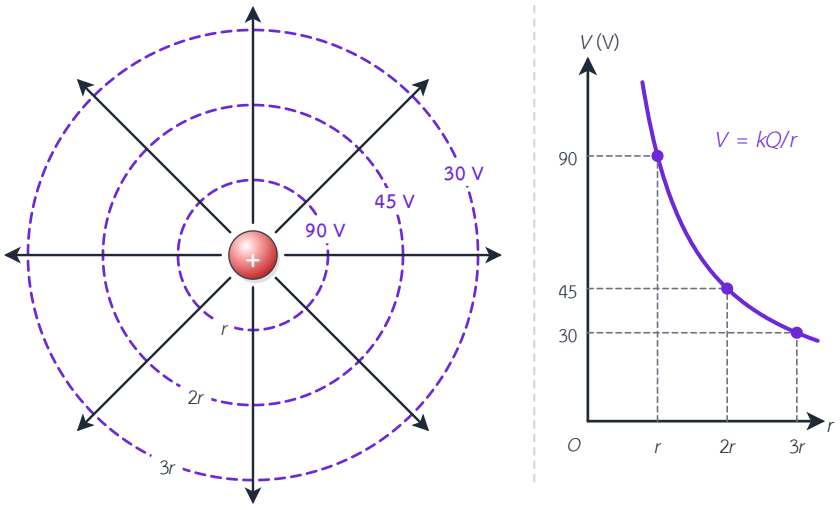
- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

พลังงานศักย์ไฟฟ้าของประจุคู่ $U = \dfrac{kq_1q_2}{r}$ โดยแทนเครื่องหมายของประจุด้วย ศักย์ไฟฟ้าที่ระยะ r จากประจุ Q คือ $V = \dfrac{kQ}{r}$ และความต่างศักย์จากจุด A ไปจุด B คือ $\Delta V = V_B - V_A = \dfrac{\Delta U}{q}$ หน่วย $1\ \mathrm{V} = 1\ \mathrm{J/C}$

งานของแรงภายนอกที่เคลื่อนประจุ q ช้า ๆ จาก A ไป B คือ $W_{\text{ext}} = \Delta U = q\Delta V$ ส่วนงานของแรงไฟฟ้า $W_{\text{field}} = -\Delta U = -q\Delta V$ เมื่อมีแรงไฟฟ้าอย่างเดียว พลังงานกลอนุรักษ์ $\Delta E_k = -\Delta U$ ดังนั้นประจุบวกเคลื่อนไปสู่ศักย์ต่ำลงจะมีพลังงานจลน์เพิ่ม ส่วนประจุลบเคลื่อนไปสู่ศักย์สูงขึ้นจะมีพลังงานจลน์เพิ่ม



เส้นประ: ผิวสมศักย์ เส้นทึบ: เส้นสนามไฟฟ้า (ตั้งฉากกัน)

ภาพที่ ๒๔ ผิวสมศักย์และเส้นสนามไฟฟ้าของจุดประจุบวก และกราฟศักย์ไฟฟ้ากับระยะห่างจากจุดประจุ

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
☑ ๓. มีวินัย
☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
☐ ๗. รักความเป็นไทย
☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

☐ Reading (สามารถอ่านออก)
☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **๕Es Instructional Model**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียนและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียน โดยเชื่อมโยงกับสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕–๑๖

๒) ครูทบทวนพลังงานศักย์โน้มถ่วงโดยถามว่า “ยกวัตถุมวล m ขึ้นสูง h ช้า ๆ แรงภายนอกทำงานเท่าใด งานของแรงโน้มถ่วงมีเครื่องหมายเป็นอย่างไร และปล่อยวัตถุแล้วพลังงานเปลี่ยนรูปอย่างไร”

(แนวตอบ: แรงภายนอกทำงาน $W = mgh$ (เป็นบวก) พลังงานศักย์โน้มถ่วงเพิ่มขึ้น mgh ส่วนงานของแรงโน้มถ่วงเป็นลบ $-mgh$ เมื่อปล่อยวัตถุ พลังงานศักย์เปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ $\Delta E_k = -\Delta U$)

๓) ครูให้นักเรียนดูภาพเปรียบเทียบ “ลูกบอลบนเนินสูง” กับ “ประจุบวกใกล้ประจุบวกอีกตัวหนึ่ง” แล้วให้นักเรียนคิดคนเดียวและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนว่า “ทั้งสองสถานการณ์เหมือนกันอย่างไร ถ้าปล่อยจะเกิดอะไรขึ้น”

(แนวตอบ: ทั้งสองมีพลังงานศักย์สูงเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกบังคับให้อยู่ (ลูกบอลบนเนินสูง ประจุบวกที่ถูกดันเข้าใกล้ประจุบวกอีกตัว) เมื่อปล่อยจะเคลื่อนที่ไปสู่ตำแหน่งที่พลังงานศักย์ต่ำลง โดยพลังงานศักย์เปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์)

๔) ครูตั้งคำถามว่า “ถ้าเอาประจุบวกสองตัวมาอยู่ใกล้กันโดยฝืนแรงผลัก ต้องออกแรงทำงานหรือไม่ และพลังงานของระบบเป็นอย่างไร”

(แนวตอบ: ต้องออกแรงทำงาน เพราะแรงผลักต้านการเข้าใกล้ พลังงานศักย์ไฟฟ้าของระบบเพิ่มขึ้น)

(หมายเหตุ: ครูยังไม่เฉลยเชิงปริมาณ แต่ใช้คำถามเป็นตัวเชื่อมสู่การสำรวจเรื่องเครื่องหมายของพลังงานศักย์)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๒๕ นาที)

๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๔–๕ คน แจกใบงานที่ ๑๗ ให้ทำกิจกรรมที่ ๑ “ทำนายก่อนคำนวณ” โดยพิจารณาประจุจุดคู่ต่อไปนี้ และตอบว่า U ของระบบเป็นบวก ลบ หรือศูนย์ เมื่อกำหนด $U = 0$ ที่ระยะไกลมาก

ก) $+2.0\ \mu\text{C}$ และ $+3.0\ \mu\text{C}$ ห่างกัน $0.30\ \text{m}$

ข) $+2.0\ \mu\text{C}$ และ $-3.0\ \mu\text{C}$ ห่างกัน $0.30\ \text{m}$

ค) ประจุทั้งสองในข้อ ก) และ ข) ถ้าเคลื่อนให้ห่างกันมากขึ้น พลังงานศักย์ของแต่ละกรณีเปลี่ยนไปอย่างไร

(แนวตอบ: ก) $U = \dfrac{(9.0\times10^{9})(2.0\times10^{-6})(3.0\times10^{-6})}{0.30} = +0.18\ \text{J}$ (เป็นบวก) ข) $U = -0.18\ \text{J}$ (เป็นลบ) ค) ข้อ ก) U ลดลงเข้าใกล้ศูนย์ (ประจุผลักกันปล่อยพลังงาน) ข้อ ข) U เพิ่มขึ้นเข้าใกล้ศูนย์ (ต้องทำงานแยกประจุที่ดึงดูดกัน))

๒) ครูให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมที่ ๒ “แผนที่ศักย์” โดยเปิดสื่อจำลอง PhET Interactive Simulations (Charges and Fields) วางประจุ $+1\ \text{nC}$ หนึ่งตัว แล้วใช้เครื่องวัดศักย์ (voltmeter) วัดค่าศักย์ที่ระยะต่าง ๆ บันทึกลงตารางในใบงาน แล้วเปรียบเทียบกับ $V = kQ/r$ จากนั้นเปลี่ยนเป็นประจุ $-1\ \text{nC}$ และสังเกตเครื่องหมายของศักย์

(แนวตอบ: ค่าศักย์ลดลงเมื่อ r เพิ่มขึ้น ตามค่าที่สื่อจำลองแสดง เช่น ที่ $1.0\ \text{m}$ ควรได้ค่าประมาณ $9\ \text{V}$ ที่ $2.0\ \text{m}$ ประมาณ $4.5\ \text{V}$ ผลสอดคล้องกับ $V = kQ/r$ เมื่อเปลี่ยนเป็นประจุลบศักย์เป็นค่าลบ)

(หมายเหตุ: ถ้าไม่สามารถใช้สื่อจำลอง ครูให้ข้อมูลตัวอย่างในใบงานให้นักเรียนคำนวณเปรียบเทียบแทน ครูสังเกตการบันทึกผลตามจริง)

๓) ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการทำนายและผลการวัด ครูให้นักเรียนสังเกตว่าศักย์ไฟฟ้าเป็นปริมาณสเกลาร์มีเครื่องหมาย และไม่ขึ้นกับว่าประจุทดสอบเป็นประจุใด

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint อธิบายพลังงานศักย์ไฟฟ้าของประจุคู่ $U = \dfrac{kq_1q_2}{r}$ ให้แทนเครื่องหมายของประจุเสมอ และอธิบายว่าเป็นงานที่แรงภายนอกต้องทำเพื่อนำประจุมาจากระยะไกลมากมาไว้ที่ระยะ r พร้อมยกตัวอย่างข้อ ก) และ ข) จากกิจกรรม

(แนวตอบ: ประจุชนิดเดียวกัน $U > 0$ ต้องทำงานเข้าใกล้กัน ประจุต่างชนิดกัน $U < 0$ ระบบผูกกันอยู่และต้องทำงานเพื่อแยกออกจากกัน)

๒) ครูอธิบายศักย์ไฟฟ้า $V = kQ/r$ ว่าเป็นพลังงานศักย์ต่อประจุ $+1\ \text{C}$ แล้วแสดงตัวอย่างที่ ๑ “จงหาศักย์ที่ระยะ $0.50\ \text{m}$ จากประจุ $+5.0\ \text{nC}$ และจากประจุ $-5.0\ \text{nC}$”

(แนวตอบ: $V = \dfrac{kQ}{r} = \dfrac{(9.0\times10^{9})(5.0\times10^{-9})}{0.50} = +90\ \text{V}$ *สำหรับประจุ* $+5.0\ \text{nC}$ *และ* $-90\ \text{V}$ *สำหรับประจุ* $-5.0\ \text{nC}$*)*

๓) ครูอธิบายความต่างศักย์ $\Delta V = V_B - V_A$ และงาน แล้วแสดงตัวอย่างที่ ๒ “ประจุ $+2.0\ \mu\text{C}$ ถูกเคลื่อนช้า ๆ จากจุด A ที่ห่างจากประจุ $+5.0\ \text{nC}$ เป็นระยะ $0.50\ \text{m}$ ไปยังจุด B ที่ห่าง $0.10\ \text{m}$ จงหาความต่างศักย์ และงานของแรงภายนอกและของแรงไฟฟ้า”

(แนวตอบ: $V_A = 90\ \text{V}$, $V_B = \dfrac{(9.0\times10^{9})(5.0\times10^{-9})}{0.10} = 450\ \text{V}$ *ดังนั้น* $\Delta V = V_B - V_A = 360\ \text{V}$ $W_{\text{ext}} = q\Delta V = (2.0\times10^{-6})(360) = 7.2\times10^{-4}\ \text{J}$ *(เป็นบวก เพราะต้องฝืนแรงผลัก)* $W_{\text{field}} = -7.2\times10^{-4}\ \text{J}$*)*

(หมายเหตุ: ครูย้ำว่า ΔV *ใช้ปลายทางลบต้นทางเสมอ และประจุ* q *ต้องใส่เครื่องหมายเมื่อคำนวณ* $q\Delta V$*)*

๔) ครูอธิบายการอนุรักษ์พลังงาน $\Delta E_k = -\Delta U = -q\Delta V$ และตั้งคำถามว่า “ปล่อยโปรตอนจากหยุดนิ่ง โปรตอนเคลื่อนไปสู่ศักย์สูงหรือต่ำ แล้วอิเล็กตรอนเล่า”

(แนวตอบ: โปรตอน (ประจุบวก) เคลื่อนไปสู่ศักย์ต่ำลง เพราะ $\Delta V < 0$ *ทำให้* $\Delta E_k = -q\Delta V > 0$ *ส่วนอิเล็กตรอน (ประจุลบ) เคลื่อนไปสู่ศักย์สูงขึ้น เพราะ* $q < 0$ *และ* $\Delta V > 0$ *ทำให้* $\Delta E_k > 0$*)*

๕) ครูแสดงตัวอย่างที่ ๓ “ปล่อยโปรตอนจากหยุดนิ่งที่จุด A ศักย์ $500\ \text{V}$ ไปยังจุด B ศักย์ $200\ \text{V}$ และปล่อยอิเล็กตรอนจากหยุดนิ่งที่จุด B ไปยังจุด A จงหาอัตราเร็วสุดท้ายของแต่ละอนุภาค (ละเลยน้ำหนัก)”

(แนวตอบ: โปรตอน $\Delta V = 200 - 500 = -300\ \text{V}$
$\Delta E_k = -q\Delta V = -(1.6\times10^{-19})(-300) = 4.8\times10^{-17}\ \text{J}$
$v_p = \sqrt{2\Delta E_k/m_p} = \sqrt{2(4.8\times10^{-17})/(1.67\times10^{-27})} = 2.4\times10^{5}\ \text{m/s}$
อิเล็กตรอน $\Delta V = 500 - 200 = +300\ \text{V}$
$\Delta E_k = -(-1.6\times10^{-19})(300) = 4.8\times10^{-17}\ \text{J}$ *(พลังงานจลน์เพิ่มเท่ากัน)*
$v_e = \sqrt{2(4.8\times10^{-17})/(9.1\times10^{-31})} = 1.0\times10^{7}\ \text{m/s}$*)*

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๒๐ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ ๑๗ ส่วนโจทย์ L1–L3 เรียงตามลำดับ Level ครูอธิบายรหัสแนวคิด E4 และป้าย Level ของแต่ละข้อ นักเรียนแต่ละคนเขียนวิธีทำในสมุดประจำตัว โดยเขียนเครื่องหมายของ q และ ΔV กำกับทุกข้อ

(หมายเหตุ: ครูเดินให้คำแนะนำและบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น เครื่องหมายของงาน (W_{ext} *กับ* W_{field}*) การลืมใส่เครื่องหมายของประจุ และการแปลงหน่วย เพื่อสอนเสริมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ และ ๒๐)*

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำข้อ L4 ในใบงาน (ประจุเคลื่อนเข้าหาประจุจุดที่ตรึงไว้) ให้อภิปรายว่าจุดที่เข้าใกล้ที่สุดคือจุดใด และพลังงานเปลี่ยนรูปอย่างไร แล้วสุ่มกลุ่มนำเสนอวิธีคิด

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ $U = kq_1q_2/r$ และเครื่องหมาย $V = kQ/r$ $\Delta V = \Delta U/q$ $W_{\text{ext}} = q\Delta V$ และ $\Delta E_k = -q\Delta V$ โดยให้นักเรียนเขียนผังสรุปเปรียบเทียบกับพลังงานศักย์โน้มถ่วงลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูตรวจใบงานที่ ๑๗ ในส่วนที่ทำเสร็จและประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ๓ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน (L1–L3) โดยเขียนวิธีทำลงในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (๕–๘ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๓) ครูอัปเดตผล Quick Check ให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา และมอบหมายให้ทบทวนใบงานที่ ๑๗ ที่ยังไม่เสร็จ พร้อมแจ้งว่าคาบเดี่ยวถัดไปเป็นการทบทวนก่อนสอบกลางภาค

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต

๒) ใบงานที่ ๑๗ เรื่อง พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ (โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด E4)

๓) PowerPoint เรื่อง พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์

๔) สื่อจำลอง PhET Interactive Simulations (Charges and Fields) และคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ

๕) ภาพเปรียบเทียบพลังงานศักย์โน้มถ่วงกับพลังงานศักย์ไฟฟ้า

๖) สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒

๒) PhET Interactive Simulations (Charges and Fields)

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ และเครื่องหมายของงาน	- ตรวจใบงานที่ ๑๗ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๑๗	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
- การคำนวณ $U, V, \Delta V$ งาน และอัตราเร็วจากการอนุรักษ์พลังงาน	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- กิจกรรมแผนที่ศักย์จากสื่อจำลอง และการบันทึกผล	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลและการทำงานกลุ่ม	- ประเมินการนำเสนอ	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [E4] จงหาศักย์ไฟฟ้าที่ระยะ $0.30\ \text{m}$ จากประจุจุด $+6.0\ \text{nC}$

เฉลย: $V = \dfrac{kQ}{r} = \dfrac{(9.0\times10^{9})(6.0\times10^{-9})}{0.30} = 180\ \text{V}$

L2 [E4] ประจุ $-2.0\ \mu\text{C}$ ถูกเคลื่อนจากจุดที่มีศักย์ $400\ \text{V}$ ไปยังจุดที่มีศักย์ $100\ \text{V}$ จงหาการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ไฟฟ้า งานของแรงไฟฟ้า และงานของแรงภายนอก (เคลื่อนช้า ๆ)

เฉลย: $\Delta V = 100 - 400 = -300\ \text{V}$

$\Delta U = q\Delta V = (-2.0\times10^{-6})(-300) = +6.0\times10^{-4}\ \text{J}$ *(พลังงานศักย์เพิ่ม)*

$W_{\text{field}} = -\Delta U = -6.0\times10^{-4}\ \text{J}$ *และ* $W_{\text{ext}} = +6.0\times10^{-4}\ \text{J}$

L3 [E4] ประจุ $q_1 = +4.0\ \mu\text{C}$ ถูกตรึงอยู่กับที่ ประจุ $q_2 = +2.0\ \mu\text{C}$ มวล $20\ \text{g}$ ถูกปล่อยจากหยุดนิ่งที่ระยะ $0.10\ \text{m}$ จาก q_1 จงหาอัตราเร็วของ q_2 เมื่อห่างจาก q_1 เป็น $0.40\ \text{m}$ (ละเลยน้ำหนัก)

เฉลย: $U_1 = \dfrac{(9.0\times10^{9})(4.0\times10^{-6})(2.0\times10^{-6})}{0.10} = 0.72\ \text{J}$,

$U_2 = \dfrac{(9.0\times10^{9})(4.0\times10^{-6})(2.0\times10^{-6})}{0.40} = 0.18\ \text{J}$

$\Delta E_k = -(U_2 - U_1) = 0.54\ \text{J}$ *จาก* $\frac{1}{2}mv^2 = 0.54$ *ได้* $v = \sqrt{\dfrac{2(0.54)}{0.020}} = 7.3\ \text{m/s}$

L4 [E4] โปรตอนอยู่ไกลมากเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว $2.0\times10^{6}\ \text{m/s}$ เข้าหาจุดประจุที่ตรึงอยู่กับที่ซึ่งมีประจุ $+79e$ (ประจุของนิวเคลียสทองคำ) จงหาระยะเข้าใกล้ที่สุดของโปรตอน (ประมาณเป็นจุดประจุ) และอธิบายการเปลี่ยนรูปพลังงาน

เฉลย: เมื่อเข้าใกล้ที่สุดโปรตอนหยุดชั่วขณะ พลังงานจลน์เริ่มต้นเปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์ทั้งหมด

$\frac{1}{2}m_p v^2 = \dfrac{k(e)(79e)}{r}$ *พลังงานจลน์*

$= \frac{1}{2}(1.67\times10^{-27})(2.0\times10^{6})^2 = 3.3\times10^{-15}\ \text{J}$ *ดังนั้น*

$r = \dfrac{k(79)e^2}{K} = \dfrac{(9.0\times10^{9})(79)(1.6\times10^{-19})^2}{3.34\times10^{-15}} = 5.4\times10^{-12}\ \text{m}$

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทบทวนก่อนสอบกลางภาค (เสียงและไฟฟ้าสถิต)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๑ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๒๗**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑–๗ ตามโครงสร้างรายวิชา

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. สรุปแนวคิดสำคัญเรื่องเสียง (S1–S3) และไฟฟ้าสถิต (E1–E4) ที่อยู่ในขอบเขตสอบกลางภาคได้

๒. ระบุจุดที่ตนเองยังเข้าใจคลาดเคลื่อน และประเภทความผิดพลาด (หน่วย เครื่องหมาย/ทิศ เลือกสูตรผิด คำนวณ มโนทัศน์) ของตนเองได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. แก้โจทย์แบบเขียนตอบระดับ L2–L4 โดยแสดงวิธีทำอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและถูกต้องได้

๒. อธิบายแนวคิดให้เพื่อนฟังและรับฟังคำอธิบายของเพื่อนในกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อนได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนในการทบทวนบทเรียนได้

๒. มีวินัยในการเตรียมตัวสอบและวางแผนแก้ตัวในส่วนที่ยังไม่ผ่านได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การทบทวนก่อนสอบกลางภาคครอบคลุมคลื่นเสียง (อัตราเร็วเสียง ความเข้มและระดับความเข้มเสียง บีต ดอปเพลอร์) และไฟฟ้าสถิต (ประจุ กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า) การทบทวนที่ได้ผลควรเริ่มจากแนวคิดที่ห้องพลาดบ่อย ใช้การอธิบายให้เพื่อนฟัง และฝึกเขียนวิธีทำให้ครบทุกขั้น โดยตรวจทั้งเครื่องหมาย ทิศ และหน่วยก่อนตอบทุกครั้ง

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☑ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

สูตรและแนวคิดที่ใช้ทบทวน เสียง: $v = 331 + 0.6T$, $I = \dfrac{P}{4\pi r^2}$, $\beta = 10\log\dfrac{I}{I_0}$ เมื่อ $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$, บีต $f_b = |f_1 - f_2|$, ดอปเพลอร์ $f_d = f\,\dfrac{v \pm v_o}{v \mp v_s}$ ไฟฟ้าสถิต: $F = k\dfrac{q_1 q_2}{r^2}$, $E = \dfrac{F}{q} = \dfrac{kQ}{r^2}$, $U = \dfrac{kq_1q_2}{r}$, $V = \dfrac{kQ}{r}$, $\Delta V = \dfrac{\Delta U}{q}$

ข้อสอบกลางภาคเป็นแบบเขียนตอบ แสดงวิธีทำ เต็ม ๒๐ คะแนน ครอบคลุมรหัสแนวคิด S1–S3 และ E1–E4 โจทย์ไล่ระดับ L1–L4 ผู้ได้คะแนนตั้งแต่ ๑๒ ขึ้นไปใช้คะแนนตามจริง ผู้ได้ต่ำกว่า ๑๒ มีโอกาสแก้ตามเกณฑ์ที่ครูประกาศ

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☐ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☑ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☑ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☐ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☑ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **Peer Teaching**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทาย ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน แจ้งจุดประสงค์ของคาบ และแจ้งว่าคาบนี้เป็นคลินิกทบทวนเพื่อเตรียมสอบกลางภาคในสัปดาห์ที่ ๑๐

๒) ครูแสดง Heatmap ของห้อง (แนวคิดที่ห้องพลาดบ่อยจาก Quiz ครั้งที่ ๑–๓) แล้วถามว่า “ผลของห้องเรานี้ แนวคิดใดยังเป็นจุดอ่อน และของตัวเองคืออะไร”

(แนวตอบ: คำตอบขึ้นกับผลจริงของห้อง เช่น แนวคิดที่แถบสีแสดงว่ามีผู้ตอบพลาดมาก ให้นักเรียนเลือกแนวคิดของตนเองอย่างน้อย ๑ รหัส)

(หมายเหตุ: ครูใช้ผลจริงจาก Quiz ครั้งที่ ๑–๓ ของห้อง และไม่แสดงชื่อรายบุคคลบนจอ นักเรียนดูผลของตนเองที่เว็บวิชา)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๒๐ นาที)

๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามแนวคิด (สถานี S1–S3 และ E1–E4) โดยจัดให้แต่ละกลุ่มมีทั้งนักเรียนที่แม่นและยังไม่แม่นแนวคิดนั้น ให้แต่ละสถานีทำกิจกรรม “เพื่อนสอนเพื่อน” ดังนี้

ก) นักเรียนที่แม่นแนวคิดเป็นผู้สอน อธิบายสูตร เงื่อนไข และข้อควรระวัง (เช่น เครื่องหมายของงานทิศของแรงบนประจุลบ การแปลงหน่วย) โดยยกตัวอย่างบนกระดานของกลุ่ม

ข) นักเรียนที่ยังไม่แม่นเป็นผู้ฟัง ทำโจทย์ประจำสถานี ๑ ข้อ แล้วผู้สอนตรวจและให้คำแนะนำ

ค) สลับบทบาทแล้วหมุนเวียนไปสถานีที่ตนยังไม่แม่นอย่างน้อย ๒ สถานีตามสัญญาณของครู (สถานีละประมาณ ๗–๘ นาที)

๒) ระหว่างกิจกรรม ครูเดินตามสถานี ตอบข้อสงสัย และจดบันทึกมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนซ้ำ ๆ เพื่อนำไปอธิบายต่อในขั้นถัดไป

(หมายเหตุ: ครูให้นักเรียนจดประเภทความผิดพลาดของตนเองไว้ในสมุดประจำตัว (หน่วย เครื่องหมาย/ทิศ เลือกสูตรผิด คำนวณ หรือมโนทัศน์คลาดเคลื่อน))

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูอธิบายจุดที่ห้องพลาดบ่อย โดยเน้นข้อควรระวังเรื่องเครื่องหมาย เช่น พลังงานศักย์ไฟฟ้า $U = kq_1q_2/r$ ต้องแทนเครื่องหมายของประจุ และ $W_{\text{field}} = -q\Delta V$ ส่วนสนามไฟฟ้ารวมเวกเตอร์ ศักย์ไฟฟ้ารวมสเกลาร์ แล้วถามว่า “จุดที่สนามไฟฟ้าลัพธ์เป็นศูนย์ ศักย์ไฟฟ้าที่จุดนั้นต้องเป็นศูนย์ด้วยหรือไม่”

(แนวตอบ: ไม่จำเป็น เพราะสนามเป็นเวกเตอร์ที่หักล้างกันได้ ส่วนศักย์เป็นสเกลาร์ที่บวกกันตามเครื่องหมาย เช่น ประจุ $+4\ \mu\text{C}$ และ $-1\ \mu\text{C}$ มีจุดที่ $E = 0$ แต่ $V \neq 0$ (ดูโจทย์ข้อ ๔ ท้ายแผน))

๒) ครูชี้แจงขอบเขต รูปแบบ และระดับ Level ของข้อสอบกลางภาค ได้แก่ เขียนตอบแสดงวิธีทำ เต็ม ๒๐ คะแนน รหัสแนวคิด S1–S3 และ E1–E4 โจทย์ไล่ระดับ L1–L4 อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข และแจ้งค่าคงที่ที่ให้ในข้อสอบ ตลอดจนวิธีเขียนคำตอบให้ได้คะแนนบางส่วน (เขียนสูตร แทนค่า ใส่หน่วย และระบุทิศ)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑๘ ซึ่งเป็นโจทย์ตัวอย่างสไตล์ข้อสอบกลางภาคแบบเขียนตอบ ระดับ L2–L4 รายบุคคลหรือคู่ตามความเหมาะสม โดยเลือกอย่างน้อย ๒ ข้อที่ตรงกับแนวคิดจุดอ่อนของตนเอง แล้วเขียนวิธีทำครบทุกขั้น

(หมายเหตุ: ครูสุ่มเฉลยบนกระดานเฉพาะข้อที่ห้องถามมาก และให้นักเรียนตรวจสอบเครื่องหมาย ทิศ และหน่วยก่อนตอบ)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูสรุปข้อควรปฏิบัติก่อนและระหว่างสอบ ได้แก่ อ่านโจทย์ครบ วาดรูปกำกับ แปลงหน่วยก่อนแทนค่า ใส่หน่วยทุกคำตอบ และเขียนวิธีทำแม้คำตอบไม่แน่ใจเพื่อให้ได้คะแนนบางส่วน

(หมายเหตุ: ครูตรวจสอบความพร้อมของนักเรียนเป็นรายบุคคลจากการทำใบงานที่ ๑๘)

๒) ครูให้นักเรียนที่ Quiz ครั้งที่ ๑–๓ ยังไม่ผ่านนัดหมายสอบใหม่นอกเวลาเรียน หรือทำใบงานซ่อมให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อแก้ตัว และแจ้งว่าแก้ได้ถึงวันสุดท้ายก่อนตัดสินผลการเรียน ครูอัปเดตรายชื่อ “รอแก้” ให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา

(แนวตอบ: นักเรียนที่ได้คะแนนสอบตั้งแต่ ๒.๕/๕ ขึ้นไปถือว่าผ่านและได้คะแนนสอบเต็ม ๕ ส่วนผู้ที่ต่ำกว่าเลือกสอบใหม่หรือทำใบงานซ่อมได้)

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องเสียงและไฟฟ้าสถิต

๒) ใบงานที่ ๑๘ เรื่อง ทบทวนก่อนสอบกลางภาค (โจทย์สไตล์ข้อสอบเขียนตอบ L2–L4 รหัสแนวคิด S1–S3 E1–E4)

๓) PowerPoint สรุปสูตรและ Heatmap ของห้อง

๔) บัตรโจทย์ประจำสถานี S1–S3 และ E1–E4

๕) เครื่องคิดเลข สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การสรุปและอธิบายแนวคิดเรื่องเสียงและไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในขอบเขตสอบกลางภาค	- ตรวจใบงานที่ ๑๘ และสังเกตการอธิบายในกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน	- ใบงานที่ ๑๘	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การแก้โจทย์เขียนตอบระดับ L2–L4 อย่างถูกต้อง	- ตรวจวิธีทำในใบงานที่ ๑๘	- เกณฑ์การให้คะแนนบางส่วน	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การอธิบายแนวคิดให้เพื่อนและการทำงานกลุ่มในกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มีจิตสาธารณะ	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L2 [S2] แหล่งกำเนิดเสียงจุดมีกำลัง $0.50\ \text{W}$ แผ่เสียงไปทุกทิศทางเท่ากัน จงหาความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงที่ระยะ $2.0\ \text{m}$

เฉลย: $I = \dfrac{P}{4\pi r^2} = \dfrac{0.50}{4\pi(2.0)^2} = 9.9 \times 10^{-3}\ \text{W/m}^2$

$\beta = 10 \log \dfrac{I}{I_0} = 10 \log \dfrac{9.95 \times 10^{-3}}{10^{-12}} = 100\ \text{dB}$

L3 [S1,S3] อากาศอุณหภูมิ $20\ ^\circ\text{C}$ แหล่งกำเนิดเสียงความถี่ $680\ \text{Hz}$ เคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตที่อยู่นิ่งด้วยอัตราเร็ว $20\ \text{m/s}$ ก) ผู้สังเกตได้ยินเสียงความถี่เท่าใด ข) ถ้าผู้สังเกตได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดอีกตัวที่นิ่งความถี่ $700\ \text{Hz}$ พร้อมกัน จะได้ยินบีตความถี่เท่าใด

เฉลย: ก) $v = 331 + 0.6(20) = 343\ \text{m/s}$ *แหล่งกำเนิดเข้าหา ใช้ตัวส่วนเป็น* $v - v_s$

$f_d = f\,\dfrac{v}{v - v_s} = 680\,\dfrac{343}{343 - 20} = 722\ \text{Hz}$ *ข)* $f_b = |722 - 700| = 22\ \text{Hz}$

L3 [E2] ประจุ $A = +2.0\ \mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0$ ประจุ $B = -1.0\ \mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0.10\ \text{m}$ และประจุ $C = +3.0\ \mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0.30\ \text{m}$ บนเส้นตรงเดียวกัน จงหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุ B (ขนาดและทิศ)

เฉลย: แรงจาก A *บน* B *เป็นแรงดูด (ทิศ* $-x$*)*

$F_{AB} = \dfrac{(9.0 \times 10^9)(2.0 \times 10^{-6})(1.0 \times 10^{-6})}{(0.10)^2} = 1.8\ \text{N}$ *แรงจาก* C *บน* B *เป็นแรงดูด (ทิศ* $+x$*)* $F_{CB} = \dfrac{(9.0 \times 10^9)(3.0 \times 10^{-6})(1.0 \times 10^{-6})}{(0.20)^2} = 0.675\ \text{N}$ *แรงลัพธ์*

$= 1.8 - 0.675 = 1.1\ \text{N}$ *ทิศ* $-x$ *(เข้าหาประจุ* A*)*

L4 [E3,E4] ประจุ $q_1 = +4.0\ \mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0$ และ $q_2 = -1.0\ \mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0.30\ \text{m}$ ก) จุดที่สนามไฟฟ้าลัพธ์เป็นศูนย์บนแกน x อยู่ที่ตำแหน่งใด (เหตุผลว่าทำไมจึงอยู่นอกช่วงระหว่างประจุ) ข) ที่จุดนั้นศักย์ไฟฟ้าเป็นเท่าใด ค) งานของแรงภายนอกในการนำประจุ $+2.0\ \text{nC}$ จากระยะไกลมากมาที่จุดนั้นเป็นเท่าใด

เฉลย: ก) ประจุต่างชนิด จุดที่ $E = 0$ *อยู่นอกช่วงและใกล้ประจุที่มีขนาดน้อยกว่า* (q_2) *ให้อยู่ที่* $x > 0.30$ *จาก* $\dfrac{k(4.0)}{x^2} = \dfrac{k(1.0)}{(x - 0.30)^2}$ *ได้* $2(x - 0.30) = x$ *ดังนั้น* $x = 0.60\ \text{m}$

(ตรวจ $E_1 = E_2 = 1.0 \times 10^5\ \text{N/C}$ *ทิศตรงข้ามกัน) ข)*

$V = \dfrac{kq_1}{0.60} + \dfrac{kq_2}{0.30} = 6.0 \times 10^4 - 3.0 \times 10^4 = 3.0 \times 10^4\ \text{V}$ *ค)*

$W_{\text{ext}} = q\Delta V = (2.0 \times 10^{-9})(3.0 \times 10^4 - 0) = 6.0 \times 10^{-5}\ \text{J}$

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง ทบทวนก่อนสอบกลางภาค (เสียงและไฟฟ้าสถิต) เวลา ๑ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าจากประจุหลายตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์และพื้นผิวสมศักย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๓๑–๓๒**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๗ อธิบายและคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์ได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายการหาศักย์ไฟฟ้าจากประจุหลายตัวด้วยผลบวกเชิงสเกลาร์ที่คิดเครื่องหมายของประจุได้

๒. อธิบายความสัมพันธ์ $E = \Delta V/d$ ในสนามสม่ำเสมอ และทิศของสนามที่ชี้จากศักย์สูงไปศักย์ต่ำได้

๓. อธิบายลักษณะของพื้นผิวสมศักย์และเส้นสมศักย์ที่ตั้งฉากกับเส้นสนามไฟฟ้า รวมทั้งความหมายของหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณศักย์ไฟฟ้ารวมจากประจุหลายตัว สนามไฟฟ้าจากความต่างศักย์ และอัตราเร็วของอนุภาคที่ถูกเร่งด้วยความต่างศักย์ได้อย่างถูกต้อง

๒. แปลงหน่วยพลังงานระหว่างอิเล็กตรอนโวลต์และจูลได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ $1\ \mathrm{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$

๓. ปฏิบัติกิจกรรมสำรวจเส้นสมศักย์จากสื่อจำลอง และบันทึกผลได้อย่างถูกต้อง

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และมีความรอบคอบในการพิจารณาเครื่องหมายและทิศได้

๒. มีความมุ่งมั่นในการทำงานกลุ่มจนสำเร็จได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ศักย์ไฟฟ้าเป็นปริมาณสเกลาร์ ศักย์รวมที่จุดหนึ่งจากประจุหลายตัวได้จากการบวกศักย์ของแต่ละประจุโดยใส่เครื่องหมายของประจุ ในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ ขนาดของสนาม $E = \Delta V / d$ ทิศของสนามชี้จากศักย์สูงไปศักย์ต่ำ และตั้งฉากกับพื้นผิวสมศักย์ ซึ่งเป็นพื้นผิวที่ศักย์เท่ากันทุกจุด ประจุที่เคลื่อนตามพื้นผิวสมศักย์ไม่มีงานจากแรงไฟฟ้า พลังงาน $1\,\text{eV}$ คือพลังงานที่อิเล็กตรอนได้รับเมื่อเคลื่อนผ่านความต่างศักย์ $1\,\text{V}$ ($1\,\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\,\text{J}$)

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☑ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

ศักย์ไฟฟ้าจากประจุหลายตัว $V = \sum \dfrac{kQ_i}{r_i}$ (บวกแบบสเกลาร์ ใส่เครื่องหมายของ Q_i) ในสนามสม่ำเสมอ $E = \dfrac{|\Delta V|}{d}$ เมื่อ d เป็นระยะตามแนวสนาม หน่วย V/m เท่ากับ N/C ทิศของ E ชี้ไปทางที่ศักย์ลดลง เส้นสมศักย์หรือพื้นผิวสมศักย์ตั้งฉากกับเส้นสนามเสมอ

อิเล็กตรอนโวลต์ (eV) เป็นหน่วยของพลังงาน $1\,\text{eV} = (1.6 \times 10^{-19}\,\text{C})(1\,\text{V}) = 1.6 \times 10^{-19}\,\text{J}$ อนุภาคที่มีประจุ q (ขนาด ne) เร่งจากหยุดนิ่งผ่านความต่างศักย์ $|\Delta V|$ ได้พลังงานจลน์ $E_k = |q||\Delta V|$ ดังนั้น $\frac{1}{2}mv^2 = |q||\Delta V|$ และ $v = \sqrt{\dfrac{2|q||\Delta V|}{m}}$

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)
- ☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)
- ☑ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)
- ☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)
- ☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **๕Es Instructional Model**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียนและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียน โดยเชื่อมโยงกับศักย์ไฟฟ้าจากประจุเดี่ยวในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗

๒) ครูทบทวนโดยถามว่า “ศักย์ไฟฟ้าที่ระยะ r จากประจุ Q คำนวณอย่างไร และเป็นปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลาร์ ถ้ามีประจุ $+Q$ และ $-Q$ ที่จุดกึ่งกลางระหว่างสองประจุ ศักย์เป็นเท่าใด”

(แนวตอบ: $V = kQ/r$ เป็นปริมาณสเกลาร์ ที่จุดกึ่งกลางศักย์จาก $+Q$ และ $-Q$ มีขนาดเท่ากัน แต่เครื่องหมายตรงข้ามกัน จึงรวมกันได้ $V = 0$)

๓) ครูให้ดูภาพแผนที่ภูมิประเทศที่มีเส้นชั้นความสูงและภาพแผนที่อากาศที่มีเส้นความกดอากาศเท่า แล้วให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกับเพื่อนว่า “เส้นเหล่านี้บอกอะไร และเส้นทางที่ลาดชันที่สุดเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเส้น” เพื่อเชื่อมโยงสู่เส้นสมศักย์

(แนวตอบ: เส้นชั้นความสูงเชื่อมจุดที่มีความสูงเท่ากัน และเส้นความกดอากาศเท่าเชื่อมจุดที่ความกดอากาศเท่ากัน ทางที่ลาดชันที่สุดจะตั้งฉากกับเส้น เทียบได้กับเส้นสนามที่จะตั้งฉากกับเส้นสมศักย์)

๔) ครูตั้งคำถามนำว่า “อิเล็กตรอนในหลอดภาพหรือเครื่องเอกซเรย์ได้พลังงานมากมายจากการผ่านความต่างศักย์ ในหน่วยจูลมีค่าน้อยมาก มีหน่วยที่สะดวกกว่านี้หรือไม่”

(แนวตอบ: มี คือหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ (eV) ซึ่งเหมาะกับพลังงานระดับอะตอมและอนุภาค)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๒๕ นาที)

๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๔–๕ คน แจกใบงานที่ ๑๙ ให้ทำกิจกรรม “สำรวจเส้นสมศักย์” ด้วยสื่อจำลอง PhET Interactive Simulations (Charges and Fields) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ก) วางประจุ $+1\ \mathrm{nC}$ และ $-1\ \mathrm{nC}$ ห่างกันประมาณ $1\ \mathrm{m}$ เปิดแสดงค่าสนามและใช้เครื่องมือวัดศักย์ (voltmeter) เพื่อลากเส้นสมศักย์ผ่านจุดที่กำหนดอย่างน้อย ๓ เส้น

ข) เปรียบเทียบทิศของเส้นสนามกับเส้นสมศักย์ที่จุดตัดกัน และบันทึกมุมที่สังเกตได้

ค) วางประจุทดสอบหรือลูกศรสนามที่จุดบนเส้นสมศักย์เดียวกัน แล้วสังเกตว่าค่าศักย์เปลี่ยนไปหรือไม่เมื่อเลื่อนตามเส้นนั้น

ง) หาจุดกึ่งกลางของประจุคู่ ($+1\ \mathrm{nC}$ และ $-1\ \mathrm{nC}$) แล้วบันทึกทั้งค่าศักย์และขนาดสนามที่จุดนั้น

(แนวตอบ: ข) เส้นสนามและเส้นสมศักย์ตั้งฉากกัน (ประมาณ 90°) ค) ศักย์ไม่เปลี่ยนเมื่อเลื่อนตามเส้นสมศักย์ ง) ที่จุดกึ่งกลางศักย์เท่ากับ $0\ \mathrm{V}$ แต่สนามไม่เป็นศูนย์ (มีทิศจากประจุบวกไปประจุลบ))

(หมายเหตุ: ถ้าไม่สามารถใช้สื่อจำลอง ครูแจกรูปเส้นสมศักย์ที่พิมพ์ไว้ให้นักเรียนวาดเส้นสนามตั้งฉากแทน ครูสังเกตการบันทึกผลตามจริง)

๒) ครูให้แต่ละกลุ่มใช้สื่อจำลองที่มีแผ่นโลหะคู่ขนาน เช่น PhET Capacitor Lab: Basics (หรือดูรูปแผ่นคู่ขนานที่ครูแจกพร้อมค่าศักย์ที่ตำแหน่งต่าง ๆ) วัดหรืออ่านค่าศักย์ที่จุดหลายจุดบนแนวตั้งฉากกับแผ่น แล้วหาความสัมพันธ์ระหว่างศักย์ที่เปลี่ยนไปกับระยะทางตามแนวสนาม

(แนวตอบ: ศักย์เปลี่ยนเป็นเส้นตรงตามระยะ ความชัน $\Delta V/d$ มีค่าคงตัว เท่ากับขนาดของสนามไฟฟ้า ($E = \Delta V/d$))

๓) ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผล ครูให้นักเรียนสรุปข้อสังเกตเป็นข้อความสั้น ๆ ได้แก่ เส้นสมศักย์ตั้งฉากกับเส้นสนาม ศักย์ตามเส้นสมศักย์คงตัว และสนามสม่ำเสมอเมื่อศักย์เปลี่ยนเป็นเส้นตรง

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint อธิบายศักย์ไฟฟ้าจากประจุหลายตัว $V = \sum kQ_i/r_i$ ซึ่งบวกแบบสเกลาร์ ใส่เครื่องหมายของประจุ แล้วแสดงตัวอย่างที่ ๑ “จงหาศักย์ที่จุดกึ่งกลางระหว่างประจุ $+3.0\ \text{nC}$ สองตัวที่ห่างกัน $0.20\ \text{m}$ และที่จุด P ซึ่งห่างจากประจุ $+4.0\ \text{nC}$ เป็น $0.30\ \text{m}$ และห่างจากประจุ $-2.0\ \text{nC}$ เป็น $0.40\ \text{m}$”

(แนวตอบ: กึ่งกลาง: $V = 2 \cdot \dfrac{(9.0\times10^{9})(3.0\times10^{-9})}{0.10} = 540\ \text{V}$ *จุด P:* $V = \dfrac{(9.0\times10^{9})(4.0\times10^{-9})}{0.30} + \dfrac{(9.0\times10^{9})(-2.0\times10^{-9})}{0.40} = 120 - 45 = 75\ \text{V}$*)*

๒) ครูอธิบายสนามสม่ำเสมอ $E = \Delta V/d$ และทิศของสนาม แล้วแสดงตัวอย่างที่ ๒ “แผ่นโลหะคู่ขนานห่างกัน $2.0\ \text{cm}$ มีความต่างศักย์ $400\ \text{V}$ จงหาสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่น และศักย์ที่จุดห่างจากแผ่นลบ $0.50\ \text{cm}$ เทียบกับแผ่นลบ ทิศของสนามและแรงบนอิเล็กตรอนเป็นอย่างไร”

(แนวตอบ: $E = \dfrac{\Delta V}{d} = \dfrac{400}{0.020} = 2.0\times10^{4}\ \text{V/m}$ *(N/C) ศักย์ที่จุดห่างแผ่นลบ* $0.50\ \text{cm}$ *เทียบกับแผ่นลบ* $= Ex = (2.0\times10^{4})(0.0050) = 100\ \text{V}$ *สนามชี้จากแผ่นบวกไปแผ่นลบ แรงบนอิเล็กตรอนชี้จากแผ่นลบไปแผ่นบวก (ตรงข้ามสนาม))*

๓) ครูอธิบายพื้นผิวสมศักย์และตั้งคำถามว่า “ถ้าเคลื่อนประจุตามพื้นผิวสมศักย์ งานของแรงไฟฟ้าเป็นเท่าใด เพราะเหตุใดเส้นสมศักย์จึงต้องตั้งฉากกับสนาม”

(แนวตอบ: งานเป็นศูนย์ เพราะ $\Delta V = 0$ *ทำให้* $W = -q\Delta V = 0$ *และแรงไฟฟ้าอยู่ตามแนวสนาม ถ้าสนามมีองค์ประกอบตามพื้นผิว ประจุจะได้รับงานและศักย์ต้องเปลี่ยน ขัดกับที่ศักย์คงตัว เส้นสมศักย์จึงตั้งฉากกับเส้นสนาม)*

๔) ครูอธิบายหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ $1\ \text{eV} = 1.6\times10^{-19}\ \text{J}$ พร้อมตัวอย่างที่ ๓ การแปลงหน่วย “จงเปลี่ยน $2.5\ \text{keV}$ เป็นจูล และเปลี่ยน $3.2\times10^{-17}\ \text{J}$ เป็น eV”

(แนวตอบ: $2.5\ \text{keV} = 2.5\times10^{3}\ \text{eV} = (2.5\times10^{3})(1.6\times10^{-19}) = 4.0\times10^{-16}\ \text{J}$ *และ* $3.2\times10^{-17}\ \text{J} = \dfrac{3.2\times10^{-17}}{1.6\times10^{-19}} = 200\ \text{eV}$*)*

(หมายเหตุ: ครูย้ำวิธีจำ คูณ 1.6×10^{-19} *เมื่อเปลี่ยน eV เป็น J และหารเมื่อเปลี่ยน J เป็น eV)*

๕) ครูแสดงตัวอย่างที่ ๔ อนุภาคถูกเร่งด้วยความต่างศักย์ “อิเล็กตรอนและโปรตอนถูกเร่งจากหยุดนิ่งผ่านความต่างศักย์ $500\ \text{V}$ จงหาพลังงานจลน์เป็น eV และ J และอัตราเร็วของแต่ละอนุภาค”

(แนวตอบ: พลังงานจลน์ของทั้งสองเท่ากัน

$= 500\ \text{eV} = 500(1.6\times10^{-19}) = 8.0\times10^{-17}\ \text{J}$ *อิเล็กตรอน*

$v_e = \sqrt{\dfrac{2(8.0\times10^{-17})}{9.1\times10^{-31}}} = 1.3\times10^{7}\ \text{m/s}$ *โปรตอน*

$v_p = \sqrt{\dfrac{2(8.0\times10^{-17})}{1.67\times10^{-27}}} = 3.1\times10^{5}\ \text{m/s}$ *อิเล็กตรอนเบากว่าจึงเร็วกว่ามาก)*

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๒๐ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ ๑๙ ส่วนโจทย์ L1–L3 เรียงตามลำดับ Level ครูอธิบายรหัสแนวคิด E4 และป้าย Level ของแต่ละข้อ นักเรียนเขียนวิธีทำเป็นขั้นตอนในสมุดประจำตัว โดยใส่เครื่องหมายของประจุทุกตัวและแปลงหน่วยให้ถูกต้อง

(หมายเหตุ: ครูเดินให้คำแนะนำและบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น ลืมเครื่องหมายประจุลบเมื่อบวกศักย์สับสนระหว่าง eV กับ J และการแปลงหน่วย cm เป็น m เพื่อสอนเสริมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐)

๒) ครูให้นักเรียนทำข้อ L4 ในใบงานซึ่งให้ภาพเส้นสมศักย์ที่มีค่าศักย์และระยะห่างกำกับ ให้นักเรียนหาขนาดและทิศของสนาม แล้ววิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่ปล่อยจากหยุดนิ่ง จากนั้นสุ่มกลุ่มนำเสนอ

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ ศักย์จากประจุหลายตัวเป็นผลบวกสเกลาร์ $E = \Delta V/d$ ทิศสนามชี้จากศักย์สูงไปต่ำ เส้นสมศักย์ตั้งฉากกับเส้นสนาม $1\ \text{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\ \text{J}$ และ $v = \sqrt{2|q||\Delta V|/m}$ โดยให้นักเรียนเขียนผังสรุปย่อลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูตรวจใบงานที่ ๑๙ ในส่วนที่ทำเสร็จและประเมินการปฏิบัติกิจกรรมสำรวจเส้นสมศักย์)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ๓ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน (L1–L3) โดยเขียนวิธีทำลงในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (๕–๘ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๓) ครูอัปเดตผล Quick Check ให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา และมอบหมายให้ทบทวนใบงานที่ ๑๙ ที่ยังไม่เสร็จ พร้อมแจ้งว่าคาบเดี่ยวถัดไปเป็นการตะลุยโจทย์ศักย์ไฟฟ้าและอิเล็กตรอนโวลต์

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต

๒) ใบงานที่ ๑๙ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าจากประจุหลายตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์และพื้นผิวสมศักย์ (โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด E4)

๓) PowerPoint เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าจากประจุหลายตัว พื้นผิวสมศักย์ และอิเล็กตรอนโวลต์

๔) สื่อจำลอง PhET Interactive Simulations (Charges and Fields) และคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ

๕) รูปเส้นสมศักย์และเส้นสนามแบบพิมพ์ (กรณีไม่ใช้สื่อจำลอง) แผนที่เส้นชั้นความสูง

๖) สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒

๒) PhET Interactive Simulations (Charges and Fields)

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายศักย์จากประจุหลายตัว $E = \Delta V/d$ พื้นผิวสมศักย์ และหน่วย eV	- ตรวจใบงานที่ ๑๙ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๑๙	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณศักย์รวม สนามจากความต่างศักย์ การแปลง eV เป็น J และอัตราเร็วของอนุภาคที่ถูกเร่ง	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- กิจกรรมสำรวจเส้นสมศักย์ด้วยสื่อจำลอง และการบันทึกผล	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลและการทำงานกลุ่ม	- ประเมินการนำเสนอ	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [E4] สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานที่ห่างกัน $1.5\ \text{cm}$ และมีความต่างศักย์ $300\ \text{V}$ มีขนาดเท่าใด

เฉลย: $E = \dfrac{\Delta V}{d} = \dfrac{300}{0.015} = 2.0 \times 10^{4}\ \text{V/m}$ *(N/C)*

L2 [E4] อิเล็กตรอนถูกเร่งจากหยุดนิ่งผ่านความต่างศักย์ $2000\ \text{V}$ จงหาพลังงานจลน์เป็น eV และ J และอัตราเร็วสุดท้าย (ละเลยผลเชิงสัมพัทธภาพ)

เฉลย: $E_k = |q||\Delta V| = 2000\ \text{eV} = 2000(1.6 \times 10^{-19}) = 3.2 \times 10^{-16}\ \text{J}$

$v = \sqrt{\dfrac{2(3.2 \times 10^{-16})}{9.1 \times 10^{-31}}} = 2.7 \times 10^{7}\ \text{m/s}$

L3 [E4] ประจุ $+2.0\ \text{nC}$ ตั้งอยู่ที่มุม A และ C และประจุ $-2.0\ \text{nC}$ ตั้งอยู่ที่มุม B ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ด้านยาว $0.10\ \text{m}$ (A และ C อยู่ติดกับมุม D ส่วน B อยู่ตรงข้าม D) จงหาศักย์ไฟฟ้าที่มุม D และงานของแรงภายนอกในการนำประจุ $+1.0\ \text{nC}$ จากระยะไกลมากมาที่มุม D

เฉลย: A และ C ห่างจาก D เท่ากับ $0.10\ \text{m}$ *ส่วน B ห่างจาก D เท่ากับ* $0.10\sqrt{2} = 0.141\ \text{m}$

$V_D = 2 \cdot \dfrac{(9.0 \times 10^{9})(2.0 \times 10^{-9})}{0.10} - \dfrac{(9.0 \times 10^{9})(2.0 \times 10^{-9})}{0.141} = 360 - 127 = 233\ \text{V}$

$W_{\text{ext}} = q\Delta V = (1.0 \times 10^{-9})(233 - 0) = 2.3 \times 10^{-7}\ \text{J}$

L4 [E4] เส้นสมศักย์ขนานกันในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ มีค่า $10\ \text{V}$, $20\ \text{V}$, $30\ \text{V}$ และ $40\ \text{V}$ เรียงต่อเนื่องห่างกันเส้นละ $0.50\ \text{cm}$ ก) จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้า ข) ปล่อยอิเล็กตรอนจากหยุดนิ่งที่เส้น $20\ \text{V}$ อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปทางเส้นใด และเมื่อถึงเส้น $40\ \text{V}$ มีพลังงานจลน์เท่าใด ค) อัตราเร็วเมื่อถึงเส้น $40\ \text{V}$

เฉลย: ก) $E = \dfrac{10}{0.0050} = 2.0 \times 10^{3}\ \text{V/m}$ *ทิศตั้งฉากกับเส้นสมศักย์ ชี้จากเส้น* $40\ \text{V}$ *ไปทางเส้น* $10\ \text{V}$ *(จากศักย์สูงไปต่ำ) ข) อิเล็กตรอนเป็นประจุลบ แรงตรงข้ามกับสนาม จึงเคลื่อนที่ไปทางศักย์สูง คือเส้น* $30\ \text{V}$ *และ* $40\ \text{V}$ *ตามลำดับ เมื่อถึงเส้น* $40\ \text{V}$ $\Delta V = +20\ \text{V}$ $E_k = -q\Delta V = e(20) = 20\ \text{eV} = 3.2 \times 10^{-18}\ \text{J}$ *ค)*

$v = \sqrt{\dfrac{2(3.2 \times 10^{-18})}{9.1 \times 10^{-31}}} = 2.7 \times 10^{6}\ \text{m/s}$

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าจากประจุหลายตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์ และพื้นผิวสมศักย์ เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตะลุยโจทย์ศักย์ไฟฟ้าและอิเล็กตรอนโวลต์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๑ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๓๓**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๗ อธิบายและคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์ได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายการใช้อนุรักษ์พลังงานร่วมกับสนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าในโจทย์ที่มีหลายขั้นตอนได้

๒. ระบุเครื่องหมายของงาน พลังงานศักย์ และศักย์ไฟฟ้า รวมทั้งทิศของแรงบนประจุบวกและประจุลบได้ถูกต้อง

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. แก้โจทย์ระดับ L3–L5 ที่ผสมพลังงาน สนาม และศักย์ไฟฟ้าโดยแสดงวิธีทำเป็นลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

๒. ทำงานเป็นทีมและอธิบายวิธีคิดให้สมาชิกทีมเข้าใจได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความมุ่งมั่นในการแก้โจทย์ท้าทาย และรับผิดชอบต่อหน้าที่ในทีมได้

๒. มีความใฝ่เรียนรู้ และยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

โจทย์ที่ผสมพลังงาน สนาม และศักย์ไฟฟ้าแก้ได้ด้วยการแบ่งเป็นช่วง เช่น ช่วงเร่งด้วยความต่างศักย์ใช้ $\frac{1}{2}mv^2 = |q||\Delta V|$ ช่วงเคลื่อนที่ในสนามสม่ำเสมอใช้ $a = qE/m$ และสมการจลนศาสตร์ และเมื่อมีหลายประจุใช้ศักย์เป็นผลบวกสเกลาร์ ต้องตรวจเครื่องหมายของ q และ ΔV ทิศของแรงบนประจุลบ และหน่วย (eV กับ J, cm กับ m) ทุกครั้ง

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

เครื่องมือที่ใช้แก้โจทย์ผสม ได้แก่ $\Delta E_k = -q\Delta V$ (เมื่อมีแรงไฟฟ้าอย่างเดียว), $E = \Delta V/d$ (ขนาดของสนามสม่ำเสมอ), $a = |q|E/m$, $y = \frac{1}{2}at^2$ และ $x = v_0 t$ สำหรับการเคลื่อนที่แนวตั้งฉากกับสนาม, $V = \sum kQ_i/r_i$, $1\ \text{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\ \text{J}$

จุดที่พลาดบ่อยเกี่ยวกับเครื่องหมาย ได้แก่ (๑) $\Delta V = V_{\text{ปลายทาง}} - V_{\text{ต้นทาง}}$ (๒) $W_{\text{field}} = -q\Delta V$ และ $W_{\text{ext}} = +q\Delta V$ (๓) ประจุบวกเคลื่อนไปสู่ศักย์ต่ำ ประจุลบเคลื่อนไปสู่ศักย์สูง เมื่อปล่อยจากหยุดนิ่ง (๔) ที่จุดที่สนามเป็นศูนย์ ศักย์ไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)

☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **Team Based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทาย ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งจุดประสงค์ของคาบ ซึ่งเป็นการตะลุยโจทย์ศักย์ไฟฟ้าและอิเล็กตรอนโวลต์ ระดับ L3–L5 (รหัสแนวคิด E4)

๒) ครูให้ทำ Quick Check ๒ ข้อ เป็นรายบุคคลประมาณ ๕ นาที (ข้อ ๑ ศักย์จากประจุหลายตัว และข้อ ๒ เปลี่ยน eV เป็น J)

(แนวตอบ: ตัวอย่างข้อ ๑ ประจุ $+3.0\ \text{nC}$ *และ* $-1.0\ \text{nC}$ *ห่างจากจุด P เท่ากับ* $0.30\ \text{m}$ *และ* $0.10\ \text{m}$ *ตามลำดับ*

$$V = \frac{(9.0\times10^{9})(3.0\times10^{-9})}{0.30} - \frac{(9.0\times10^{9})(1.0\times10^{-9})}{0.10} = 90 - 90 = 0\ \text{V}$$

ตัวอย่างข้อ ๒ $400\ \text{eV} = 400(1.6\times10^{-19}) = 6.4\times10^{-17}\ \text{J}$*)*

(หมายเหตุ: ครูตรวจอย่างรวดเร็ว บันทึกผล Quick Check และอัปเดตให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๒๐ นาที)

๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็นทีมละ ๔ คน (Team Based Learning) ให้ทีมรับใบงานที่ ๒๐ และช่วยกันแก้โจทย์ L3–L4 โดยมีบทบาทหมุนเวียน ได้แก่ ผู้อ่านโจทย์และวาดรูป ผู้เขียนวิธีทำ ผู้ตรวจเครื่องหมายและหน่วย และผู้นำเสนอ

(หมายเหตุ: ครูกำหนดเวลาข้อละประมาณ ๕–๖ นาที โดยทีมเลือกทำ L3 อย่างน้อย ๑ ข้อและทำ L4 ๑ ข้อ ครูเดินให้คำแนะนำและบันทึกข้อผิดพลาดของทีม เช่น เครื่องหมาย ทิศของแรงบนประจุลบ หรือการแปลง eV)

๒) เมื่อครบเวลา แต่ละทีมนำเสนอวิธีคิดสั้น ๆ ข้อละ ๑ ทีม ครูให้ทีมอื่นตรวจสอบว่าเครื่องหมายของ ΔV และทิศของแรงถูกต้องหรือไม่ ก่อนที่ครูจะเฉลย

(แนวตอบ: ดูเฉลยโจทย์ L3–L4 ท้ายแผน)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูสอนเสริมจุดที่พลาดบ่อยเรื่องเครื่องหมายของงานและศักย์ โดยยกตัวอย่างประจุ $q = -3.0\ \mu\text{C}$ ที่ปล่อยจากหยุดนิ่งในบริเวณที่มีศักย์ $50\ \text{V}$ และ $200\ \text{V}$ แล้วถามว่า “ประจุจะเคลื่อนไปทางศักย์สูงหรือต่ำ และพลังงานจลน์เพิ่มหรือลดเมื่อเคลื่อนจากศักย์ $50\ \text{V}$ ไป $200\ \text{V}$”

(แนวตอบ: ประจุลบเคลื่อนไปทางศักย์สูง ($\Delta V = +150\ \text{V}$)

$\Delta E_k = -q\Delta V = -(-3.0\times10^{-6})(150) = +4.5\times10^{-4}\ \text{J}$ พลังงานจลน์เพิ่มขึ้น เพราะแรงไฟฟ้าทำงานเป็นบวก)

๒) ครูอธิบายกลยุทธ์แก้โจทย์แบบผสม ได้แก่ ๑) วาดรูปและกำหนดช่วงการเคลื่อนที่ ๒) ช่วงที่ใช้ความต่างศักย์เร่ง ใช้พลังงาน ๓) ช่วงที่เข้าสนามในแนวตั้งฉาก ใช้จลนศาสตร์ ๔) ตรวจเครื่องหมาย ทิศ และหน่วย ก่อนตอบ

(หมายเหตุ: ครูให้นักเรียนสรุปกลยุทธ์ลงในสมุดประจำตัว)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูให้แต่ละทีมทำข้อ L5 (ท้าทาย/โบนัส) ในใบงานที่ ๒๐ ซึ่งผสมศักย์ สนาม และพลังงาน ครูให้เวลาประมาณ ๘ นาที และสุ่มทีมนำเสนอ โดยครูตั้งคำถามชวนคิดว่า “ที่จุดกึ่งกลางระหว่างประจุบวกสองตัว สนามเป็นศูนย์ แต่ทำไมศักย์ไม่เป็นศูนย์”

(แนวตอบ: สนามเป็นเวกเตอร์ สนามจากประจุทั้งสองมีทิศตรงข้ามกันจึงหักล้างเป็นศูนย์ ส่วนศักย์เป็นสเกลาร์ ประจุบวกทั้งสองให้ศักย์เป็นบวกเหมือนกันจึงบวกกัน)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดของโจทย์ผสม และรวบรวมข้อควรระวังเรื่องเครื่องหมาย ทิศ และหน่วย ให้นักเรียนจดลงในสมุดประจำตัวเพื่อใช้เตรียม Quiz ครั้งที่ ๔ และการสอบปลายภาค
(หมายเหตุ: ครูตรวจใบงานที่ ๒๐ และวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของทีมเพื่อสอนเสริมต่อในคาบถัดไป)

๒) ครูให้นักเรียนสะท้อนตนเองว่าความผิดพลาดของตนส่วนใหญ่เป็นประเภทใด (หน่วย เครื่องหมาย/ทิศ เลือกสูตรผิด คำนวณ หรือมโนทัศน์คลาดเคลื่อน) และแจ้งว่าครูอัปเดตผลให้ดูได้ที่เว็บวิชา
(แนวตอบ: คำตอบขึ้นกับผลของนักเรียนแต่ละคน)

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต
๒) ใบงานที่ ๒๐ เรื่อง ตะลุยโจทย์ศักย์ไฟฟ้าและอิเล็กตรอนโวลต์ (โจทย์ L3–L5 รหัสแนวคิด E4)
๓) PowerPoint สรุปกลยุทธ์แก้โจทย์ผสมและข้อควรระวังเรื่องเครื่องหมาย
๔) แบบทดสอบ Quick Check ๒ ข้อ และกระดาษคำตอบมาตรฐาน
๕) กระดานไวท์บอร์ดหรือกระดาษแผ่นใหญ่ สำหรับนำเสนอวิธีทำของทีม
๖) เครื่องคิดเลข สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน
๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายเครื่องหมายของงาน พลังงานศักย์ ศักย์ไฟฟ้า และทิศของแรงในโจทย์ผสม	- ตรวจใบงานที่ ๒๐ และการนำเสนอของทีม	- ใบงานที่ ๒๐	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณศักย์ พลังงาน และอัตราเร็ว รวมถึงการแปลงหน่วย eV และ J	- ตรวจ Quick Check	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การแก้โจทย์เป็นทีมและการนำเสนอวิธีคิด	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและประเมินการนำเสนอ	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L3 [E4] ประจุ $-3.0\ \mu\text{C}$ มวล $1.0\ \text{g}$ ถูกปล่อยจากหยุดนิ่งที่จุดที่มีศักย์ $50\ \text{V}$ ในบริเวณที่มีเฉพาะแรงไฟฟ้า ประจุเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ศักย์ $200\ \text{V}$ จงหาว่าประจุเคลื่อนไปทางศักย์สูงหรือต่ำ และอัตราเร็วเมื่อถึงจุดนั้น

เฉลย: ประจุลบเคลื่อนไปทางศักย์สูง $\Delta V = 200 - 50 = +150\ \text{V}$

$$\Delta E_k = -q\Delta V = -(-3.0\times10^{-6})(150) = 4.5\times10^{-4}\ \text{J}$$

$$v = \sqrt{\frac{2(4.5\times10^{-4})}{1.0\times10^{-3}}} = 0.95\ \text{m/s}$$

L3 [E4] โปรตอนถูกเร่งจากหยุดนิ่งผ่านความต่างศักย์ $1500\ \text{V}$ จงหาพลังงานจลน์เป็น eV และ J และอัตราเร็วสุดท้าย

เฉลย: $E_k = e|\Delta V| = 1500\ \text{eV} = 1500(1.6\times10^{-19}) = 2.4\times10^{-16}\ \text{J}$

$$v = \sqrt{\frac{2(2.4\times10^{-16})}{1.67\times10^{-27}}} = 5.4\times10^{5}\ \text{m/s}$$

L4 [E3,E4] อิเล็กตรอนถูกเร่งจากหยุดนิ่งผ่านความต่างศักย์ $1000\ \text{V}$ แล้วเข้ากลางระหว่างแผ่นคู่ขนานยาว $5.0\ \text{cm}$ ในแนวขนานกับแผ่น สนามระหว่างแผ่นสม่ำเสมอ $1.0\times10^{3}\ \text{V/m}$ จงหาอัตราเร็วที่เข้าแผ่น และการเบี่ยงเบนเมื่อออกจากแผ่น (ละเลยน้ำหนัก)

เฉลย: $v_0 = \sqrt{\frac{2e(1000)}{m_e}} = 1.9\times10^{7}\ \text{m/s}$ $a = \frac{eE}{m_e} = 1.76\times10^{14}\ \text{m/s}^2$

$t = \frac{L}{v_0} = \frac{0.050}{1.875\times10^{7}} = 2.7\times10^{-9}\ \text{s}$ $y = \frac{1}{2}at^2 = 6.3\times10^{-4}\ \text{m}$ *(ประมาณ* $0.63\ \text{mm}$ *ไปทางแผ่นบวก)*

L5 [E3,E4] ประจุ $+2.0\ \mu\text{C}$ สองตัวถูกตรึงห่างกัน $0.40\ \text{m}$ อนุภาคประจุ $+1.0\ \mu\text{C}$ มวล $2.0\ \text{g}$ อยู่ที่จุดกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง ก) สนามไฟฟ้าลัพธ์และศักย์ที่จุดกึ่งกลางเป็นเท่าใด ข) ถ้าอนุภาคถูกดันเบา ๆ ให้เคลื่อนที่ตามแนวกึ่งกลางตั้งฉากกับเส้นเชื่อมประจุ อัตราเร็วเมื่ออยู่ไกลมากเป็นเท่าใด

เฉลย: ก) สนามจากประจุทั้งสองมีขนาดเท่ากันและทิศตรงข้ามกัน จึงได้ $E = 0$ *ศักย์*

$$V = 2 \cdot \frac{(9.0\times10^{9})(2.0\times10^{-6})}{0.20} = 1.8\times10^{5}\ \text{V}$$

ข) เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง ใช้

$$\Delta E_k = -q\Delta V = -q(0-V) = qV = (1.0\times10^{-6})(1.8\times10^{5}) = 0.18\ \text{J}$$

$$v = \sqrt{\frac{2(0.18)}{2.0\times10^{-3}}} = 13\ \text{m/s}$$

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง ตะลุยโจทย์ศักย์ไฟฟ้าและอิเล็กตรอนโวลต์ เวลา ๑ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟ้า และพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๓๔–๓๕**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๘ อธิบายตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุ ความต่างศักย์ และความจุของตัวเก็บประจุ พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายโครงสร้างและหลักการเก็บประจุของตัวเก็บประจุแบบแผ่นโลหะคู่ขนานที่มีฉนวนหรือไดอิเล็กทริกคั่นกลางได้

๒. อธิบายความหมายของความจุไฟฟ้าตามความสัมพันธ์ $C = Q/V$ และปัจจัยที่มีผลต่อความจุของตัวเก็บประจุแบบแผ่นคู่ขนานได้

๓. อธิบายการสะสมพลังงานในตัวเก็บประจุและการชาร์จหรือคายประจุได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณความจุ ประจุ ความต่างศักย์ และพลังงานสะสมของตัวเก็บประจุได้อย่างถูกต้อง

๒. ปฏิบัติกิจกรรมชาร์จและคายประจุตัวเก็บประจุ บันทึกผลตามที่เกิดขึ้นจริง และอธิบายผลการทดลองได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา

๒. ปฏิบัติกิจกรรมทางไฟฟ้าด้วยความระมัดระวังและมีวินัยตามข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ตัวเก็บประจุประกอบด้วยตัวนำสองชิ้นที่วางใกล้กันโดยมีฉนวนหรือไดอิเล็กทริกคั่นกลาง เมื่อต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจะเกิดประจุชนิดตรงข้ามและมีขนาดเท่ากันสะสมบนตัวนำทั้งสอง ความจุไฟฟ้า $C = Q/V$ บอกว่าเก็บประจุได้มากเท่าใดต่อความต่างศักย์หนึ่งโวลต์ ความจุของแผ่นคู่ขนานขึ้นกับพื้นที่ ระยะห่าง และชนิดของไดอิเล็กทริก ($C = \kappa\varepsilon_0 A/d$) พลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุคำนวณได้จาก $U = \frac{1}{2}CV^2$ และพลังงานนี้ปล่อยออกมาได้อย่างรวดเร็วเมื่อคายประจุ

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

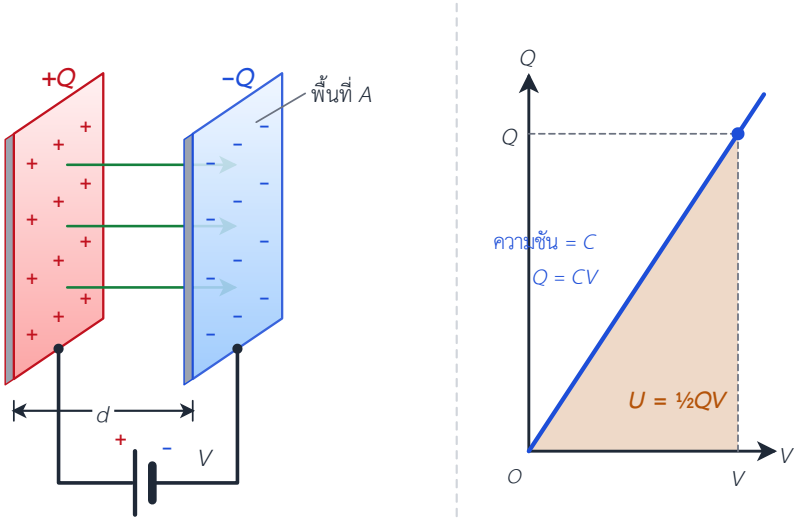
- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

ตัวเก็บประจุเก็บประจุ $+Q$ บนแผ่นหนึ่งและ $-Q$ บนอีกแผ่นหนึ่ง ความจุไฟฟ้าคือ $C = \dfrac{Q}{V}$ มีหน่วยฟารัด (F) เมื่อ $1\ \mathrm{F} = 1\ \mathrm{C/V}$ ในทางปฏิบัติพบหน่วย $\mu\mathrm{F}$ ($10^{-6}\ \mathrm{F}$) nF ($10^{-9}\ \mathrm{F}$) และ pF ($10^{-12}\ \mathrm{F}$) ความจุเป็นสมบัติของโครงสร้างตัวเก็บประจุ ไม่ได้เปลี่ยนตามประจุหรือความต่างศักย์ที่ให้

ตัวเก็บประจุแบบแผ่นคู่ขนานที่มีพื้นที่แผ่น A ระยะห่าง d และมีไดอิเล็กทริกค่าคงที่ κ (อากาศ $\kappa \approx 1$) มีความจุ $C = \dfrac{\kappa\varepsilon_0 A}{d}$ เมื่อ $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$ พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุคือ $U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \dfrac{Q^2}{2C}$ การชาร์จคือการนำประจุจากแหล่งกำเนิดมาสะสมจนความต่างศักย์ที่ตัวเก็บประจุเท่ากับของแหล่งกำเนิด การคายประจุคือการให้ประจุไหลผ่านวงจรภายนอกจนความต่างศักย์ลดลงเข้าใกล้ศูนย์



ภาพที่ ๒๕ ตัวเก็บประจุแผ่นโลหะคู่ขนานที่ต่อกับแบตเตอรี่ และกราฟประจุกับความต่างศักย์ ซึ่งพื้นที่ใต้กราฟคือพลังงานที่สะสม

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
☑ ๓. มีวินัย
☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
☐ ๗. รักความเป็นไทย
☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

☐ Reading (สามารถอ่านออก)
☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **๕Es Instructional Model ร่วมกับ Activity-based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนนี้ให้นักเรียนทราบ

๒) ครูทบทวนความรู้เรื่องความต่างศักย์ไฟฟ้าและพลังงานศักย์ไฟฟ้า โดยถามว่า “ความต่างศักย์ $\Delta V = \Delta U/q$ ระหว่างสองจุดบอกอะไรเรา และถ้าประจุ q เคลื่อนที่ผ่านความต่างศักย์ ΔV พลังงานเปลี่ยนไปเท่าใด”

(แนวตอบ: ความต่างศักย์ระหว่างสองจุดคือพลังงานศักย์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปต่อประจุหนึ่งหน่วย ประจุ q ที่เคลื่อนผ่านความต่างศักย์ ΔV จะมีพลังงานเปลี่ยนไป $\Delta U = q\Delta V$)

๓) ครูเปิดวีดิทัศน์สั้น ๆ ของแฟลชกล้องถ่ายรูปที่ต้องรอไฟแฟลชพร้อมสักครู่แล้วจึงกดถ่ายได้ (หรือของเล่นที่มีไฟกะพริบจากตัวเก็บประจุ) จากนั้นให้นักเรียนคิดคนเดียวแล้วแลกเปลี่ยนกับเพื่อนข้างเคียง (Think-Pair) ว่า “เหตุใดแฟลชจึงใช้เวลาเป็นวินาทีในการเตรียมพร้อม แต่ปล่อยแสงออกมาในเวลาเพียงเสี้ยววินาที”

๔) ครูสุ่มนักเรียน ๒–๓ คนตอบ แล้วตั้งคำถามนำเข้าสู่กิจกรรมว่า “อุปกรณ์ใดในวงจรที่เก็บพลังงานไว้ได้ชั่วคราวแล้วปล่อยออกมาอย่างรวดเร็ว และเราจะวัดว่าอุปกรณ์นั้นเก็บได้มากเพียงใดได้อย่างไร”

(แนวตอบ: อุปกรณ์นั้นคือตัวเก็บประจุ ซึ่งเก็บประจุและพลังงานไว้ได้ ความสามารถในการเก็บประจุวัดได้จากอัตราส่วนประจุต่อความต่างศักย์ที่ตัวเก็บประจุ)

(หมายเหตุ: ครูยังไม่เฉลยสูตร ให้นักเรียนไปค้นหาความสัมพันธ์จากการทดลองในขั้นสำรวจ)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๔–๕ คน แจกอุปกรณ์และใบงานที่ ๒๑ แล้วอธิบายข้อควรระวังก่อนลงมือ ได้แก่ ใช้แบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉายไม่เกิน $9\ \mathrm{V}$ ห้ามต่อกับไฟบ้าน ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์ต้องต่อขั้วบวก-ลบให้ถูกต้อง และแรงดันที่ใช้ต้องไม่เกินค่าที่พิมพ์ข้างตัวเก็บประจุ

(หมายเหตุ: ครูตรวจการต่อวงจรของทุกกลุ่มก่อนอนุญาตให้ต่อแบตเตอรี่ กิจกรรมใช้ตัวเก็บประจุ $1000\ \mu\mathrm{F}$ *(ทนแรงดันอย่างน้อย* $16\ \mathrm{V}$*) แบตเตอรี่* $9\ \mathrm{V}$ *LED ตัวต้านทาน* $1\ \mathrm{k\Omega}$ *และมัลติมิเตอร์)*

๒) แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม “ชาร์จและคายประจุตัวเก็บประจุ” ตามขั้นตอนดังนี้

ก) ต่อ LED อนุกรมกับตัวต้านทาน $1\ \mathrm{k\Omega}$ เตรียมไว้เป็นชุดคายประจุ โดยยังไม่ต่อเข้ากับตัวเก็บประจุและยังไม่ต่อแบตเตอรี่ (ตรวจขั้วของ LED และของตัวเก็บประจุให้ถูกต้อง)

ข) ต่อมัลติมิเตอร์ (โหมดวัดแรงดัน DC) คร่อมตัวเก็บประจุ แล้วอ่านค่าเริ่มต้นและบันทึก

ค) ชาร์จ โดยแตะขั้วตัวเก็บประจุกับแบตเตอรี่ $9\ \mathrm{V}$ ประมาณ ๓ วินาที แล้วเอาแบตเตอรี่ออก อ่านแรงดันที่ตัวเก็บประจุและบันทึก

ง) คายประจุ โดยต่อตัวเก็บประจุกับ LED และตัวต้านทาน สังเกตความสว่างของ LED ที่เปลี่ยนไปตามเวลา พร้อมอ่านแรงดันจากมัลติมิเตอร์ทุก ๑ วินาที (ให้ผู้ร่วมกลุ่มอีกคนจับเวลา)

จ) ทำซ้ำอย่างน้อย ๒ รอบ และลองชาร์จด้วยถ่านไฟฉาย ๑ ก้อน ($1.5\ \mathrm{V}$) เพื่อเปรียบเทียบความสว่างและระยะเวลาที่ LED ติด บันทึกผลลงตารางในใบงานตามจริง

๓) ครูเดินสังเกตการทำงานของแต่ละกลุ่มและให้นักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรมว่า “ขณะคายประจุ ความสว่างของ LED และแรงดันที่ตัวเก็บประจุเปลี่ยนไปอย่างไร และเมื่อชาร์จด้วย $9\ \mathrm{V}$ กับ $1.5\ \mathrm{V}$ ผลต่างกันอย่างไร”

(แนวตอบ: ความสว่างของ LED ลดลงเรื่อย ๆ และดับ พร้อมกับแรงดันที่ตัวเก็บประจุลดลงเรื่อย ๆ เพราะประจุที่สะสมไว้ไหลออกไป เมื่อชาร์จด้วย $9\ \mathrm{V}$ *ตัวเก็บประจุเก็บประจุได้มากกว่าจึงติดสว่างกว่าและนานกว่า)*

(หมายเหตุ: ผลของ LED ตอนใช้ $1.5\ \mathrm{V}$ *อาจไม่สว่างเลย เพราะ LED ต้องการแรงดันประมาณ* $2\ \mathrm{V}$ *ขึ้นไป ให้นักเรียนอ่านค่าจากมัลติมิเตอร์เป็นหลักและบันทึกตามจริง เมื่อ LED ดับ แรงดันที่ตัวเก็บประจุอาจยังเหลือประมาณ* $2\ \mathrm{V}$ *และลดลงช้ามาก)*

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๒๕ นาที)

๑) ครูให้ตัวแทนกลุ่มรายงานผลและวาดกราฟแรงดันกับเวลาขณะคายประจุบนกระดาน จากนั้นครูอธิบายว่าตัวเก็บประจุประกอบด้วยตัวนำสองแผ่นที่มีฉนวนหรือไดอิเล็กทริกคั่นกลาง เมื่อชาร์จ ประจุ $+Q$ และ $-Q$ สะสมบนแผ่นทั้งสอง และความต่างศักย์ที่ตัวเก็บประจุเพิ่มตามประจุที่สะสม

(หมายเหตุ: ครูใช้ PowerPoint แสดงภาพตัดขวางของตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานและตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ในกิจกรรม)

๒) ครูอธิบายความจุไฟฟ้า $C = Q/V$ (หน่วยฟารัด) และยกตัวอย่างบนกระดาน “ตัวเก็บประจุ $1000\ \mu\text{F}$ ในกิจกรรมเมื่อชาร์จจนมีความต่างศักย์ $9.0\ \text{V}$ จะเก็บประจุได้เท่าใด”

(แนวตอบ: $Q = CV = (1000 \times 10^{-6})(9.0) = 9.0 \times 10^{-3}\ \text{C}$ (๙.๐ มิลลิคูลอมบ์))

๓) ครูอธิบายความจุของตัวเก็บประจุแบบแผ่นคู่ขนาน $C = \kappa\varepsilon_0 A/d$ และให้นักเรียนทำนายว่าถ้าเพิ่มพื้นที่ A ลดระยะห่าง d หรือสอดไดอิเล็กทริก ความจุจะเปลี่ยนไปอย่างไร ครูยกตัวอย่าง “แผ่นโลหะสี่เหลี่ยมพื้นที่ $0.020\ \text{m}^2$ วางห่างกัน $1.0\ \text{mm}$ มีอากาศคั่น ความจุเท่าใด”

(แนวตอบ: $C = \dfrac{\varepsilon_0 A}{d} = \dfrac{(8.85 \times 10^{-12})(0.020)}{1.0 \times 10^{-3}} = 1.77 \times 10^{-10}\ \text{F}$ (ประมาณ $177\ \text{pF}$) ความจุเพิ่มเมื่อ A เพิ่ม d ลด หรือใช้ไดอิเล็กทริกที่มี κ สูงขึ้น)

๔) ครูอธิบายที่มาของพลังงานสะสมโดยใช้กราฟ V–Q ซึ่งเป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด พื้นที่ใต้กราฟคืองานที่ใช้ในการชาร์จ จึงได้ $U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = Q^2/2C$ แล้วให้นักเรียนคำนวณพลังงานที่ตัวเก็บประจุ $1000\ \mu\text{F}$ สะสมที่ $9.0\ \text{V}$

(แนวตอบ: $U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}(1000 \times 10^{-6})(9.0)^2 = 4.05 \times 10^{-2}\ \text{J}$ ตรวจซ้ำด้วย $\frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}(9.0 \times 10^{-3})(9.0) = 4.05 \times 10^{-2}\ \text{J}$)

๕) ครูอธิบายว่าพลังงานที่สะสมไว้สามารถปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วเมื่อคายประจุ ซึ่งเป็นหลักการของแฟลชกล้องที่ยกมาตอนต้นคาบ แล้วถามว่า “ตัวเก็บประจุสะสมพลังงานไว้ในรูปใดและถ้าอยากได้ความจุ $1\ \text{F}$ จากแผ่นคู่ขนานในอากาศที่ห่างกัน $1.0\ \text{mm}$ ต้องใช้แผ่นพื้นที่เท่าใด”

(แนวตอบ: พลังงานสะสมในรูปพลังงานศักย์ไฟฟ้าของสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่น ส่วนพื้นที่ $A = \dfrac{Cd}{\varepsilon_0} = \dfrac{(1)(1.0 \times 10^{-3})}{8.85 \times 10^{-12}} \approx 1.1 \times 10^{8}\ \text{m}^2$ ซึ่งมากมาย จึงต้องใช้ไดอิเล็กทริกและโครงสร้างพิเศษ)

(หมายเหตุ: ครูย้ำว่าความจุ ๑ F เป็นค่าที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับตัวเก็บประจุทั่วไปที่มีหน่วย μF ถึง pF)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๒๐ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๒๑ โจทย์ระดับ L1–L3 ทีละข้อตามลำดับ พร้อมอธิบายรหัสแนวคิด E5 และป้าย Level ของแต่ละข้อ ให้นักเรียนเขียนวิธีทำเป็นลำดับขั้นตอนลงในสมุดประจำตัว โดยทำเป็นคู่แล้วตรวจคำตอบกับเพื่อน

(หมายเหตุ: ครูเดินให้คำแนะนำและบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ได้แก่ การแปลงหน่วย μF เป็น F และการใช้สูตรพลังงานผิดตัว (ใช้ CV แทน $\frac{1}{2}CV^2$))

๒) ครูให้นักเรียนทุกคู่ทำโจทย์ท้าทาย L4 ซึ่งเปรียบเทียบการสอดไดอิเล็กทริกกรณีต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ (ความต่างศักย์คงที่) กับกรณีตัดแบตเตอรี่ออกก่อน (ประจุคงที่) แล้วสุ่มคู่ ๒ คู่มาอธิบายแนวคิดหน้าชั้น

(แนวตอบ: ถ้าต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ V คงที่ เมื่อ C เพิ่มขึ้น $Q = CV$ เพิ่ม และ $U = \frac{1}{2}CV^2$ เพิ่ม ส่วนถ้าตัดแบตเตอรี่ออก Q คงที่ เมื่อ C เพิ่มขึ้น $V = Q/C$ ลดลงและ $U = Q^2/2C$ ลดลง)

(หมายเหตุ: เป็นจุดที่นักเรียนมักสับสน ครูย้ำให้เขียนก่อนว่า “ต่อแบตเตอรี่อยู่หรือไม่” เพื่อตัดสินว่า V หรือ Q คงที่)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ นิยาม $C = Q/V$ ปัจจัยที่มีผลต่อความจุ $C = \kappa\varepsilon_0 A/d$ พลังงานสะสม $U = \frac{1}{2}CV^2$ และผลการทดลองชาร์จ-คายประจุ โดยให้นักเรียนเขียนสรุปอย่างย่อลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูตรวจใบงานที่ ๒๑ ส่วนที่ทำเสร็จ และประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตามแบบประเมิน)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ๓ ข้อ จากโจทย์ท้ายแผน โดยเขียนวิธีทำลงในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (๕–๗ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๓) ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานที่ ๒๑ ที่เหลือนอกเวลาเรียน และแจ้งว่าคาบถัดไปจะเรียนเรื่องการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนาน ครูอัปเดตผล Quick Check ให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต

๒) ใบงานที่ ๒๑ เรื่อง ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟ้า และพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ (โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด E5)

๓) PowerPoint เรื่อง ตัวเก็บประจุและพลังงานสะสม

๔) ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์ $1000\ \mu\text{F}$ (ทนแรงดันอย่างน้อย $16\ \text{V}$) แบตเตอรี่ $9\ \text{V}$ และถ่านไฟฉาย $1.5\ \text{V}$

๕) LED ตัวต้านทาน $1\ \text{k}\Omega$ สายไฟ ตัวหนีบปากจระเข้ มัลติมิเตอร์ นาฬิกาจับเวลา

๖) วีดิทัศน์การทำงานของแฟลชกล้อง

๗) สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

๓) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายโครงสร้างความจุไฟฟ้า และปัจจัยที่มีผลต่อความจุของตัวเก็บประจุ	- ตรวจใบงานที่ ๒๑ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๒๑	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
- การคำนวณความจุ ประจุ และพลังงานสะสมของตัวเก็บประจุ	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- กิจกรรมชาร์จและคายประจุตัวเก็บประจุ	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [E5] ตัวเก็บประจุตัวหนึ่งมีความจุ $470\ \mu\text{F}$ ต่อกับแหล่งกำเนิด $12\ \text{V}$ จนชาร์จเต็ม จะเก็บประจุได้เท่าใด และสะสมพลังงานเท่าใด

เฉลย: $Q = CV = (470 \times 10^{-6})(12) = 5.64 \times 10^{-3}\ \text{C}$ *และ* $U = \tfrac{1}{2}CV^2 = \tfrac{1}{2}(470 \times 10^{-6})(12)^2 = 3.38 \times 10^{-2}\ \text{J}$

L2 [E5] ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีอากาศคั่น แผ่นมีพื้นที่ $0.020\ \text{m}^2$ ห่างกัน $1.0\ \text{mm}$ ถ้าสอดวัสดุที่มี $\kappa = 3.0$ เต็มช่องว่างระหว่างแผ่น ความจุเปลี่ยนจากเดิมเท่าใดเป็นเท่าใด

เฉลย: $C_0 = \varepsilon_0 A/d = 1.77 \times 10^{-10}\ \text{F}\ (177\ \text{pF})$ *หลังสอด* $C = \kappa C_0 = 5.31 \times 10^{-10}\ \text{F}\ (531\ \text{pF})$ *เพิ่มขึ้น ๓ เท่า*

L3 [E5] ตัวเก็บประจุ $2000\ \mu\text{F}$ ชาร์จที่ $12\ \text{V}$ แล้วคายประจุผ่านหลอดไฟในเวลา $2.0\ \text{ms}$ (สมมติพลังงานทั้งหมดถูกปล่อยออกเป็นพลังงานไฟฟ้า) จงหาประจุที่สะสม พลังงานที่สะสม และกำลังเฉลี่ยขณะคายประจุ

เฉลย: $Q = CV = 2.4 \times 10^{-2}\ \text{C}$, $U = \frac{1}{2}CV^2 = 0.144\ \text{J}$, *กำลังเฉลี่ย* $P = U/t = 0.144/(2.0\times10^{-3}) = 72\ \text{W}$

L4 [E5] ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีอากาศคั่น ความจุ $50\ \mu\text{F}$ ชาร์จที่ $10\ \text{V}$ แล้วสอดไดอิเล็กทริก $\kappa = 4$ เต็มช่องว่าง จงหา Q, V และ U หลังสอด ก) กรณีต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ ข) กรณีตัดแบตเตอรี่ออกก่อนสอด และเปรียบเทียบพลังงานกับตอนแรก

เฉลย: เดิม $Q_0 = 5.0\times10^{-4}\ \text{C}$, $U_0 = 2.5\times10^{-3}\ \text{J}$ *หลังสอด* $C' = 200\ \mu\text{F}$ *ก)* $V = 10\ \text{V}$ *คงที่* $Q' = 2.0\times10^{-3}\ \text{C}$, $U' = 1.0\times10^{-2}\ \text{J}$ *(เพิ่ม ๔ เท่า) ข)* $Q = 5.0\times10^{-4}\ \text{C}$ *คงที่* $V' = Q/C' = 2.5\ \text{V}$, $U' = Q^2/2C' = 6.25\times10^{-4}\ \text{J}$ *(ลดลงเหลือ ๑/๔)*

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๑ เรื่อง ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟ้า และพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๑ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๓๖**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๘ อธิบายตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุ ความต่างศักย์ และความจุของตัวเก็บประจุ พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายลักษณะการต่อตัวเก็บประจุแบบขนานและแบบอนุกรม รวมทั้งความสัมพันธ์ของประจุและความต่างศักย์ในแต่ละแบบได้

๒. อธิบายที่มาของความจุสมมูลของการต่อแบบขนานและแบบอนุกรมได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณความจุสมมูล ประจุ และความต่างศักย์ของตัวเก็บประจุแต่ละตัวในวงจรต่อแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสมอย่างง่ายได้

๒. อภิปรายและทำนายเปรียบเทียบการต่อตัวเก็บประจุกับการต่อตัวต้านทานพร้อมให้เหตุผลประกอบได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา

๒. มีวินัยและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนขณะทำงานร่วมกันเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เมื่อต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน ตัวเก็บประจุทุกตัวมีความต่างศักย์เท่ากัน ประจุรวมเท่ากับผลบวกของประจุแต่ละตัว ความจุสมมูลจึงเท่ากับผลบวกของความจุ $C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots$ เมื่อต่อแบบอนุกรม ตัวเก็บประจุทุกตัวมีประจุเท่ากัน ความต่างศักย์รวมเท่ากับผลบวกของความต่างศักย์แต่ละตัว จึงได้ $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots$ ซึ่งตรงข้ามกับรูปแบบของตัวต้านทาน

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

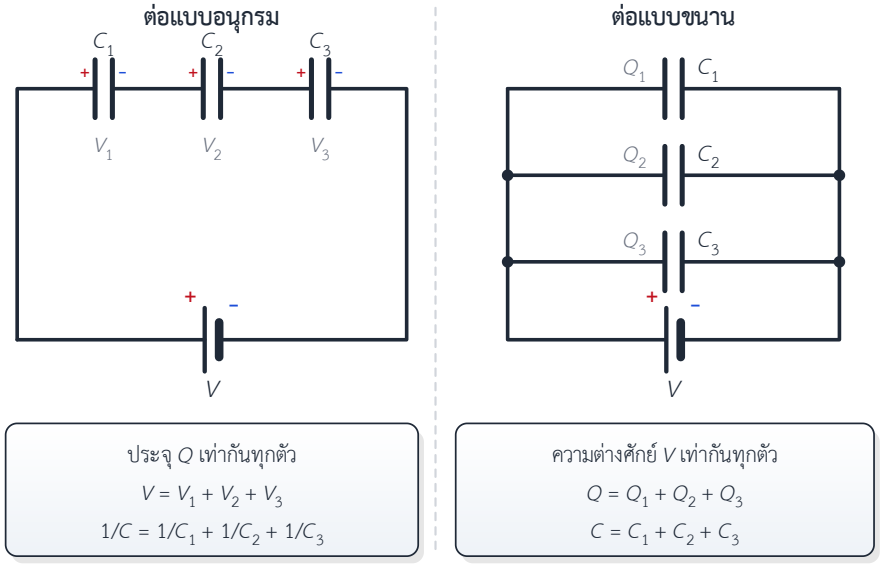
- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

การต่อแบบขนาน: ตัวเก็บประจุทุกตัวต่อคร่อมแหล่งกำเนิดเดียวกัน จึงมี V เท่ากัน $Q_{\text{รวม}} = Q_1 + Q_2 + \cdots$ ดังนั้น $C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots$ ตัวที่มีความจุมากกว่าเก็บประจุได้มากกว่า

การต่อแบบอนุกรม: ประจุที่ไหลผ่านแต่ละตัวเท่ากัน (กรณีเริ่มต้นตัวเก็บประจุยังไม่มีประจุ) $Q_1 = Q_2 = \cdots = Q$ และ $V_{\text{รวม}} = V_1 + V_2 + \cdots$ ดังนั้น $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots$ ความจุสมมูลน้อยกว่าความจุของตัวที่น้อยที่สุด และตัวที่มีความจุน้อยกว่าจะรับความต่างศักย์มากกว่า ($V = Q/C$) การต่อแบบผสมให้ยุบวงจรย่อยทีละส่วนแล้วย้อนกลับหาค่าของแต่ละตัว



ภาพที่ ๒๖ การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนาน

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง

☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน

☑ ๓. มีวินัย ☐ ๗. รักความเป็นไทย

☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้ ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

☐ Reading (สามารถอ่านออก)

☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)

☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **Think-Pair-Share ร่วมกับการสอนเสริมจากผล Quick Check**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๘ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ๒ ข้อ เรื่องตัวเก็บประจุจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๑ ใช้เวลา ๕ นาที ข้อที่ ๑ “ตัวเก็บประจุ $100\ \mu\text{F}$ ชาร์จที่ $6.0\ \text{V}$ เก็บประจุและพลังงานเท่าใด” ข้อที่ ๒ “ถ้าเพิ่มระยะห่างระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานเป็น ๒ เท่า ความจุเปลี่ยนไปอย่างไร”

(แนวตอบ: ข้อที่ ๑ $Q = CV = (100 \times 10^{-6})(6.0) = 6.0 \times 10^{-4}\ \text{C}$ และ $U = \frac{1}{2}CV^2 = 1.8 \times 10^{-3}\ \text{J}$ ข้อที่ ๒ $C \propto 1/d$ ความจุลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง)

(หมายเหตุ: ครูสังเกตข้อผิดพลาดของห้องเรียน เช่น การแปลงหน่วย μF และเลือกสูตรพลังงานผิด และอัปเดตผล Quick Check ให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา)

๒) ครูตั้งสถานการณ์ปัญหาว่า “ร้านอิเล็กทรอนิกส์มีตัวเก็บประจุ $2\ \mu\text{F}$ อยู่หลายตัว แต่วงจรต้องการ $6\ \mu\text{F}$ และอีกวงจรต้องการ $\frac{2}{3}\ \mu\text{F}$ เราจะนำมาต่อกันอย่างไร” ให้นักเรียนคิดคนเดียว ๑ นาทีแล้วแลกเปลี่ยนกับเพื่อนข้างเคียง (Think-Pair)

(แนวตอบ: ต่อ ๓ ตัวแบบขนานได้ $2 + 2 + 2 = 6\ \mu\text{F}$ และต่อ ๓ ตัวแบบอนุกรมได้ $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{3}{2}$ จึง $C_{eq} = \frac{2}{3}\ \mu\text{F}$)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๗ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนจับคู่ (Think-Pair-Share) วาดวงจรตัวเก็บประจุ ๒ ตัวต่อกับแบตเตอรี่แบบขนานและแบบอนุกรม แล้วช่วยกันตอบคำถามในใบงานที่ ๒๒ ตอนที่ ๑ ดังนี้ จากนั้นสุ่มคู่ ๒–๓ คู่แบ่งปันคำตอบกับห้อง

ก) แบบขนาน: ความต่างศักย์ที่ตัวเก็บประจุแต่ละตัวเป็นอย่างไร และประจุรวมสัมพันธ์กับประจุแต่ละตัวอย่างไร

ข) แบบอนุกรม: ประจุบนแผ่นของตัวเก็บประจุแต่ละตัวเป็นอย่างไร (ให้คิดจากแผ่นโลหะที่ต่อกันตรงกลางซึ่งรวมกันแล้วเป็นกลางทางไฟฟ้า) และความต่างศักย์แต่ละตัวรวมกันได้เท่าใด

(แนวตอบ: ก) V เท่ากันทุกตัว และ $Q_{\text{รวม}} = Q_1 + Q_2$ ข) ประจุ Q เท่ากันทุกตัว เพราะแผ่นที่ต่อกันตรงกลางรวมกันเป็นกลาง และ $V_{\text{รวม}} = V_1 + V_2$)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๑๗ นาที)

๑) ครูอธิบายการต่อแบบขนานโดยใช้ PowerPoint แสดงวงจรและที่มาของสูตร จาก $Q_{\text{รวม}} = Q_1 + Q_2$ และ V เท่ากัน จะได้ $C_{eq}V = C_1V + C_2V$ ดังนั้น $C_{eq} = C_1 + C_2$ ครูเชื่อมโยงกับแนวคิดว่าการต่อขนานเสมือนเพิ่มพื้นที่แผ่นให้ใหญ่ขึ้น ความจุจึงเพิ่มขึ้น

๒) ครูอธิบายการต่อแบบอนุกรมจาก $V_{\text{รวม}} = V_1 + V_2$ และ Q เท่ากัน จะได้ $\frac{Q}{C_{eq}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$ ดังนั้น $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ และชี้ให้เห็นว่าเสมือนเพิ่มระยะห่างระหว่างแผ่น ความจุจึงลดลง ครูให้นักเรียนตอบว่า “ความจุสมมูลของการต่ออนุกรมมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวที่เล็กที่สุด”

(แนวตอบ: น้อยกว่า เพราะ $\frac{1}{C_{eq}}$ เป็นผลบวกของ $\frac{1}{C}$ ทุกตัว จึงมากกว่า $\frac{1}{C}$ ของตัวที่เล็กที่สุดเสมอ)

๓) ครูสาธิตตัวอย่างบนกระดาน “ตัวเก็บประจุ $2\ \mu\text{F}$, $3\ \mu\text{F}$ และ $6\ \mu\text{F}$ ต่อกับแบตเตอรี่ $12\ \text{V}$ จงหาความจุสมมูลเมื่อต่อแบบขนานและแบบอนุกรม และหาประจุกับความต่างศักย์ของแต่ละตัวในแบบอนุกรม”

(แนวตอบ: ขนาน $C_{eq} = 2 + 3 + 6 = 11\ \mu\text{F}$ อนุกรม $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1$ จึง $C_{eq} = 1\ \mu\text{F}$ ประจุ $Q = C_{eq}V = 12\ \mu\text{C}$ เท่ากันทุกตัว จึง $V_1 = 6\ \text{V}$, $V_2 = 4\ \text{V}$, $V_3 = 2\ \text{V}$ รวมได้ $12\ \text{V}$)

๔) ครูอธิบายการต่อแบบผสมอย่างง่าย โดยยุบส่วนที่ต่อขนานเป็นตัวเก็บประจุตัวเดียวก่อน แล้วจึงหาส่วนที่ต่ออนุกรม และย้อนกลับหาประจุและความต่างศักย์ของแต่ละตัว พร้อมเปรียบเทียบว่าสูตรของตัวเก็บประจุมีรูปตรงข้ามกับตัวต้านทาน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในหน่วยไฟฟ้ากระแส และให้นักเรียนทำนายว่าการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมจะเป็นสูตรใด

(แนวตอบ: ตัวต้านทานต่ออนุกรมน่าจะรวมกันตรง ๆ คือ $R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots$ และต่อขนานเป็น $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots$ (ทำนายไว้ก่อน แล้วพิสูจน์ในแผนการจัดการเรียนรู้ถัดไป))

(หมายเหตุ: เป็นการทำนายเพื่อเตรียมเรียนต่อ ยังไม่ต้องอธิบายเหตุผลของ R ในคาบนี้)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๑๓ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๒๒ โจทย์ระดับ L1–L4 (รหัสแนวคิด E5) เป็นคู่ตามลำดับความยาก ให้นักเรียนวาดวงจรและเขียนวิธีทำลงในสมุดประจำตัว ครูเดินตรวจและสอนเสริมจุดที่นักเรียนผิดบ่อย ได้แก่ การลืมกลับเศษส่วนของ $1/C_{eq}$ การเข้าใจว่าประจุแต่ละตัวเท่ากันในการต่อขนาน และการแปลงหน่วย

(หมายเหตุ: ครูใช้ผล Quick Check ตอนต้นคาบเลือกข้อที่ต้องอธิบายเพิ่ม)

๒) ครูสุ่มคู่นักเรียนมานำเสนอวิธีทำโจทย์ L4 ซึ่งวิเคราะห์ว่าตัวเก็บประจุตัวใดรับความต่างศักย์เกินค่าที่กำหนดเมื่อต่ออนุกรม และให้เพื่อนในห้องตั้งคำถามหรือเสนอวิธีแก้ที่ต่างกัน (Share)

(แนวตอบ: ในการต่ออนุกรมประจุเท่ากัน ตัวที่มีความจุน้อยกว่าจะรับความต่างศักย์มากกว่า ($V = Q/C$) จึงต้องตรวจตัวที่ความจุน้อยที่สุดก่อนว่าเกินค่าที่ทนได้หรือไม่)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสูตรและข้อเปรียบเทียบสำคัญของการต่อแบบขนาน (V เท่ากัน C_{eq} รวมกันตรง ๆ) และแบบอนุกรม (Q เท่ากัน $1/C_{eq}$ รวมกัน) โดยให้นักเรียนเขียนตารางเปรียบเทียบลงในสมุดประจำตัว

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ๒ ข้อ จากโจทย์ท้ายแผน (ระดับ L1 และ L2) เขียนวิธีทำลงในกระดาษคำตอบมาตรฐาน แล้วมอบหมายให้ทำใบงานที่ ๒๒ ที่เหลือ และแจ้งว่าคาบถัดไปเป็นกิจกรรมโครงงานประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนคิดทีมและหัวข้อที่สนใจมาล่วงหน้า

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต

๒) ใบงานที่ ๒๒ เรื่อง การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนาน (โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด E5)

๓) PowerPoint เรื่อง การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนาน

๔) แบบทดสอบย่อย (Quick Check) และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๕) กระดานไวท์บอร์ดและปากกาสำหรับวาดวงจร

๖) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายความสัมพันธ์ของ Q และ V ในการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนาน	- ตรวจใบงานที่ ๒๒ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๒๒	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณความจุสมมูล ประจุ และความต่างศักย์ของวงจรตัวเก็บประจุ	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การทำงานเป็นคู่และการนำเสนอวิธีแก้โจทย์	- สังเกตและประเมินการนำเสนอ	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [E5] ตัวเก็บประจุ $6\ \mu\text{F}$ และ $3\ \mu\text{F}$ ต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน ความจุสมมูลเป็นเท่าใด

เฉลย: อนุกรม $C_{eq} = \dfrac{6\times 3}{6+3} = 2\ \mu\text{F}$ *ขนาน* $C_{eq} = 6+3 = 9\ \mu\text{F}$

L2 [E5] ตัวเก็บประจุ $4\ \mu\text{F}$ และ $8\ \mu\text{F}$ ต่อขนานกับแบตเตอรี่ $9\ \text{V}$ จงหาประจุรวม และประจุของตัวเก็บประจุแต่ละตัว

เฉลย: $C_{eq} = 12\ \mu\text{F}$ *ประจุรวม* $Q = C_{eq}V = 108\ \mu\text{C}$ *ตัว* $4\ \mu\text{F}$ *มี* $Q_1 = 36\ \mu\text{C}$ *ตัว* $8\ \mu\text{F}$ *มี* $Q_2 = 72\ \mu\text{C}$ *(รวมกันได้* $108\ \mu\text{C}$*)*

L3 [E5] ตัวเก็บประจุ $C_1 = 6\ \mu\text{F}$ ต่ออนุกรมกับกลุ่มที่ประกอบด้วย $C_2 = 2\ \mu\text{F}$ ต่อขนานกับ $C_3 = 4\ \mu\text{F}$ แล้วต่อกับแบตเตอรี่ $12\ \text{V}$ จงหาความจุสมมูล ประจุและความต่างศักย์ของ C_1 และประจุของ C_2 และ C_3

เฉลย: กลุ่มขนาน $2+4 = 6\ \mu\text{F}$ *อนุกรมกับ* $6\ \mu\text{F}$ *ได้* $C_{eq} = 3\ \mu\text{F}$ *ประจุรวม* $Q = 36\ \mu\text{C}$ *ผ่านทั้ง* C_1 *และกลุ่มขนาน* $V_1 = 36/6 = 6\ \text{V}$ *ความต่างศักย์กลุ่มขนาน* $6\ \text{V}$ *จึง* $Q_2 = 12\ \mu\text{C}$, $Q_3 = 24\ \mu\text{C}$

L4 [E5] ตัวเก็บประจุ $2\ \mu\text{F}$ และ $6\ \mu\text{F}$ (ยังไม่มีประจุ) ต่ออนุกรมกับแหล่งกำเนิด $40\ \text{V}$ จงหาประจุและความต่างศักย์ของแต่ละตัว ถ้าตัวเก็บประจุ $2\ \mu\text{F}$ ทนแรงดันได้ไม่เกิน $25\ \text{V}$ จะเกิดอะไรขึ้น และพลังงานรวมที่สะสมเท่าใด

เฉลย: $C_{eq} = \dfrac{2\times 6}{2+6} = 1.5\ \mu\text{F}$, $Q = 1.5\times 40 = 60\ \mu\text{C}$ *ทั้งสองตัว* $V_1 = 60/2 = 30\ \text{V}$, $V_2 = 60/6 = 10\ \text{V}$ *ตัว* $2\ \mu\text{F}$ *รับ* $30\ \text{V}$ *เกิน* $25\ \text{V}$ *จึงเสี่ยงเสียหาย พลังงานรวม* $U = \tfrac{1}{2}C_{eq}V^2 = 1.2\times 10^{-3}\ \text{J}$ *(ตรวจด้วยผลรวม* $\tfrac{1}{2}C_iV_i^2 = 9.0\times 10^{-4} + 3.0\times 10^{-4}$*)*

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๒ เรื่อง การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนาน เวลา ๑ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๓๗–๓๘**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๙ นำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดและปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์หรือปรากฏการณ์ไฟฟ้าสถิตที่ทีมเลือก โดยเชื่อมโยงกับประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า และตัวเก็บประจุได้

๒. อธิบายผลของปลายแหลมต่อสนามไฟฟ้าและการคายประจุ รวมทั้งหลักการทำงานของสายล่อฟ้าได้

๓. อธิบายการสะสมและปล่อยพลังงานของตัวเก็บประจุในอุปกรณ์ เช่น แฟลชกล้องและเครื่อง AED ได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และออกแบบสร้างชิ้นงานหรือโปสเตอร์สื่อสารความรู้ไฟฟ้าสถิตได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจ

๒. นำเสนอผลงาน ตอบคำถาม และประเมินผลงานของเพื่อนตามเกณฑ์ที่กำหนดในกิจกรรม Gallery Walk ได้

๓. คำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงานในตัวเก็บประจุและสนามไฟฟ้า จากข้อมูลที่กำหนดได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นทีม และรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้

๒. มีจิตสาธารณะในการแบ่งปันความรู้ และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ไฟฟ้าสถิตมีบทบาทในชีวิตประจำวันทั้งด้านประโยชน์และอันตราย ประจุที่สะสมบนตัวนำจะรวมกันหนาแน่นที่บริเวณปลายแหลม ทำให้สนามไฟฟ้าใกล้ปลายแหลมสูงมากจนอากาศแตกตัวเกิดการคายประจุได้ง่าย หลักการนี้ใช้ในสายล่อฟ้า ส่วนแรงไฟฟ้า $F = qE$ ใช้ดึงดูดหรือผลักอนุภาคในเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องกรองอากาศ และการพ่นสี ตัวเก็บประจุสะสมพลังงาน $U = \frac{1}{2}CV^2$ แล้วปล่อยออกอย่างรวดเร็วในแฟลชกล้องและเครื่อง AED และการเปลี่ยนความจุเมื่อนิ้วแตะใช้ตรวจจับตำแหน่งบนจอสัมผัส

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

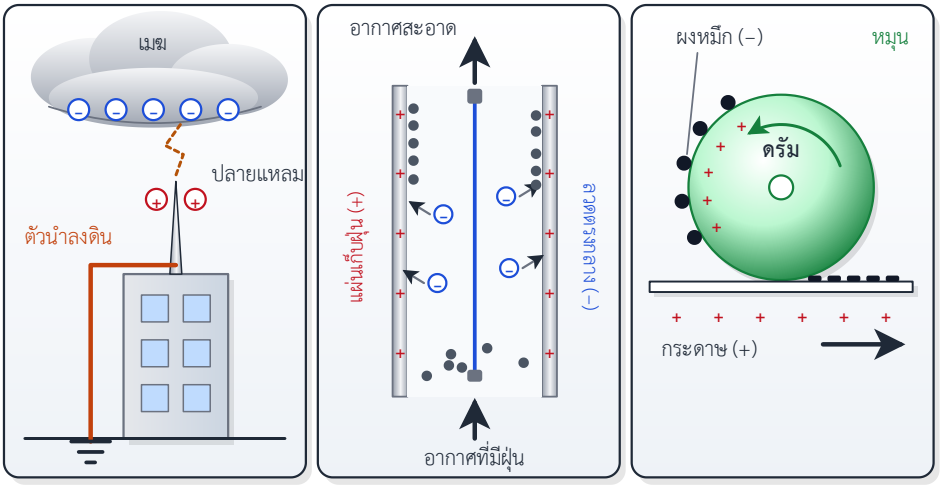
- ☑ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☑ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

ตัวนำที่มีปลายแหลมมีประจุหนาแน่นที่ปลายแหลม สำหรับตัวนำทรงกลมรัศมี r ที่ศักย์ V ใช้ $V = kQ/r$ และ $E = kQ/r^2$ ได้ $E = V/r$ ตัวนำสองทรงกลมที่ต่อกันด้วยลวดมีศักย์เท่ากัน ทรงกลมที่เล็กกว่าจึงมีสนามไฟฟ้าที่ผิวแรงกว่า เมื่อสนามไฟฟ้าสูงเกินประมาณ $3 \times 10^6\ \mathrm{V/m}$ อากาศจะแตกตัวและเกิดประกายไฟหรือโคโรนา (ค่านี้กำหนดให้ในโจทย์)

แรงไฟฟ้าบนอนุภาคที่มีประจุ $F = qE$ ในสนามสม่ำเสมอ $E = \Delta V/d$ ใช้อธิบายการทำงานของเครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิตและการพ่นสี พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ $U = \frac{1}{2}CV^2$ และกำลังเฉลี่ยขณะคายประจุ $P = U/t$ อธิบายแฟลชกล้องและเครื่อง AED



ภาพที่ ๒๗ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต

- สาระท้องถิ่น

เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนลาดกระบังและสนามบินสุวรรณภูมิ เช่น การต่อสายดินป้องกันไฟฟ้าสถิตขณะเติมน้ำมันในสถานีบริการและอากาศยาน การป้องกันฟ้าผ่าอาคารสูงในพื้นที่โล่ง และการลดฝุ่น PM2.5 ในเมือง

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☐ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☑ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☑ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☐ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☑ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ
(Collaboration teamwork and leadership)

☑ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **Project-based Learning (Gallery Walk) ร่วมกับ Active Learning (แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning)**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมบอกว่าแผนนี้ใช้เวลา ๒ คาบ นักเรียนจะทำโครงงานเป็นทีมแล้วนำเสนอด้วยกิจกรรม Gallery Walk ในคาบที่สอง

๒) ครูเปิดวีดิทัศน์ฟ้าผ่าลงอาคารสูงที่มีสายล่อฟ้า และแสดงภาพเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องกรองอากาศ แฟลชกล้อง และจอสัมผัส แล้วถามว่า “อุปกรณ์เหล่านี้ใช้ความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตอย่างไร” ให้นักเรียนคิดแล้วแลกเปลี่ยนกับเพื่อนข้างเคียง

(แนวตอบ: เครื่องถ่ายเอกสารใช้ประจุดึงดูดผงหมึก เครื่องกรองอากาศทำให้ฝุ่นมีประจุแล้วถูกดึงเข้าแผ่นเก็บ แฟลชกล้องใช้ตัวเก็บประจุสะสมพลังงาน จอสัมผัสตรวจการเปลี่ยนความจุเมื่อนิ้วแตะ และสายล่อฟ้าใช้ปลายแหลมนำประจุลงดิน)

๓) ครูตั้งคำถามหลักของโครงงานว่า “เราจะสื่อสารให้นักเรียนอีกห้องเข้าใจและระวังไฟฟ้าสถิตรอบตัวได้อย่างไร” แล้วอธิบายภาระงาน (โปสเตอร์หรือชิ้นงานจำลอง) เกณฑ์การประเมิน และลำดับกิจกรรมของ ๒ คาบ

(หมายเหตุ: ครูเขียนตารางเวลาสองคาบไว้บนกระดานให้นักเรียนเห็นตลอดกิจกรรม)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็นทีมละ ๔–๕ คน โดยคละความสามารถและเพศ (ครูจัดทีมล่วงหน้าหรือให้นักเรียนจับสลาก) แต่ละทีมแบ่งบทบาท ได้แก่ หัวหน้าทีมผู้ประสานงาน นักสืบค้นข้อมูล นักออกแบบชิ้นงาน ผู้อธิบายหลักฟิสิกส์ และผู้บันทึกเวลาและหลักฐาน (ทีม ๔ คนให้รวมบทบาทสุดท้ายกับหัวหน้าทีม) แล้วเลือกหัวข้อจากรายการดังนี้ โดยไม่ให้ซ้ำกันเกิน ๒ ทีม

ก) ฟ้าผ่าและสายล่อฟ้า (ปลายแหลมกับสนามไฟฟ้า)

ข) เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์

ค) เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิตกับการลดฝุ่น PM2.5

ง) การพ่นสีไฟฟ้าสถิต

จ) แฟลชกล้องและเครื่อง AED (ตัวเก็บประจุ)

ฉ) จอสัมผัสแบบความจุ

ช) การป้องกันไฟฟ้าสถิตในห้องปฏิบัติการและสถานีบริการน้ำมัน

(หมายเหตุ: หัวข้ออื่นที่ทีมสนใจให้เสนอครูก่อนเลือกได้ ทุกทีมต้องเชื่อมโยงกับแนวคิด E1 ประจุ E3 สนามไฟฟ้า หรือ E5 ตัวเก็บประจุ อย่างน้อย ๑ แนวคิด)

๒) แต่ละทีมสืบค้นข้อมูลจากหนังสือเรียน เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ และวีดิทัศน์ ตามคำถามนำในใบงานที่ ๒๓ ตอนที่ ๑ แล้วบันทึกแหล่งที่มา โดยต้องตอบให้ครบ ๕ ประเด็น ได้แก่ อุปกรณ์หรือปรากฏการณ์คืออะไร หลักฟิสิกส์ที่ใช้ ประจุหรือสนามไฟฟ้าทำหน้าที่อย่างไร ประโยชน์และข้อควรระวัง และตัวอย่างการคำนวณ ๑ ข้อ

(หมายเหตุ: ครูย้ำให้เรียบเรียงด้วยถ้อยคำของทีมเอง ไม่คัดลอกข้อความจากเว็บไซต์)

๓) ครูชี้แจงเกณฑ์ประเมินชิ้นงานและการนำเสนอแบบย่อ (ดูรูปแบบสรุป) ให้นักเรียนออกแบบร่างโปสเตอร์ตามเกณฑ์นั้น

ก) ความถูกต้องของหลักฟิสิกส์ (E1 E3 E5) ๔ คะแนน

ข) การเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ข้อควรระวัง และสิ่งแวดล้อม ๔ คะแนน

ค) การสื่อสารและการนำเสนอ (โปสเตอร์อ่านง่าย พูดชัดเจน ตอบคำถามได้) ๔ คะแนน

ง) การทำงานร่วมกันและการอ้างอิงแหล่งที่มา ๔ คะแนน รวมครู ๑๖ คะแนน และคะแนนประเมินเพื่อน ๔ คะแนน รวม ๒๐ คะแนน

(หมายเหตุ: แต่ละเกณฑ์ใช้ระดับ ๔ ดีมาก ๓ ดี ๒ พอใช้ ๑ ควรปรับปรุง โดยครูแจกแบบประเมินให้ทุกทีมก่อนลงมือทำ ชิ้นงานควรใช้กระดาษหรือวัสดุเหลือใช้เพื่อประหยัดและลดขยะ)

๔) ครูเดินสอบถามความก้าวหน้าเป็นรายทีม และถามคำถามตรวจความเข้าใจ เช่น “เพราะเหตุใดสายล่อฟ้าจึงทำปลายแหลม” เพื่อให้ทีมปรับแก้ก่อนเข้าสู่ขั้นถัดไป

(แนวตอบ: ประจุบนตัวนำหนาแน่นที่ปลายแหลม สนามไฟฟ้าใกล้ปลายแหลมจึงแรงมาก ทำให้อากาศแตกตัวและประจุไหลผ่านปลายแหลมลงดินอย่างปลอดภัยแทนที่จะผ่านตัวอาคาร)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๒๐ นาที)

๑) ครูอธิบายหลักฟิสิกส์ของปลายแหลมและสายล่อฟ้าด้วย PowerPoint จาก $V = kQ/r$ และ $E = kQ/r^2$ ได้ $E = V/r$ แล้วถามว่า “ทรงกลมสองลูกต่อกันด้วยลวด ลูกที่มีรัศมีเล็กกว่าจะมีสนามไฟฟ้าที่ผิวมากกว่าหรือน้อยกว่า”

(แนวตอบ: มากกว่า เพราะศักย์เท่ากัน (V เท่ากัน) และ $E = V/r$ รัศมีเล็กกว่าจึงได้ E มากกว่า)

๒) ครูอธิบายการใช้แรงไฟฟ้า $F = qE$ ในเครื่องกรองอากาศและพ่นสี ตัวอย่างบนกระดาน “แผ่นเก็บฝุ่นสองแผ่นห่างกัน $2.0\ \text{cm}$ มีความต่างศักย์ $4000\ \text{V}$ ฝุ่นมีประจุ $1.6 \times 10^{-15}\ \text{C}$ จะมีแรงไฟฟ้ากระทำเท่าใด”

(แนวตอบ: $E = \Delta V / d = 4000 / 0.020 = 2.0 \times 10^{5}\ \text{V/m}$ และ $F = qE = (1.6 \times 10^{-15})(2.0 \times 10^{5}) = 3.2 \times 10^{-10}\ \text{N}$)

๓) ครูอธิบายตัวเก็บประจุในแฟลชกล้องและเครื่อง AED ด้วยสูตร $U = \tfrac{1}{2}CV^{2}$ และ $P = U/t$ ตัวอย่าง “ตัวเก็บประจุ $100\ \mu\text{F}$ ชาร์จที่ $1500\ \text{V}$ สะสมพลังงานเท่าใด และถ้าปล่อยพลังงานทั้งหมดใน $10\ \text{ms}$ กำลังเฉลี่ยเท่าใด” (กำหนดค่าเป็นตัวอย่างเพื่อฝึกคำนวณ)

(แนวตอบ: $U = \tfrac{1}{2}(100 \times 10^{-6})(1500)^{2} = 112.5\ \text{J}$ และ $P = U/t = 112.5 / (10 \times 10^{-3}) = 1.125 \times 10^{4}\ \text{W}$)

(หมายเหตุ: ครูย้ำว่ากำลังสูงเพราะปล่อยพลังงานในเวลาสั้นมาก จึงเป็นอันตรายหากตัวเก็บประจุยังชาร์จค้างอยู่)

๔) ครูอธิบายจอสัมผัสแบบความจุ โดยนิ้วกับชั้นตัวนำบนจอเกิดเป็นตัวเก็บประจุ ทำให้ความจุตรงตำแหน่งนั้นเปลี่ยนไปและวงจรตรวจจับตำแหน่งที่แตะได้ พร้อมชี้ให้เห็นว่าเหตุใดถุงมือธรรมดาจึงใช้แตะจอไม่ได้

(แนวตอบ: ถุงมือธรรมดาเป็นฉนวนหนา ทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนความจุที่ตรวจจับได้ จึงแตะจอไม่ติด ต่างจากนิ้วที่เป็นตัวนำ)

๕) นักเรียนแต่ละทีมนำหลักฟิสิกส์ที่ครูสรุปมาตรวจทานและปรับปรุงเนื้อหาชิ้นงาน แล้วลงมือทำโปสเตอร์หรือชิ้นงานจำลองให้เสร็จ พร้อมซ้อมการนำเสนอ ๒ นาที ครูตรวจความถูกต้องทางฟิสิกส์และแก้มโนทัศน์คลาดเคลื่อนเป็นรายทีม

(หมายเหตุ: มโนทัศน์ที่พบบ่อย เช่น เข้าใจว่าสายล่อฟ้าดึงดูดฟ้าผ่า ทั้งที่ทำหน้าที่ให้ประจุไหลลงดินอย่างปลอดภัย และสับสนระหว่างประจุกับพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ หากทีมทำชิ้นงานไม่ทัน ให้ทำโปสเตอร์ขนาด A3 แบบสรุปประเด็นสำคัญโดยไม่ต้องตกแต่งมาก)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูชี้แจงกติกา Gallery Walk นักเรียนแต่ละทีมติดโปสเตอร์เป็นสถานี แบ่งสมาชิกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ ๑ อยู่ประจำสถานีเพื่อนำเสนอ ส่วนกลุ่มที่ ๒ เดินชมสถานีของทีมอื่น ๓ สถานี สถานีละ ๓–๔ นาที (นำเสนอ ๒ นาที ถามตอบ ๑ นาที ประเมิน ๑ นาที) แล้วสลับบทบาทกันในรอบที่ ๒ ใช้เวลารอบละประมาณ ๑๒ นาที

(หมายเหตุ: ครูใช้สัญญาณเสียงหรือนาฬิกาจับเวลาส่งสัญญาณย้ายสถานีเพื่อควบคุมเวลา)

๒) ผู้เดินชมประเมินเพื่อนด้วยแบบประเมินเพื่อน โดยให้คะแนนสถานีละ ๓ เกณฑ์ เกณฑ์ละ ๑–๔ (ความถูกต้องของหลักฟิสิกส์ ความเข้าใจง่ายของสื่อ ความคิดสร้างสรรค์) และเขียนข้อเสนอแนะแบบ ๒ ดาว ๑ ความปรารถนา (ข้อดี ๒ ข้อ ข้อควรปรับปรุง ๑ ข้อ) ต้องถามคำถาม “ทำไม” หรือ “ถ้าเปลี่ยน...จะเกิดอะไรขึ้น” อย่างน้อย ๑ คำถามต่อสถานี ห้ามประเมินทีมตนเอง

(แนวตอบ: ตัวอย่างคำถามที่ผู้ชมถามได้ เช่น ทำไมเครื่องกรองอากาศต้องทำให้ฝุ่นมีประจุก่อน (เพื่อให้เกิดแรงไฟฟ้า $F = qE$ ดึงฝุ่นเข้าแผ่นเก็บ) หรือ ถ้าเพิ่มความต่างศักย์ของแผ่นเก็บฝุ่น แรงจะเปลี่ยนอย่างไร (เพิ่มขึ้น เพราะ $E = \Delta V / d$ เพิ่ม))

(หมายเหตุ: คะแนนประเมินเพื่อนของแต่ละทีมคิดจากค่าเฉลี่ยของทุกแบบประเมินที่ได้รับ ปรับเป็นคะแนนเต็ม ๔ คะแนน)

๓) ครูเดินประเมินแต่ละสถานีตามเกณฑ์ ๑๖ คะแนน โดยตั้งคำถามฟิสิกส์ ๑ คำถามกับทีม เช่น “ถ้าอุปกรณ์ของทีมใช้ความต่างศักย์สูงขึ้น ผลที่เกิดขึ้นเปลี่ยนไปอย่างไร” และสังเกตการทำงานร่วมกันของสมาชิกทีม

(แนวตอบ: ขึ้นกับหัวข้อ เช่น ความต่างศักย์สูงขึ้นทำให้สนามไฟฟ้า E แรงขึ้น หรือทำให้ตัวเก็บประจุสะสมพลังงาน $U = \frac{1}{2}CV^2$ มากขึ้นตามกำลังสองของ V)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) แต่ละทีมอ่านข้อเสนอแนะจากเพื่อน เลือกข้อที่จะปรับปรุง ๑ ข้อ เขียนลงในใบงานที่ ๒๓ ตอนที่ ๒ พร้อมส่งชิ้นงานและแบบประเมินให้ครู

(หมายเหตุ: ครูเก็บชิ้นงานที่เด่นไว้จัดแสดงที่บอร์ดห้องเรียนหรือหน้าห้องพักครู)

๒) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากทุกสถานี โดยชี้ให้เห็นแนวคิดร่วม ได้แก่ ประจุและการเหนี่ยวนำ (E1) สนามไฟฟ้าและแรง $F = qE$ (E3) และตัวเก็บประจุกับพลังงาน $U = \frac{1}{2}CV^2$ (E5) แล้วให้นักเรียนเขียนสรุปอย่างย่อลงในสมุดประจำตัว

๓) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ๒ ข้อ จากโจทย์ท้ายแผน แล้วแจ้งว่าคาบถัดไปเป็นการตะลุยโจทย์และทำ Quiz ครั้งที่ ๔ ขอบเขตศักย์ไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ ให้นักเรียนทบทวนใบงานที่ ๑๗ และ ๑๙ ถึง ๒๒ ล่วงหน้า

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต

๒) ใบงานที่ ๒๓ เรื่อง การประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน (คำถามนำสืบค้น โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด E1 E3 E5)

๓) PowerPoint เรื่อง หลักฟิสิกส์ของปลายแหลม แรงไฟฟ้า และตัวเก็บประจุในอุปกรณ์

๔) วีดิทัศน์ฟ้าผ่าและการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน

๕) กระดาษโปสเตอร์หรือกระดาษรีไซเคิล ปากกาเมจิก กรรไกร กาว และวัสดุเหลือใช้สำหรับทำชิ้นงาน

๖) อุปกรณ์สืบค้น เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน

๗) แบบประเมินชิ้นงานและการนำเสนอ (ครู) และแบบประเมินเพื่อนใน Gallery Walk

๘) สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒

๒) ห้องเรียนและห้องสมุดโรงเรียน

๓) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือ (ให้นักเรียนบันทึกแหล่งที่มาและตรวจสอบความถูกต้อง)

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- ความถูกต้องของหลักฟิสิกส์ในโปสเตอร์หรือชิ้นงาน (E1 E3 E5)	- ประเมินชิ้นงานตามเกณฑ์	- แบบประเมินชิ้นงาน (ครู)	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณเกี่ยวกับพลังงานในตัวเก็บประจุและสนามไฟฟ้า	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การสืบค้น การทำชิ้นงาน และการนำเสนอในกิจกรรม Gallery Walk	- ประเมินการนำเสนอและชิ้นงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน (ครู ๑๖ คะแนน)	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การประเมินผลงานเพื่อนและการให้ข้อเสนอแนะ	- ประเมินโดยเพื่อน	- แบบประเมินเพื่อน (๔ คะแนน)	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การทำงานเป็นทีมตามบทบาท	- สังเกตพฤติกรรม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - อยู่อย่างพอเพียง - มุ่งมั่นในการทำงาน - มีจิตสาธารณะ	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [E5] แฟลชกล้องใช้ตัวเก็บประจุ $120\ \mu\text{F}$ ชาร์จที่ $300\ \text{V}$ สะสมพลังงานเท่าใด

เฉลย: $U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}(120\times10^{-6})(300)^2 = 5.4\ \text{J}$

L2 [E3] เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิตมีแผ่นเก็บฝุ่นสองแผ่นห่างกัน $2.0\ \text{cm}$ ความต่างศักย์ $4000\ \text{V}$ ฝุ่นชิ้นหนึ่งมีประจุ $1.6\times10^{-15}\ \text{C}$ จงหาสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นและแรงไฟฟ้าบนฝุ่น

เฉลย: $E = \Delta V/d = 4000/0.020 = 2.0\times10^{5}\ \text{V/m}$ *และ* $F = qE = 3.2\times10^{-10}\ \text{N}$

L3 [E5] เครื่อง AED เครื่องหนึ่งใช้ตัวเก็บประจุ $100\ \mu\text{F}$ ชาร์จที่ $1500\ \text{V}$ (กำหนดเป็นข้อมูลตัวอย่าง) จงหาพลังงานที่สะสมและประจุที่เก็บ ถ้าปล่อยพลังงานทั้งหมดใน $10\ \text{ms}$ กำลังเฉลี่ยเท่าใด

เฉลย: $U = \frac{1}{2}CV^2 = 112.5\ \text{J}$, $Q = CV = 0.15\ \text{C}$, $P = U/t = 112.5/0.010 = 1.125\times10^{4}\ \text{W}$

L4 [E3] ทรงกลมตัวนำรัศมี $10\ \text{cm}$ และ $0.50\ \text{cm}$ ต่อกันด้วยลวดยาวและมีศักย์เท่ากัน $20\ \text{kV}$ (ใช้ $E = V/r$ ที่ผิวทรงกลม และอากาศแตกตัวเมื่อ $E > 3\times10^{6}\ \text{V/m}$ ซึ่งกำหนดให้) จงหาสนามไฟฟ้าที่ผิวทรงกลมแต่ละลูก และบอกว่าลูกใดเกิดการคายประจุที่ปลายก่อน พร้อมอธิบายความเกี่ยวข้องกับสายล่อฟ้า

เฉลย: ลูกใหญ่ $E = 20000/0.10 = 2.0\times10^{5}\ \text{V/m}$ *ลูกเล็ก* $E = 20000/0.0050 = 4.0\times10^{6}\ \text{V/m}$ *ลูกเล็กมากกว่า ๒๐ เท่าและเกิน* $3\times10^{6}\ \text{V/m}$ *อากาศรอบลูกเล็กแตกตัวก่อน ปลายแหลมของสายล่อฟ้าทำหน้าที่เหมือนทรงกลมรัศมีเล็ก จึงคายประจุได้ง่าย*

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๓ เรื่อง การประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตะลุยโจทย์ตัวเก็บประจุและศักย์ไฟฟ้า และ Quiz ครั้งที่ ๔ (ศักย์ไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๑ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๓๙**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๗ อธิบายและคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์ได้

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๘ อธิบายตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุ ความต่างศักย์ และความจุของตัวเก็บประจุ พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ และพลังงานศักย์ไฟฟ้าได้

๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของประจุ ความต่างศักย์ และพลังงานของตัวเก็บประจุ เมื่อต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ (ความต่างศักย์คงที่) และเมื่อตัดแบตเตอรี่ออก (ประจุคงที่) ได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ ความจุ ประจุ และพลังงานสะสมของตัวเก็บประจุได้อย่างถูกต้อง

๒. แสดงวิธีทำเป็นลำดับขั้นตอนพร้อมหน่วยในการสอบเขียนตอบ (Quiz ครั้งที่ ๔) ได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบด้วยตนเอง และมีความมุ่งมั่นในการแก้โจทย์จนสำเร็จได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

แผนนี้ทบทวนศักย์ไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ ได้แก่ ศักย์ไฟฟ้าของประจุจุด $V = kQ/r$ (เป็นปริมาณสเกลาร์ รวมด้วยการบวกแบบมีเครื่องหมาย) ความต่างศักย์ $\Delta V = \Delta U/q$ ความจุ $C = Q/V$ และพลังงานสะสม $U = \tfrac{1}{2}CV^2$ จุดที่ต้องระวังคือ ถ้าต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ V คงที่ ถ้าตัดแบตเตอรี่ออก Q คงที่ จากนั้นนักเรียนทำ Quiz เขียนตอบครั้งที่ ๔ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

สูตรที่ใช้ทบทวน: $V = \dfrac{kQ}{r}$, $\Delta V = \dfrac{\Delta U}{q}$, งานของแรงภายนอกที่เคลื่อนประจุช้า ๆ $W = q\Delta V$, พลังงานจลน์ของประจุที่เร่งจากหยุดนิ่ง $\tfrac{1}{2}mv^2 = q\Delta V$, $C = \dfrac{Q}{V}$, $C = \dfrac{\kappa\varepsilon_0 A}{d}$, $U = \tfrac{1}{2}CV^2 = \dfrac{Q^2}{2C}$ ($k = 9.0 \times 10^9\ \mathrm{N{\cdot}m^2/C^2}$, $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$, $e = 1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$)

หลักการเลือกตัวแปรคงที่ของตัวเก็บประจุ: ต่อกับแบตเตอรี่อยู่ V คงที่ ($Q = CV$ เปลี่ยนตาม C) ตัดแบตเตอรี่ออกแล้ว Q คงที่ ($V = Q/C$ เปลี่ยนตาม C) การสอบ Quiz เขียนตอบแสดงวิธีทำ ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที ส่วนสอบเต็ม ๕ คะแนน ตามสัดส่วน L1 ๓๐% L2 ๓๐% L3 ๒๕% L4 ๑๕%

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)

☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)

☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☐ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **Game-based Learning และการประเมินด้วย Quiz เขียนตอบ**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อ และชี้แจงขอบเขตของ Quiz ครั้งที่ ๔ ได้แก่ พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ (รหัสแนวคิด E4) และตัวเก็บประจุ (E5) สัดส่วนโจทย์ L1 ๓๐% L2 ๓๐% L3 ๒๕% L4 ๑๕% และเวลาทบทวน ๑๕ นาที ก่อนทำ Quiz ๓๐ นาที

๒) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ ๔ คน แล้วเล่นเกมอุ่นเครื่อง “จับคู่สูตร” โดยครูแสดงชื่อปริมาณทีละข้อ ให้กลุ่มเขียนสูตรบนกระดานเล็กและชูขึ้นพร้อมกัน เช่น ศักย์ไฟฟ้าของประจุจุด ความจุของแผ่นคู่ขนาน พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

(แนวตอบ: $V = kQ/r$, $C = \kappa\varepsilon_0 A/d$, $U = \frac{1}{2}CV^2$ (หรือ $\frac{1}{2}QV$, $Q^2/2C$))

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูจัดเกม “ตะลุยโจทย์” แข่งขันเป็นทีม ครูแสดงโจทย์ L1 ถึง L3 ตามตัวอย่างท้ายแผนทีละข้อ แต่ละทีมเขียนวิธีทำบนกระดานเล็กภายในเวลาที่กำหนด (ข้อละ ๑–๑.๕ นาที) ทีมที่ตอบถูกพร้อมวิธีทำได้คะแนนสะสม ใช้แข่งกันเพื่อความสนุกและไม่นำไปคิดเป็นคะแนนวิชา

(แนวตอบ: ดูเฉลยโจทย์ L1–L3 ท้ายแผน)

(หมายเหตุ: ครูสังเกตข้อที่หลายทีมตอบผิด เช่น การลืมแปลง nC เป็น C และการลืมเครื่องหมายของประจุลบ เพื่อใช้อธิบายในขั้นถัดไป)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูอธิบายจุดที่ห้องพลาดบ่อย ได้แก่ หน่วย (nC, μF, mm) ศักย์ไฟฟ้าเป็นสเกลาร์ที่ต้องใส่เครื่องหมายของประจุก่อนบวก และเลือกสูตรพลังงานให้ตรงกับตัวแปรที่คงที่ โดยยกตัวอย่างสั้น ๆ บนกระดาน

(แนวตอบ: เช่น ประจุ $+5\ \text{nC}$ และ $-3\ \text{nC}$ ที่ห่างจากจุด P เท่ากัน $0.15\ \text{m}$ ศักย์รวมเป็นผลบวกแบบมีเครื่องหมาย $V = 300 - 180 = 120\ \text{V}$ เป็นการบวกสเกลาร์ ไม่ใช่การรวมแบบเวกเตอร์)

๒) ครูทบทวนแนวคิดตัวเก็บประจุกรณีต่อแบตเตอรี่ค้างไว้และกรณีตัดแบตเตอรี่ออก โดยถามว่า “ตัวเก็บประจุอากาศชาร์จเต็มแล้ว ถ้าสอดไดอิเล็กทริก $\kappa = 2$ เต็มช่องว่าง ขณะยังต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ กับขณะตัดแบตเตอรี่ออกแล้ว ค่า Q, V และ U เปลี่ยนไปอย่างไร”

(แนวตอบ: สอดไดอิเล็กทริก $\kappa = 2$ ทำให้ C เพิ่มเป็น ๒ เท่า ต่อแบตเตอรี่ค้าง: V คงที่ $Q = CV$ เพิ่มเป็น ๒ เท่า $U = \frac{1}{2}CV^2$ เพิ่มเป็น ๒ เท่า ตัดแบตเตอรี่ออก: Q คงที่ $V = Q/C$ ลดเหลือครึ่งหนึ่ง $U = Q^2/2C$ ลดเหลือครึ่งหนึ่ง)

๓) ครูแจกกระดาษคำตอบมาตรฐานและชี้แจงกติกาการสอบ ให้นักเรียนแสดงวิธีทำครบตามลำดับ (เขียนสูตร แทนค่าพร้อมหน่วย คำตอบพร้อมหน่วย) ได้ใช้เครื่องคิดเลข และมีตารางค่าคงที่แจกให้

(หมายเหตุ: เกณฑ์ตรวจให้คะแนนบางส่วนเมื่อสมการหรือวิธีคิดถูกแม้คำตอบสุดท้ายผิด)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนทำ Quiz ครั้งที่ ๔ (ศักย์ไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ) แบบเขียนตอบแสดงวิธีทำ จำนวน ๖ ข้อ เต็ม ๕ คะแนน ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที แต่ละข้อมีป้าย Level และรหัสแนวคิดตามชุดข้อสอบที่แจกท้ายแผน ครูเดินคุมสอบและไม่ตอบคำถามเชิงเนื้อหา

(แนวตอบ: ดูข้อสอบและเฉลยพร้อมเกณฑ์ให้คะแนนย่อยท้ายแผน)

๒) เมื่อหมดเวลา นักเรียนหยุดเขียนทันทีและส่งกระดาษคำตอบ นักเรียนสแกนหรือถ่ายภาพกระดาษคำตอบของตนส่งให้ครูตามช่องทางที่ครูกำหนด เพื่อให้ครูตรวจตามเกณฑ์

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูแจ้งเกณฑ์ผ่าน Quiz ได้คะแนนสอบตั้งแต่ ๒.๕ จาก ๕ ถือว่าผ่านและได้เต็ม ๕ ผู้ที่ไม่ผ่านสอบใหม่นอกเวลา หรือทำใบงานซ่อมให้ถูกครบเพื่อแก้ตัวได้ถึงวันสุดท้ายก่อนตัดสินผลการเรียน โดยทุกรอบถูกบันทึก
(หมายเหตุ: ครูตรวจกระดาษคำตอบและอัปเดตผลให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา พร้อมแจ้งแนวคิดที่ห้องพลาดบ่อย)

๒) ครูให้นักเรียนสะท้อนตนเองสั้น ๆ ว่า “ข้อใดที่ยังไม่มั่นใจและจะทบทวนอย่างไร” และแจ้งว่าคาบถัดไปเริ่มหน่วยไฟฟ้ากระแส เรื่องกระแสไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำ
(แนวตอบ: ขึ้นกับนักเรียน เช่น ทบทวนการแปลงหน่วย ฝึกเลือกว่า V หรือ Q คงที่ หรือทำใบงานที่ ๒๔ เพิ่มเติม)

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต
๒) ใบงานที่ ๒๔ เรื่อง ตะลุยโจทย์ตัวเก็บประจุและศักย์ไฟฟ้า และ Quiz ครั้งที่ ๔ (โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด E4 E5)
๓) PowerPoint สรุปสูตรและโจทย์เกม “ตะลุยโจทย์”
๔) กระดานเล็กและปากกาไวท์บอร์ดสำหรับเกมทีม
๕) ข้อสอบ Quiz ครั้งที่ ๔ และกระดาษคำตอบมาตรฐาน
๖) ตารางค่าคงที่ เครื่องคิดเลข และสมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน
๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- ความรู้เรื่องศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ และตัวเก็บประจุ (ผลการเรียนรู้ข้อ ๗–๘)	- ตรวจ Quiz ครั้งที่ ๔ (เขียนตอบแสดงวิธีทำ)	- ข้อสอบ Quiz ครั้งที่ ๔ และเกณฑ์ให้คะแนน	- ได้ตั้งแต่ ๕ จาก ๑๐ คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่าน
- การตอบคำถามในเกมทบทวนและการแก้โจทย์ระหว่างเรียน	- สังเกตและตรวจวิธีทำบนกระดานเล็ก	- แบบสังเกตการเรียนรู้	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การแสดงวิธีทำเป็นลำดับขั้นตอนพร้อมหน่วยและการทำงานเป็นทีมในเกม	- ตรวจกระดาษคำตอบและสังเกตการทำงานกลุ่ม	- เกณฑ์ให้คะแนนย่อยและแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [E4] ประจุจุด $+8.0\ \text{nC}$ ทำให้เกิดศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งห่างออกไป $0.40\ \text{m}$ เท่าใด

เฉลย: $V = \dfrac{kQ}{r} = \dfrac{(9.0\times10^{9})(8.0\times10^{-9})}{0.40} = 180\ \text{V}$

L2 [E4] อิเล็กตรอนเริ่มจากหยุดนิ่งและถูกเร่งผ่านความต่างศักย์ $100\ \text{V}$ จงหาพลังงานจลน์ (เป็นจูลและอิเล็กตรอนโวลต์) และอัตราเร็วที่ได้ ($m_e = 9.1\times10^{-31}\ \text{kg}$)

เฉลย: $K = q\Delta V = (1.6\times10^{-19})(100) = 1.6\times10^{-17}\ \text{J}\ (100\ \text{eV})$

$v = \sqrt{2K/m_e} = \sqrt{\dfrac{2(1.6\times10^{-17})}{9.1\times10^{-31}}} \approx 5.9\times10^{6}\ \text{m/s}$

L3 [E5] ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีอากาศคั่น พื้นที่แผ่น $0.040\ \text{m}^2$ ห่างกัน $2.0\ \text{mm}$ ต่อกับแหล่งกำเนิด $100\ \text{V}$ จงหาความจุ ประจุ และพลังงานสะสม

เฉลย: $C = \dfrac{\varepsilon_0 A}{d} = \dfrac{(8.85\times10^{-12})(0.040)}{2.0\times10^{-3}} = 1.77\times10^{-10}\ \text{F}$,
$Q = CV = 1.77\times10^{-8}\ \text{C}$, $U = \tfrac{1}{2}CV^2 = 8.85\times10^{-7}\ \text{J}$

L4 [E5] ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีอากาศคั่น $20\ \mu\text{F}$ ชาร์จที่ $6.0\ \text{V}$ แล้วดึงแผ่นออกจนระยะห่างเป็น ๒ เท่า ก) ขณะยังต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ ข) ขณะตัดแบตเตอรี่ออกก่อนดึง จงหา Q, V, U หลังดึงในแต่ละกรณี

เฉลย: เดิม $Q_0 = 1.2\times10^{-4}\ \text{C}$, $U_0 = 3.6\times10^{-4}\ \text{J}$ *หลังดึง* $C' = 10\ \mu\text{F}$ *ก)* $V = 6.0\ \text{V}$ *คงที่* $Q = 6.0\times10^{-5}\ \text{C}$, $U = 1.8\times10^{-4}\ \text{J}$ *(ลดครึ่งหนึ่ง) ข)* $Q = 1.2\times10^{-4}\ \text{C}$ *คงที่* $V = Q/C' = 12\ \text{V}$, $U = Q^2/2C' = 7.2\times10^{-4}\ \text{J}$ *(เพิ่มเป็น ๒ เท่า)*

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๔ เรื่อง ตะลุยโจทย์ตัวเก็บประจุและศักย์ไฟฟ้า และ Quiz ครั้งที่ ๔ (ศักย์ไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ) เวลา ๑ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕**

เวลาเรียน ๑๘ ชั่วโมง (คาบ) **ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๙**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

เข้าใจกระแสไฟฟ้า ความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และพลังงานทดแทน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๑๐) อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๑๑) ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาวและพื้นที่หน้าตัดของตัวต้านทาน สภาพต้านทาน และการต่อตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

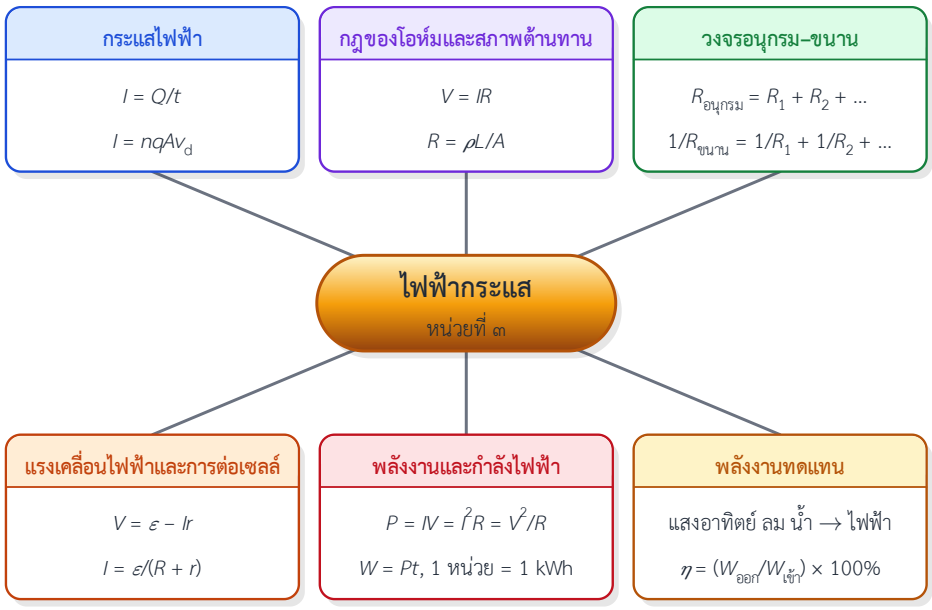
๑๒) ทดลอง อธิบาย และคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

๑๓) ทดลอง และคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

๑๔) อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนั้น

๓. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระในตัวนำซึ่งมีความเร็วลอยเลื่อนต่ำเมื่อเทียบกับอัตราเร็วของสัญญาณไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าสัมพันธ์กับความต่างศักย์และความต้านทานตามกฎของโอห์ม ความต้านทานของตัวนำขึ้นกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทาน ตัวต้านทานต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนานได้ความต้านทานสมมูลต่างกัน แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายใน พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าใช้ประเมินการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า และพลังงานทดแทนเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ตามประสิทธิภาพของเทคโนโลยี



ภาพที่ ๒๘ แผนผังมโนทัศน์ หน่วยที่ ๓ ไฟฟ้ากระแส

๔. สาระการเรียนรู้

๔.๑ สาระแกนกลาง

กระแสไฟฟ้า $I = \Delta Q/\Delta t$ ความเร็วลอยเลื่อน $I = nqAv_d$

กฎของโอห์ม $V = IR$ สภาพต้านทาน $R = \rho L/A$ การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม ขนาน และผสม

แรงเคลื่อนไฟฟ้า $V = \varepsilon - Ir$ การต่อเซลล์ไฟฟ้า และกฎของเคอร์ชอฟฟ์เบื้องต้น

พลังงานไฟฟ้า $E = Pt$ กำลังไฟฟ้า $P = IV = I^2R = V^2/R$ และพลังงานทดแทนกับการผลิตไฟฟ้า

๔.๒ สาระท้องถิ่น

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการใช้พลังงานทดแทนในโรงเรียนและชุมชน

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

☑ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร

☑ ๒. ความสามารถในการคิด

☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา

☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

☑ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต

☑ ๓. มีวินัย

☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้

☑ ๕. อยู่อย่างพอเพียง

☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน

☐ ๗. รักความเป็นไทย

☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน *(สอดคล้องกับผลการเรียนรู้)*

รายงานผลการทดลองวงจรไฟฟ้าและการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้า และชิ้นงานสืบค้นพลังงานทดแทนพร้อมนำเสนอแบบ Gallery Walk (ใบงานที่ ๒๙ ๓๑ และ ๓๕)

๘. การวัดและประเมินผล

รายการวัด	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
การประเมินก่อนเรียน			
- แบบทดสอบก่อนเรียน (ข้อสอบชุดเดียวกับหลังเรียน) เพื่อวินิจฉัยความรู้เดิมรายแนวคิด	- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน	- แบบทดสอบก่อนเรียน (ภาคผนวก ก)	- ประเมินตามสภาพจริง
การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม			
- กระแสไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำ	- ตรวจใบงานที่ ๒๕ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๒๕ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- ตะลุยโจทย์กระแสไฟฟ้าและความเร็วลอยเลื่อน	- ตรวจใบงานที่ ๒๖ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๒๖ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน: กฎของโอห์ม	- ตรวจใบงานที่ ๒๗ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๒๗ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- ความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทาน	- ตรวจใบงานที่ ๒๘ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๒๘ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์

รายการวัด	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
- วงจรไฟฟ้า: การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม	- ตรวจใบงานที่ ๒๙ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๒๙ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- ตะลุยโจทย์วงจรตัวต้านทาน	- ตรวจใบงานที่ ๓๐ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๓๐ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- Quiz ครั้งที่ ๕ (เขียนตอบแสดงวิธีทำ ส่วนสอบ ๕ คะแนน)	- ตรวจ Quiz ตามเกณฑ์ผ่อนปรน (ให้คะแนนบางส่วนเมื่อวิธีคิดถูกต้อง)	- แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๕	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
- แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	- ตรวจใบงานที่ ๓๑ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๓๑ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า	- ตรวจใบงานที่ ๓๒ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๓๒ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน และวงจรที่มีหลายแหล่งกำเนิด	- ตรวจใบงานที่ ๓๓ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๓๓ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- ตะลุยโจทย์แรงเคลื่อนไฟฟ้า พลังงานและกำลังไฟฟ้า	- ตรวจใบงานที่ ๓๔ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๓๔ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- Quiz ครั้งที่ ๖ (เขียนตอบแสดงวิธีทำ ส่วนสอบ ๕ คะแนน)	- ตรวจ Quiz ตามเกณฑ์ผ่อนปรน (ให้คะแนนบางส่วนเมื่อวิธีคิดถูกต้อง)	- แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๖	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
- พลังงานทดแทนกับการผลิตไฟฟ้า และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลังงาน	- ตรวจใบงานที่ ๓๕ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๓๕ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- ทบทวนรวมยอดและทดสอบหลังเรียน	- ตรวจใบงานที่ ๓๖ และแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- ใบงานที่ ๓๖ / แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การปฏิบัติกิจกรรม/การทดลอง (แผนที่ ๒๗, ๒๙, ๓๑, ๓๓)	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน/ชิ้นงาน	- ประเมินการนำเสนอและชิ้นงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการวัด	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคลและกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงาน	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคลและกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
การประเมินหลังเรียน			
- แบบทดสอบหลังเรียน (เปรียบเทียบพัฒนาการรายแนวคิด)	- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน	- แบบทดสอบหลังเรียน (ภาคผนวก ก)	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- สอบปลายภาค (ปรนัย ๔ ตัวเลือก ผ่านระบบ PROT CARE ๒๐ คะแนน)	- ตรวจข้อสอบปลายภาค	- ข้อสอบปลายภาค	- ตามเกณฑ์การวัดผลของโรงเรียน

๙. กิจกรรมการเรียนรู้ *(สอดคล้องกับผลการเรียนรู้)*

๑. **กระแสไฟฟ้าและความเร็วลอยเลื่อน**
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) และเทคนิคการสอนตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน

๒. **กฎของโอห์ม ความต้านทาน และสภาพต้านทาน**
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) และเทคนิคการสอนตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน

๓. **วงจรไฟฟ้าตัวต้านทาน**
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) และเทคนิคการสอนตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน

๔. **แรงเคลื่อนไฟฟ้า ความต้านทานภายใน และการต่อเซลล์**
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) และเทคนิคการสอนตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน

๕. **พลังงานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และพลังงานทดแทน**
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) และเทคนิคการสอนตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน

๑๐. สื่อและแหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส

๒) แบบฝึกหัดประกอบหนังสือเรียนฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ เรื่องไฟฟ้ากระแส

๓) ใบงานที่ ๒๕ ถึง ๓๖ (ใบงานเรียงระดับ L1–L5 และรหัสแนวคิด C1–C6)

๔) อุปกรณ์การทดลอง เช่น ถ่านไฟฉาย กระบะถ่าน ตัวต้านทาน ลวดนิโครม บอร์ดทดลองวงจร สายไฟ มัลติมิเตอร์

๕) สื่อจำลอง PhET (Circuit Construction Kit: DC)

๖) PowerPoint และวีดิทัศน์ประกอบการสอน

๗) แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๕–๖ และแบบทดสอบหลังเรียน

๘) สมุดประจำตัวและกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

๒) เว็บไซต์ประจำวิชาและอินเทอร์เน็ต

๑๑. เวลาเรียน/จำนวนชั่วโมง

แผนที่	เรื่อง	คาบที่	เวลา (คาบ)
๒๕	กระแสไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำ	๔๐–๔๑	๒
๒๖	ตะลุยโจทย์กระแสไฟฟ้าและความเร็วลอยเลื่อน	๔๒	๑
๒๗	ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน: กฎของโอห์ม	๔๓–๔๔	๒
๒๘	ความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทาน	๔๕	๑
๒๙	วงจรไฟฟ้า: การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม	๔๖–๔๗	๒
๓๐	ตะลุยโจทย์วงจรตัวต้านทาน และ Quiz ครั้งที่ ๕ (กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม และวงจรไฟฟ้า)	๔๘	๑
๓๑	แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	๔๙–๕๐	๒
๓๒	พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า	๕๑	๑
๓๓	การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน และวงจรที่มีหลายแหล่งกำเนิด (เสริมกฎของเคอร์ชอฟฟ์)	๕๒–๕๓	๒
๓๔	ตะลุยโจทย์แรงเคลื่อนไฟฟ้า พลังงานและกำลังไฟฟ้า และ Quiz ครั้งที่ ๖	๕๔	๑
๓๕	พลังงานทดแทนกับการผลิตไฟฟ้า และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลังงาน	๕๕–๕๖	๒
๓๖	ทบทวนรวมยอดและทดสอบหลังเรียน (เตรียมสอบปลายภาค)	๕๗	๑
		รวมเวลา	**๑๘**

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กระแสไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๔๐–๔๑**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑๐ อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายความหมายของกระแสไฟฟ้า $I = \Delta Q/\Delta t$ และทิศของกระแสไฟฟ้าตามข้อตกลงเทียบกับทิศการไหลของอิเล็กตรอนได้

๒. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระในลวดตัวนำและความหมายของความเร็วลอยเลื่อนได้

๓. อธิบายความสัมพันธ์ $I = nqAv_d$ และเปรียบเทียบความเร็วลอยเลื่อนกับความเร็วของสัญญาณไฟฟ้าได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณกระแสไฟฟ้า จำนวนอิเล็กตรอนที่ผ่านหน้าตัด และความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำได้อย่างถูกต้อง

๒. สังเกตและอธิบายการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรจากโปรแกรมจำลอง แล้วบันทึกผลได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

กระแสไฟฟ้าคืออัตราการไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหน้าตัดตัวนำ $I = \Delta Q/\Delta t$ มีหน่วยแอมแปร์ ทิศกระแสตามข้อตกลงคือทิศที่ประจุบวกเคลื่อนที่ ซึ่งตรงข้ามกับทิศการไหลของอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนอิสระในลวดตัวนำชนกับไอออนตลอดเวลา จึงมีความเร็วลอยเลื่อน v_d เฉลี่ยน้อยมาก ($I = nqAv_d$) แต่หลอดไฟติดทันที เพราะสนามไฟฟ้าในวงจรเกิดและกระจายด้วยอัตราเร็วใกล้ความเร็วแสง

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

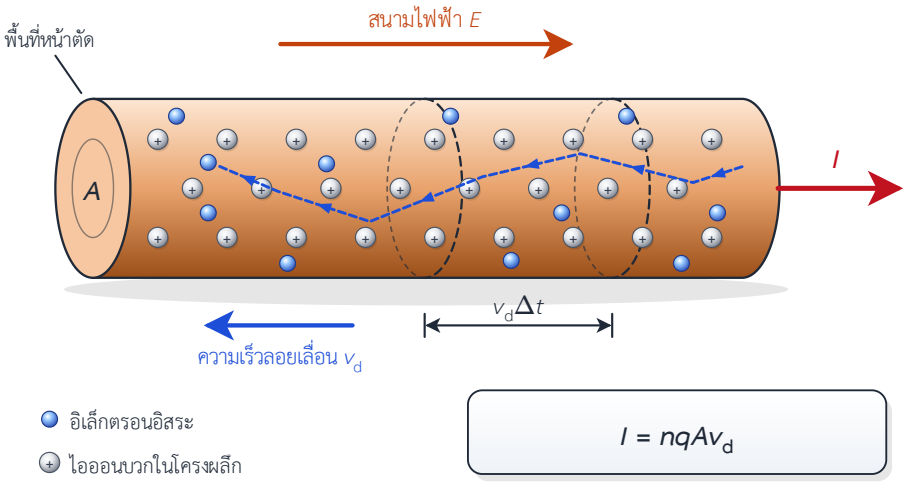
- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☑ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

กระแสไฟฟ้า $I = \dfrac{\Delta Q}{\Delta t}$ ($1\ \text{A} = 1\ \text{C/s}$) จำนวนอิเล็กตรอนที่ผ่านหน้าตัดในเวลา t คือ $N = \dfrac{It}{e}$ เมื่อ $e = 1.6 \times 10^{-19}\ \text{C}$ ทิศกระแสไฟฟ้าตามข้อตกลงคือทิศจากขั้วบวกไปขั้วลบภายนอกแหล่งกำเนิด ส่วนอิเล็กตรอนไหลทิศตรงข้าม

ให้ลวดหน้าตัด A มีอิเล็กตรอนอิสระ n ตัวต่อปริมาตร ประจุ q ต่ออนุภาค เคลื่อนที่ด้วยความเร็วลอยเลื่อน v_d จะได้ $I = nqAv_d$ สำหรับทองแดงใช้ $n \approx 8.5 \times 10^{28}\ \text{m}^{-3}$ (กำหนดให้ในโจทย์) ความเร็วลอยเลื่อนมีขนาดประมาณ $10^{-4}\ \text{m/s}$ ซึ่งช้ากว่าความเร็วของสัญญาณไฟฟ้ามาก



ภาพที่ ๒๙ อิเล็กตรอนอิสระในลวดตัวนำเคลื่อนที่แบบซิกแซกสวนทางกับสนามไฟฟ้าด้วยความเร็วลอยเลื่อน ส่วนกระแสไฟฟ้ามีทิศตามสนามไฟฟ้า

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
☑ ๓. มีวินัย
☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
☐ ๗. รักความเป็นไทย
☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

☐ Reading (สามารถอ่านออก)

☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)

☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☐ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☑ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **๕Es Instructional Model ร่วมกับการใช้โปรแกรมจำลอง (Simulation)**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมบอกว่าแผนนี้เป็นการเริ่มหน่วยไฟฟ้ากระแส

๒) ครูให้นักเรียนสังเกตหลอดไฟหรือชุดไฟ LED ที่ต่อกับแบตเตอรี่ แล้วกดสวิตช์ให้ติดทันที จากนั้นตั้งคำถามให้นักเรียนคิดคนเดียวแล้วแลกเปลี่ยนกับเพื่อน (Think-Pair) ว่า “ขณะหลอดไฟติด อะไรกำลังไหลอยู่ในสายไฟ และไหลจากไหนไปไหน”

(แนวตอบ: ประจุไฟฟ้าไหลในสายไฟ โดยอิเล็กตรอนอิสระในลวดเคลื่อนที่จากขั้วลบผ่านหลอดไฟไปยังขั้วบวกของแบตเตอรี่ ส่วนทิศกระแสไฟฟ้าตามข้อตกลงเป็นทิศตรงข้าม)

๓) ครูถามต่อว่า “ถ้าอิเล็กตรอนในสายไฟเคลื่อนที่ช้ามาก ทำไมหลอดไฟจึงติดทันทีที่กดสวิตช์” โดยเปรียบเทียบกับท่อน้ำที่เต็มท่อ (เมื่อดันน้ำเข้าปลายหนึ่ง น้ำที่ปลายอีกด้านไหลออกทันที)

(แนวตอบ: เพราะในลวดมีอิเล็กตรอนอิสระอยู่เต็มตลอดสายอยู่แล้ว เมื่อกดสวิตช์ สนามไฟฟ้าเกิดขึ้นทั่วลวดอย่างรวดเร็วและอิเล็กตรอนทุกตัวเริ่มเคลื่อนพร้อมกัน ไม่ต้องรออิเล็กตรอนจากแบตเตอรี่เดินทางมาถึง)

(หมายเหตุ: ครูยังไม่เฉลยตัวเลข ให้นักเรียนสำรวจภาพการไหลของอิเล็กตรอนในขั้นต่อไป)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๒–๓ คน ให้แต่ละกลุ่มเปิดโปรแกรมจำลอง PhET Interactive Simulations (Battery-Resistor Circuit หรือ Circuit Construction Kit: DC ที่แสดงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน) และรับใบงานที่ ๒๕ ตอนที่ ๑ ซึ่งสำรวจการไหลของอิเล็กตรอนตามขั้นตอนดังนี้

ก) สร้างวงจรแบตเตอรี่กับตัวต้านทาน แล้วเปิดการแสดงอิเล็กตรอนและกระแส สังเกตทิศการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและทิศลูกศรกระแส

ข) เพิ่มแรงดันของแบตเตอรี่ทีละขั้น สังเกตและบันทึกว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลง และค่ากระแสเปลี่ยนไปอย่างไร

ค) เพิ่มค่าความต้านทานทีละขั้น บันทึกการเปลี่ยนแปลงของกระแสและความหนาแน่นของอิเล็กตรอนที่ไหลผ่าน

ง) ตอบคำถามในใบงานว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ชนต่อเนื่องหรือเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงราบเรียบ

(หมายเหตุ: หากไม่มีอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เพียงพอ ครูสาธิตโปรแกรมจำลองหน้าชั้นเรียนหรือเปิดวีดิทัศน์การไหลของอิเล็กตรอนแทน โปรแกรมจำลองเป็นภาพประกอบเชิงคุณภาพ ไม่ใช่ขนาดจริงของอนุภาค)

๒) ครูเดินสังเกตการทำงานและตั้งคำถามกระตุ้น เช่น “เมื่อเพิ่มแรงดันแล้วอิเล็กตรอนเปลี่ยนไปอย่างไร และเมื่อเพิ่มความต้านทานเปลี่ยนไปอย่างไร”

(แนวตอบ: เพิ่มแรงดัน ทำให้อิเล็กตรอนไหลเร็วขึ้น กระแสเพิ่มขึ้น เพิ่มความต้านทาน ทำให้อิเล็กตรอนไหลช้าลงหรือผ่านหน้าตัดน้อยลง กระแสลดลง อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ชนกับอะตอมตลอดเวลา แต่โดยเฉลี่ยลอยเลื่อนไปตามทิศของแรงไฟฟ้า)

๓) ตัวแทนกลุ่มรายงานผลการสำรวจ ครูให้นักเรียนสรุปแนวคิดที่พบร่วมกันเป็นข้อ ๆ บนกระดาน และเชื่อมโยงกับคำถามตอนต้นว่าเหตุใดหลอดไฟจึงติดทันที

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๒๕ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint อธิบายกระแสไฟฟ้า $I = \Delta Q / \Delta t$ หน่วยแอมแปร์ ($1\ \text{A} = 1\ \text{C/s}$) และตัวอย่างบนกระดาน “กระแส $3.0\ \text{A}$ ไหลผ่านหน้าตัดลวด $20\ \text{s}$ มีประจุผ่านเท่าใดและมีอิเล็กตรอนกี่ตัว”

(แนวตอบ: $Q = It = 3.0 \times 20 = 60\ \text{C}$ และ $N = Q/e = 60/(1.6 \times 10^{-19}) = 3.75 \times 10^{20}$ ตัว)

๒) ครูอธิบายทิศของกระแสไฟฟ้าตามข้อตกลง (ทิศที่ประจุบวกเคลื่อนที่ จากขั้วบวกไปขั้วลบภายนอกแหล่งกำเนิด) เทียบกับทิศการไหลของอิเล็กตรอน แล้วถามว่า “ถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปทางขวาในลวด กระแสไฟฟ้าตามข้อตกลงมีทิศใด”

(แนวตอบ: ทิศไปทางซ้าย เพราะอิเล็กตรอนมีประจุลบ ทิศกระแสตามข้อตกลงจึงตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน)

๓) ครูอธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระในลวดตัวนำ ขณะไม่มีสนามไฟฟ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไม่เป็นระเบียบ เมื่อมีสนามไฟฟ้าอิเล็กตรอนถูกแรงไฟฟ้าและชนกับไอออนบวกอย่างต่อเนื่อง จึงมีการเคลื่อนที่สุทธิด้วยความเร็วลอยเลื่อน v_d ที่น้อยมาก

(หมายเหตุ: ครูใช้ภาพเคลื่อนไหวหรือแผนภาพเปรียบเทียบเส้นทางของอิเล็กตรอนก่อนและหลังมีสนามไฟฟ้า)

๔) ครูพานักเรียนพิสูจน์สูตร $I = nqAv_d$ โดยพิจารณาลวดยาว L พื้นที่หน้าตัด A จำนวนอิเล็กตรอนอิสระ $N = nAL$ ประจุรวม $Q = nALq$ ซึ่งผ่านหน้าตัดในเวลา $t = L/v_d$ จึงได้ $I = Q/t = nqAv_d$ แล้วให้นักเรียนอธิบายความหมายของตัวแปรแต่ละตัว

(แนวตอบ: n คือจำนวนอิเล็กตรอนอิสระต่อปริมาตร (m^{-3}) q คือขนาดประจุของอิเล็กตรอน e A คือพื้นที่หน้าตัดลวด (m^2) v_d คือความเร็วลอยเลื่อน (m/s))

๕) ครูสาธิตตัวอย่างการหาความเร็วลอยเลื่อนของทองแดง โดยกำหนดให้ $n = 8.5 \times 10^{28}\ \text{m}^{-3}$ ลวดเส้นผ่านศูนย์กลาง $1.0\ \text{mm}$ กระแส $2.0\ \text{A}$ จงหา v_d และเวลาที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้ระยะ $1.0\ \text{m}$

(แนวตอบ: $A = \pi r^2 = \pi(0.50 \times 10^{-3})^2 = 7.85 \times 10^{-7}\ \text{m}^2$ *ดังนั้น*
$v_d = \dfrac{I}{nqA} = \dfrac{2.0}{(8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19})(7.85 \times 10^{-7})} \approx 1.9 \times 10^{-4}\ \text{m/s}$
ใช้เวลา $t = 1.0 / v_d \approx 5.3 \times 10^{3}\ \text{s}$ *(ประมาณ ๑.๕ ชั่วโมง))*

๖) ครูอธิบายว่าสัญญาณไฟฟ้าหรือสนามไฟฟ้าในวงจรแผ่กระจายด้วยอัตราเร็วใกล้ความเร็วแสง ($\sim 10^8\ \text{m/s}$) เร็วกว่าความเร็วลอยเลื่อนประมาณ 10^{12} เท่า จึงอธิบายได้ว่าเหตุใดหลอดไฟติดทันที และให้นักเรียนสรุปสั้น ๆ ในสมุดประจำตัว

(แนวตอบ: เมื่อกดสวิตช์ สนามไฟฟ้าแผ่ไปทั่วลวดเกือบทันที ทำให้อิเล็กตรอนอิสระทุกตัวเริ่มเคลื่อนที่พร้อมกัน แม้แต่ละตัวจะลอยเลื่อนช้ามาก)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๒๐ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๒๕ โจทย์ระดับ L1–L3 เป็นคู่ตามลำดับ พร้อมอธิบายรหัสแนวคิด C1 และป้าย Level ของแต่ละข้อ ให้นักเรียนเขียนวิธีทำลงในสมุดประจำตัว โดยโจทย์ที่ใช้ทองแดงจะระบุ n ไว้ให้เสมอ

(หมายเหตุ: ครูเดินบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ได้แก่ การแปลง mm^2 *เป็น* m^2 *(คูณ* 10^{-6}*) การใช้เส้นผ่านศูนย์กลางแทนรัศมีในสูตรพื้นที่ และการเขียนเลขยกกำลังผิด เพื่อสอนเสริมในแผนถัดไป)*

๒) ครูให้นักเรียนทุกคู่ทำโจทย์ L4 เรื่องลวดสองช่วงที่มีพื้นที่หน้าตัดต่างกันต่อกันแบบอนุกรม แล้วสุ่มคู่มาอธิบายว่ากระแสและความเร็วลอยเลื่อนในลวดแต่ละช่วงเป็นอย่างไร

(แนวตอบ: กระแสในลวดอนุกรมเท่ากันทุกจุด ส่วนความเร็วลอยเลื่อน $v_d = I/nqA$ *จึงแปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัด ลวดที่บางกว่ามี* v_d *มากกว่า)*

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ นิยามกระแสไฟฟ้า ทิศกระแสและทิศอิเล็กตรอน ความเร็วลอยเลื่อน $I = nqAv_d$ และเหตุผลที่หลอดไฟติดทันที โดยให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์อย่างย่อลงในสมุดประจำตัว

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ๓ ข้อ จากโจทย์ท้ายแผน เขียนวิธีทำลงในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (๕–๗ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

(หมายเหตุ: ครูอัปเดตผล Quick Check ให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา)

๓) ครูมอบหมายให้ทำใบงานที่ ๒๕ ที่เหลือนอกเวลาเรียน และแจ้งว่าคาบเดี่ยวถัดไปเป็นการตะลุยโจทย์กระแสไฟฟ้าและความเร็วลอยเลื่อน

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส

๒) ใบงานที่ ๒๕ เรื่อง กระแสไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำ (โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด C1)

๓) PowerPoint เรื่อง กระแสไฟฟ้าและความเร็วลอยเลื่อน

๔) โปรแกรมจำลอง PhET Interactive Simulations (Battery-Resistor Circuit หรือ Circuit Construction Kit: DC)

๕) คอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์ และโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของนักเรียน

๖) ชุดแบตเตอรี่ (ไม่เกิน $9\ \mathrm{V}$) หลอดไฟ/LED และสายไฟสำหรับสาธิตตอนนำเข้าสู่บทเรียน

๗) สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายกระแสไฟฟ้า ทิศกระแส และความเร็วลอยเลื่อน	- ตรวจใบงานที่ ๒๕ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๒๕	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณกระแส จำนวนอิเล็กตรอน และความเร็วลอยเลื่อน	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การสำรวจการไหลของอิเล็กตรอนด้วยโปรแกรมจำลองและการบันทึกผล	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [C1] กระแสไฟฟ้า $3.0\ \text{A}$ ไหลผ่านหน้าตัดลวดเป็นเวลา $20\ \text{s}$ จงหาประจุที่ผ่านและจำนวนอิเล็กตรอนที่ผ่านหน้าตัด

เฉลย: $Q = It = 60\ \text{C}$ *และ* $N = Q/e = 60/(1.6\times10^{-19}) = 3.75\times10^{20}$ *ตัว*

L2 [C1] ลวดทองแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง $1.0\ \text{mm}$ มีกระแส $2.0\ \text{A}$ ไหลผ่าน จงหาความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน (กำหนดให้ทองแดงมี $n = 8.5\times10^{28}\ \text{m}^{-3}$ และ $e = 1.6\times10^{-19}\ \text{C}$)

เฉลย: $A = \pi(0.50\times10^{-3})^2 = 7.85\times10^{-7}\ \text{m}^2$

$$v_d = \frac{I}{nqA} = \frac{2.0}{(8.5\times10^{28})(1.6\times10^{-19})(7.85\times10^{-7})} \approx 1.9\times10^{-4}\ \text{m/s}$$

L3 [C1] ลวดทองแดงพื้นที่หน้าตัด $2.5\ \text{mm}^2$ มีกระแส $10\ \text{A}$ (กำหนดให้ $n = 8.5\times10^{28}\ \text{m}^{-3}$) จงหาความเร็วลอยเลื่อน และเวลาที่อิเล็กตรอนตัวหนึ่งใช้เคลื่อนที่ตามลวดยาว $3.0\ \text{m}$ และอธิบายว่าเหตุใดหลอดไฟจึงติดทันทีที่กดสวิตช์ทั้งที่อิเล็กตรอนใช้เวลานานเช่นนี้

เฉลย: $A = 2.5\times10^{-6}\ \text{m}^2$

$$v_d = \frac{10}{(8.5\times10^{28})(1.6\times10^{-19})(2.5\times10^{-6})} = 2.9\times10^{-4}\ \text{m/s}$$

$t = 3.0/v_d \approx 1.0\times10^{4}\ \text{s}$ *(ประมาณ ๒.๘ ชั่วโมง) แต่หลอดไฟติดทันทีเพราะสนามไฟฟ้าแผ่ทั่วลวดด้วยความเร็วใกล้แสง อิเล็กตรอนทุกตัวเริ่มเคลื่อนพร้อมกัน*

L4 [C1] ลวดทองแดงสองช่วงต่อกันแบบอนุกรม ช่วงแรกเส้นผ่านศูนย์กลาง $2.0\ \text{mm}$ ช่วงที่สองเส้นผ่านศูนย์กลาง $1.0\ \text{mm}$ ถ้าความเร็วลอยเลื่อนในช่วงแรกเป็น $1.0\times10^{-4}\ \text{m/s}$ จงหากระแสในวงจรและความเร็วลอยเลื่อนในช่วงที่สอง (กำหนดให้ $n = 8.5\times10^{28}\ \text{m}^{-3}$)

เฉลย: $A_1 = \pi(1.0\times10^{-3})^2 = 3.14\times10^{-6}\ \text{m}^2$

$I = nqA_1v_1 = (8.5\times10^{28})(1.6\times10^{-19})(3.14\times10^{-6})(1.0\times10^{-4}) \approx 4.3\ \text{A}$

กระแสเท่ากันในช่วงที่สอง $v_2 = v_1(A_1/A_2) = v_1(d_1/d_2)^2 = 4.0\times10^{-4}\ \text{m/s}$

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๕ เรื่อง กระแสไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำ เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตะลุยโจทย์กระแสไฟฟ้าและความเร็วลอยเลื่อน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๑ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๔๒**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑๐ อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายวิธีหากระแสไฟฟ้าและประจุที่ผ่านหน้าตัดตัวนำจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างประจุกับเวลาได้

๒. อธิบายผลของการเปลี่ยนพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำต่อความเร็วลอยเลื่อนเมื่อกระแสคงที่ได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณจำนวนอิเล็กตรอนที่ผ่านหน้าตัด กระแสไฟฟ้า และความเร็วลอยเลื่อนได้อย่างถูกต้อง

๒. แปลงหน่วยและใช้เลขยกกำลังสิบในการคำนวณได้อย่างถูกต้อง

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการแก้โจทย์ร่วมกับเพื่อนอย่างต่อเนื่องได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

กระแสไฟฟ้า $I = \Delta Q/\Delta t$ หาได้จากความชันของกราฟประจุ–เวลา และประจุรวมที่ผ่านหน้าตัดในช่วงเวลาหนึ่งคือผลต่างของค่า Q จำนวนอิเล็กตรอนคือ $N = Q/e$ เมื่อกระแสในลวดคงที่ ความเร็วลอยเลื่อน $v_d = I/(nqA)$ แปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัด จึงเพิ่มขึ้นเมื่อลวดบางลง ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของเรื่องนี้คือการแปลงหน่วยพื้นที่และการยกกำลัง

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

กราฟ Q–t: กระแสไฟฟ้าคือความชัน $I = \Delta Q / \Delta t$ ช่วงที่กราฟราบ $I = 0$ ประจุรวมที่ผ่านหน้าตัดคือผลต่างของ Q ณ เวลาต้นและปลายช่วง จำนวนอิเล็กตรอน $N = Q/e$ เมื่อ $e = 1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$

ความเร็วลอยเลื่อน $v_d = \dfrac{I}{nqA}$ (ทองแดง $n = 8.5 \times 10^{28}\ \mathrm{m^{-3}}$ ซึ่งกำหนดให้ในโจทย์) เมื่อ I และ n คงที่ $v_d \propto 1/A$ การแปลงหน่วยที่ต้องระวัง $1\ \mathrm{mm} = 10^{-3}\ \mathrm{m}$ แต่ $1\ \mathrm{mm^2} = 10^{-6}\ \mathrm{m^2}$ และ $A = \pi r^2 = \pi d^2/4$

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **Think-Pair-Share ร่วมกับการสอนเสริมจากผล Quick Check**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๗ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) ๕ นาที ๒ ข้อ ข้อที่ ๑ “กระแส $0.50\ \text{A}$ ไหลผ่านหน้าตัดลวด 2.0 นาที ประจุที่ผ่านเท่าใด” ข้อที่ ๒ “ลวดมีพื้นที่หน้าตัด $3.0\ \text{mm}^2$ เท่ากับกี่ตารางเมตร”

(แนวตอบ: ข้อที่ ๑ $t = 120\ \text{s}$ จึง $Q = It = 0.50 \times 120 = 60\ \text{C}$ ข้อที่ ๒ $3.0\ \text{mm}^2 = 3.0 \times 10^{-6}\ \text{m}^2$ (ต้องยกกำลัง ๒ ของ 10^{-3}))

(หมายเหตุ: ครูสังเกตข้อผิดพลาดด้านหน่วยและเลขยกกำลัง และอัปเดตผล Quick Check ให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา)

๒) ครูแจ้งจุดประสงค์ของคาบและรูปแบบการทำงาน คือให้นักเรียนคิดคนเดียว จับคู่แลกเปลี่ยน และแบ่งปันวิธีคิดกับห้อง (Think-Pair-Share) พร้อมชี้ว่าโจทย์ในคาบนี้เป็นระดับ L2 ถึง L4

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๘ นาที)

๑) ครูแจกใบงานที่ ๒๖ และให้นักเรียนแต่ละคนคิดโจทย์ L2 ด้วยตนเอง ๒ นาที แล้วปรึกษากับคู่ ๒ นาที (Think-Pair) “กระแส $1.6\ \text{A}$ ไหลผ่านหน้าตัดลวด $10\ \text{s}$ มีอิเล็กตรอนผ่านกี่ตัว” จากนั้นครูสุ่มคู่ให้แบ่งปันวิธีทำ (Share)

(แนวตอบ: $Q = It = 1.6 \times 10 = 16\ \text{C}$ และ $N = Q/e = 16/(1.6 \times 10^{-19}) = 1.0 \times 10^{20}$ ตัว)

(หมายเหตุ: ครูตรวจว่านักเรียนเขียนเลขยกกำลังของ 10^{-19} ในตัวส่วนได้ถูกต้อง)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูสอนเสริมการอ่านกราฟ Q–t โดยแสดงกราฟที่มีสามช่วงและถามนักเรียนว่า “กราฟของประจุที่ผ่านหน้าตัดลวด ค่า Q เพิ่มจาก 0 ถึง $8\ \text{C}$ ในเวลา $4\ \text{s}$ กระแสในช่วงนี้เท่าใด และช่วงที่กราฟเป็นเส้นราบกระแสเท่าใด”

(แนวตอบ: กระแสคือความชัน $I = \Delta Q/\Delta t = 8/4 = 2.0\ \text{A}$ และช่วงที่กราฟราบ $\Delta Q = 0$ จึง $I = 0$)

(หมายเหตุ: ครูเน้นว่ากระแสไม่ใช่ค่า Q ณ ขณะหนึ่ง แต่เป็นความชันของกราฟ)

๒) ครูเปิดคลินิกหน่วยและเลขยกกำลัง โดยเขียนตารางการแปลงบนกระดาน เช่น $1\ \text{mm} = 10^{-3}\ \text{m}$ $1\ \text{mm}^2 = 10^{-6}\ \text{m}^2$ $1\ \text{cm}^2 = 10^{-4}\ \text{m}^2$ และตัวอย่าง “ลวดเส้นผ่านศูนย์กลาง $2.0\ \text{mm}$ มีพื้นที่หน้าตัดกี่ตารางเมตร”

(แนวตอบ: $r = 1.0\ \text{mm} = 1.0 \times 10^{-3}\ \text{m}$
$A = \pi r^2 = \pi(1.0 \times 10^{-3})^2 = 3.14 \times 10^{-6}\ \text{m}^2$ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือใช้เส้นผ่านศูนย์กลางแทนรัศมี หรือแปลง mm^2 เป็น 10^{-3})

๓) ครูสอนวิธีคำนวณเลขยกกำลังด้วยเครื่องคิดเลข เช่น 8.5×10^{28} คูณ 1.6×10^{-19} ให้เป็น 1.36×10^{10} โดยรวมเลขก่อนแล้วบวกเลขชี้กำลัง และแสดงหน่วยกำกับทุกขั้นเพื่อตรวจว่าหน่วยของ v_d เป็น m/s

(แนวตอบ: $(8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19}) = 13.6 \times 10^{9} = 1.36 \times 10^{10}$ และหน่วย $\dfrac{\text{A}}{\text{m}^{-3} \cdot \text{C} \cdot \text{m}^2} = \dfrac{\text{C/s}}{\text{C/m}} = \text{m/s}$)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๒๐ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนจับคู่ทำโจทย์ L3 เรื่องกราฟ Q–t ในใบงานที่ ๒๖ “กราฟประจุที่ผ่านหน้าตัดลวด: Q เพิ่มจาก 0 เป็น $8\ \text{C}$ ในช่วง 0–$4\ \text{s}$ คงที่ที่ $8\ \text{C}$ ในช่วง 4–$6\ \text{s}$ และเพิ่มเป็น $20\ \text{C}$ ในช่วง 6–$10\ \text{s}$ จงหากระแสในแต่ละช่วง ประจุรวม กระแสเฉลี่ย และจำนวนอิเล็กตรอนรวม”

(แนวตอบ: ช่วงแรก $I = 8/4 = 2.0\ \text{A}$ ช่วงที่สอง $I = 0$ ช่วงที่สาม $I = (20 - 8)/4 = 3.0\ \text{A}$ ประจุรวม $20\ \text{C}$ กระแสเฉลี่ย $= 20/10 = 2.0\ \text{A}$ และ $N = 20/(1.6 \times 10^{-19}) = 1.25 \times 10^{20}$ ตัว)

(หมายเหตุ: ครูเดินสังเกตว่านักเรียนหาความชันแทนการอ่านค่า Q ตรง ๆ หรือไม่)

๒) ครูให้นักเรียนทำโจทย์ L4 เรื่องลวดที่มีพื้นที่หน้าตัดต่างกันต่อกัน แล้วให้แต่ละคู่แบ่งปันวิธีคิดกับคู่ข้างเคียง (Share) ก่อนครูเฉลยและอธิบายเพิ่มเติม “ลวดทองแดงช่วงหนาพื้นที่ $4.0\ \text{mm}^2$ มีความเร็วลอยเลื่อน $1.5 \times 10^{-4}\ \text{m/s}$ ต่ออนุกรมกับช่วงบางพื้นที่ $1.0\ \text{mm}^2$ จงหากระแสและความเร็วลอยเลื่อนช่วงบาง (กำหนดให้ $n = 8.5 \times 10^{28}\ \text{m}^{-3}$)”

(แนวตอบ:

$I = nqAv_d = (8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19})(4.0 \times 10^{-6})(1.5 \times 10^{-4}) = 8.16\ \text{A}$

กระแสเท่ากันในทุกช่วง $v_2 = I/(nqA_2) = v_1(A_1/A_2) = 6.0 \times 10^{-4}\ \text{m/s}$)

(หมายเหตุ: ครูย้ำว่ากระแสเท่ากัน แต่ลวดที่บางกว่าต้องให้อิเล็กตรอนลอยเลื่อนเร็วกว่าเพื่อพาประจุผ่านหน้าตัดเล็กในอัตราเดิม)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดหลัก ได้แก่ กระแสคือความชันของกราฟ Q–t จำนวนอิเล็กตรอน $N = Q/e$ ความเร็วลอยเลื่อน $v_d = I/(nqA)$ แปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัด และข้อควรระวังเรื่องหน่วยและเลขยกกำลัง

๒) ครูมอบหมายให้ทำใบงานที่ ๒๖ ที่เหลือนอกเวลาเรียน และแจ้งว่าคาบคู่ถัดไปเป็นการเรียนความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน (กฎของโอห์ม) พร้อมให้นักเรียนสะท้อนตนเองว่า “ประเภทความผิดพลาดใดที่ตนพลาดบ่อยที่สุดในวันนี้”

(แนวตอบ: ขึ้นกับนักเรียนแต่ละคน เช่น หน่วย เลขยกกำลัง การเลือกสูตร หรือการอ่านกราฟ ซึ่งนักเรียนควรวางแผนแก้ไขเป็นข้อ ๆ)

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส

๒) ใบงานที่ ๒๖ เรื่อง ตะลุยโจทย์กระแสไฟฟ้าและความเร็วลอยเลื่อน (โจทย์ L2–L4 รหัสแนวคิด C1)

๓) PowerPoint สรุปสูตร กราฟ Q–t และตารางการแปลงหน่วย

๔) แบบทดสอบย่อย (Quick Check) และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๕) เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์และสมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอ่านกราฟ Q–t และคำนวณกระแสไฟฟ้า จำนวนอิเล็กตรอน และความเร็วลอยเลื่อน	- ตรวจใบงานที่ ๒๖ และวิธีทำในกระดาษคำตอบ	- ใบงานที่ ๒๖	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การแปลงหน่วยและการใช้เลขยกกำลังในการคำนวณ	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การแลกเปลี่ยนวิธีคิดและอภิปรายกับเพื่อน (Think-Pair-Share)	- สังเกตการมีส่วนร่วม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [C1] กระแส $0.50\ \text{A}$ ไหลผ่านหน้าตัดลวดเป็นเวลา 2.0 นาที ประจุที่ผ่านเท่าใด และลวดพื้นที่หน้าตัด $3.0\ \text{mm}^2$ เท่ากับกี่ m^2

เฉลย: $Q = It = 0.50 \times 120 = 60\ \text{C}$ *และ* $3.0\ \text{mm}^2 = 3.0 \times 10^{-6}\ \text{m}^2$

L2 [C1] กระแส $1.6\ \text{A}$ ไหลผ่านหน้าตัดลวด $10\ \text{s}$ มีอิเล็กตรอนผ่านหน้าตัดกี่ตัว

เฉลย: $Q = It = 16\ \text{C}$ $N = Q/e = 16/(1.6 \times 10^{-19}) = 1.0 \times 10^{20}$ *ตัว*

L3 [C1] จากกราฟ Q–t ของประจุที่ผ่านหน้าตัดลวด ซึ่ง Q เพิ่มจาก 0 เป็น $8\ \text{C}$ ในช่วง 0–$4\ \text{s}$ คงที่ในช่วง 4–$6\ \text{s}$ และเพิ่มเป็น $20\ \text{C}$ ในช่วง 6–$10\ \text{s}$ จงหากระแสในแต่ละช่วง ประจุรวม กระแสเฉลี่ย และจำนวนอิเล็กตรอนรวม

เฉลย: $I_1 = 2.0\ \text{A}$, $I_2 = 0$, $I_3 = 3.0\ \text{A}$ *ประจุรวม* $20\ \text{C}$ *กระแสเฉลี่ย* $2.0\ \text{A}$ $N = 20/(1.6\times10^{-19}) = 1.25\times10^{20}$ *ตัว*

L4 [C1] ลวดทองแดงช่วงหนาพื้นที่หน้าตัด $4.0\ \text{mm}^2$ ความเร็วลอยเลื่อน $1.5\times10^{-4}\ \text{m/s}$ ต่ออนุกรมกับลวดช่วงบางพื้นที่หน้าตัด $1.0\ \text{mm}^2$ จงหากระแสและความเร็วลอยเลื่อนในช่วงบาง (กำหนดให้ $n = 8.5\times10^{28}\ \text{m}^{-3}$)

เฉลย:

$I = nqAv_d = (8.5\times10^{28})(1.6\times10^{-19})(4.0\times10^{-6})(1.5\times10^{-4}) = 8.16\ \text{A}$

ช่วงบาง $v_2 = v_1(A_1/A_2) = 6.0\times10^{-4}\ \text{m/s}$

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๖ เรื่อง ตะลุยโจทย์กระแสไฟฟ้าและความเร็วลอยเลื่อน เวลา ๑ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน: กฎของโอห์ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๔๓–๔๔**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑๑ ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาวและพื้นที่หน้าตัดของตัวต้านทาน สภาพต้านทาน และการต่อตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทานตามกฎของโอห์มได้

๒. เปรียบเทียบสมบัติของตัวต้านทานโอห์มมิกกับอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามกฎของโอห์ม (เช่น หลอดไส้ ไดโอด) จากกราฟ V–I ได้

๓. อธิบายวิธีต่อแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์เข้ากับวงจรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณความต้านทานและกระแสไฟฟ้าโดยใช้ $V = IR$ ได้อย่างถูกต้อง

๒. ปฏิบัติการทดลองต่อวงจร วัด V และ I พล็อตกราฟ และหาค่าความต้านทานจากความชันได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการบันทึกผลการวัดตามที่เกิดขึ้นจริง

๒. มีวินัยและความรับผิดชอบในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เมื่อให้ความต่างศักย์ V คร่อมตัวนำ จะเกิดกระแสไฟฟ้า I ไหลผ่านตัวนำนั้น อัตราส่วน $R = V/I$ เรียกว่าความต้านทาน ตัวนำที่ค่า R คงตัวไม่ขึ้นกับ V (กราฟ V–I เป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด) เรียกว่าเป็นไปตามกฎของโอห์ม ส่วนอุปกรณ์อย่างหลอดไส้และไดโอดมีความต้านทานที่เปลี่ยนไปตามความต่างศักย์หรืออุณหภูมิ การวัดกระแสต้องต่อแอมมิเตอร์อนุกรมกับอุปกรณ์ และการวัดความต่างศักย์ต้องต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับอุปกรณ์

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

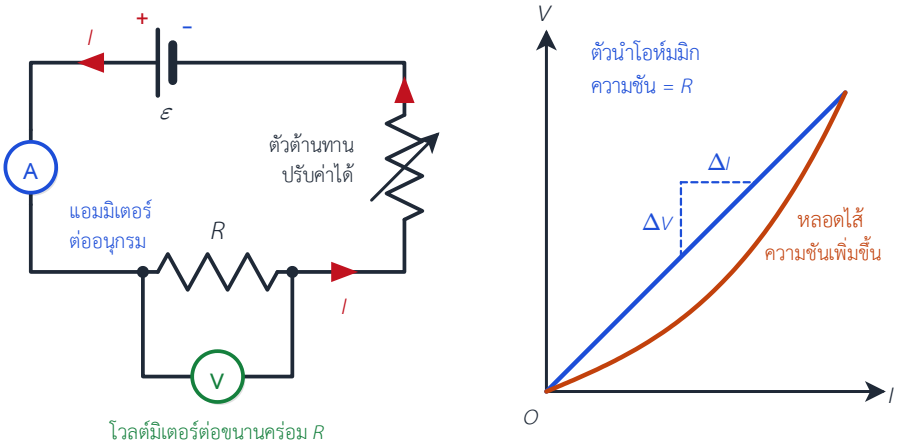
- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☑ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

ความต้านทานของตัวนำนิยามด้วย $R = \dfrac{V}{I}$ มีหน่วยโอห์ม (Ω) เมื่อ $1\ \Omega = 1\ \mathrm{V/A}$ กฎของโอห์มกล่าวว่า สำหรับตัวนำที่อุณหภูมิคงตัว ความต่างศักย์ที่คร่อมตัวนำเป็นสัดส่วนโดยตรงกับกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน คือ $V = IR$ เมื่อ R คงตัว

กราฟ V–I ของตัวต้านทานโอห์มมิกเป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิดและความชันเท่ากับ R ส่วนหลอดไส้ที่ความต้านทานเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของไส้หลอดจะได้กราฟโค้ง และไดโอดนำกระแสได้ดีในทิศไปหน้าเมื่อความต่างศักย์เกินค่าหนึ่ง แอมมิเตอร์ต้องต่ออนุกรมในวงจรเพราะมีความต้านทานน้อย โวลต์มิเตอร์ต้องต่อขนานกับอุปกรณ์เพราะมีความต้านทานมาก



ภาพที่ ๓๐ วงจรทดลองกฎของโอห์ม (ซ้าย) และกราฟระหว่างความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้าของตัวนำโอห์มมิกและหลอดไส้ (ขวา)

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
☑ ๓. มีวินัย
☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
☐ ๗. รักความเป็นไทย
☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

☐ Reading (สามารถอ่านออก)
☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☑ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **๕Es Instructional Model ร่วมกับ Activity-based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียนให้นักเรียนทราบ

๒) ครูทบทวนความรู้จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๕ และ ๒๖ โดยถามว่า “กระแสไฟฟ้าคืออะไร และอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ประจุในลวดตัวนำเคลื่อนที่เป็นกระแส”

(แนวตอบ: กระแสไฟฟ้าคืออัตราการไหลของประจุผ่านพื้นที่หน้าตัด $I = \Delta Q/\Delta t$ ประจุเคลื่อนที่เป็นกระแสได้เมื่อมีความต่างศักย์ (สนามไฟฟ้า) ภายในตัวนำผลักให้อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ในทิศเดียวกันโดยเฉลี่ย)

๓) ครูสาธิตต่อหลอดไฟ $6\ \mathrm{V}$ กับถ่านไฟฉาย ๑ ก้อน และ ๔ ก้อนต่ออนุกรมทีละแบบ ให้นักเรียนสังเกตความสว่าง แล้วตั้งคำถามว่า “เพราะเหตุใดความสว่างจึงต่างกัน และถ้าเปลี่ยนเป็นหลอดอีกดวงหนึ่งจะมีวิธีบอกได้อย่างไรว่าหลอดใดขวางกระแสมากกว่า”

(แนวตอบ: เมื่อความต่างศักย์มากขึ้น กระแสผ่านหลอดมากขึ้น หลอดจึงสว่างขึ้น การเปรียบเทียบการขวางกระแสของอุปกรณ์ทำได้โดยดูว่าที่ความต่างศักย์เท่ากัน อุปกรณ์ใดยอมให้กระแสผ่านน้อยกว่าแสดงว่ามีความต้านทานมากกว่า)

๔) ครูนำเข้าสู่กิจกรรมโดยชี้ให้เห็นว่าปริมาณที่ใช้เปรียบเทียบคือ V/I และแจ้งว่าวันนี้จะทดลองวัด V และ I จริงเพื่อพิสูจน์ว่าอัตราส่วนนี้คงตัวหรือไม่ พร้อมทบทวนข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๔๐ นาที)

๑) ครูแจกใบงานที่ ๒๗ และแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๔ คน ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม “ทดลองกฎของโอห์ม” โดยใช้ถ่านไฟฉายขนาด D ตั้งแต่ ๑ ถึง ๔ ก้อนต่ออนุกรม (ความต่างศักย์ไม่เกิน $6\ \mathrm{V}$ ตามข้อกำหนดความปลอดภัยของกิจกรรม) และมีขั้นตอนดังนี้

ก) ต่อวงจรบนบอร์ดทดลอง ประกอบด้วยถ่านไฟฉาย สวิตช์ ตัวต้านทานคาร์บอน $220\ \Omega$ (กำลังไม่ต่ำกว่า $0.5\ \mathrm{W}$) และแอมมิเตอร์ต่ออนุกรม ส่วนโวลต์มิเตอร์ต่อขนานคร่อมตัวต้านทาน โดยให้ครูตรวจวงจรก่อนปิดสวิตช์ทุกครั้ง

ข) เปลี่ยนจำนวนถ่านไฟฉายเป็น ๑, ๒, ๓, ๔ ก้อน (ได้ความต่างศักย์ประมาณ $1.5,\ 3.0,\ 4.5,\ 6.0\ \mathrm{V}$) ปิดสวิตช์เพียงชั่วครู่พออ่านค่า แล้วบันทึกค่า V จากโวลต์มิเตอร์และ I จากแอมมิเตอร์ (ช่วง mA) ลงตาราง

ค) เปลี่ยนตัวต้านทานเป็นหลอดไส้ $6\ \mathrm{V}\ 0.3\ \mathrm{A}$ ทำซ้ำข้อ ข) โดยอ่านกระแสในช่วง $500\ \mathrm{mA}$ หรือช่วงที่เหมาะสม แล้วบันทึกผลอีกตารางหนึ่ง

ง) พล็อตกราฟ V (แกนตั้ง) กับ I (แกนนอน) ของอุปกรณ์แต่ละชนิด ลากเส้นที่เหมาะสม แล้วหาความต้านทานจากความชันของกราฟตัวต้านทาน และคำนวณ $R = V/I$ ของหลอดไส้ทุกจุดเพื่อเปรียบเทียบ

(หมายเหตุ: ข้อควรระวัง: ห้ามต่อแอมมิเตอร์ขนานกับแหล่งกำเนิดหรือขนานกับอุปกรณ์ ห้ามใช้ไฟบ้านในการทดลอง ปิดสวิตช์ทุกครั้งเมื่อไม่ได้อ่านค่า และสังเกตว่าตัวต้านทานหรือหลอดร้อนผิดปกติหรือไม่ หากร้อนให้ตัดวงจรทันที กรณีไม่มีอุปกรณ์ครบ ให้ใช้โปรแกรมจำลองวงจร (เช่น PhET Interactive Simulations ชุด Circuit Construction Kit) แทนได้)

๒) ระหว่างการทดลอง ครูเดินตรวจการต่อวงจร ถามกลุ่มต่าง ๆ ว่า “ทำไมต้องปิดสวิตช์ก่อนเปลี่ยนจำนวนถ่าน” และ “ถ้าอ่านกระแสไม่ได้ควรตรวจอะไรก่อน” พร้อมสังเกตทักษะการใช้มัลติมิเตอร์ การบันทึกผลตามจริง และการทำงานเป็นกลุ่ม

(แนวตอบ: ปิดสวิตช์ก่อนเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้มีกระแสไหลค้างจนอุปกรณ์ร้อนหรือถ่านหมดเร็ว ถ้าอ่านกระแสไม่ได้ให้ตรวจว่าแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมถูกต้อง สายสัมผัสดี ตั้งช่วงวัดเหมาะสม และสวิตช์ปิดวงจรอยู่)

(หมายเหตุ: ครูใช้แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๓) แนวข้อมูลตัวอย่างสำหรับครูใช้ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผล (ไม่ต้องให้นักเรียนวัดได้เท่ากัน) ตัวต้านทาน $220\ \Omega$ ที่ $V = 1.5,\ 3.0,\ 4.5,\ 6.0\ \text{V}$ ได้ $I \approx 6.7,\ 13.5,\ 20.6,\ 27.1\ \text{mA}$ ทำให้ V/I ได้ประมาณ $220\ \Omega$ คงที่ภายในความคลาดเคลื่อนของตัวต้านทานและมิเตอร์ ส่วนหลอดไส้ที่ $V = 1.5,\ 3.0,\ 4.5,\ 6.0\ \text{V}$ ได้ $I \approx 0.12,\ 0.19,\ 0.25,\ 0.30\ \text{A}$ ทำให้ V/I เพิ่มจากประมาณ 12.5 เป็น $20\ \Omega$

(หมายเหตุ: ค่าตัวอย่างสอดคล้องกับ $V = IR$ ของตัวต้านทานและกับพฤติกรรมของหลอดไส้ที่ความต้านทานเพิ่มเมื่อไส้หลอดร้อน นักเรียนอาจได้ค่าต่างจากนี้เล็กน้อยตามสภาพถ่านและมิเตอร์ ให้บันทึกตามที่วัดได้จริง)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๒๐ นาที)

๑) แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอกราฟ V–I ของตัวต้านทานและหลอดไส้ ครูตั้งคำถามว่า “รูปร่างกราฟของอุปกรณ์ทั้งสองต่างกันอย่างไร และบอกอะไรเกี่ยวกับความต้านทาน”

(แนวตอบ: กราฟตัวต้านทานเป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด ความชันคงที่ แสดงว่า R คงตัว กราฟหลอดไส้เป็นเส้นโค้งที่ความชันเพิ่มขึ้นเมื่อ V มากขึ้น (เมื่อ V อยู่แกนตั้ง) แสดงว่าความต้านทาน V/I เพิ่มขึ้นเพราะไส้หลอดร้อนขึ้น)

๒) ครูใช้ PowerPoint อธิบายนิยามความต้านทาน $R = V/I$ หน่วยโอห์ม และกฎของโอห์ม $V = IR$ จากนั้นสรุปว่ากฎของโอห์มใช้ได้กับตัวนำที่ R คงตัวที่อุณหภูมิคงตัวเท่านั้น ไม่ใช่กฎที่ใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกชนิด

๓) ครูอธิบายวิธีหาความต้านทานจากกราฟ โดยยกตัวอย่างบนกระดานว่า “กราฟ V–I ของตัวต้านทานผ่านจุดที่ $I = 20\ \text{mA}$ และ $V = 4.4\ \text{V}$ ตัวต้านทานมีความต้านทานเท่าใด และเมื่อ $V = 3.3\ \text{V}$ กระแสเป็นเท่าใด”

(แนวตอบ: $R = \dfrac{V}{I} = \dfrac{4.4}{0.020} = 220\ \Omega$ และที่ $V = 3.3\ \text{V}$ ได้ $I = \dfrac{3.3}{220} = 0.015\ \text{A} = 15\ \text{mA}$ ข้อควรระวังคือแปลง mA เป็น A ก่อนแทนค่า)

๔) ครูอธิบายการใช้แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และมัลติมิเตอร์ ได้แก่ การเลือกโหมด (DC) การเลือกช่วงวัดจากค่ามากไปน้อย การต่อสายขั้วบวก–ลบ การต่ออนุกรมสำหรับกระแส และต่อขนานสำหรับความต่างศักย์ แล้วถามว่า “ถ้าต่อแอมมิเตอร์ขนานกับหลอดไฟจะเกิดอะไรขึ้น”

(แนวตอบ: แอมมิเตอร์มีความต้านทานน้อยมาก เมื่อต่อขนานจะเกิดกระแสมากผ่านมิเตอร์ ทำให้ฟิวส์ขาดหรือมิเตอร์เสียหาย และหลอดไฟจะไม่สว่างเพราะถูกลัดวงจร)

๕) ครูอธิบายสาเหตุของความคลาดเคลื่อนในการทดลอง เช่น ความละเอียดของมิเตอร์ ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวต้านทาน ความต้านทานของสายและหน้าสัมผัส และการที่ตัวต้านทานร้อนขึ้น พร้อมแนะนำให้เขียนค่าที่วัดได้พร้อมหน่วยและเลขนัยสำคัญตามความละเอียดของเครื่องมือ

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ ๒๗ ส่วนโจทย์ระดับ L1–L3 รหัสแนวคิด C1 และ C2 โดยเรียงลำดับตามระดับ นักเรียนแต่ละคนเขียนวิธีทำเป็นลำดับขั้นตอนลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูเดินให้คำแนะนำเป็นรายกลุ่มและบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น ลืมแปลง mA เป็น A หรือเลือกสูตรผิด เพื่อสอนเสริมในคาบทบทวนก่อน Quiz (แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๐))

๒) ครูให้นักเรียนอภิปรายกลุ่มเรื่องความปลอดภัยทางไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เช่น อันตรายจากกระแสมาก การใช้ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ และเหตุที่ห้ามใช้มือเปียกจับอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วสรุปเป็นข้อควรปฏิบัติ ๓ ข้อ นำเสนอกลุ่มละ ๑ ข้อ

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ นิยาม $R = V/I$ กฎของโอห์ม ความแตกต่างของกราฟ V–I ระหว่างตัวต้านทานโอห์มมิกกับหลอดไส้ และวิธีต่อมิเตอร์ โดยให้นักเรียนเขียนผังสรุปอย่างย่อลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูตรวจใบงานที่ ๒๗ และผลการทดลอง แล้วประเมินตามแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) จำนวน ๒ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน โดยเขียนวิธีทำลงในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (ประมาณ ๕ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๓) ครูอัปเดตผล Quick Check ให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา และมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานที่ ๒๗ ส่วนที่ยังไม่เสร็จนอกเวลาเรียน พร้อมแจ้งว่าคาบถัดไปจะเรียนเรื่องสภาพต้านทานของลวดตัวนำ

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส

๒) ใบงานที่ ๒๗ เรื่อง ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน: กฎของโอห์ม (โจทย์ L1–L3 รหัสแนวคิด C1 C2 และตารางบันทึกผลการทดลอง)

๓) PowerPoint เรื่อง ความต้านทานและกฎของโอห์ม

๔) ชุดทดลอง: ถ่านไฟฉายขนาด D พร้อมกระบะถ่าน ตัวต้านทานคาร์บอน $220\ \Omega$ หลอดไส้ $6\ \text{V}$ สวิตช์ บอร์ดทดลอง สายไฟพร้อมปากจระเข้

๕) มัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลหรือแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ (กลุ่มละ ๒ เครื่อง)

๖) โปรแกรมจำลองวงจร PhET Interactive Simulations (Circuit Construction Kit) สำหรับกรณีอุปกรณ์ไม่พอ

๗) กระดาษกราฟและสมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

๓) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายกฎของโอห์ม ความต้านทาน และกราฟ V–I ของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ	- ตรวจใบงานที่ ๒๗ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๒๗	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณ R, V และ I จากกฎของโอห์ม	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การปฏิบัติการทดลองกฎของโอห์มและการบันทึกผล	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การทำงานกลุ่มและการปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [C2] ตัวต้านทาน $12\ \Omega$ ต่อกับแบตเตอรี่ที่ให้ความต่างศักย์ $6.0\ \text{V}$ กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานมีค่าเท่าใด

เฉลย: $I = V/R = 6.0/12 = 0.50\ \text{A}$

L2 [C2] จากการทดลอง เมื่อให้ความต่างศักย์ $9.0\ \text{V}$ คร่อมตัวต้านทานโอห์มมิกตัวหนึ่ง ได้กระแส $30\ \text{mA}$ จงหาความต้านทาน และหากลดความต่างศักย์เหลือ $4.5\ \text{V}$ กระแสจะเป็นเท่าใด

เฉลย: $R = 9.0/0.030 = 300\ \Omega$ *และที่* $4.5\ \text{V}$ *ได้* $I = 4.5/300 = 0.015\ \text{A} = 15\ \text{mA}$ *(กระแสลดลงครึ่งหนึ่งตามสัดส่วน)*

L3 [C1][C2] หลอดไส้ดวงหนึ่ง เมื่อต่อกับ $2.0\ \text{V}$ ได้กระแส $0.10\ \text{A}$ และเมื่อต่อกับ $6.0\ \text{V}$ ได้กระแส $0.24\ \text{A}$ จงหาความต้านทานของหลอดทั้งสองกรณี และบอกว่าหลอดไส้เป็นไปตามกฎของโอห์มหรือไม่ พร้อมให้เหตุผล

เฉลย: $R_1 = 2.0/0.10 = 20\ \Omega$ *และ* $R_2 = 6.0/0.24 = 25\ \Omega$ *ค่าความต้านทานไม่คงตัว (ถ้าเป็นโอห์มมิก* $R = 20\ \Omega$ *ที่* $6.0\ \text{V}$ *ควรได้* $0.30\ \text{A}$*) จึงไม่เป็นไปตามกฎของโอห์ม เพราะไส้หลอดร้อนขึ้นทำให้ความต้านทานเพิ่ม*

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๗ เรื่อง ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน: กฎของโอห์ม เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๑ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๔๕**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑๑ ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาวและพื้นที่หน้าตัดของตัวต้านทาน สภาพต้านทาน และการต่อตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานของลวดตัวนำกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และชนิดของวัสดุตาม $R = \rho L/A$ ได้

๒. เปรียบเทียบสภาพต้านทานของตัวนำ ฉนวน และวัสดุชนิดต่าง ๆ พร้อมอธิบายผลของอุณหภูมิต่อความต้านทานเชิงคุณภาพได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณความต้านทาน ความยาว หรือพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำจากสภาพต้านทานได้อย่างถูกต้อง

๒. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความต้านทานเมื่อเปลี่ยนความยาวหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ความต้านทานของลวดตัวนำสม่ำเสมอเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความยาวและเป็นสัดส่วนผกผันกับพื้นที่หน้าตัด ตามสมการ $R = \rho L/A$ เมื่อ ρ คือสภาพต้านทานซึ่งเป็นสมบัติของวัสดุ มีหน่วยโอห์ม-เมตร ($\Omega \cdot \mathrm{m}$) วัสดุที่มี ρ ต่ำเป็นตัวนำที่ดี วัสดุที่มี ρ สูงมากเป็นฉนวน และสภาพต้านทานของโลหะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

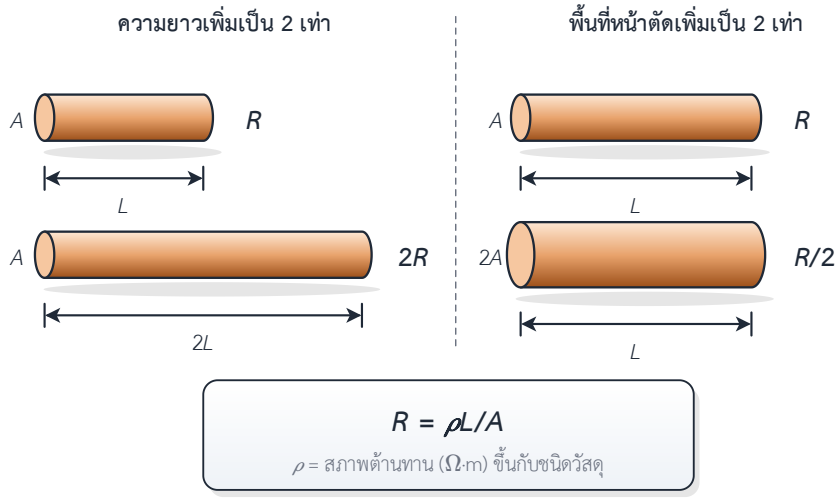
- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

ความต้านทานของลวดที่มีพื้นที่หน้าตัดสม่ำเสมอเท่ากับ $R = \rho \dfrac{L}{A}$ เมื่อ L เป็นความยาว (m) A เป็นพื้นที่หน้าตัด (m^2) และ ρ เป็นสภาพต้านทานของวัสดุ ($\Omega \cdot \mathrm{m}$) ลวดกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง d มี $A = \dfrac{\pi d^2}{4}$ จึงได้ว่า $A \propto d^2$

ค่า ρ ที่อุณหภูมิห้องโดยประมาณ ทองแดง 1.7×10^{-8} อะลูมิเนียม 2.8×10^{-8} เหล็ก 1.0×10^{-7} นิโครม 1.1×10^{-6} (หน่วย $\Omega \cdot \mathrm{m}$) ส่วนแก้วและยางมีค่าสูงมากประมาณ 10^{10} ถึง $10^{14}\ \Omega \cdot \mathrm{m}$ จึงเป็นฉนวน โลหะทั่วไปเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อะตอมสั่นแรงขึ้นทำให้อิเล็กตรอนชนบ่อยขึ้น สภาพต้านทานจึงเพิ่มขึ้น



ภาพที่ ๓๑ ความต้านทานของลวดแปรผันตรงกับความยาวและแปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัด

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง

☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน

☐ ๓. มีวินัย ☐ ๗. รักความเป็นไทย

☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้ ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

☐ Reading (สามารถอ่านออก)

☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)

☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☑ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☐ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **๕Es Instructional Model ร่วมกับ Activity-based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๖ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียนให้นักเรียนทราบ

๒) ครูทบทวนกฎของโอห์มจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๗ โดยถามว่า “ตัวต้านทานที่ให้ความต้านทาน $100\ \Omega$ ต่อกับ $5.0\ \text{V}$ จะมีกระแสเท่าใด และความต้านทานของสิ่งใดเป็นตัวกำหนด”

(แนวตอบ: $I = V/R = 5.0/100 = 0.050\ \text{A}$ ความต้านทานขึ้นกับวัสดุ ขนาดของตัวนำ และอุณหภูมิ)

๓) ครูนำสายไฟฟ้าขนาดเล็กกับสายไฟฟ้าขนาดใหญ่และสายต่อพ่วงยาว ๆ มาให้ดู แล้วถามว่า “เพราะเหตุใดสายไฟที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังสูงจึงต้องมีขนาดใหญ่ และเพราะเหตุใดสายยาวมากจึงทำให้ไฟตก”

(แนวตอบ: สายใหญ่มีพื้นที่หน้าตัดมาก ความต้านทานน้อยกว่า จึงร้อนน้อยเมื่อกระแสมาก ส่วนสายยาวมีความต้านทานมากกว่าตามความยาว ทำให้ความต่างศักย์ตกคร่อมสายมากขึ้น)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๑๒ นาที)

๑) ครูสาธิตโดยให้ตัวแทนนักเรียนช่วยต่อวงจร ใช้ถ่านไฟฉายขนาด D ๒ ก้อนต่ออนุกรม (ความต่างศักย์ประมาณ $3\ \text{V}$) กับสวิตช์ มัลติมิเตอร์ (ช่วง mA หรือ A) และลวดนิโครมเส้นผ่านศูนย์กลาง $0.20\ \text{mm}$ ที่วัดความยาว $20,\ 40,\ 60,\ 80\ \text{cm}$ ตามลำดับ ปิดวงจรเพียงชั่วครู่ไม่เกิน ๕ วินาทีต่อครั้งเพื่ออ่านค่า V และ I แล้วบันทึกลงตาราง

(หมายเหตุ: ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย: ลวดนิโครมอาจร้อนเมื่อมีกระแสไหลนาน ห้ามจับลวดขณะปิดวงจร ใช้ไฟ DC ไม่เกิน $9\ \text{V}$ ห้ามใช้ไฟบ้าน กรณีไม่มีลวดหรืออุปกรณ์ ให้ใช้โปรแกรมจำลองวงจรหรือวีดิทัศน์ข้อมูลตัวอย่างแทน)

๒) นักเรียนคำนวณ $R = V/I$ ทุกความยาวลงในใบงานที่ ๒๘ พล็อตกราฟ R กับ L แล้วอภิปรายว่า “กราฟมีรูปร่างอย่างไร และความชันของกราฟเกี่ยวข้องกับ ρ/A อย่างไร”

(แนวตอบ: กราฟ R–L เป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด แสดงว่า $R \propto L$ ความชันเท่ากับ ρ/A สำหรับลวดเส้นนี้)

(หมายเหตุ: แนวข้อมูลตัวอย่างสำหรับครู (ไม่ต้องให้นักเรียนวัดได้เท่ากัน): ลวดนิโครม $d = 0.20\ \text{mm}$ ที่ $V \approx 3.0\ \text{V}$ ยาว $20,\ 40,\ 60,\ 80\ \text{cm}$ ได้ $I \approx 0.43,\ 0.21,\ 0.14,\ 0.11\ \text{A}$ ทำให้ $R \approx 7.0,\ 14,\ 21,\ 27\ \Omega$ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบเป็นสัดส่วนกับความยาว ความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยมาจากความต้านทานหน้าสัมผัสและความต้านทานภายในของถ่าน)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๑๔ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint อธิบายสมการ $R = \rho L/A$ อธิบายความหมายของสภาพต้านทาน หน่วย $\Omega \cdot \mathrm{m}$ และแสดงตารางเปรียบเทียบสภาพต้านทานของทองแดง อะลูมิเนียม เหล็ก นิโครม และแก้ว แล้วถามว่า “เพราะเหตุใดสายไฟฟ้าจึงทำจากทองแดง ส่วนเครื่องทำความร้อนจึงใช้ลวดนิโครม”

(แนวตอบ: ทองแดงมีสภาพต้านทานต่ำ กระแสผ่านได้ดีและสูญเสียพลังงานน้อยในสายไฟ ส่วนนิโครมมีสภาพต้านทานสูงกว่าทองแดงประมาณ ๖๐–๗๐ เท่าและทนความร้อนได้ดี จึงร้อนได้ง่ายเมื่อมีกระแสไหล)

๒) ครูอธิบายผลของอุณหภูมิเชิงคุณภาพ โดยโยงกับผลการทดลองในคาบก่อนที่หลอดไส้มีความต้านทานเพิ่มเมื่อร้อน แล้วถามว่า “เมื่ออุณหภูมิของลวดโลหะสูงขึ้น ความต้านทานเปลี่ยนไปอย่างไรและเพราะเหตุใด”

(แนวตอบ: ความต้านทานเพิ่มขึ้น เพราะไอออนบวกของโลหะสั่นแรงขึ้น ทำให้อิเล็กตรอนอิสระชนบ่อยขึ้นและเคลื่อนที่ผ่านตัวนำได้ยากขึ้น)

๓) ครูยกตัวอย่างบนกระดานพร้อมแสดงวิธีทำ “ลวดทองแดงยาว $50\ \mathrm{m}$ พื้นที่หน้าตัด $2.5\ \mathrm{mm}^2$ มีความต้านทานเท่าใด (ใช้ $\rho = 1.7 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \mathrm{m}$)”

(แนวตอบ: $A = 2.5\ \mathrm{mm}^2 = 2.5 \times 10^{-6}\ \mathrm{m}^2$ ได้ $R = \dfrac{(1.7 \times 10^{-8})(50)}{2.5 \times 10^{-6}} = 0.34\ \Omega$)

๔) ครูอธิบายการเปรียบเทียบด้วยอัตราส่วน โดยยกตัวอย่างว่าถ้าลวดชนิดเดียวกันยาวเป็น ๒ เท่าและเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงครึ่งหนึ่ง ความต้านทานจะเป็นกี่เท่าของเดิม เมื่อให้นักเรียนคิดร่วมกัน

(แนวตอบ: $R \propto L/d^2$ จึงได้ $\dfrac{R'}{R} = \dfrac{2}{(1/2)^2} = 8$ เท่า)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๒๘ โจทย์ระดับ L1–L4 รหัสแนวคิด C1 และ C2 ตามลำดับความยาก นักเรียนเขียนวิธีทำลงในสมุดประจำตัว โดยเน้นการเปลี่ยนหน่วย mm^2 และ mm เป็นหน่วยเมตร

(หมายเหตุ: ครูเดินให้คำแนะนำและบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น ลืมยกกำลังสองของเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือแปลงหน่วยพื้นที่ผิด เพื่อสอนเสริมในคาบทบทวนก่อน Quiz (แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๐))

๒) ครูตั้งสถานการณ์ให้นักเรียนจับคู่วิเคราะห์ว่า เมื่อดึงลวดให้ยาวขึ้นโดยปริมาตรของลวดคงเดิม ความยาวและพื้นที่หน้าตัดเปลี่ยนไปอย่างไร และความต้านทานเปลี่ยนไปกี่เท่า แล้วสุ่มตัวแทนนำเสนอ

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๘ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ สมการ $R = \rho L/A$ สภาพต้านทานของวัสดุชนิดต่าง ๆ ผลของอุณหภูมิ และการเทียบอัตราส่วน $R \propto L/d^2$

(หมายเหตุ: ครูตรวจใบงานที่ ๒๘ ตามที่นักเรียนทำเสร็จ)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) จำนวน ๒ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน โดยเขียนวิธีทำลงในกระดาษคำตอบมาตรฐาน และแจ้งว่าครูอัปเดตผลให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส

๒) ใบงานที่ ๒๘ เรื่อง ความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทาน (โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด C1 C2)

๓) PowerPoint เรื่อง สภาพต้านทานและความต้านทานของลวดตัวนำ

๔) ชุดสาธิต: ลวดนิโครมเส้นผ่านศูนย์กลาง $0.20\ \text{mm}$ ไม้เมตร ถ่านไฟฉายขนาด D ๒ ก้อนพร้อมกระบะถ่าน สวิตช์ สายไฟพร้อมปากจระเข้

๕) มัลติมิเตอร์แบบดิจิทัล

๖) ตัวอย่างสายไฟฟ้าหลายขนาด และสายต่อพ่วง

๗) กระดาษกราฟและสมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายความสัมพันธ์ของความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทาน	- ตรวจใบงานที่ ๒๘ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๒๘	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณความต้านทานและการเปรียบเทียบด้วยอัตราส่วน	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การร่วมกิจกรรมสาธิตและการบันทึกผลความต้านทานของลวดที่มีความยาวต่างกัน	- สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมและตรวจการบันทึกผล	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ซื่อสัตย์สุจริต - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [C1] ลวดทองแดงยาว $50\ \text{m}$ พื้นที่หน้าตัด $1.0\ \text{mm}^2$ มีความต้านทานเท่าใด (ใช้ $\rho = 1.7 \times 10^{-8}\ \Omega\cdot\text{m}$)

เฉลย: $A = 1.0 \times 10^{-6}\ \text{m}^2$ *ได้* $R = \dfrac{(1.7\times10^{-8})(50)}{1.0\times10^{-6}} = 0.85\ \Omega$

L2 [C1] ลวดชนิดหนึ่งมีความต้านทาน $6.0\ \Omega$ ถ้าเปลี่ยนเป็นลวดวัสดุเดียวกันที่ยาวเป็น ๓ เท่าและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นครึ่งหนึ่งของเดิม ความต้านทานเป็นเท่าใด

เฉลย: $R \propto L/d^2$ *จึงได้* $R' = 6.0 \times \dfrac{3}{(1/2)^2} = 6.0 \times 12 = 72\ \Omega$

L3 [C1][C2] ต้องการทำขดลวดความร้อนจากลวดนิโครมเส้นผ่านศูนย์กลาง $0.40\ \text{mm}$ ให้มีความต้านทาน $20\ \Omega$ ต้องใช้ลวดยาวเท่าใด (ใช้ $\rho = 1.1\times10^{-6}\ \Omega\cdot\text{m}$)

เฉลย: $A = \pi(0.20\times10^{-3})^2 = 1.26\times10^{-7}\ \text{m}^2$ *ได้*

$L = \dfrac{RA}{\rho} = \dfrac{(20)(1.26\times10^{-7})}{1.1\times10^{-6}} \approx 2.3\ \text{m}$

L4 [C1][C2] ลวดโลหะเส้นหนึ่งมีความต้านทาน $5.0\ \Omega$ ถูกดึงให้ยาวเป็น ๒ เท่าโดยปริมาตรคงเดิมและพื้นที่หน้าตัดสม่ำเสมอ ความต้านทานใหม่เป็นเท่าใด และเมื่อต่อกับแบตเตอรี่ $3.0\ \text{V}$ ก่อนและหลังดึง กระแสเปลี่ยนไปอย่างไร

เฉลย: ปริมาตรคงเดิมจึง AL *คงตัว เมื่อ* L *เป็น ๒ เท่า* A *เหลือครึ่งหนึ่ง ได้* $R' = 5.0 \times \dfrac{2}{1/2} = 20\ \Omega$ *กระแสก่อนดึง* $3.0/5.0 = 0.60\ \text{A}$ *หลังดึง* $3.0/20 = 0.15\ \text{A}$ *(ลดลงเหลือ* $\frac{1}{4}$ *เท่า)*

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๘ เรื่อง ความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทาน เวลา ๑ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๙

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้า: การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๔๖–๔๗**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑๑ ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาวและพื้นที่หน้าตัดของตัวต้านทาน สภาพต้านทาน และการต่อตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายลักษณะการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม พร้อมความสัมพันธ์ของกระแสและความต่างศักย์ในแต่ละแบบได้

๒. อธิบายความหมายของความต้านทานสมมูล และเหตุที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านต่อแบบขนานได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณความต้านทานสมมูล กระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ในวงจรอนุกรม ขนาน และผสมได้อย่างถูกต้อง

๒. ปฏิบัติการทดลองต่อวงจร วัดกระแสและความต่างศักย์ด้วยมัลติมิเตอร์ และเปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้

๒. มีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการวัดตามที่เกิดขึ้นจริง

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ตัวต้านทานที่ต่ออนุกรมมีกระแสผ่านเท่ากันทุกตัวและความต่างศักย์แบ่งกัน ความต้านทานสมมูลเท่ากับผลรวม $R_{eq} = \sum R$ ตัวต้านทานที่ต่อขนานมีความต่างศักย์คร่อมเท่ากันและกระแสแบ่งกัน ความต้านทานสมมูลหาได้จาก $\dfrac{1}{R_{eq}} = \sum \dfrac{1}{R}$ วงจรแบบผสมวิเคราะห์ได้โดยลดรูปทีละส่วนเป็นความต้านทานสมมูล แล้วย้อนกลับเพื่อหากระแสและความต่างศักย์ของแต่ละตัว

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

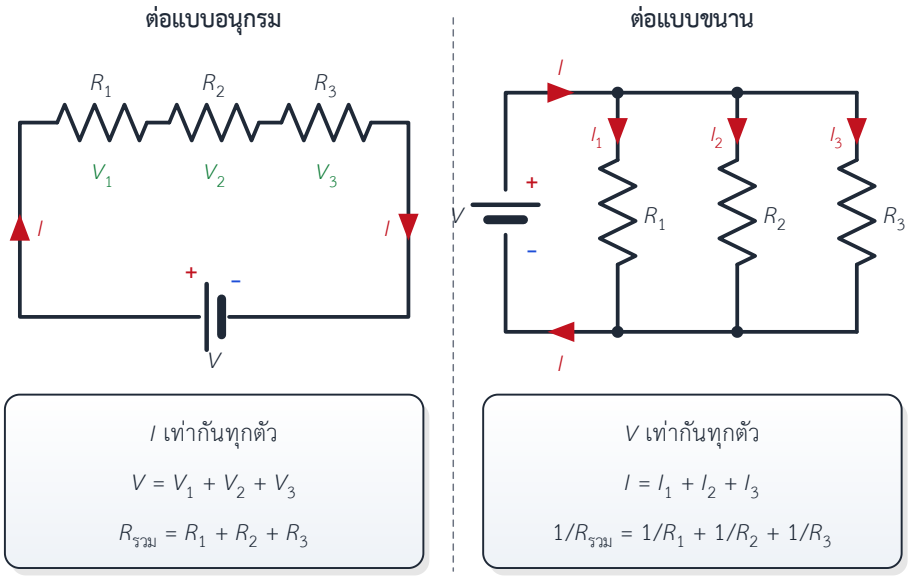
- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☑ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

การต่อแบบอนุกรม: I เท่ากันทุกตัว $V = V_1 + V_2 + \cdots$ และ $R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots$ (ความต่างศักย์ที่ตกคร่อมแต่ละตัวเป็นสัดส่วนกับ R ของตัวนั้น) การต่อแบบขนาน: V คร่อมเท่ากันทุกกิ่ง $I = I_1 + I_2 + \cdots$ และ $\dfrac{1}{R_{eq}} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \cdots$ (กระแสในแต่ละกิ่งเป็นสัดส่วนผกผันกับ R) โดย R_{eq} ของการต่อขนานน้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุดเสมอ

การต่อผสมวิเคราะห์โดยหา R_{eq} ของส่วนขนานหรืออนุกรมที่ต่อกันอยู่ก่อน แล้วรวมกับส่วนที่เหลือจนได้ความต้านทานรวม จากนั้นหา I รวมด้วย $I = V/R_{eq}$ และย้อนกลับใช้ $V = IR$ กับแต่ละส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านต่อขนานกันเพื่อให้แต่ละเครื่องได้รับความต่างศักย์เท่ากันและทำงานได้อิสระ



ภาพที่ ๓๒ การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม (ซ้าย) และแบบขนาน (ขวา)

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☑ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **๕Es Instructional Model ร่วมกับ Activity-based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียนให้นักเรียนทราบ

๒) ครูทบทวนกฎของโอห์มและสภาพต้านทานจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๗ และ ๒๘ โดยถามว่า “ตัวต้านทาน $50\ \Omega$ ต่อกับแบตเตอรี่ $10\ \text{V}$ มีกระแสเท่าใด”

(แนวตอบ: $I = V/R = 10/50 = 0.20\ \text{A}$)

๓) ครูสาธิตต่อหลอดไฟ ๒ ดวงกับถ่านไฟฉายก่อนแบบเรียงต่อกันเป็นแถวเดียว จากนั้นสาธิตต่อแบบแยกกิ่ง แล้วถอดหลอดดวงหนึ่งออกทุกแบบ ให้นักเรียนสังเกตและอภิปรายกับเพื่อนว่า “เกิดอะไรขึ้นกับหลอดที่เหลือ และเหตุใดไฟประดับต้นคริสต์มาสบางแบบดับทั้งสายเมื่อหลอดเสียหนึ่งดวง”

(แนวตอบ: แบบอนุกรม ถอดหลอดหนึ่งดวงแล้วอีกดวงดับ เพราะวงจรขาด แบบขนาน หลอดที่เหลือยังสว่างเพราะมีเส้นทางกระแสของตนเอง ไฟประดับแบบต่ออนุกรมจึงดับทั้งสายเมื่อหลอดหนึ่งขาด)

๔) ครูตั้งคำถามนำว่า “ปลั๊กพ่วงที่เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดต่อกันแบบใด และเมื่อเสียบเครื่องเพิ่ม กระแสรวมจะเป็นอย่างไร” แล้วแจ้งว่าวันนี้จะทดลองวัดค่าเพื่อหาคำตอบ

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๔๐ นาที)

๑) ครูแจกใบงานที่ ๒๙ และแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๔ คน ให้ทำกิจกรรม “ทดลองต่อวงจรอนุกรม ขนาน และผสม” โดยใช้ถ่านไฟฉายขนาด D ๔ ก้อนต่ออนุกรม (ความต่างศักย์ประมาณ $6\ \text{V}$ ตามข้อกำหนดความปลอดภัย) ตัวต้านทาน $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 220\ \Omega$, $R_3 = 330\ \Omega$ (กำลังไม่ต่ำกว่า $0.5\ \text{W}$) และมัลติมิเตอร์ ตามขั้นตอนดังนี้

ก) วัดความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวด้วยมัลติมิเตอร์ (ก่อนต่อวงจร) และบันทึกเป็น R_1, R_2, R_3 ตามที่วัดได้จริง

ข) วงจรอนุกรม: ต่อ R_1, R_2, R_3 เรียงกัน ปิดสวิตช์เพียงชั่วครูให้พออ่านค่า วัดกระแสรวม I (ต่อมิเตอร์อนุกรม) และวัดความต่างศักย์คร่อม R_1, R_2, R_3 (ต่อมิเตอร์ขนาน) แล้วบันทึกผล

ค) วงจรขนาน: ต่อ R_2 ขนานกับ R_3 วัดกระแสในแต่ละกิ่งและกระแสรวม และวัดความต่างศักย์คร่อมแต่ละตัว

ง) วงจรผสม: ต่อ R_1 อนุกรมกับส่วนขนานของ R_2 และ R_3 วัดกระแสรวม กระแสที่ผ่าน R_2 และ R_3 และความต่างศักย์คร่อม R_1 กับคร่อมส่วนขนาน

จ) คำนวณ R_{eq} กระแส และความต่างศักย์ของแต่ละวงจรจากค่า R ที่วัดได้ แล้วเปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้พร้อมหาร้อยละความคลาดเคลื่อน

(หมายเหตุ: ข้อควรระวัง: ห้ามต่อมิเตอร์ในโหมดวัดกระแสคร่อมแหล่งกำเนิดหรือคร่อมตัวต้านทานโดยตรง ปิดสวิตช์ระหว่างเปลี่ยนวงจร และหากตัวต้านทานร้อนให้ตัดวงจรทันที ใช้ไฟ DC ไม่เกิน $9\ \mathrm{V}$ ห้ามใช้ไฟบ้าน กรณีอุปกรณ์ไม่พอให้ใช้โปรแกรมจำลองวงจร (เช่น PhET Interactive Simulations ชุด Circuit Construction Kit) แทนได้)

๒) ระหว่างการทดลอง ครูเดินตรวจการต่อวงจรและตั้งคำถามว่า “ถ้าต่อ R_2 ขนานกับ R_3 แล้วความต้านทานรวมควรมากหรือน้อยกว่า R_2” และ “ผลรวมของความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานในวงจรอนุกรมควรเท่ากับค่าใด”

(แนวตอบ: ความต้านทานรวมของการต่อขนานน้อยกว่า R_2 (และน้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุด) เพราะเพิ่มเส้นทางให้กระแสไหล ส่วนผลรวมของความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานในวงจรอนุกรมควรเท่ากับความต่างศักย์ของแหล่งกำเนิด)

(หมายเหตุ: ครูใช้แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๓) แนวข้อมูลตัวอย่างสำหรับครูใช้ตรวจความสมเหตุสมผลของผล (ไม่ต้องให้วัดได้เท่ากัน) แหล่งจ่าย $6.0\ \mathrm{V}$ วงจรอนุกรม ได้ $I \approx 9.2\ \mathrm{mA}$ และ $V_1, V_2, V_3 \approx 0.93,\ 2.02,\ 3.04\ \mathrm{V}$ (รวมได้ประมาณ $6.0\ \mathrm{V}$) วงจรขนาน ได้ $I_2 \approx 27.1\ \mathrm{mA}$ และ $I_3 \approx 18.3\ \mathrm{mA}$ กระแสรวมประมาณ $45.3\ \mathrm{mA}$ วงจรผสม ได้ $I \approx 25.8\ \mathrm{mA}$, $V_1 \approx 2.60\ \mathrm{V}$, $V_{23} \approx 3.38\ \mathrm{V}$, $I_2 \approx 15.3\ \mathrm{mA}$ และ $I_3 \approx 10.2\ \mathrm{mA}$

(หมายเหตุ: ค่าตัวอย่างอยู่ภายในความคลาดเคลื่อนไม่เกินประมาณร้อยละ ๓ จากค่าที่คำนวณได้ ($R_{eq} = 650,\ 132,\ 232\ \Omega$ ตามลำดับ) นักเรียนอาจวัดได้ต่างเล็กน้อยเพราะตัวต้านทานมีความคลาดเคลื่อนและถ่านมีความต้านทานภายใน ให้บันทึกตามค่าที่วัดได้จริง)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๒๐ นาที)

๑) แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทดลอง ครูตั้งคำถามให้อภิปรายว่า “กระแสในวงจรอนุกรมและขนานมีลักษณะอย่างไร และความต่างศักย์ในวงจรทั้งสองแบบมีลักษณะอย่างไร”

(แนวตอบ: วงจรอนุกรม กระแสเท่ากันทุกตัวแต่ความต่างศักย์แบ่งกันตามค่า R วงจรขนาน ความต่างศักย์คร่อมแต่ละกิ่งเท่ากันแต่กระแสแบ่งกันตามค่า R (กิ่งที่ R น้อยกว่าได้กระแสมากกว่า))

๒) ครูใช้ PowerPoint อธิบายที่มาของ $R_{eq} = \sum R$ สำหรับอนุกรม และ $\dfrac{1}{R_{eq}} = \sum \dfrac{1}{R}$ สำหรับขนาน จากกฎของโอห์มและหลักการที่กระแสหรือความต่างศักย์เท่ากัน พร้อมสูตรลัดของตัวต้านทาน ๒ ตัวที่ต่อขนาน $R_{eq} = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

๓) ครูยกตัวอย่างวงจรผสมบนกระดาน “ตัวต้านทาน $R_1 = 100\ \Omega$ ต่ออนุกรมกับส่วนขนานของ $R_2 = 220\ \Omega$ และ $R_3 = 330\ \Omega$ ต่อกับแหล่งกำเนิด $6.0\ \text{V}$ จงหา R_{eq} กระแสรวม และกระแสที่ผ่าน R_2”

(แนวตอบ: $R_{23} = \dfrac{220 \times 330}{220 + 330} = 132\ \Omega$ ได้ $R_{eq} = 100 + 132 = 232\ \Omega$ และ $I = \dfrac{6.0}{232} = 0.0259\ \text{A}$ ความต่างศักย์คร่อมส่วนขนาน $V_{23} = 6.0 - (0.0259)(100) = 3.41\ \text{V}$ จึงได้ $I_2 = \dfrac{3.41}{220} = 0.0155\ \text{A}$ (ประมาณ $15.5\ \text{mA}$))

๔) ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบผลที่คำนวณกับผลที่วัดได้ของกลุ่มตนเอง และอภิปรายสาเหตุของความคลาดเคลื่อน เช่น ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวต้านทาน ความต้านทานภายในของถ่านไฟฉาย ความต้านทานของสายและหน้าสัมผัส และความละเอียดของมิเตอร์

(แนวตอบ: ความคลาดเคลื่อนเกิดได้จากตัวต้านทานมีค่าจริงไม่เท่าค่าที่ระบุ ถ่านมีความต้านทานภายในทำให้ความต่างศักย์ที่ขั้วลดลงเมื่อมีกระแส สายและหน้าสัมผัสมีความต้านทานเล็กน้อย และมิเตอร์อ่านได้ละเอียดจำกัด)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ ๒๙ โจทย์ระดับ L1–L4 รหัสแนวคิด C2 และ C3 เรียงตามระดับความยาก นักเรียนแต่ละคนเขียนวิธีทำลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูเดินให้คำแนะนำและบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น ใช้สูตรอนุกรมกับวงจรขนาน (เลือกสูตรผิด) ลืมกลับค่าผลรวมของ $1/R$ หรือวงจรผสมที่ลืมย้อนกลับหาความต่างศักย์ เพื่อสอนเสริมในคาบทบทวนก่อน Quiz (แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๐))

๒) ครูยกตัวอย่างในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ปลั๊กพ่วงที่ต่ออุปกรณ์หลายชิ้นแบบขนานและเหตุที่กระแสรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเสียบเครื่องเพิ่ม และไฟประดับที่ต่ออนุกรม แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหนึ่งสถานการณ์อธิบายว่าเป็นการต่อแบบใดพร้อมเหตุผล และนำเสนอกลุ่มละ ๑ นาที

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ ความสัมพันธ์ของ I, V และ R_{eq} ในวงจรอนุกรม ขนาน และผสม รวมทั้งขั้นตอนลดรูปวงจรผสม โดยให้นักเรียนเขียนผังสรุปอย่างย่อลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูตรวจใบงานที่ ๒๙ และตารางบันทึกผล แล้วประเมินตามแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) จำนวน ๒ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน โดยเขียนวิธีทำลงในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (ประมาณ ๕ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๓) ครูอัปเดตผล Quick Check ให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา มอบหมายให้ทำใบงานที่ ๒๙ ส่วนที่เหลือนอกเวลาเรียน และแจ้งว่าคาบถัดไปเป็นการตะลุยโจทย์และ Quiz ครั้งที่ ๕

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส

๒) ใบงานที่ ๒๙ เรื่อง วงจรไฟฟ้า: การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม (โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด C2 C3 และตารางบันทึกผลการทดลอง)

๓) PowerPoint เรื่อง วงจรตัวต้านทานอนุกรม ขนาน และผสม

๔) ชุดทดลอง: ถ่านไฟฉายขนาด D ๔ ก้อนพร้อมกระบะถ่าน สวิตช์ ตัวต้านทาน $100\ \Omega$, $220\ \Omega$, $330\ \Omega$ บอร์ดทดลอง สายไฟพร้อมปากจระเข้

๕) มัลติมิเตอร์แบบดิจิทัล (กลุ่มละ ๒ เครื่อง) หลอดไฟและกระบะถ่านสำหรับสาธิต

๖) โปรแกรมจำลองวงจร PhET Interactive Simulations (Circuit Construction Kit) สำหรับกรณีอุปกรณ์ไม่พอ

๗) ตัวอย่างปลั๊กพ่วงและไฟประดับ สำหรับยกตัวอย่างในชีวิตประจำวัน

๘) สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

๓) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายความสัมพันธ์ของกระแสและความต่างศักย์ในวงจรอนุกรม ขนาน และผสม	- ตรวจใบงานที่ ๒๙ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๒๙	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณความต้านทานสมมูล กระแส และความต่างศักย์ของวงจรตัวต้านทาน	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การปฏิบัติการทดลองต่อวงจรและวัดค่าด้วยมัลติมิเตอร์ พร้อมเปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณได้	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การทำงานกลุ่มและการนำเสนอสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน	- สังเกตพฤติกรรมและประเมินการนำเสนอ	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [C3] ตัวต้านทาน $10\ \Omega$, $20\ \Omega$ และ $30\ \Omega$ ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่ $12\ \text{V}$ จงหาความต้านทานสมมูลและกระแสรวม

เฉลย: $R_{eq} = 10 + 20 + 30 = 60\ \Omega$ *และ* $I = 12/60 = 0.20\ \text{A}$

L2 [C3] ตัวต้านทาน $6.0\ \Omega$ และ $12\ \Omega$ ต่อขนานกันแล้วต่อกับแบตเตอรี่ $12\ \text{V}$ จงหาความต้านทานสมมูล กระแสในแต่ละตัว และกระแสรวม

เฉลย: $R_{eq} = \dfrac{6.0 \times 12}{6.0 + 12} = 4.0\ \Omega$ *กระแส* $I_1 = 12/6.0 = 2.0\ \text{A}$, $I_2 = 12/12 = 1.0\ \text{A}$ *กระแสรวม* $= 3.0\ \text{A}$ *(ตรวจสอบ* $12/4.0 = 3.0\ \text{A}$*)*

L3 [C2][C3] แบตเตอรี่ $12\ \text{V}$ ต่อกับ $R_1 = 2.0\ \Omega$ อนุกรมกับส่วนขนานของ $R_2 = 3.0\ \Omega$ และ $R_3 = 6.0\ \Omega$ จงหาความต้านทานสมมูล กระแสรวม ความต่างศักย์คร่อมส่วนขนาน และกระแสที่ผ่าน R_2

เฉลย: $R_{23} = \dfrac{3.0 \times 6.0}{3.0 + 6.0} = 2.0\ \Omega$ *ได้* $R_{eq} = 2.0 + 2.0 = 4.0\ \Omega$ *กระแสรวม* $I = 12/4.0 = 3.0\ \text{A}$ $V_{23} = 3.0 \times 2.0 = 6.0\ \text{V}$ *จึงได้* $I_2 = 6.0/3.0 = 2.0\ \text{A}$ *(และ* $I_3 = 1.0\ \text{A}$*)*

L4 [C3] หลอดไฟ A และ B เหมือนกัน แต่ละดวงมีความต้านทาน $12\ \Omega$ (ถือว่าคงตัว) ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่ $6.0\ \text{V}$ ต่อมานำหลอด C ที่เหมือนกันมาต่อขนานกับหลอด B ทำให้กระแสที่ผ่านหลอด A และความต่างศักย์คร่อมหลอด B เปลี่ยนไปอย่างไร (ให้ตอบเป็นตัวเลขก่อนและหลังต่อ C)

เฉลย: ก่อนต่อ C: $R_{eq} = 24\ \Omega$ *ได้* $I_A = 6.0/24 = 0.25\ \text{A}$ *และ* $V_B = 0.25 \times 12 = 3.0\ \text{V}$ *หลังต่อ C: ส่วน B กับ C ขนานได้* $6.0\ \Omega$ *ทำให้* $R_{eq} = 12 + 6.0 = 18\ \Omega$ *ได้* $I_A = 6.0/18 = 0.33\ \text{A}$ *(เพิ่มขึ้น) และ* $V_B = 0.333 \times 6.0 = 2.0\ \text{V}$ *(ลดลง) กระแสที่ผ่าน B เหลือ* $0.17\ \text{A}$

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๙ เรื่อง วงจรไฟฟ้า: การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตะลุยโจทย์วงจรตัวต้านทาน และ Quiz ครั้งที่ ๕ (กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม และวงจรไฟฟ้า)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๑ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๔๘**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑๐ อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑๑ ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาวและพื้นที่หน้าตัดของตัวต้านทาน สภาพต้านทาน และการต่อตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้า ความเร็วลอยเลื่อน กฎของโอห์ม และสภาพต้านทานของลวดตัวนำได้

๒. อธิบายการวิเคราะห์วงจรตัวต้านทานแบบอนุกรม ขนาน และผสมได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม สภาพต้านทาน และวงจรตัวต้านทานได้อย่างถูกต้อง

๒. แสดงวิธีทำโจทย์เป็นลำดับขั้นตอนในการทำ Quiz เขียนตอบได้อย่างชัดเจน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำแบบทดสอบด้วยตนเอง และมีความมุ่งมั่นในการแก้โจทย์

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์เรื่องกระแสไฟฟ้าและวงจรตัวต้านทานอาศัยสมการหลัก ได้แก่ $I = \Delta Q/\Delta t$, $I = nqAv_d$, $V = IR$, $R = \rho L/A$ และสมการความต้านทานสมมูลของวงจรอนุกรมและขนาน การเลือกสูตรให้ตรงกับสถานการณ์ การแปลงหน่วย และการตรวจคำตอบด้วยเหตุผลทางฟิสิกส์ ช่วยลดความผิดพลาด ซึ่งจะประเมินด้วย Quiz เขียนตอบ

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

สรุปสูตรที่ใช้ทบทวน: $I = \dfrac{\Delta Q}{\Delta t}$, $I = nqAv_d$, $V = IR$, $R = \rho\dfrac{L}{A}$, อนุกรม $R_{eq} = \sum R$ (I เท่ากัน V แบ่ง) และขนาน $\dfrac{1}{R_{eq}} = \sum \dfrac{1}{R}$ (V เท่ากัน I แบ่ง) โดยวงจรผสมให้ลดรูปทีละส่วนแล้วย้อนกลับ

จุดที่นักเรียนมักผิดพลาด ได้แก่ หน่วย (mA เป็น A, mm^2 เป็น m^2, นาทีเป็นวินาที) เลือกสูตรผิดระหว่างอนุกรมกับขนาน ลืมกลับค่าในสูตรขนาน และมโนทัศน์คลาดเคลื่อนเรื่องความเร็วลอยเลื่อนที่มีค่าน้อยมากแต่ไฟฟ้าไปถึงพร้อมกันทั้งวงจร

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **Game-based Learning ร่วมกับ Active Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๓ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และแจ้งขอบเขตของ Quiz ครั้งที่ ๕ ได้แก่ กระแสไฟฟ้า ความเร็วลอยเลื่อน กฎของโอห์ม สภาพต้านทาน และวงจรตัวต้านทาน พร้อมระดับโจทย์ L1–L4

๒) ครูทบทวนอย่างรวดเร็วโดยถามว่า “ตัวต้านทาน $20\ \Omega$ สองตัวต่อขนานกัน ความต้านทานรวมเท่าใด และต่ออนุกรมเท่าใด”

(แนวตอบ: ขนานได้ $R_{eq} = \dfrac{20 \times 20}{20 + 20} = 10\ \Omega$ และอนุกรมได้ $R_{eq} = 20 + 20 = 40\ \Omega$)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูจัดกิจกรรม “ตะลุยโจทย์ ๓ ด่าน” แบ่งนักเรียนเป็นทีม ๔ คน แต่ละด่านครูฉายโจทย์สั้น ๆ ให้ทีมช่วยกันเขียนวิธีทำบนกระดานไวท์บอร์ดขนาดเล็กและชูขึ้นพร้อมกัน ด่านที่ ๑ คือ Quick Check เรื่องกระแสและกฎของโอห์ม (L1) ด่านที่ ๒ คือสภาพต้านทาน (L2) และด่านที่ ๓ คือวงจรผสม (L3) แต่ละด่านใช้เวลาประมาณ ๑ นาที ทีมที่ตอบถูกพร้อมวิธีทำได้แต้มสะสมของทีม

(แนวตอบ: เฉลยด่านตัวอย่าง: ด่านที่ ๑ ต่อ $V = 6.0\ \text{V}$ คร่อมตัวต้านทาน $30\ \Omega$ ได้ $I = 6.0/30 = 0.20\ \text{A}$ ด่านที่ ๒ ลวดยาว L ความต้านทาน R ตัดครึ่งได้ความต้านทานเหลือ $R/2$ ด่านที่ ๓ ตัวต้านทาน $4\ \Omega$ ต่ออนุกรมกับ $6\ \Omega$ และ $12\ \Omega$ ที่ต่อขนานกัน ได้ $R_{eq} = 4 + 4 = 8\ \Omega$)

(หมายเหตุ: ครูสังเกตทีมที่ตอบผิดและจดประเภทความผิดพลาด (หน่วย เลือกสูตรผิด คำนวณ มโนทัศน์คลาดเคลื่อน) เพื่อนำไปอธิบายในขั้นถัดไป)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๔ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint สรุปสูตรทั้งหมดที่ใช้ใน Quiz และยกตัวอย่างวิธีเขียนวิธีทำให้ได้คะแนนบางส่วนเมื่อคำตอบสุดท้ายผิด ได้แก่ เขียนสมการที่ใช้ แทนค่าพร้อมหน่วย แล้วจึงคำนวณ พร้อมแนะนำให้ตรวจคำตอบว่าสมเหตุสมผล เช่น R_{eq} ขนานต้องน้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุด

(แนวตอบ: ตัวอย่างวิธีทำที่ดี: เขียนสมการ $V = IR$ แล้วแทน $V = (0.15)(40) = 6.0\ \text{V}$ พร้อมหน่วย ไม่เขียนเฉพาะคำตอบ)

๒) ครูอธิบายจุดที่ห้องเรียนมักผิดพลาดที่พบจากใบงานที่ ๒๕–๒๙ และ Quick Check ที่ผ่านมา (หน่วย เลือกสูตรผิด คำนวณ มโนทัศน์คลาดเคลื่อน) แล้วถามว่า “ทำไมความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนในลวดจึงน้อยมาก แต่หลอดไฟสว่างทันทีเมื่อปิดสวิตช์”

(แนวตอบ: เพราะเมื่อปิดสวิตช์ สนามไฟฟ้าแผ่ไปตามลวดอย่างรวดเร็วและทำให้อิเล็กตรอนอิสระทั่วทั้งวงจรเริ่มเคลื่อนที่พร้อมกัน ส่วนความเร็วลอยเลื่อนเฉลี่ยของแต่ละอิเล็กตรอนน้อยเพราะมีอิเล็กตรอนอิสระจำนวนมากและชนอะตอมบ่อย)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๓ นาที)

๑) ครูสุ่ม ๒ ทีมให้เลือกโจทย์ระดับ L3–L4 จากใบงานที่ ๓๐ รหัสแนวคิด C1 C2 และ C3 ทีมละ ๑ ข้อ เขียนวิธีทำบนกระดาน อธิบายเหตุผลของแต่ละขั้นตอนต่อเพื่อนทั้งห้อง และให้เพื่อนทีมอื่นช่วยตรวจหน่วยและเลือกสูตร

(หมายเหตุ: ครูสรุปข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของแต่ละข้อและเสริมตามความจำเป็น เพื่อให้นักเรียนพร้อมสำหรับ Quiz)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๓๕ นาที)

๑) ครูแจกกระดาษคำตอบมาตรฐานและชี้แจงกติกา Quiz ครั้งที่ ๕ ได้แก่ ทำด้วยตนเอง เขียนตอบแสดงวิธีทำ เวลาประมาณ ๓๐ นาที เต็ม ๕ คะแนน มีข้อสอบระดับ L1 ร้อยละ ๓๐ L2 ร้อยละ ๓๐ L3 ร้อยละ ๒๕ และ L4 ร้อยละ ๑๕ และอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขที่ไม่ต่อเครือข่าย
(หมายเหตุ: ข้อสอบตัวอย่างและเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ท้ายแผน ครูตรวจแบบผ่อนปรน ให้คะแนนบางส่วนเมื่อสมการหรือวิธีคิดถูกแม้คำตอบสุดท้ายผิด)

๒) นักเรียนทำ Quiz ครั้งที่ ๕ ด้วยตนเองบนกระดาษคำตอบมาตรฐาน ครูเดินสังเกตการณ์สอบ เมื่อหมดเวลาให้นักเรียนส่งกระดาษคำตอบ จากนั้นให้นักเรียนสแกนกระดาษคำตอบของตนตามขั้นตอนที่ครูกำหนดเพื่อส่งให้ครูตรวจ
(หมายเหตุ: ครูสังเกตความซื่อสัตย์ในการสอบและบันทึกข้อสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน)

๓) ครูชี้แจงเกณฑ์ผ่าน Quiz นักเรียนที่ได้คะแนนสอบตั้งแต่ ๒.๕ จาก ๕ ถือว่าผ่านและได้เต็ม ๕ ผู้ที่ยังไม่ผ่านสอบใหม่นอกเวลาเรียนหรือทำใบงานซ่อมให้ถูกครบเพื่อแก้ตัวได้ภายในกำหนด

(หมายเหตุ: ครูอัปเดตผลและการวินิจฉัยของ Quiz ให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา)

๔) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสำคัญของหน่วยกระแสไฟฟ้าและวงจรตัวต้านทาน และแจ้งว่าคาบถัดไปจะเรียนเรื่องแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในพร้อมการทดลอง

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส
๒) ใบงานที่ ๓๐ เรื่อง ตะลุยโจทย์วงจรตัวต้านทาน และ Quiz ครั้งที่ ๕ (โจทย์ L3–L4 รหัสแนวคิด C1 C2 C3)
๓) PowerPoint เรื่อง สรุปสูตรกระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม สภาพต้านทาน และวงจรตัวต้านทาน
๔) ชุดคำถามเกม “ตะลุยโจทย์ ๓ ด่าน” และกระดานไวท์บอร์ดขนาดเล็กพร้อมปากกา
๕) แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๕ และกระดาษคำตอบมาตรฐาน
๖) เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ (ที่ไม่ต่อเครือข่าย) และสมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน
๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การคำนวณกระแสไฟฟ้า ความเร็วลอยเลื่อน กฎของโอห์ม สภาพต้านทาน และวงจรตัวต้านทาน	- ตรวจ Quiz ครั้งที่ ๕ (เขียนตอบแสดงวิธีทำ)	- แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๕ และเกณฑ์การให้คะแนน	- ได้ตั้งแต่ ๕ จาก ๑๐ คะแนน ถือว่าผ่าน
- การแก้โจทย์ระดับ L3–L4 ในกิจกรรมตะลุยโจทย์	- ตรวจใบงานที่ ๓๐ และการนำเสนอบนกระดาน	- ใบงานที่ ๓๐	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การร่วมกิจกรรมตะลุยโจทย์และการเขียนวิธีทำเป็นลำดับขั้นตอน	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและตรวจวิธีทำ	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L3 [C1] กระแสไฟฟ้าคงตัว $3.2\ \text{A}$ ผ่านหน้าตัดของลวดตัวนำเป็นเวลา $10\ \text{s}$ มีอิเล็กตรอนผ่านหน้าตัดนั้นกี่ตัว

เฉลย: $\Delta Q = I\Delta t = (3.2)(10) = 32\ \text{C}$ *จึงได้* $N = \dfrac{32}{1.6\times10^{-19}} = 2.0\times10^{20}$ *ตัว*

L3 [C3] แบตเตอรี่ $9.0\ \text{V}$ ต่อกับวงจรที่มี ๒ กิ่งต่อขนานกัน กิ่งที่ ๑ เป็นตัวต้านทาน $12\ \Omega$ อนุกรมกับ $6.0\ \Omega$ และกิ่งที่ ๒ เป็นตัวต้านทาน $9.0\ \Omega$ จงหากระแสรวมที่ออกจากแบตเตอรี่ และความต้านทานสมมูล

เฉลย: กิ่งที่ ๑ ได้ $R_1 = 12 + 6.0 = 18\ \Omega$ *กระแส* $I_1 = 9.0/18 = 0.50\ \text{A}$ *กิ่งที่ ๒ ได้* $I_2 = 9.0/9.0 = 1.0\ \text{A}$ *กระแสรวม* $I = 1.5\ \text{A}$ *และ* $R_{eq} = 9.0/1.5 = 6.0\ \Omega$

L4 [C1][C2] ลวดตัวนำ X ยาว L เส้นผ่านศูนย์กลาง d และลวด Y เป็นวัสดุเดียวกัน ยาว $2L$ เส้นผ่านศูนย์กลาง $2d$ ต่อลวดทั้งสองขนานกับแหล่งกำเนิดเดียวกัน อัตราส่วนกระแสในลวด Y ต่อ X และอัตราส่วนความเร็วลอยเลื่อน v_d ในลวด Y ต่อ X เป็นเท่าใด

เฉลย: $R \propto L/d^2$ *จึงได้* $R_Y = R_X \times \frac{2}{4} = \frac{R_X}{2}$ *เมื่อ* V *เท่ากัน* $I_Y/I_X = 2$ *จาก* $I = nqAv_d$ *และ* $A \propto d^2$ *ได้* $\frac{v_Y}{v_X} = \frac{I_Y/A_Y}{I_X/A_X} = \frac{2}{4} = 0.5$

L4 [C2][C3] หลอดไฟที่ระบุ $6.0\ \text{V}$ $0.50\ \text{A}$ ต้องการให้ทำงานปกติเมื่อต่อกับแหล่งจ่าย $9.0\ \text{V}$ ต้องต่อตัวต้านทานอนุกรมกับหลอดกี่โอห์ม

เฉลย: ตัวต้านทานต้องรับความต่างศักย์ $9.0 - 6.0 = 3.0\ \text{V}$ *ที่กระแส* $0.50\ \text{A}$ *จึงได้* $R = 3.0/0.50 = 6.0\ \Omega$

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๐ เรื่อง ตะลุยโจทย์วงจรตัวต้านทาน และ Quiz ครั้งที่ ๕ (กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม และวงจรไฟฟ้า) เวลา ๑ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๔๙–๕๐**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑๒ ทดลอง อธิบาย และคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้

๒. อธิบายความสัมพันธ์ $V = \varepsilon - Ir$ และความหมายของจุดตัดแกนและความชันของกราฟ V–I ของแหล่งกำเนิดได้

๓. อธิบายเหตุที่ความต่างศักย์ระหว่างขั้วของแหล่งกำเนิดลดลงเมื่อมีกระแสไหลในวงจรได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณกระแส ความต่างศักย์ระหว่างขั้ว และความต้านทานภายในของวงจรที่มีแหล่งกำเนิดที่มี r ได้อย่างถูกต้อง

๒. ปฏิบัติการทดลองหา ε และ r ของถ่านไฟฉายจากกราฟ V–I ได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการวัดตามที่เกิดขึ้นจริง และมีความมุ่งมั่นในการทำงานกลุ่ม

๒. มีวินัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เช่น ถ่านไฟฉาย ให้พลังงานแก่ประจุ แรงเคลื่อนไฟฟ้า (ε) คือพลังงานที่แหล่งกำเนิดให้แก่ประจุหนึ่งหน่วยเมื่อไม่มีกระแสไหล แหล่งกำเนิดจริงมีความต้านทานภายใน (r) ทำให้เมื่อมีกระแส I ไหล ความต่างศักย์ระหว่างขั้วลดลงเป็น $V = \varepsilon - Ir$ และกราฟ V–I เป็นเส้นตรงที่ตัดแกนตั้งที่ ε และมีความชัน $-r$

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

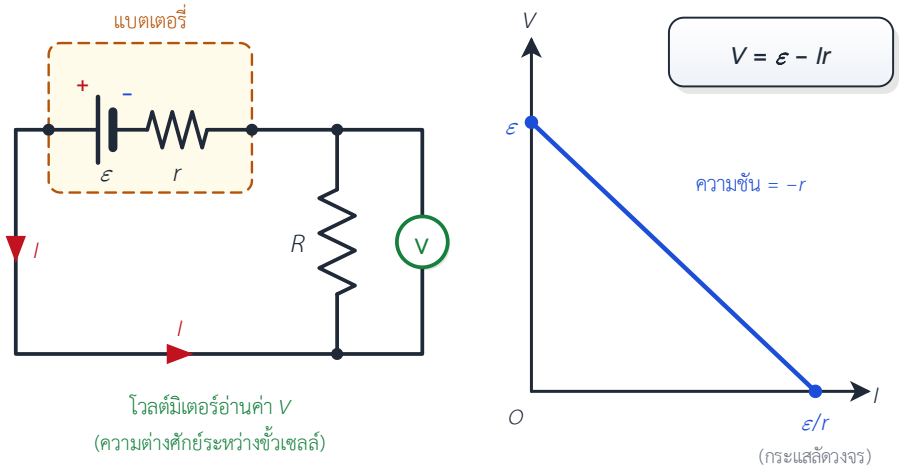
- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☑ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

แรงเคลื่อนไฟฟ้า ε มีหน่วยโวลต์ คือความต่างศักย์ระหว่างขั้วของแหล่งกำเนิดขณะไม่มีกระแสไหล (วงจรเปิด) ส่วนความต้านทานภายใน r คือความต้านทานของสารภายในแหล่งกำเนิดเอง ทำให้ขณะจ่ายกระแส I ความต่างศักย์ที่ขั้วเป็น $V = \varepsilon - Ir$

เมื่อต่อแหล่งกำเนิดกับตัวต้านทานภายนอก R ได้ $I = \dfrac{\varepsilon}{R + r}$ และ $V = IR$ กราฟ V–I ของแหล่งกำเนิดเป็นเส้นตรง จุดตัดแกน V ที่ $I = 0$ คือ ε ความชันเท่ากับ $-r$ และถ้าลัดวงจร ($R \to 0$) กระแสสูงสุดคือ $I_{sc} = \varepsilon / r$ จึงห้ามลัดวงจรแหล่งกำเนิดเพราะเกิดความร้อนสูง



ภาพที่ ๓๓ แบตเตอรี่ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า ε และความต้านทานภายใน r (ซ้าย) และกราฟความต่างศักย์ระหว่างขั้วกับกระแสไฟฟ้า (ขวา)

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
☑ ๓. มีวินัย
☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
☐ ๗. รักความเป็นไทย
☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

☐ Reading (สามารถอ่านออก)

☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)

☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☑ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **๕Es Instructional Model ร่วมกับ Activity-based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียนให้นักเรียนทราบ

๒) ครูทบทวนกฎของโอห์มและวงจรอนุกรม โดยถามว่า “แบตเตอรี่ $6.0\ \text{V}$ ต่อกับตัวต้านทาน $2.0\ \Omega$ และ $4.0\ \Omega$ อนุกรมกัน กระแสในวงจรเท่าใด (ถือว่าแบตเตอรี่ไม่มีความต้านทาน)”

(แนวตอบ: $R_{eq} = 2.0 + 4.0 = 6.0\ \Omega$ ได้ $I = 6.0/6.0 = 1.0\ \text{A}$)

๓) ครูให้นักเรียนดูถ่านไฟฉายก้อนใหม่และก้อนที่ใช้มานานแล้ว ใช้มัลติมิเตอร์วัดความต่างศักย์ระหว่างขั้วขณะยังไม่ต่อวงจร แล้วต่อกับหลอดไฟดวงเดียวกันและวัดอีกครั้ง ให้นักเรียนสังเกตความสว่างและค่าที่อ่านได้ แล้วตั้งคำถามว่า “เพราะเหตุใดค่าที่อ่านได้ขณะต่อหลอดจึงน้อยลง และเพราะเหตุใดถ่านเก่าจึงทำให้หลอดสว่างน้อยกว่าถ่านใหม่ทั้งที่อ่านค่าตอนไม่ต่อวงจรใกล้เคียงกัน”

(แนวตอบ: แหล่งกำเนิดจริงมีความต้านทานภายใน เมื่อมีกระแสไหลจะมีความต่างศักย์ตกคร่อมความต้านทานภายในจึงทำให้ความต่างศักย์ที่ขั้วลดลง ถ่านเก่ามีความต้านทานภายในมากกว่า ความต่างศักย์ที่ขั้วเมื่อจ่ายกระแสจึงลดลงมากกว่าและกระแสผ่านหลอดน้อยกว่า)

๔) ครูนำเข้าสู่กิจกรรมโดยแจ้งว่าวันนี้จะหาค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของถ่านไฟฉายจากการทดลองวัด V และ I หลายค่า แล้วพล็อตกราฟ พร้อมทบทวนข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๔๐ นาที)

๑) ครูแจกใบงานที่ ๓๑ และแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๔ คน ให้ทำกิจกรรม “ทดลองหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของถ่านไฟฉาย” โดยใช้ถ่านไฟฉายขนาด AA ที่ใช้งานมาแล้วบางส่วน ๒ ก้อนต่ออนุกรม (ความต่างศักย์ประมาณ $3\ \text{V}$ ซึ่งไม่เกิน $9\ \text{V}$ ตามข้อกำหนดความปลอดภัย) และมีขั้นตอนดังนี้

ก) ต่อถ่านไฟฉายกับสวิตช์ ตัวต้านทานภายนอก R และแอมมิเตอร์ในอนุกรม แล้วต่อโวลต์มิเตอร์ขนานคร่อมขั้วของถ่านไฟฉาย (คร่อมทั้งชุดถ่าน) เพื่อวัดความต่างศักย์ระหว่างขั้ว

ข) วัดความต่างศักย์ระหว่างขั้วขณะสวิตช์เปิดวงจร ค่านี้คือค่า ε โดยประมาณ แล้วบันทึกผล

ค) เปลี่ยนตัวต้านทานภายนอกเป็น $47,\ 33,\ 22,\ 15,\ 10\ \Omega$ (กำลังไม่ต่ำกว่า $1\ \text{W}$) ตามลำดับ ปิดสวิตช์เพียงชั่วครู่พออ่านค่าแล้วเปิดทันที บันทึก I (หน่วย mA) และ V ที่ขั้วทุกครั้ง

ง) พล็อตกราฟ V (แกนตั้ง) กับ I (แกนนอน) ลากเส้นตรงที่เหมาะสม หา ε จากจุดตัดแกนตั้ง และหา r จากขนาดของความชัน แล้วเปรียบเทียบ ε กับค่าที่วัดได้ในข้อ ข)

(หมายเหตุ: ข้อควรระวัง: ห้ามลัดวงจรถ่านไฟฉายโดยเชื่อมขั้วเข้าด้วยกันโดยตรง ห้ามต่อแอมมิเตอร์ขนานกับถ่านไฟฉาย ใช้ไฟ DC ไม่เกิน $9\ \text{V}$ ห้ามใช้ไฟบ้าน ปิดสวิตช์ทุกครั้งเมื่อไม่ได้อ่านค่า (ตัวต้านทาน $10\ \Omega$ อาจร้อนเล็กน้อย) และหากถ่านหรืออุปกรณ์ร้อนผิดปกติให้ตัดวงจรทันที กรณีอุปกรณ์ไม่พอให้ใช้โปรแกรมจำลองวงจร (เช่น PhET Interactive Simulations ชุด Circuit Construction Kit) ที่ตั้งค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่แทนได้)

๒) ระหว่างการทดลอง ครูเดินตรวจการต่อวงจรและถามกลุ่มต่าง ๆ ว่า “เมื่อใช้ R น้อยลง กระแสและความต่างศักย์ที่ขั้วเปลี่ยนไปอย่างไร และกราฟควรมีความชันเป็นบวกหรือลบ”

(แนวตอบ: เมื่อ R น้อยลง กระแส I เพิ่มขึ้นและความต่างศักย์ที่ขั้ว V ลดลง เพราะ $V=\varepsilon-Ir$ กราฟจึงมีความชันเป็นลบ)

(หมายเหตุ: ครูใช้แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๓) แนวข้อมูลตัวอย่างสำหรับครูใช้ตรวจความสมเหตุสมผลของผล (ไม่ต้องให้นักเรียนวัดได้เท่ากัน) ถ่านไฟฉาย ๒ ก้อนอนุกรมที่ใช้มาแล้ว ได้ $\varepsilon\approx 2.9\ \text{V}$ และ $r\approx 4\ \Omega$ ซึ่งเมื่อใช้ $R=47,\ 33,\ 22,\ 15,\ 10\ \Omega$ จะได้ $I\approx 57,\ 78,\ 112,\ 153,\ 207\ \text{mA}$ และ $V\approx 2.68,\ 2.59,\ 2.45,\ 2.29,\ 2.07\ \text{V}$ ตามลำดับ กราฟเป็นเส้นตรงที่ลาดลง

(หมายเหตุ: ค่าตัวอย่างสอดคล้องกับ $V=\varepsilon-Ir$ และ $V=IR$ ทั้งสองสมการ ค่า r ของถ่านจริงขึ้นกับสภาพถ่านและอาจต่างจากนี้ ครูให้นักเรียนบันทึกตามที่วัดได้จริง และอภิปรายว่าค่า r ที่ได้มีค่าสมเหตุสมผลหรือไม่)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๒๐ นาที)

๑) แต่ละกลุ่มนำเสนอกราฟ V–I พร้อมค่า ε และ r ที่หาได้ ครูตั้งคำถามว่า “จุดที่กราฟตัดแกนตั้งและความชันของกราฟบอกอะไรเกี่ยวกับถ่านไฟฉาย”

(แนวตอบ: จุดตัดแกนตั้ง ($I=0$) คือแรงเคลื่อนไฟฟ้า ε และขนาดของความชันคือความต้านทานภายใน r เพราะ $V=\varepsilon-Ir$ เทียบกับ $y=c+mx$)

๒) ครูใช้ PowerPoint อธิบายความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟ้าว่าเป็นพลังงานที่แหล่งกำเนิดให้แก่ประจุหนึ่งหน่วยเมื่อผ่านแหล่งกำเนิด ($\varepsilon=W/q$) อธิบายว่าเหตุใดความต่างศักย์ที่ขั้วน้อยกว่า ε เมื่อมีกระแส และอธิบายสมการ $V=\varepsilon-Ir$ กับ $I=\varepsilon/(R+r)$

๓) ครูยกตัวอย่างบนกระดาน “ถ่านไฟฉายมี $\varepsilon=1.5\ \text{V}$ และ $r=0.50\ \Omega$ ต่อกับตัวต้านทาน $2.5\ \Omega$ จงหากระแสและความต่างศักย์ระหว่างขั้ว”

(แนวตอบ: $I=\dfrac{\varepsilon}{R+r}=\dfrac{1.5}{2.5+0.50}=0.50\ \text{A}$ และ
$V=\varepsilon-Ir=1.5-(0.50)(0.50)=1.25\ \text{V}$ ตรวจสอบด้วย
$V=IR=(0.50)(2.5)=1.25\ \text{V}$)

๔) ครูอธิบายกรณีลัดวงจรและกราฟ โดยถามว่า “ถ้าลัดวงจรถ่านไฟฉายในตัวอย่างข้างต้นโดยไม่มีตัวต้านทานภายนอก กระแสสูงสุดเท่าใด และเพราะเหตุใดจึงอันตราย”

(แนวตอบ: $I_{sc}=\varepsilon/r=1.5/0.50=3.0\ \text{A}$ กระแสมากผ่านความต้านทานภายในทำให้เกิดความร้อนสูงในถ่านจนเสียหายหรืออันตรายได้ จึงห้ามลัดวงจร)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ ๓๑ โจทย์ระดับ L1–L4 รหัสแนวคิด C4 เรียงตามระดับความยาก นักเรียนแต่ละคนเขียนวิธีทำลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูเดินให้คำแนะนำและบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น ใช้ $V = IR$ แทน $V = \varepsilon - Ir$ ผิดตำแหน่ง ลืมบวก r กับ R เมื่อหากระแส หรืออ่านความชันกราฟเป็นค่าบวก)

๒) ครูตั้งสถานการณ์ให้นักเรียนอภิปรายกลุ่มว่า แบตเตอรี่โทรศัพท์หรือไฟฉายที่ใกล้หมดมักมีความต้านทานภายในมากขึ้น ทำให้จ่ายกระแสได้น้อยลงและหลอดสว่างน้อยลง เมื่อเทียบกับก้อนใหม่ แล้วให้นักเรียนอธิบายด้วยสมการ $I = \varepsilon/(R + r)$ และนำเสนอกลุ่มละ ๑ นาที

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ ความหมายของ ε และ r สมการ $V = \varepsilon - Ir$ วิธีหา ε และ r จากกราฟ และอันตรายของการลัดวงจร โดยให้นักเรียนเขียนผังสรุปอย่างย่อลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูตรวจใบงานที่ ๓๑ และตารางบันทึกผล แล้วประเมินตามแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) จำนวน ๒ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน โดยเขียนวิธีทำลงในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (ประมาณ ๕ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๓) ครูอัปเดตผล Quick Check ให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา มอบหมายให้ทำใบงานที่ ๓๑ ส่วนที่เหลือนอกเวลาเรียน และแจ้งว่าคาบถัดไปจะเรียนเรื่องพลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส

๒) ใบงานที่ ๓๑ เรื่อง แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด C4 และตารางบันทึกผลการทดลอง)

๓) PowerPoint เรื่อง แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายใน

๔) ชุดทดลอง: ถ่านไฟฉายขนาด AA ที่ใช้งานมาแล้วบางส่วน ๒ ก้อนพร้อมกระบะถ่าน ตัวต้านทาน $47,\ 33,\ 22,\ 15,\ 10\ \Omega$ (กำลัง $1\ \text{W}$ ขึ้นไป) สวิตช์ บอร์ดทดลอง สายไฟพร้อมปากจระเข้

๕) มัลติมิเตอร์แบบดิจิทัล (กลุ่มละ ๒ เครื่อง) และหลอดไฟสำหรับสาธิตการเปรียบเทียบถ่านใหม่กับถ่านเก่า

๖) โปรแกรมจำลองวงจร PhET Interactive Simulations (Circuit Construction Kit) สำหรับกรณีอุปกรณ์ไม่พอ

๗) กระดาษกราฟและสมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

๓) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายแรงเคลื่อนไฟฟ้า ความต้านทานภายใน และความหมายของกราฟ V–I ของแหล่งกำเนิด	- ตรวจใบงานที่ ๓๑ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๓๑	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณกระแสและความต่างศักย์ระหว่างขั้วของวงจรที่แหล่งกำเนิดมีความต้านทานภายใน	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การปฏิบัติการทดลองหา ε และ r พร้อมการพล็อตกราฟ	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การทำงานกลุ่มและการปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [C4] แบตเตอรี่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า $12\ \text{V}$ และความต้านทานภายใน $0.50\ \Omega$ จ่ายกระแส $4.0\ \text{A}$ ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเป็นเท่าใด

เฉลย: $V = \varepsilon - Ir = 12 - (4.0)(0.50) = 10\ \text{V}$

L2 [C4] ถ่านไฟฉายมี $\varepsilon = 1.5\ \text{V}$ และ $r = 1.0\ \Omega$ ต่อกับตัวต้านทาน $4.0\ \Omega$ จงหากระแสในวงจรและความต่างศักย์ระหว่างขั้วของถ่าน

เฉลย: $I = \dfrac{1.5}{4.0 + 1.0} = 0.30\ \text{A}$ *และ* $V = \varepsilon - Ir = 1.5 - (0.30)(1.0) = 1.2\ \text{V}$
(ตรวจสอบ $V = IR = 0.30 \times 4.0 = 1.2\ \text{V}$*)*

L3 [C4] จากการทดลองกับแหล่งกำเนิดหนึ่ง เมื่อ $I = 0$ อ่าน $V = 6.0\ \text{V}$ และเมื่อ $I = 1.5\ \text{A}$ อ่าน $V = 4.5\ \text{V}$ กราฟ V–I เป็นเส้นตรง จงหา ε และ r กระแสลัดวงจร และกระแสเมื่อต่อกับตัวต้านทาน $2.0\ \Omega$

เฉลย: $\varepsilon = 6.0\ \text{V}$ *ความชัน* $= \dfrac{4.5 - 6.0}{1.5 - 0} = -1.0\ \text{V/A}$ *จึงได้* $r = 1.0\ \Omega$ *กระแสลัดวงจร* $I_{sc} = \varepsilon / r = 6.0\ \text{A}$ *และเมื่อต่อ* $R = 2.0\ \Omega$ *ได้* $I = \dfrac{6.0}{2.0 + 1.0} = 2.0\ \text{A}$

L4 [C4] ถ่านไฟฉายก้อนใหม่และก้อนเก่ามีแรงเคลื่อนไฟฟ้า $1.5\ \text{V}$ เท่ากัน แต่ก้อนใหม่มีความต้านทานภายใน $0.50\ \Omega$ และก้อนเก่ามี $3.5\ \Omega$ เมื่อต่อกับหลอดไฟที่มีความต้านทาน $6.0\ \Omega$ ทีละก้อน จงเปรียบเทียบกระแสและความต่างศักย์คร่อมหลอด แล้วอธิบายว่าเหตุใดถ่านเก่าจึงทำให้หลอดสว่างน้อยกว่า

เฉลย: ก้อนใหม่: $I = \dfrac{1.5}{6.0 + 0.50} = 0.23\ \text{A}$ *และ* $V = IR = (0.231)(6.0) = 1.4\ \text{V}$
ก้อนเก่า: $I = \dfrac{1.5}{6.0 + 3.5} = 0.16\ \text{A}$ *และ* $V = (0.158)(6.0) = 0.95\ \text{V}$ *ถ่านเก่ามี* r *มาก จึงมีความต่างศักย์ตกคร่อมภายในถ่านมากขึ้น กระแสและความต่างศักย์คร่อมหลอดจึงน้อยลง หลอดจึงสว่างน้อยกว่า*

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑ เรื่อง แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๑ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๕๑**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑๒ ทดลอง อธิบาย และคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายความหมายของกำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า พร้อมความสัมพันธ์ $P = IV = I^2R = V^2/R$ และ $E = Pt$ ได้

๒. อธิบายหน่วยจูลและกิโลวัตต์ชั่วโมง (หน่วยไฟฟ้า) และความหมายของประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. คำนวณกำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า และพลังงานความร้อนจากตัวต้านทานได้อย่างถูกต้อง

๒. วิเคราะห์การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและเสนอแนวทางประหยัดพลังงานอย่างมีเหตุผลได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความพอเพียงและตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

กำลังไฟฟ้าคืออัตราที่พลังงานไฟฟ้าถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นในอุปกรณ์ คำนวณจาก $P = IV = I^2R = V^2/R$ มีหน่วยวัตต์ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป $E = Pt$ มีหน่วยจูลหรือกิโลวัตต์ชั่วโมง (หน่วยไฟฟ้า) ซึ่ง $1\ \text{kWh} = 3.6 \times 10^6\ \text{J}$ ค่าไฟฟ้าคิดจากพลังงานไฟฟ้าที่ใช้คูณกับอัตราค่าไฟต่อหน่วย การเลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยประหยัดพลังงาน และสายไฟต้องรับกระแสได้พอกับกำลังรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้า

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

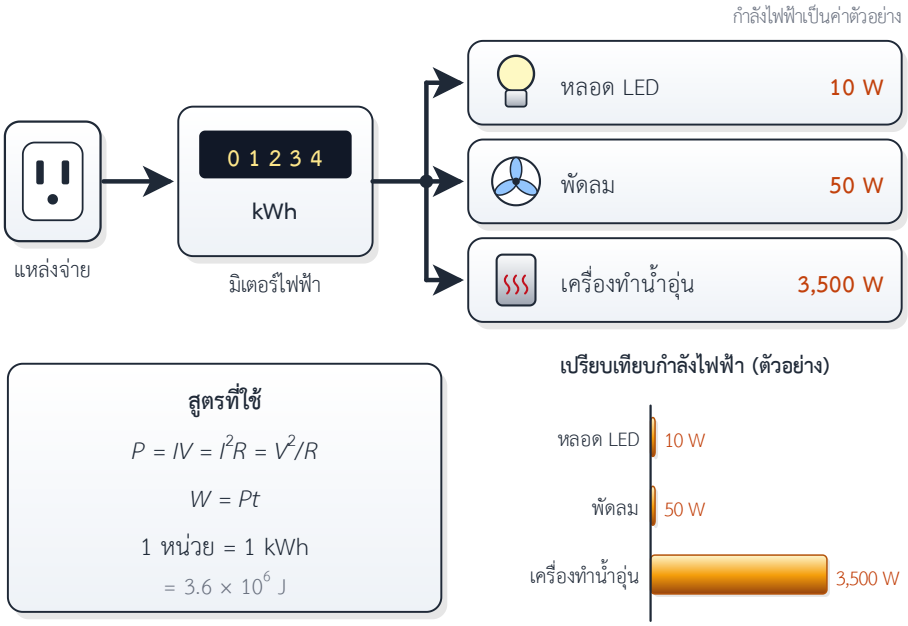
- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

เมื่อประจุ ΔQ เคลื่อนที่ผ่านความต่างศักย์ V พลังงานที่เปลี่ยนไปเท่ากับ $\Delta Q\,V$ จึงได้กำลังไฟฟ้า $P = IV$ และเมื่อใช้ $V = IR$ ได้ $P = I^2R = \dfrac{V^2}{R}$ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในเวลา t คือ $E = Pt$ เมื่อ P เป็นวัตต์และ t เป็นวินาทีได้หน่วยจูล ส่วน P เป็นกิโลวัตต์และ t เป็นชั่วโมงได้หน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมง ($1\ \text{kWh} = 3.6 \times 10^6\ \text{J}$)

ค่าไฟฟ้า = พลังงานที่ใช้ (kWh) × อัตราค่าไฟต่อหน่วย (ในโจทย์กำหนดอัตราให้ทุกครั้ง) ประสิทธิภาพ $= \dfrac{\text{พลังงานหรือกำลังที่ได้ใช้ประโยชน์}}{\text{พลังงานหรือกำลังที่ให้แก่อุปกรณ์}} \times 100\%$ ตัวต้านทานเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อน $H = I^2Rt$ ซึ่งนำไปคำนวณร่วมกับ $Q = mc\Delta T$ ได้ และสายไฟที่รับกระแสเกินพิกัดจะร้อนจัดเสี่ยงต่อไฟไหม้ จึงต้องคำนึงถึงกำลังรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พร้อมกัน



ภาพที่ ๓๔ การใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้าน กำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า (ค่าตัวอย่าง) และสูตรที่เกี่ยวข้อง

- สาระท้องถิ่น

การใช้ไฟฟ้าในห้องเรียนและอาคารเรียนของโรงเรียน เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม และหลอดไฟ เพื่อเชื่อมโยงกับการประหยัดพลังงานในสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☐ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☑ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☑ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☑ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ
(Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **๕Es Instructional Model ร่วมกับ Project-based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียนให้นักเรียนทราบ

๒) ครูให้นักเรียนดูป้ายกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่น 220 V 1000 W) และฉลากเบอร์ ๕ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วถามว่า “ตัวเลข ๑๐๐๐ วัตต์บอกอะไร และเพราะเหตุใดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนจึงมักกินไฟมากกว่าหลอดไฟ”

(แนวตอบ: กำลังไฟฟ้า ๑๐๐๐ วัตต์หมายถึงเครื่องเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า 1000 J ทุก ๑ วินาที เมื่อใช้งานที่ความต่างศักย์ตามที่ระบุ เครื่องทำความร้อนมีกำลังสูงเพราะต้องการพลังงานปริมาณมากในเวลาสั้น ๆ)

๓) ครูตั้งคำถามนำ “ถ้าห้องเรียนเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดวัน ค่าไฟจะขึ้นกับปริมาณใดบ้าง” แล้วแจ้งว่าวันนี้จะหาวิธีคำนวณกำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๘ นาที)

๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๔ คน แจกใบงานที่ ๓๒ ที่มีการ์ดข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสมมติ ให้กลุ่มคำนวณพลังงานไฟฟ้าต่อวันและค่าไฟต่อวันของแต่ละเครื่อง โดยกำหนดอัตราค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย ได้แก่ หลอด LED $9\ \text{W}$ ใช้ $5\ \text{h}$ พัดลม $55\ \text{W}$ ใช้ $6\ \text{h}$ หม้อหุงข้าว $700\ \text{W}$ ใช้ $1\ \text{h}$ และเครื่องปรับอากาศ $1200\ \text{W}$ ใช้ $8\ \text{h}$

(แนวตอบ: $E = Pt$ เมื่อ P เป็นกิโลวัตต์ ได้ LED $0.009 \times 5 = 0.045\ \text{kWh}$ พัดลม $0.055 \times 6 = 0.33\ \text{kWh}$ หม้อหุงข้าว $0.7 \times 1 = 0.70\ \text{kWh}$ เครื่องปรับอากาศ $1.2 \times 8 = 9.6\ \text{kWh}$ รวม $10.675\ \text{kWh}$ คิดเป็นค่าไฟ $10.675 \times 4.00 \approx 42.70$ บาทต่อวัน โดยเครื่องปรับอากาศใช้พลังงานมากที่สุด)

(หมายเหตุ: ครูสังเกตการแปลงหน่วยวัตต์เป็นกิโลวัตต์ และการเลือกใช้เวลาเป็นชั่วโมงเมื่อคิดหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมง)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๑๖ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint อธิบายที่มาของ $P = IV$ จากพลังงานที่ประจุได้รับหรือสูญเสียเมื่อเคลื่อนที่ผ่านความต่างศักย์ แล้วพัฒนาเป็น $P = I^2R$ และ $P = V^2/R$ พร้อมอธิบายว่าควรเลือกสูตรใดเมื่อโจทย์ให้ค่าอะไรมา

(แนวตอบ: เมื่อทราบ I กับ V ใช้ $P = IV$ เมื่อทราบ I กับ R ใช้ $P = I^2R$ และเมื่อทราบ V กับ R ใช้ $P = V^2/R$)

๒) ครูยกตัวอย่างบนกระดาน “หลอดไฟ $60\ \text{W}$ ใช้กับความต่างศักย์ $220\ \text{V}$ มีกระแสผ่านและความต้านทานเท่าใด”

(แนวตอบ: $I = \dfrac{P}{V} = \dfrac{60}{220} = 0.27\ \text{A}$ และ $R = \dfrac{V^2}{P} = \dfrac{220^2}{60} \approx 807\ \Omega$)

๓) ครูอธิบายหน่วยพลังงานไฟฟ้า จูลและกิโลวัตต์ชั่วโมง และการคิดค่าไฟฟ้า แล้วยกตัวอย่างเปรียบเทียบหลอดไส้กับหลอด LED “หลอดไส้ $60\ \text{W}$ และหลอด LED $9\ \text{W}$ ให้แสงสว่างใกล้เคียงกัน เปิดวันละ $5\ \text{h}$ นาน 30 วัน อัตราค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย ค่าไฟต่างกันเท่าใด”

(แนวตอบ: เวลารวม $5 \times 30 = 150\ \text{h}$ หลอดไส้ใช้ $0.060 \times 150 = 9.0\ \text{kWh}$ คิดเป็น 36.00 บาท หลอด LED ใช้ $0.009 \times 150 = 1.35\ \text{kWh}$ คิดเป็น 5.40 บาท ต่างกัน 30.60 บาท)

๔) ครูอธิบายประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยยกตัวอย่าง “มอเตอร์ได้รับกำลังไฟฟ้า $500\ \text{W}$ และให้กำลังกล $400\ \text{W}$ ประสิทธิภาพเท่าใด และส่วนที่เหลือไปอยู่ในรูปใด” พร้อมอธิบายความหมายของฉลากเบอร์ ๕ ว่าเป็นสัญลักษณ์บอกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า

(แนวตอบ: ประสิทธิภาพ $= \dfrac{400}{500} \times 100\% = 80\%$ กำลังที่เหลือ $100\ \text{W}$ สูญเสียเป็นความร้อนและเสียง)

๕) ครูอธิบายเรื่องสายไฟเกินกำลัง โดยยกตัวอย่างว่า “ปลั๊กพ่วงรับกระแสได้สูงสุด $10\ \text{A}$ ที่ $220\ \text{V}$ ถ้าเสียบกาต้มน้ำ $1500\ \text{W}$ พร้อมเตารีด $1000\ \text{W}$ ปลอดภัยหรือไม่”

(แนวตอบ: กำลังรวม $2500\ \text{W}$ ได้กระแส $I = \dfrac{2500}{220} = 11.4\ \text{A}$ เกิน $10\ \text{A}$ จึงไม่ปลอดภัย สายและปลั๊กอาจร้อนจัดจนเกิดไฟไหม้ได้)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๑๓ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๓๒ โจทย์ระดับ L1–L4 รหัสแนวคิด C6 เรียงตามระดับความยาก ครอบคลุมกำลังไฟฟ้า ค่าไฟ และพลังงานความร้อน (ทุกโจทย์ที่เกี่ยวกับค่าไฟกำหนดอัตราไว้ในโจทย์) นักเรียนเขียนวิธีทำลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูเดินให้คำแนะนำและบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น ลืมแปลง W เป็น kW ลืมแปลงนาทีเป็นวินาที หรือสับสนระหว่างหน่วยจูลกับกิโลวัตต์ชั่วโมง)

๒) ครูให้แต่ละกลุ่มเสนอแนวทางประหยัดพลังงานไฟฟ้าในห้องเรียนหรือบ้าน ๓ ข้อ (เช่น เปลี่ยนหลอดเป็น LED ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้) พร้อมประมาณพลังงานหรือค่าไฟที่ประหยัดได้อย่างน้อย ๑ ข้อ โดยกำหนดอัตราค่าไฟเองและระบุสมมติฐาน แล้วสุ่ม ๒–๓ กลุ่มนำเสนอกลุ่มละ ๑ นาที

(หมายเหตุ: ครูเชื่อมโยงกับหลักความพอเพียง การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน)

<u>๙.๓ ขั้นสรุป</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๘ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ สูตร $P = IV = I^2R = V^2/R$ สูตร $E = Pt$ หน่วยจูลและกิโลวัตต์ชั่วโมง วิธีคิดค่าไฟ ประสิทธิภาพ และข้อควรระวังเรื่องสายไฟเกินกำลัง

(หมายเหตุ: ครูตรวจใบงานที่ ๓๒ ตามที่นักเรียนทำเสร็จและประเมินการนำเสนอ)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) จำนวน ๓ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน โดยเขียนวิธีทำลงในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (ประมาณ ๕ นาที)

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๓) ครูอัปเดตผล Quick Check ให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา มอบหมายให้ทำใบงานที่ ๓๒ ส่วนที่เหลือนอกเวลาเรียน และแจ้งว่าคาบถัดไปจะเรียนเรื่องการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส

๒) ใบงานที่ ๓๒ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า (โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด C6 พร้อมการ์ดข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้า)

๓) PowerPoint เรื่อง กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และการประหยัดพลังงาน

๔) ตัวอย่างป้ายกำลังไฟฟ้าและฉลากเบอร์ ๕ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า (ของจริงหรือภาพถ่าย)

๕) เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์และสมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายกำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า หน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมง และประสิทธิภาพ	- ตรวจใบงานที่ ๓๒ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๓๒	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณกำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า และพลังงานความร้อน	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การนำเสนอแนวทางประหยัดพลังงานไฟฟ้าพร้อมการคำนวณประกอบ	- ประเมินการนำเสนอ	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - อยู่อย่างพอเพียง - มุ่งมั่นในการทำงาน - มีจิตสาธารณะ	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [C6] พัดลมเครื่องหนึ่งทำงานที่ความต่างศักย์ $220\ \text{V}$ มีกระแส $0.25\ \text{A}$ ไหลผ่าน มีกำลังไฟฟ้าเท่าใด

เฉลย: $P = IV = (0.25)(220) = 55\ \text{W}$

L2 [C6] เครื่องปรับอากาศกำลัง $1200\ \text{W}$ ใช้งานวันละ $8\ \text{h}$ เป็นเวลา 30 วัน ใช้พลังงานไฟฟ้ากี่หน่วย และคิดค่าไฟเท่าใด (กำหนดอัตราค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย)

เฉลย: $E = Pt = (1.2\ \text{kW})(8 \times 30\ \text{h}) = 288\ \text{kWh}$ *(๒๘๘ หน่วย) ค่าไฟ* $= 288 \times 4.00 = 1152$ *บาท*

L3 [C6] เครื่องปิ้งขนมปังระบุ $220\ \text{V}\ 1100\ \text{W}$ จงหาความต้านทานของขดลวดความร้อน และถ้านำไปใช้กับความต่างศักย์ $110\ \text{V}$ (ถือว่าความต้านทานคงเดิม) กำลังไฟฟ้าเป็นเท่าใด

เฉลย: $R = \dfrac{V^2}{P} = \dfrac{220^2}{1100} = 44\ \Omega$ *ที่* $110\ \text{V}$ *ได้* $P' = \dfrac{110^2}{44} = 275\ \text{W}$ *(เป็น* $\frac{1}{4}$ *ของเดิม เพราะ* $P \propto V^2$*)*

L4 [C6] กาต้มน้ำไฟฟ้ากำลัง $1500\ \text{W}$ ต้มน้ำ $1.0\ \text{kg}$ จากอุณหภูมิ $25\ ^\circ\text{C}$ ถึง $100\ ^\circ\text{C}$ โดยมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 ใช้เวลาเท่าใด และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้คิดเป็นค่าไฟเท่าใด (กำหนดความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ $c = 4200\ \text{J/(kg·K)}$ และอัตราค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย)

เฉลย: $Q = mc\Delta T = (1.0)(4200)(75) = 3.15 \times 10^5\ \text{J}$ *พลังงานไฟฟ้าที่ใช้* $E = \dfrac{Q}{0.80} = 3.94 \times 10^5\ \text{J}$ *เวลา* $t = \dfrac{E}{P} = \dfrac{3.94 \times 10^5}{1500} \approx 263\ \text{s}$ *(ประมาณ 4.4 นาที) และ* $E = \dfrac{3.94 \times 10^5}{3.6 \times 10^6} = 0.109\ \text{kWh}$ *คิดเป็นค่าไฟ* $0.109 \times 4.00 \approx 0.44$ *บาท*

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๒ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า เวลา ๑ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน และวงจรที่มีหลายแหล่งกำเนิด (เสริมกฎของเคอร์ชอฟฟ์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๕๒–๕๓**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑๓ ทดลอง และคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน พร้อมเงื่อนไขการต่อเซลล์ขนานที่ต้องเป็นเซลล์เหมือนกันได้

๒. หาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมและความต้านทานภายในรวมของเซลล์ที่ต่อแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสมได้

๓. อธิบายกฎจุดต่อและกฎวงรอบของเคอร์ชอฟฟ์ รวมทั้งหลักการเลือกทิศกระแสสมมติและตรวจเครื่องหมายได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. ปฏิบัติกิจกรรมต่อถ่านไฟฉายแบบอนุกรมและแบบขนาน วัดความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า และบันทึกผลได้อย่างถูกต้อง

๒. คำนวณกระแสไฟฟ้าในวงจรที่มีหลายแหล่งกำเนิดโดยใช้กฎของเคอร์ชอฟฟ์สำหรับวงจรวงเดียวและสองวงรอบได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการวัดตามที่เกิดขึ้นจริง และมีวินัยในการปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยได้

๒. มีความมุ่งมั่นในการทำงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์นำมาต่อรวมกันเพื่อปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือความสามารถในการจ่ายกระแสได้ การต่ออนุกรมที่ขั้วเรียงกันทำให้ $\varepsilon_{eq} = \sum \varepsilon$ และ $r_{eq} = \sum r$ ส่วนการต่อขนานเซลล์เหมือนกัน n เซลล์ ได้ $\varepsilon_{eq} = \varepsilon$ และ $r_{eq} = r/n$ สำหรับวงจรที่มีหลายแหล่งกำเนิดหรือหลายวงรอบใช้กฎของเคอร์ชอฟฟ์ กฎจุดต่อ $\sum I = 0$ (ประจุไม่สูญหาย) และกฎวงรอบ $\sum \Delta V = 0$ (พลังงานอนุรักษ์)

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

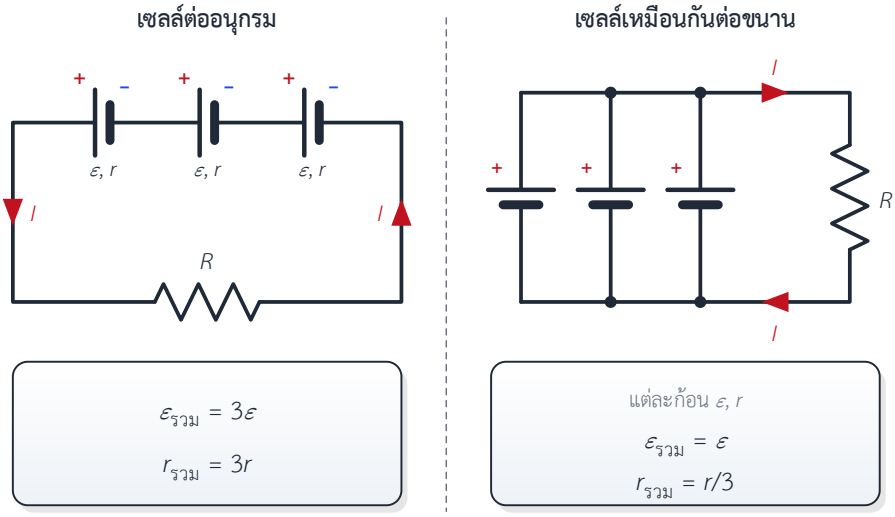
- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☑ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

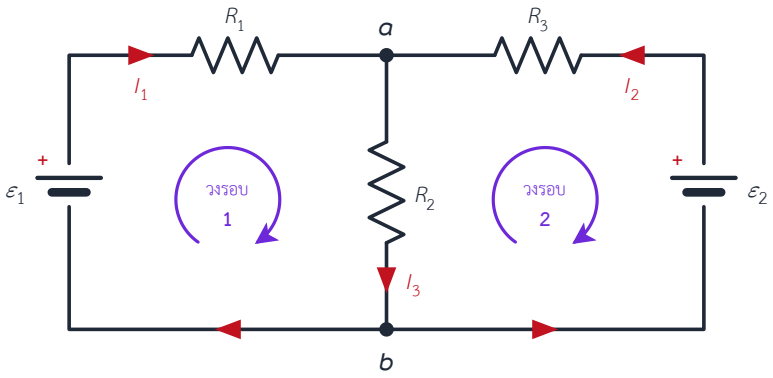
- สาระแกนกลาง

การต่อเซลล์แบบอนุกรมโดยให้ขั้วบวกของเซลล์หนึ่งต่อกับขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่ง ได้ $\varepsilon_{eq} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots$ และ $r_{eq} = r_1 + r_2 + \cdots$ (ถ้าต่อกลับขั้วเซลล์ใด แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์นั้นต้องนำมาลบ) การต่อเซลล์แบบขนานใช้กับเซลล์ที่เหมือนกันเท่านั้น (ค่า ε และ r เท่ากัน) จำนวน n เซลล์ ได้ $\varepsilon_{eq} = \varepsilon$ และ $r_{eq} = r/n$ กระแสรวมแบ่งไหลผ่านแต่ละเซลล์เท่า ๆ กัน การต่อแบบผสม (m แถวขนาน แถวละ n เซลล์อนุกรม) ได้ $\varepsilon_{eq} = n\varepsilon$ และ $r_{eq} = nr/m$ เมื่อต่อกับตัวต้านทาน R กระแสในวงจรคือ $I = \dfrac{\varepsilon_{eq}}{R + r_{eq}}$

กฎของเคอร์ชอฟฟ์ (สาระเสริม) กฎจุดต่อ ผลรวมของกระแสที่ไหลเข้าจุดต่อเท่ากับผลรวมของกระแสที่ไหลออก $\sum I = 0$ กฎวงรอบ ผลรวมพีชคณิตของความต่างศักย์รอบวงรอบปิดเป็นศูนย์ $\sum \Delta V = 0$ วิธีตรวจเครื่องหมาย เลือกทิศกระแสสมมติในแต่ละกิ่ง แล้วเดินตามทิศวงรอบที่เลือก ผ่านแหล่งกำเนิดจากขั้วลบไปขั้วบวกได้ $+\varepsilon$ จากขั้วบวกไปขั้วลบได้ $-\varepsilon$ ผ่านตัวต้านทานตามทิศกระแสสมมติได้ $-IR$ ทวนทิศกระแสได้ $+IR$ ถ้าคำนวณแล้วได้กระแสเป็นลบ แสดงว่าทิศจริงตรงข้ามกับที่สมมติ



ภาพที่ ๓๕ การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม (ซ้าย) และแบบขนาน (ขวา)



ภาพที่ ๓๖ วงจรไฟฟ้าสองวงรอบกับการใช้กฎจุดต่อและกฎวงรอบของเคอร์ชอฟฟ์

- สาระท้องถิ่น

ชุมชนลาดกระบังใช้ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ในชีวิตประจำวัน นักเรียนอภิปรายการเลือกใช้ถ่านชนิดเดียวกัน และการแยกทิ้งถ่านไฟฉายใช้แล้วอย่างถูกวิธี

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)
- ☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)
- ☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)
- ☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)
- ☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **๕Es Instructional Model ร่วมกับ Activity-based Learning**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียนและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ พร้อมแจ้งว่าสัปดาห์นี้มีวันหยุดราชการ ครูปรับคาบสอนชดเชยตามปฏิทินของโรงเรียน

๒) ครูทบทวนความรู้จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑ โดยถามว่า “เมื่อแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจ่ายกระแสให้วงจร ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับแรงเคลื่อนไฟฟ้า เพราะเหตุใด”

(แนวตอบ: ความต่างศักย์ระหว่างขั้วน้อยกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า ตามสมการ $V = \varepsilon - Ir$ เพราะส่วนหนึ่งของพลังงานต่อหน่วยประจุสูญเสียไปที่ความต้านทานภายในของแหล่งกำเนิด)

๓) ครูให้นักเรียนดูไฟฉายหรือรีโมตที่ใช้ถ่านไฟฉาย ๒ ก้อนเรียงต่อกัน แล้วถามว่า “ถ้าต้องการให้ใช้งานได้นานขึ้นโดยแรงเคลื่อนไฟฟ้ายังเท่าเดิม เราควรต่อถ่านเพิ่มอย่างไร และถ้าต้องการแรงเคลื่อนไฟฟ้ามากขึ้นควรต่ออย่างไร” ให้นักเรียนคิดคนเดียวแล้วเล่าให้เพื่อนข้างกันฟัง

(แนวตอบ: ต้องการแรงเคลื่อนไฟฟ้ามากขึ้นให้ต่อถ่านแบบอนุกรม (ขั้วบวกต่อขั้วลบ) ต้องการให้ใช้ได้นานขึ้นโดยแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่าเดิมให้ต่อถ่านที่เหมือนกันแบบขนาน (ขั้วบวกรวมกัน ขั้วลบรวมกัน) เพราะแต่ละก้อนช่วยกันแบ่งกระแส)

(หมายเหตุ: ครูยังไม่เฉลยเหตุผลเชิงตัวเลข ใช้คำตอบของนักเรียนเป็นสมมติฐานที่จะตรวจสอบในกิจกรรม)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๔–๕ คน ให้แต่ละกลุ่มรับใบงานที่ ๓๓ และทำกิจกรรม “ต่อถ่านไฟฉายแบบอนุกรมและแบบขนาน” โดยใช้ถ่านไฟฉายขนาด AA (๑.๕ V) ที่ชนิดและอายุการใช้งานเหมือนกัน ตัวต้านทาน $10\ \Omega$ ชนิดกำลัง ๕ W กระบะถ่าน สายไฟ และมัลติมิเตอร์ ๒ เครื่อง (ใช้วัดความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า) ครูย้ำข้อควรระวัง ห้ามลัดวงจรขั้วถ่าน ห้ามใช้ไฟบ้าน และให้ตัดวงจรทันทีเมื่ออ่านค่าเสร็จเพราะถ่านและตัวต้านทานอาจร้อน

ก) วัดความต่างศักย์ระหว่างขั้วขณะยังไม่ต่อตัวต้านทาน (ได้ค่าใกล้เคียง ε) ของการต่อ ๓ แบบ คือ ถ่าน ๑ ก้อน ถ่าน ๒ ก้อนต่ออนุกรม และถ่าน ๒ ก้อนต่อขนาน

ข) ต่อตัวต้านทาน $R = 10\ \Omega$ เข้ากับแต่ละแบบ แล้ววัดความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทาน V และกระแสไฟฟ้า I ในวงจร

ค) คำนวณความต้านทานภายในรวมจาก $r_{eq} = (\varepsilon_{eq} - V)/I$ ของแต่ละแบบ

ง) ทำซ้ำอย่างน้อย ๒ รอบ บันทึกผลลงตารางในใบงานตามที่เกิดขึ้นจริง แล้วเทียบค่าที่วัดได้กับค่าที่ทำนายจากสูตร

๒) ครูเดินสังเกตการทำงานของแต่ละกลุ่ม ตรวจการต่อขั้วถ่านและการต่อมิเตอร์ (แอมมิเตอร์ต่ออนุกรม โวลต์มิเตอร์ต่อขนานกับตัวต้านทาน) พร้อมกระตุ้นให้นักเรียนอธิบายว่าทำไมค่าที่วัดได้ไม่ตรงกับค่าคำนวณเป๊ะ

(หมายเหตุ: ครูใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และให้ผู้ที่ว่างช่วยกันตรวจความเรียบร้อยของขั้วถ่านก่อนต่อวงจรทุกครั้ง)

๓) ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำผลการทดลองมาเขียนบนกระดาน ครูให้นักเรียนอภิปรายว่า “เมื่อเทียบกับถ่าน ๑ ก้อน การต่ออนุกรมและการต่อขนานให้ความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าต่างกันอย่างไร และ r_{eq} ที่คำนวณได้มีแนวโน้มอย่างไร”

(แนวตอบ: การต่ออนุกรมทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมและความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานเพิ่มขึ้นเกือบ ๒ เท่า กระแสจึงเพิ่มขึ้น และ r_{eq} ประมาณ ๒ เท่าของ r ส่วนการต่อขนาน ความต่างศักย์เกือบเท่ากับถ่าน ๑ ก้อน (เพิ่มเล็กน้อยเพราะ r_{eq} ลดลง) และ r_{eq} ประมาณครึ่งหนึ่งของ r)

(หมายเหตุ: ตัวอย่างผลที่คาดหวังเมื่อสมมติ $\varepsilon = 1.5$ V, $r = 0.5\ \Omega$ ต่อถ่านกับ $R = 10\ \Omega$ ถ่าน ๑ ก้อน $I \approx 0.14$ A, $V \approx 1.43$ V; อนุกรม ๒ ก้อน $I \approx 0.27$ A, $V \approx 2.73$ V; ขนาน ๒ ก้อน $I \approx 0.15$ A, $V \approx 1.46$ V (ตัวเลขสมมติ ผลจริงขึ้นกับสภาพถ่านและการสัมผัสของสาย))

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๒๕ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint อธิบายการต่อเซลล์แบบอนุกรม ขั้วเรียงกัน $\varepsilon_{eq} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots$ และ $r_{eq} = r_1 + r_2 + \cdots$ พร้อมยกตัวอย่างบนกระดาน “ถ่านไฟฉาย ๔ ก้อน แต่ละก้อน $\varepsilon = 1.5$ V, $r = 0.30\ \Omega$ ต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน $4.8\ \Omega$ กระแสในวงจรเป็นเท่าใด และความต่างศักย์ระหว่างขั้วของชุดถ่านเป็นเท่าใด”

(แนวตอบ: $\varepsilon_{eq} = 4(1.5) = 6.0$ V, $r_{eq} = 4(0.30) = 1.2\ \Omega$ ดังนั้น $I = \dfrac{6.0}{4.8 + 1.2} = 1.0$ A และ $V = \varepsilon_{eq} - Ir_{eq} = 6.0 - 1.0(1.2) = 4.8$ V ซึ่งเท่ากับ $IR = 4.8$ V)

๒) ครูอธิบายการต่อเซลล์แบบขนานของเซลล์เหมือนกัน n เซลล์ $\varepsilon_{eq} = \varepsilon$ และ $r_{eq} = r/n$ แล้วยกตัวอย่าง “ถ่านไฟฉาย ๒ ก้อน แต่ละก้อน $\varepsilon = 1.5$ V, $r = 0.60\ \Omega$ ต่อขนานกันแล้วต่อกับตัวต้านทาน $2.7\ \Omega$ กระแสรวมและกระแสที่ไหลผ่านถ่านแต่ละก้อนเป็นเท่าใด”

(แนวตอบ: $r_{eq} = 0.60/2 = 0.30\ \Omega$ ดังนั้น $I = \dfrac{1.5}{2.7 + 0.30} = 0.50$ A กระแสแบ่งเท่ากันถ่านแต่ละก้อนจ่าย 0.25 A จึงสิ้นเปลืองช้ากว่าใช้ถ่านก้อนเดียวที่ต้องจ่ายกระแสทั้งหมด)

๓) ครูถามนักเรียนว่า “ทำไมการต่อเซลล์แบบขนานจึงต้องใช้เซลล์ที่เหมือนกัน ถ้าต่อขนานถ่านที่ $\varepsilon = 1.5$ V กับ $\varepsilon = 1.2$ V (แต่ละก้อน $r = 0.50\ \Omega$) โดยยังไม่ต่อโหลด จะเกิดอะไรขึ้น” แล้วให้นักเรียนช่วยกันคำนวณ

(แนวตอบ: เซลล์ที่แรงเคลื่อนไฟฟ้ามากกว่าจะดันกระแสผ่านเซลล์ที่น้อยกว่าเป็นวงปิดแม้ไม่มีโหลด $I = \dfrac{1.5 - 1.2}{0.50 + 0.50} = 0.30$ A ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและเกิดความร้อน และเซลล์ที่อ่อนกว่าถูกดันกระแสย้อนเข้า ซึ่งอันตรายกับถ่านที่ไม่ใช่ชนิดชาร์จซ้ำได้)

(หมายเหตุ: ครูย้ำข้อควรระวัง ห้ามต่อถ่านเก่ากับถ่านใหม่หรือถ่านต่างชนิดแบบขนาน)

๔) ครูอธิบายการต่อแบบผสม โดยให้ต่อถ่านอนุกรมเป็นแถวละ n ก้อน แล้วนำ m แถวมาต่อขนานกันได้ $\varepsilon_{eq} = n\varepsilon$ และ $r_{eq} = nr/m$ พร้อมเน้นว่าให้หา ε_{eq} และ r_{eq} ของชุดถ่านก่อน แล้วจึงถือเป็นแหล่งกำเนิดเดียวที่ต่อกับโหลด

๕) ครูอธิบายกฎของเคอร์ชอฟฟ์ กฎจุดต่อ $\sum I = 0$ และกฎวงรอบ $\sum \Delta V = 0$ พร้อมเน้นขั้นตอนตรวจเครื่องหมาย คือ ขั้นที่ ๑ เลือกทิศกระแสสมมติในแต่ละกิ่ง ขั้นที่ ๒ เลือกทิศเดินรอบวงรอบ ขั้นที่ ๓ ผ่านแหล่งกำเนิดจากขั้วลบไปบวกได้ $+\varepsilon$ และจากบวกไปลบได้ $-\varepsilon$ ผ่านตัวต้านทานตามทิศกระแสสมมติได้ $-IR$ และทวนทิศกระแสได้ $+IR$ ครูถามว่า “ถ้าคำนวณแล้วได้กระแสเป็นลบหมายความว่าอย่างไร”

(แนวตอบ: หมายความว่ากระแสจริงไหลทิศตรงข้ามกับที่สมมติไว้ ขนาดของกระแสยังใช้ได้ ไม่ต้องกลับไปแก้สมการ)

๖) ครูยกตัวอย่างวงจรวงเดียว “แบตเตอรี่ $\varepsilon_1 = 9$ V และ $\varepsilon_2 = 3$ V ต่อขั้วสวนทางกันในวงจรเดียวกับตัวต้านทาน $2\ \Omega$ และ $1\ \Omega$ (ไม่คิดความต้านทานภายใน) หากระแสในวงจร” โดยสมมติกระแสไหลตามเข็มนาฬิกาตามทิศของ ε_1 แล้วเขียนกฎวงรอบ

(แนวตอบ: $+9 - 2I - 3 - 1I = 0$ จึงได้ $I = \dfrac{6}{3} = 2$ A เป็นค่าบวก แสดงว่าทิศจริงตามเข็มนาฬิกาตามที่สมมติ (ถ้าสมมติทวนเข็มนาฬิกาจะได้ $I = -2$ A ซึ่งให้ผลทางกายภาพเหมือนกัน))

(หมายเหตุ: ครูให้นักเรียนตรวจคำตอบโดยเทียบกับพลังงาน แหล่งจ่ายสุทธิ $(9 - 3) \times 2 = 12$ W เท่ากับกำลังที่ตัวต้านทานใช้ $2^2 \times 2 + 2^2 \times 1 = 12$ W)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๒๕ นาที)

๑) ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๓๓ ส่วนโจทย์ระดับ L1–L3 ในกลุ่มเดิม โดยเน้นรหัสแนวคิด C4 (การต่อเซลล์) และ C5 (เคอร์ชอฟฟ์) แล้วสลับกันตรวจคำตอบกับกลุ่มข้างเคียง

(หมายเหตุ: ครูเดินให้คำแนะนำและบันทึกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย (ไม่หาร r ด้วย n ในการต่อขนาน ลืมนำ r ของทุกเซลล์มารวมในอนุกรม เครื่องหมายผิดเมื่อผ่านแหล่งกำเนิดต่อสวนทิศ) เพื่อนำไปสอนเสริมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๔)

๒) ครูให้นักเรียนออกแบบชุดถ่านจากถ่านไฟฉายเหมือนกัน ๘ ก้อน (แต่ละก้อน $\varepsilon = 1.5$ V, $r = 0.50\ \Omega$) เพื่อจ่ายไฟให้รถของเล่นที่ต้องการแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๖ V และต้องการให้ถ่านแต่ละก้อนจ่ายกระแสน้อยลง แล้วให้บอกว่าชุดถ่านนี้มี ε_{eq} และ r_{eq} เท่าใด

(แนวตอบ: ต่อ ๔ ก้อนอนุกรมเป็น ๑ แถว ได้ ๖ V แล้วนำ ๒ แถวมาต่อขนานกัน ได้ $\varepsilon_{eq} = 6.0$ V และ $r_{eq} = \dfrac{4(0.50)}{2} = 1.0\ \Omega$ กระแสที่ไหลผ่านแต่ละแถวเป็นครึ่งหนึ่งของกระแสรวม)

๓) ครูนำวงจรสองวงรอบมาให้นักเรียนวิเคราะห์ทีละขั้น “วงจรมี $\varepsilon_1 = 12$ V ต่ออนุกรมกับ $R_1 = 2\ \Omega$ ในกิ่งซ้าย $\varepsilon_2 = 3$ V ต่ออนุกรมกับ $R_2 = 3\ \Omega$ ในกิ่งขวา และ $R_3 = 3\ \Omega$ ในกิ่งกลาง (ไม่คิดความต้านทานภายใน) หากระแสในแต่ละกิ่ง” นักเรียนช่วยกันดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ก) สมมติให้ I_1 และ I_2 ไหลจากขั้วบวกของ ε_1 และ ε_2 เข้าสู่จุดต่อบน และ I_3 ไหลลงผ่าน R_3 เขียนกฎจุดต่อ $I_3 = I_1 + I_2$

ข) กฎวงรอบซ้าย $12 - 2I_1 - 3I_3 = 0$ และกฎวงรอบขวา $3 - 3I_2 - 3I_3 = 0$

ค) แทน I_3 แล้วแก้สมการ ตรวจว่าค่าที่ได้สอดคล้องกับกฎวงรอบรอบนอก

$$12 - 2I_1 + 3I_2 - 3 = 0$$

(แนวตอบ: แก้สมการได้ $I_1 = 3$ A, $I_2 = -1$ A, $I_3 = 2$ A เครื่องหมายลบของ I_2 แสดงว่ากระแสจริงในกิ่งขวาไหลเข้าขั้วบวกของ ε_2 (ถ่านก้อนที่ ๒ ถูกชาร์จ) ตรวจวงรอบนอก $12 - 2(3) + 3(-1) - 3 = 0$ ซึ่งสอดคล้อง)

(หมายเหตุ: ครูเน้นให้ตรวจโดยแทนค่ากลับเสมอ และเชื่อมโยงกับหลักการอนุรักษ์ประจุและพลังงาน)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ การต่อเซลล์อนุกรม ($\varepsilon_{eq} = \sum \varepsilon$, $r_{eq} = \sum r$) การต่อขนานเซลล์เหมือนกัน ($r_{eq} = r/n$) การต่อผสม และขั้นตอนตรวจเครื่องหมายเมื่อใช้กฎของเคอร์ชอฟฟ์

(หมายเหตุ: ครูประเมินกิจกรรมต่อถ่านไฟฉายตามแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและตรวจใบงานที่ ๓๓ ที่ทำเสร็จ)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) จำนวน ๓ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน โดยเขียนวิธีทำลงในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (ประมาณ ๕–๗ นาที) ครูอัปเดตผล Quick Check ให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๓) ครูแจ้งว่าคาบเรียนถัดไปเป็นการตะลุยโจทย์และทำ Quiz ครั้งที่ ๖ ครอบคลุมแรงเคลื่อนไฟฟ้า ความต้านทานภายใน การต่อเซลล์ พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า โดยมีสัดส่วนระดับ L1–L4 และให้นักเรียนทบทวนใบงานที่ ๓๑–๓๓ ล่วงหน้า

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส

๒) ใบงานที่ ๓๓ เรื่อง การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน และวงจรที่มีหลายแหล่งกำเนิด (โจทย์ L1–L5 รหัสแนวคิด C4 C5)

๓) PowerPoint เรื่อง การต่อเซลล์ไฟฟ้าและกฎของเคอร์ชอฟฟ์

๔) ถ่านไฟฉายขนาด AA ๑.๕ V ที่เหมือนกัน กระบะถ่าน และสายไฟต่อวงจร

๕) ตัวต้านทาน $10\ \Omega$ ชนิด ๕ W และมัลติมิเตอร์ (ใช้วัดความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า)

๖) ไฟฉายหรือรีโมตที่ใช้ถ่านไฟฉายหลายก้อน สำหรับสาธิตการเรียงถ่าน

๗) สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒

๒) PhET Interactive Simulations (Circuit Construction Kit: DC)

๓) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และเว็บไซต์วิชา (GitHub Pages)

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายการต่อเซลล์แบบอนุกรม แบบขนาน และกฎของเคอร์ชอฟฟ์	- ตรวจใบงานที่ ๓๓ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๓๓	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณ ε_{eq} r_{eq} และกระแสไฟฟ้าในวงจรที่มีหลายเซลล์	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- กิจกรรมต่อถ่านไฟฉายแบบอนุกรมและแบบขนาน	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่มและความปลอดภัยในการทดลอง	- สังเกตพฤติกรรม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L2 [C4] ถ่านไฟฉายเหมือนกัน ๓ ก้อน แต่ละก้อน $\varepsilon = 1.5$ V, $r = 0.90\ \Omega$ ต่อขนานกันแล้วต่อกับตัวต้านทาน $2.7\ \Omega$ จงหา ε_{eq}, r_{eq} กระแสรวม และกระแสที่ผ่านถ่านแต่ละก้อน

เฉลย: $\varepsilon_{eq} = 1.5$ V, $r_{eq} = 0.90/3 = 0.30\ \Omega$ $I = \dfrac{1.5}{2.7 + 0.30} = 0.50$ A *ถ่านแต่ละก้อนจ่าย* $0.50/3 \approx 0.17$ A

L3 [C4] ถ่านไฟฉาย ๔ ก้อน แต่ละก้อน $\varepsilon = 1.5$ V, $r = 0.50\ \Omega$ ต่อเป็น ๒ แถวขนานกัน แถวละ ๒ ก้อนต่ออนุกรม แล้วต่อกับตัวต้านทาน $2.5\ \Omega$ จงหากระแสรวม กระแสในแต่ละแถว และความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทาน

เฉลย: $\varepsilon_{eq} = 2(1.5) = 3.0$ V, $r_{eq} = \dfrac{2(0.50)}{2} = 0.50\ \Omega$ $I = \dfrac{3.0}{2.5 + 0.50} = 1.0$ A *แต่ละแถวได้* 0.50 A *และ* $V = IR = 1.0(2.5) = 2.5$ V

L4 [C5] แบตเตอรี่ก้อนที่ ๑ ($\varepsilon_1 = 12$ V, $r_1 = 1.0\ \Omega$) และก้อนที่ ๒ ($\varepsilon_2 = 6$ V, $r_2 = 0.5\ \Omega$) ต่อขั้วสวนทางกันในวงจรเดียวกับตัวต้านทาน $4.5\ \Omega$ จงหากระแสในวงจร ความต่างศักย์ระหว่างขั้วของแต่ละก้อน และบอกว่าก้อนใดถูกชาร์จ

เฉลย: สมมติกระแสตามทิศของ ε_1 *กฎวงรอบ* $12 - 6 - I(1.0 + 0.5 + 4.5) = 0$ *ได้* $I = 1.0$ A $V_1 = 12 - 1.0(1.0) = 11$ V $V_2 = 6 + 1.0(0.5) = 6.5$ V *(กระแสไหลเข้าขั้วบวกจึงเป็น* $\varepsilon + Ir$*) ก้อนที่ ๒ ถูกชาร์จ ตรวจ* $V_1 = V_2 + IR = 6.5 + 4.5 = 11$ V

L5 [C5] วงจรสองวงรอบมีกิ่งซ้าย $\varepsilon_1 = 9$ V ต่อกับ $R_1 = 1\ \Omega$ กิ่งขวา $\varepsilon_2 = 3$ V ต่อกับ $R_2 = 1\ \Omega$ และกิ่งกลาง $R_3 = 1\ \Omega$ (ไม่คิดความต้านทานภายใน) จงหากระแสในแต่ละกิ่ง (สมมติ I_1 และ I_2 ออกจากขั้วบวกของแต่ละก้อน I_3 ผ่าน R_3) และตรวจสอบสมดุลกำลังไฟฟ้า

เฉลย: $I_3 = I_1 + I_2$ *วงรอบซ้าย* $9 - I_1 - I_3 = 0$ *วงรอบขวา* $3 - I_2 - I_3 = 0$ *แก้ได้* $I_1 = 5$ A, $I_2 = -1$ A, $I_3 = 4$ A *(ก้อนที่ ๒ ถูกชาร์จ) กำลังจากก้อนที่ ๑* $= 9(5) = 45$ W *กำลังที่ตัวต้านทานใช้* $5^2 + 1^2 + 4^2 = 42$ W *และก้อนที่ ๒ รับ* $3(1) = 3$ W *รวม* 45 W *สมดุล*

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๓ เรื่อง การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน และวงจรที่มีหลายแหล่งกำเนิด (เสริมกฎของเคอร์ชอฟฟ์) เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตะลุยโจทย์แรงเคลื่อนไฟฟ้า พลังงานและกำลังไฟฟ้า และ Quiz ครั้งที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๑ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๕๔**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑๒ ทดลอง อธิบาย และคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑๓ ทดลอง และคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายและแก้โจทย์แรงเคลื่อนไฟฟ้า ความต้านทานภายใน และความต่างศักย์ระหว่างขั้วของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้

๒. คำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมและความต้านทานภายในรวมของการต่อเซลล์แบบต่าง ๆ ได้

๓. คำนวณกำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า และประสิทธิภาพของวงจรได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. แสดงวิธีทำอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและตรวจสอบหน่วยและเครื่องหมายของคำตอบด้วยตนเองได้

๒. ทำงานเป็นทีมในกิจกรรมตะลุยโจทย์และอธิบายแนวคิดให้เพื่อนเข้าใจได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบด้วยตนเอง และมีความมุ่งมั่นในการแก้โจทย์ที่ท้าทายได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ความต่างศักย์ระหว่างขั้วของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่จ่ายกระแส I คือ $V = \varepsilon - Ir$ การต่อเซลล์อนุกรมเพิ่มแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมและความต้านทานภายในรวม การต่อขนานเซลล์เหมือนกันลดความต้านทานภายในรวมและแบ่งกระแสให้แต่ละเซลล์ กำลังไฟฟ้า $P = IV = I^2R = V^2/R$ และพลังงานไฟฟ้า $E = Pt$ ประสิทธิภาพของวงจรหาได้จากกำลังที่ตัวต้านทานภายนอกใช้ประโยชน์ เทียบกับกำลังที่แหล่งกำเนิดจ่ายทั้งหมด

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

ทบทวนสูตรสำคัญ $V = \varepsilon - Ir$, $I = \dfrac{\varepsilon}{R + r}$, การต่ออนุกรม $\varepsilon_{eq} = n\varepsilon$ และ $r_{eq} = nr$ การต่อขนานเซลล์เหมือนกัน $\varepsilon_{eq} = \varepsilon$ และ $r_{eq} = r/n$ การต่อแบบผสม m แถว แถวละ n เซลล์ $\varepsilon_{eq} = n\varepsilon$ และ $r_{eq} = nr/m$ ความชันของกราฟ V–I เท่ากับ $-r$ และจุดตัดแกนตั้งเท่ากับ ε

กำลังไฟฟ้าที่แหล่งกำเนิดจ่ายทั้งหมด $P_{total} = \varepsilon I$ กำลังที่ตัวต้านทานภายนอกใช้ $P_R = I^2R$ กำลังสูญเสียที่ความต้านทานภายใน $P_r = I^2r$ ได้ $P_{total} = P_R + P_r$ ประสิทธิภาพ $\eta = \dfrac{P_R}{P_{total}} \times 100\%$ พลังงานไฟฟ้า $E = Pt$ เมื่อใช้หน่วย kWh ให้แทน P เป็น kW และ t เป็นชั่วโมง ค่าไฟฟ้า = จำนวนหน่วย × อัตราค่าไฟต่อหน่วย

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)

☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)

☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้
(Critical thinking and problem solving)

☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม
(Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม
(Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ
(Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **Game-based Learning ร่วมกับการทดสอบย่อย (Quiz ครั้งที่ ๖)**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๓ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งจุดประสงค์ของคาบ คือ ทบทวนสั้น ๆ ประมาณ ๑๕ นาที แล้วทำ Quiz ครั้งที่ ๖ ประมาณ ๓๐ นาที ส่วนสอบเต็ม ๕ คะแนน

๒) ครูประกาศขอบเขตของ Quiz ครั้งที่ ๖ ได้แก่ แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายใน (C4) การต่อเซลล์ (C4 C5) พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า (C6) และสัดส่วนระดับโจทย์ L1 ๓๐% L2 ๓๐% L3 ๒๕% L4 ๑๕% (มีข้อ L5 เป็นโบนัสในคาบทบทวน) แล้วแจ้งจุดที่ห้องมักพลาดจากผล Quick Check ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑–๓๓

(หมายเหตุ: ครูสรุปจุดที่ห้องพลาดบ่อยจากข้อมูล Quick Check ที่บันทึกไว้ (เช่น เครื่องหมายเมื่อผ่านแหล่งกำเนิด การหาร $\boldsymbol{r}$ ด้วย $\boldsymbol{n}$ ในการต่อขนาน หน่วย kWh) ก่อนเข้าสู่กิจกรรม)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูจัดกิจกรรมตะลุยโจทย์แบบเกม โดยให้นักเรียนจับกลุ่มละ ๔ คน ครูฉายโจทย์สั้น ๆ ๓ ข้อ แต่ละทีมช่วยกันคำนวณบนกระดานเล็กแล้วชูคำตอบพร้อมกันเมื่อครูให้สัญญาณ ทีมที่ตอบถูกและอธิบายได้เร็วที่สุดได้แต้ม

ก) แบตเตอรี่ $\varepsilon = 9$ V, $r = 1\ \Omega$ ต่อกับตัวต้านทาน $8\ \Omega$ หากระแสและความต่างศักย์ระหว่างขั้ว

ข) หลอดไฟ ๖๐ W ใช้งาน ๕ ชั่วโมง ใช้พลังงานกี่กิโลวัตต์ชั่วโมง และค่าไฟเท่าใด เมื่อคิดหน่วยละ ๔.๐๐ บาท

ค) ถ่านไฟฉายเหมือนกัน ๓ ก้อน แต่ละก้อน $\varepsilon = 1.5$ V, $r = 0.60\ \Omega$ ต่อขนานกัน หา ε_{eq} และ r_{eq}

(แนวตอบ: ก) $I = \dfrac{9}{8+1} = 1.0$ A และ $V = 9 - 1.0(1) = 8.0$ V ข) $E = 0.060 \times 5 = 0.30$ kWh ค่าไฟ $0.30 \times 4.00 = 1.20$ บาท ค) $\varepsilon_{eq} = 1.5$ V และ $r_{eq} = 0.60/3 = 0.20\ \Omega$)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๕ นาที)

๑) ครูตะลุยโจทย์ตัวอย่างระดับ L3 บนกระดาน “แบตเตอรี่ $\varepsilon = 6.0$ V, $r = 0.50\ \Omega$ ต่อกับตัวต้านทาน $5.5\ \Omega$ หากระแส กำลังไฟฟ้าที่ตัวต้านทานใช้ กำลังที่สูญเสียในแบตเตอรี่ และประสิทธิภาพ” โดยให้นักเรียนบอกขั้นตอนทีละขั้นก่อนคำนวณ

(แนวตอบ: $I = \dfrac{6.0}{5.5 + 0.50} = 1.0$ A, $P_R = I^2R = 5.5$ W, $P_r = I^2r = 0.50$ W, $P_{total} = \varepsilon I = 6.0$ W ตรวจ $5.5 + 0.50 = 6.0$ W ประสิทธิภาพ $\eta = \dfrac{5.5}{6.0} \times 100\% \approx 91.7\%$)

๒) ครูฉายข้อมูลตัวอย่างการทดลองหา ε และ r ของถ่านไฟฉาย ๑ ก้อน ซึ่งเป็นการทดลองแบบเดียวกับในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑ ($I = 0.20, 0.40, 0.60$ A ได้ $V = 1.40, 1.30, 1.20$ V) ให้นักเรียนหา ε และ r จากกราฟ V–I และอธิบายความหมายของความชัน

(แนวตอบ: ความชัน $= \dfrac{1.20 - 1.40}{0.60 - 0.20} = -0.50\ \Omega$ ดังนั้น $r = 0.50\ \Omega$ และจุดตัดแกนตั้ง ($I = 0$) คือ $\varepsilon = 1.40 + 0.20(0.50) = 1.50$ V)

๓) ครูสรุปประเภทความผิดพลาดที่พบบ่อยในหัวข้อนี้ ได้แก่ หน่วย (W กับ kWh, mA กับ A) เครื่องหมายหรือทิศ (การผ่านแหล่งกำเนิดต่อสวนทาง) เลือกสูตรผิด (ใช้ $V = \varepsilon$ ทั้งที่มีกระแสไหลผ่าน r) คำนวณ และมโนทัศน์คลาดเคลื่อน (คิดว่าการต่อขนานเซลล์ทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น) พร้อมแนะนำให้ตรวจหน่วยและเครื่องหมายก่อนส่งคำตอบ

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๒ นาที)

๑) ครูแจกใบงานที่ ๓๔ ส่วนตะลุยโจทย์ L2–L5 ให้นักเรียนทำต่อนอกเวลา โดยครูแนะนำข้อ L5 (การจัดถ่านไฟฉาย ๑๒ ก้อนให้ได้กระแสสูงสุด) เป็นโจทย์ท้าทายที่ให้คะแนนโบนัส และให้นักเรียนซักถามจุดที่ยังไม่เข้าใจก่อนเริ่ม Quiz

(หมายเหตุ: ครูบันทึกข้อสงสัยที่นักเรียนถามเพื่อนำไปสอนเสริมหลังตรวจ Quiz)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๓๕ นาที)

๑) ครูแจกกระดาษคำตอบมาตรฐานและโจทย์ Quiz ครั้งที่ ๖ ให้นักเรียนทำเป็นรายบุคคล ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที เต็ม ๕ คะแนน ให้เขียนแสดงวิธีทำทุกข้อ ใช้เครื่องคิดเลขได้ และกรอกรหัสนักเรียนลงในกล่องที่กำหนด

(แนวตอบ: ดูเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนนท้ายแผน)

(หมายเหตุ: ครูสังเกตการทำแบบทดสอบให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์ นักเรียนสแกนกระดาษคำตอบส่งให้ครูตรวจ ครูตรวจแบบผ่อนปรนและให้คะแนนบางส่วนเมื่อสมการหรือวิธีคิดถูก)

๒) ครูแจ้งเกณฑ์ของ Quiz ผู้ที่ได้คะแนนสอบตั้งแต่ ๒.๕ จาก ๕ ถือว่าผ่านและได้เต็ม ๕ ผู้ที่ยังไม่ผ่านสอบใหม่นอกเวลาเรียนหรือทำใบงานซ่อมให้ถูกครบได้ถึงวันสุดท้ายก่อนตัดสินผล ครูอัปเดตผลที่เว็บวิชา

๓) ครูแจ้งให้นักเรียนเตรียมตัวสำหรับคาบต่อไปที่เรียนเรื่องพลังงานทดแทนกับการผลิตไฟฟ้า โดยให้นึกถึงหัวข้อที่สนใจ เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำ และชีวมวล เพื่อจัดทีมทำโครงงานและนำเสนอแบบ Gallery Walk

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส

๒) ใบงานที่ ๓๔ เรื่อง ตะลุยโจทย์แรงเคลื่อนไฟฟ้า พลังงานและกำลังไฟฟ้า (โจทย์ L2–L5 รหัสแนวคิด C4 C5 C6)

๓) PowerPoint โจทย์เกมตะลุยโจทย์และสรุปสูตร

๔) แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๖ (เขียนตอบแสดงวิธีทำ ส่วนสอบ เต็ม ๕) คะแนน

๕) กระดานเล็กและปากกาสำหรับกิจกรรมเกมทีม

๖) กระดาษคำตอบมาตรฐาน (มีกล่องรหัสนักเรียน) และเครื่องคิดเลข

๗) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การแก้โจทย์แรงเคลื่อนไฟฟ้า ความต้านทานภายใน และการต่อเซลล์	- ตรวจ Quiz ครั้งที่ ๖	- แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๖	- ตั้งแต่ ๕ จาก ๑๐ คะแนน ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณกำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า และประสิทธิภาพ	- ตรวจ Quiz ครั้งที่ ๖ และใบงานที่ ๓๔	- แบบทดสอบ Quiz ครั้งที่ ๖ และใบงานที่ ๓๔	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การทำงานเป็นทีมในกิจกรรมเกมตะลุยโจทย์	- สังเกตพฤติกรรม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การแสดงวิธีทำอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและการตรวจหน่วย	- ตรวจกระดาษคำตอบ	- เกณฑ์การให้คะแนน Quiz	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L2 [C4] ถ่านไฟฉายก้อนหนึ่งวัดความต่างศักย์ขณะยังไม่ต่อโหลดได้ 1.50 V เมื่อต่อกับตัวต้านทาน $2.8\ \Omega$ วัดความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานได้ 1.40 V จงหากระแสในวงจรและความต้านทานภายในของถ่าน

เฉลย: $I = \dfrac{V}{R} = \dfrac{1.40}{2.8} = 0.50$ A จาก $V = \varepsilon - Ir$ ได้ $r = \dfrac{1.50 - 1.40}{0.50} = 0.20\ \Omega$

L3 [C6] หลอดไฟ ๑๒ V ๒๔ W ต่อกับแบตเตอรี่ที่มี $\varepsilon = 13$ V และ $r = 0.50\ \Omega$ ใช้งาน ๒ ชั่วโมง จงหากระแสที่ไหลผ่านหลอด กำลังไฟฟ้าที่หลอดใช้ กำลังที่สูญเสียในแบตเตอรี่ และประสิทธิภาพของวงจร (ให้ถือว่าความต้านทานของหลอดคงที่)

เฉลย: $R = V^2/P = 12^2/24 = 6\ \Omega$ $I = \dfrac{13}{6 + 0.50} = 2.0$ A $P_R = I^2R = 24$ W (ตรงกับกำลังที่ระบุ) $P_r = I^2r = 2.0$ W $P_{total} = \varepsilon I = 26$ W ประสิทธิภาพ $\eta = 24/26 \approx 92\%$ พลังงานที่หลอดใช้ใน ๒ ชั่วโมง $= 0.024 \times 2 = 0.048$ kWh

L4 [C4] นักเรียนทดลองวัดแหล่งกำเนิดไฟฟ้าก้อนหนึ่งได้ข้อมูล (I, V) คือ $(0.10\ \text{A}, 1.40\ \text{V})$, $(0.20, 1.30)$, $(0.30, 1.20)$, $(0.40, 1.10)$ (ข้อมูลสมมติ) จงหา ε และ r จากกราฟ กระแสเมื่อลัดวงจร และกำลังไฟฟ้าที่จ่ายออกภายนอกเมื่อ $I = 0.30$ A พร้อมอธิบายว่าทำไมไม่ควรลัดวงจรถ่านไฟฉาย

เฉลย: ความชัน $= \dfrac{1.10 - 1.40}{0.40 - 0.10} = -1.0$ จึงได้ $r = 1.0\ \Omega$ และ $\varepsilon = 1.40 + 0.10(1.0) = 1.50$ V กระแสลัดวงจร $I_{sc} = \varepsilon/r = 1.5$ A กำลังภายนอกที่ $I = 0.30$ A คือ $P = IV = 0.30 \times 1.20 = 0.36$ W การลัดวงจรทำให้พลังงานทั้งหมดสูญเสียเป็นความร้อนที่ความต้านทานภายในของถ่าน ถ่านร้อนและอาจเสียหาย

L5 [C4] มีถ่านไฟฉายเหมือนกัน ๑๒ ก้อน แต่ละก้อน $\varepsilon = 1.5$ V, $r = 0.60\ \Omega$ ต้องการต่อเป็น m แถวขนานกัน แถวละ n ก้อนอนุกรม ($mn = 12$) เพื่อจ่ายให้ตัวต้านทาน $1.5\ \Omega$ ให้ได้กระแสมากที่สุด จงหาว่าควรต่อแบบใดและได้กระแสเท่าใด

เฉลย: $I = \dfrac{n\varepsilon}{R + nr/m} = \dfrac{\varepsilon}{R/n + r/m}$ ลองทุกกรณี $(n, m) = (12, 1)$ ได้ 2.07 A, $(6, 2)$ ได้ 2.73 A, $(4, 3)$ ได้ 2.61 A, $(3, 4)$ ได้ 2.31 A, $(2, 6)$ ได้ 1.76 A, $(1, 12)$ ได้ 0.97 A ดังนั้นควรต่อ ๒ แถวขนาน แถวละ ๖ ก้อนอนุกรม ได้ $I \approx 2.73$ A (เพราะ R คงที่ กระแสมากที่สุดคือกำลังที่ตัวต้านทานได้รับมากที่สุด ซึ่งเกิดเมื่อ r_{eq} ใกล้เคียง R ที่สุด กรณีนี้ $r_{eq} = 1.8\ \Omega$ เทียบกับ $R = 1.5\ \Omega$)

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๔ เรื่อง ตะลุยโจทย์แรงเคลื่อนไฟฟ้า พลังงานและกำลังไฟฟ้า และ Quiz ครั้งที่ ๖ เวลา ๑ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานทดแทนกับการผลิตไฟฟ้า และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลังงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๕๕–๕๖**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑๔ อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนั้น

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. อธิบายหลักการเปลี่ยนพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ชีวมวล) เป็นพลังงานไฟฟ้า พร้อมข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละแหล่งได้

๒. คำนวณประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนด้วยความสัมพันธ์ $\eta = P_{out}/P_{in}$ ได้

๓. คำนวณระยะเวลาคืนทุนอย่างง่ายของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปสาระของหัวข้อพลังงานทดแทนที่ทีมรับผิดชอบเป็นชิ้นงานโปสเตอร์ได้

๒. นำเสนอผลงานและให้ข้อเสนอแนะต่อผลงานของทีมอื่นในกิจกรรม Gallery Walk ได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีจิตสาธารณะและตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมได้

๒. มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ในทีมและมีความมุ่งมั่นในการทำงานได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

พลังงานทดแทน เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำ และชีวมวล สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยเทคโนโลยีที่ต่างกัน ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีหาได้จาก $\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\%$ ซึ่งบอกว่าพลังงานที่รับเข้าถูกใช้เป็นประโยชน์ได้กี่ส่วน นอกจากนี้การตัดสินใจติดตั้งต้องพิจารณาค่าใช้จ่าย ระยะเวลาคืนทุน อายุการใช้งาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบกัน

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

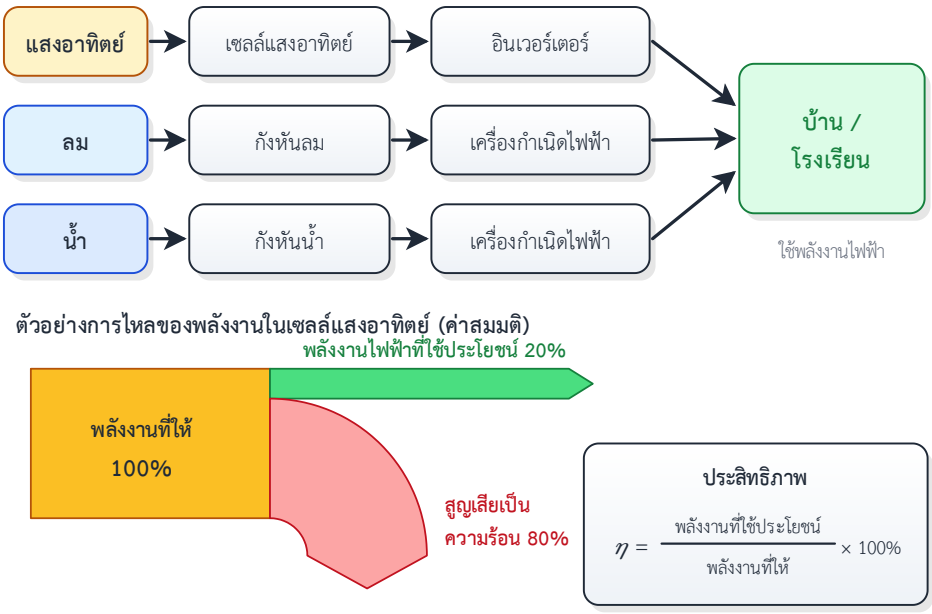
- ☑ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☑ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

หลักการเบื้องต้น เซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยตรง กังหันลมเปลี่ยนพลังงานจลน์ของลมเป็นพลังงานกลหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้าพลังน้ำเปลี่ยนพลังงานศักย์โน้มถ่วงของน้ำเป็นพลังงานจลน์หมุนกังหันน้ำ ส่วนชีวมวลและก๊าซชีวภาพให้พลังงานความร้อนจากการเผาหรือเครื่องยนต์เพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ประสิทธิภาพ $\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\%$ เมื่อ P_{out} เป็นกำลังไฟฟ้าที่ได้ และ P_{in} เป็นกำลังที่รับเข้า เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ $P_{in} = GA$ (G เป็นความเข้มรังสี A เป็นพื้นที่รับแสง) ไฟฟ้าพลังน้ำ $P_{in} = \rho Q g h$ กังหันลมในอุดมคติ $P = \frac{1}{2}\rho A v^3$ (สาระเสริม) ส่วนระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย $= \frac{\text{ราคาติดตั้ง}}{\text{เงินที่ประหยัดได้ต่อปี}}$ โดย เงินที่ประหยัดได้ต่อปี $=$ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปี (kWh) $\times$ อัตราค่าไฟต่อหน่วย (ยังไม่รวมค่าบำรุงรักษา)



ภาพที่ ๓๗ การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า และตัวอย่างแผนภาพการไหลของพลังงาน (ค่าสมมติ)

- สาระท้องถิ่น

เชื่อมโยงกับการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนลาดกระบัง โดยให้นักเรียนพิจารณาโอกาสใช้พลังงานทดแทน เช่น โซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาอาคารเรียน

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☐ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☑ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☑ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☑ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☐ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☑ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☑ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **Project-based Learning ร่วมกับ Gallery Walk (Active Learning)**

(แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning)

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน แจ้งจุดประสงค์ของคาบ และแจ้งผล Quiz ครั้งที่ ๖ ให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา จากนั้นแจ้งว่าสองคาบนี้เรียนแบบโครงงานเป็นทีม แล้วนำเสนอด้วยกิจกรรม Gallery Walk

๒) ครูฉายภาพหรือวีดิทัศน์โซลาร์รูฟท็อป กังหันลม เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ และโรงไฟฟ้าชีวมวล แล้วถามว่า “แหล่งพลังงานเหล่านี้ต่างจากน้ำมันและถ่านหินอย่างไร และถ้าโรงเรียนของเรามีหลังคาว่างเพียงพอ ควรติดตั้งแหล่งพลังงานใดได้ เพราะเหตุใด”

(แนวตอบ: พลังงานทดแทนมาจากแหล่งที่ใช้แล้วเกิดใหม่ได้หรือไม่หมดไป และปล่อยมลพิษระหว่างผลิตไฟฟ้าน้อยกว่า โรงเรียนที่มีหลังคาว่างน่าจะเหมาะกับเซลล์แสงอาทิตย์มากที่สุด เพราะไม่ต้องใช้ลมแรงหรือแหล่งน้ำ (คำตอบของนักเรียนที่มีเหตุผลรับได้))

(หมายเหตุ: ครูรับฟังแนวคิดของนักเรียนโดยยังไม่ตัดสินว่าถูกหรือผิด ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงงาน)

๓) ครูตั้งคำถามว่า “ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ๑๐๐๐ J ในเวลาหนึ่ง แต่ผลิตไฟฟ้าได้ ๑๘๐ J (ตัวเลขสมมติ) พลังงานที่เหลืออีก ๘๒๐ J หายไปไหน และเราจะบอกว่าแผงนี้ดีแค่ไหนได้อย่างไร”

(แนวตอบ: พลังงานที่เหลือส่วนใหญ่กลายเป็นความร้อนและแสงที่สะท้อนออก ไม่ได้หายไปจากการอนุรักษ์พลังงาน ความดีของแผงบอกด้วยประสิทธิภาพ $\eta = \frac{180}{1000} \times 100\% = 18\%$*)*

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๓๒ นาที)

๑) ครูแบ่งนักเรียนเป็นทีมละ ๔–๕ คน (ห้อง ม.๕/๒ ประมาณ ๖ ทีม ห้อง ม.๕/๔ ประมาณ ๘ ทีม) ให้แต่ละทีมจับสลากหัวข้อและกำหนดบทบาท ได้แก่ หัวหน้าทีม ผู้บันทึกและผู้คำนวณ ผู้ออกแบบโปสเตอร์ และผู้ประสานงานนำเสนอ โดยมีหัวข้อให้จับสลากดังนี้

ก) พลังงานแสงอาทิตย์ (เซลล์แสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟท็อป)

ข) พลังงานลม (กังหันลม)

ค) พลังงานน้ำ (ไฟฟ้าพลังน้ำ)

ง) ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ

จ) พลังงานความร้อนใต้พิภพหรือพลังงานจากขยะ (สำหรับทีมที่เพิ่มขึ้น) ทั้งนี้ทีมที่ได้หัวข้อซ้ำกันให้เปรียบเทียบมุมมองที่ต่างกันในช่วงนำเสนอ

๒) ครูแจกเกณฑ์ประเมินชิ้นงานและการนำเสนอแบบย่อ และอธิบายให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน แต่ละด้านให้คะแนน ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ควรปรับปรุง) รวม ๑๒ คะแนน

ก) ความถูกต้องของเนื้อหาและหลักการเปลี่ยนพลังงานเป็นไฟฟ้า

ข) การคำนวณประสิทธิภาพและระยะเวลาคืนทุน โดยระบุข้อมูลสมมติและหน่วยชัดเจน

ค) การออกแบบโปสเตอร์และการนำเสนอ (อ่านง่าย พูดได้ภายใน ๓ นาที)

ง) การทำงานเป็นทีมและการตอบคำถามผู้ชม

๓) แต่ละทีมสืบค้นข้อมูลจากหนังสือเรียนและอินเทอร์เน็ตตามแนวทางในใบงานที่ ๓๕ ได้แก่ หลักการทำงานพร้อมแผนภาพการเปลี่ยนพลังงาน ข้อดีและข้อจำกัด และตัวอย่างการใช้งานจริง ให้ทีมจดแหล่งข้อมูลทุกแหล่ง และนำ “บัตรข้อมูลสมมติ” ของหัวข้อที่ครูแจกให้ไปคำนวณประสิทธิภาพและระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย

(หมายเหตุ: บัตรข้อมูลสมมติเป็นตัวเลขที่ครูกำหนดเพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่ข้อมูลจริงของผลิตภัณฑ์ใด และต้องเขียนกำกับบนโปสเตอร์ว่าเป็นตัวเลขสมมติ)

๔) แต่ละทีมออกแบบโปสเตอร์ขนาด A3 หรือกระดาษฟลิปชาร์ต ซึ่งประกอบด้วยชื่อหัวข้อ แผนภาพการเปลี่ยนพลังงาน ข้อดี–ข้อจำกัด การคำนวณ η และระยะเวลาคืนทุน และข้อสรุปว่าเหมาะกับโรงเรียนหรือชุมชนอย่างไร ครูเดินให้คำปรึกษาและกระตุ้นด้วยคำถามที่ให้ทีมตรวจสอบเหตุผลของตนเอง

(หมายเหตุ: ครูสังเกตการแบ่งงานในทีมและการมีส่วนร่วม ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๑๓ นาที)

๑) ครูใช้ PowerPoint สรุปหลักการเปลี่ยนพลังงานของทั้ง ๔ แหล่ง โดยให้นักเรียนตอบว่าแต่ละแหล่งเริ่มต้นจากพลังงานรูปใดและผ่านการเปลี่ยนรูปพลังงานอะไรบ้างก่อนได้ไฟฟ้า

(แนวตอบ: แสงอาทิตย์ พลังงานแสงเป็นไฟฟ้าโดยตรง ลม พลังงานจลน์ของลมเป็นพลังงานกลของกังหันแล้วเป็นไฟฟ้า น้ำ พลังงานศักย์ของน้ำเป็นพลังงานจลน์แล้วเป็นพลังงานกลและไฟฟ้า ชีวมวล พลังงานเคมีเป็นพลังงานความร้อน พลังงานกล แล้วเป็นไฟฟ้า)

๒) ครูยกตัวอย่างการหาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์บนกระดาน “แผงพื้นที่ $2.0\ \mathrm{m^2}$ รับความเข้มรังสี $1000\ \mathrm{W/m^2}$ ให้กำลังไฟฟ้า ๓๖๐ W (ตัวเลขสมมติ) มีประสิทธิภาพเท่าใด”

(แนวตอบ: $P_{in} = GA = 1000 \times 2.0 = 2000$ W ดังนั้น $\eta = \dfrac{360}{2000} \times 100\% = 18\%$)

๓) ครูยกตัวอย่างชีวมวล “โรงไฟฟ้าขนาดเล็กใช้เชื้อเพลิงชีวมวลให้พลังงานความร้อน 1000 MJ ต่อชั่วโมง ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 220 MJ ต่อชั่วโมง (ตัวเลขสมมติ) ประสิทธิภาพเท่าใด และกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นกี่กิโลวัตต์”

(แนวตอบ: $\eta = \dfrac{220}{1000} \times 100\% = 22\%$ กำลังไฟฟ้า $P = \dfrac{220 \times 10^6\ \mathrm{J}}{3600\ \mathrm{s}} \approx 6.1 \times 10^4$ W หรือประมาณ ๖๑ kW)

๔) ครูอธิบายกำลังของลมจากพลังงานจลน์ของอากาศที่ผ่านพื้นที่กวาดของใบพัด $P = \frac{1}{2}\rho A v^3$ แล้วให้นักเรียนคำนวณ “ใบพัดรัศมี 2.0 m ลมความเร็ว 6.0 m/s ความหนาแน่นอากาศ $1.2\ \mathrm{kg/m^3}$ (ค่าสมมติ) ถ้ากังหันแปลงเป็นไฟฟ้าได้รวม 35% ได้กำลังไฟฟ้าเท่าใด และถ้าลมแรงขึ้นเป็น ๒ เท่ากำลังเปลี่ยนไปอย่างไร”

(แนวตอบ: $A = \pi r^2 = \pi(2.0)^2 \approx 12.6\ \mathrm{m^2}$ $P = \frac{1}{2}(1.2)(12.6)(6.0)^3 \approx 1.6 \times 10^3$ W ไฟฟ้าที่ได้ $\approx 0.35 \times 1629 \approx 570$ W และเพราะ $P \propto v^3$ ลมแรงขึ้น ๒ เท่า กำลังเพิ่มเป็น ๘ เท่า)

(หมายเหตุ: เป็นสาระเสริม ครูเน้นแนวคิดว่ากำลังขึ้นกับความเร็วลมยกกำลังสาม ไม่เน้นการพิสูจน์สูตร)

๕) ครูอธิบายระยะเวลาคืนทุนอย่างง่ายและยกตัวอย่าง “โซลาร์รูฟท็อปขนาด ๕ kW ราคาติดตั้ง ๑๒๕,๐๐๐ บาท ผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย ๔.๐ kWh ต่อ kW ต่อวัน ค่าไฟหน่วยละ ๔.๐๐ บาท (ตัวเลขสมมติ) คืนทุนกี่ปี และเหตุใดตัวเลขนี้จึงเป็นเพียงค่าประมาณ”

(แนวตอบ: พลังงานต่อวัน $= 5 \times 4.0 = 20$ kWh ต่อปี $= 20 \times 365 = 7300$ kWh ประหยัดได้ $7300 \times 4.00 = 29{,}200$ บาทต่อปี คืนทุน $= 125000/29200 \approx 4.3$ ปี เป็นค่าประมาณเพราะยังไม่รวมค่าบำรุงรักษา ประสิทธิภาพแผนที่ลดลงตามอายุ และแดดที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล)

(หมายเหตุ: ครูย้ำว่าคืนทุนเร็วไม่ได้แปลว่าดีที่สุดเสมอ ต้องพิจารณาอายุการใช้งานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๓๐ นาที)

๑) ทีมปรับปรุงโปสเตอร์ตามที่ครูอธิบาย โดยตรวจการคำนวณ η และระยะเวลาคืนทุนของทีมตนเองอีกครั้ง ให้แน่ใจว่าหน่วยถูกต้อง ระบุข้อมูลสมมติชัดเจน และติดโปสเตอร์ตามสถานีรอบห้อง
(หมายเหตุ: ครูตรวจจุดที่พบผิดบ่อย เช่น ลืมเปลี่ยน W เป็น kW และชั่วโมงเป็นวัน หรือคิดประสิทธิภาพเกินร้อยละ ๑๐๐)

๒) ครูอธิบายกติกา Gallery Walk และดำเนินกิจกรรม ๒ รอบ ในแต่ละรอบสมาชิกทีมครึ่งหนึ่งประจำสถานีของตนเองเพื่ออธิบายผลงานสั้น ๆ ประมาณ ๓ นาที ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเดินชมสถานีอื่นเป็นกลุ่มเล็กรอบละ ๓ สถานี เมื่อครูให้สัญญาณทุก ๔ นาทีให้ย้ายสถานี แล้วสลับบทบาทกันในรอบที่ ๒
(หมายเหตุ: ผู้ชมทุกคนกรอกใบข้อเสนอแนะต่อสถานีละ ๓ ข้อ ได้แก่ สิ่งที่ชื่นชม ๑ ข้อ คำถามที่สงสัย ๑ ข้อ และจุดตัวเลขหรือหน่วยที่ควรตรวจอีกครั้ง ๑ จุด)

๓) ครูเดินสังเกตการนำเสนอและการตอบคำถามของแต่ละทีม จดประเด็นที่นักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนเพื่อนำมาสรุปร่วมกัน เช่น คิดว่าพลังงานทดแทนไม่มีการสูญเสียพลังงานเลย หรือเข้าใจว่าประสิทธิภาพสูงย่อมคุ้มค่าเสมอ
(แนวตอบ: ทุกเทคโนโลยีมีการสูญเสียพลังงานเป็นความร้อนหรือรูปอื่น จึงมีประสิทธิภาพน้อยกว่า ๑๐๐% และความคุ้มค่าต้องดูทั้งราคา อายุการใช้งานและค่าบำรุงรักษา ไม่ใช่ดูประสิทธิภาพอย่างเดียว)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๑๕ นาที)

๑) ทีมอ่านใบข้อเสนอแนะที่ได้รับ แล้วสรุปสิ่งที่จะปรับปรุงผลงาน ๑–๒ ข้อ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเปรียบเทียบข้อดี–ข้อจำกัดของแหล่งพลังงานทั้ง ๔ แหล่ง และวิธีคิดประสิทธิภาพกับระยะเวลาคืนทุน
(หมายเหตุ: ครูประเมินชิ้นงานและการนำเสนอตามเกณฑ์ประเมินแบบย่อ (รวม ๑๒ คะแนน) และให้สมาชิกประเมินการมีส่วนร่วมของเพื่อนในทีมสั้น ๆ)

๒) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย (Quick Check) จำนวน ๓ ข้อ ตามตัวอย่างโจทย์ท้ายแผน โดยเขียนวิธีทำลงในกระดาษคำตอบมาตรฐาน (ประมาณ ๖–๘ นาที) ครูอัปเดตผลให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา
(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๓) ครูแจ้งว่าคาบเรียนถัดไปเป็นการทบทวนรวมยอดทุกหน่วยและทำแบบทดสอบหลังเรียน ให้นักเรียนเข้าดูรายงานจุดแข็งและจุดที่ควรทบทวนของตนเองที่เว็บวิชาล่วงหน้า และเก็บโปสเตอร์ของทีมไว้ให้ครูตรวจให้คะแนนให้เสร็จ

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแสและพลังงานทดแทน

๒) ใบงานที่ ๓๕ เรื่อง พลังงานทดแทนกับการผลิตไฟฟ้าและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลังงาน (แนวทางสืบค้น บัตรข้อมูลสมมติ โจทย์ L1–L4 รหัสแนวคิด C6)

๓) PowerPoint เรื่อง พลังงานทดแทน ประสิทธิภาพ และระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย

๔) ภาพหรือวีดิทัศน์โซลาร์รูฟท็อป กังหันลม เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ และโรงไฟฟ้าชีวมวล

๕) กระดาษ A3 หรือกระดาษฟลิปชาร์ต ปากกาเมจิก สีและกาว/เทปกาว สำหรับทำโปสเตอร์

๖) อุปกรณ์สืบค้นข้อมูล (โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์) และเครื่องคิดเลข

๗) เกณฑ์ประเมินชิ้นงานและการนำเสนอแบบย่อ และใบข้อเสนอแนะ Gallery Walk

๘) สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒

๒) PhET Interactive Simulations (เช่น Energy Forms and Changes)

๓) เว็บไซต์ของหน่วยงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่น่าเชื่อถือ (ให้ทีมระบุแหล่งที่ใช้จริงในโปสเตอร์)

๔) ห้องเรียน และเว็บไซต์วิชา (GitHub Pages)

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การอธิบายหลักการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นไฟฟ้า ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละแหล่ง	- ตรวจชิ้นงานโปสเตอร์และใบงานที่ ๓๕	- เกณฑ์ประเมินชิ้นงานและการนำเสนอแบบย่อ	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การคำนวณประสิทธิภาพและระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย	- ตรวจแบบทดสอบย่อย (Quick Check)	- แบบทดสอบย่อย	- ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การสืบค้นข้อมูลและจัดทำชิ้นงานโปสเตอร์เป็นทีม	- ประเมินชิ้นงาน	- เกณฑ์ประเมินชิ้นงานและการนำเสนอแบบย่อ (๑๒ คะแนน)	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอและการให้ข้อเสนอแนะใน Gallery Walk	- ประเมินการนำเสนอและตรวจใบข้อเสนอแนะ	- เกณฑ์ประเมินการนำเสนอและใบข้อเสนอแนะ	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม	- สังเกตพฤติกรรมและให้เพื่อนประเมิน	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - อยู่อย่างพอเพียง - มุ่งมั่นในการทำงาน - มีจิตสาธารณะ	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L1 [C6] แผงเซลล์แสงอาทิตย์พื้นที่ $1.6\ \mathrm{m}^2$ รับความเข้มรังสี $800\ \mathrm{W/m}^2$ ให้กำลังไฟฟ้า 224 W (ตัวเลขสมมติ) จงหาประสิทธิภาพของแผง

เฉลย: $P_{in} = GA = 800 \times 1.6 = 1280\ W$ $\eta = \dfrac{224}{1280} \times 100\% = 17.5\%$

L2 [C6] โรงเรียนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาด ๖ kW ราคาติดตั้ง ๑๖๘,๐๐๐ บาท ผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย ๓.๘ kWh ต่อ kW ต่อวัน ค่าไฟหน่วยละ ๔.๐๐ บาท (ตัวเลขสมมติทั้งหมด) จงหาระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย

เฉลย: พลังงานต่อวัน $= 6 \times 3.8 = 22.8$ *kWh ต่อปี* $= 22.8 \times 365 = 8322$ *kWh เงินที่ประหยัดได้* $8322 \times 4.00 = 33{,}288$ *บาทต่อปี ระยะเวลาคืนทุน*

$= 168000/33288 \approx 5.0$ *ปี*

L3 [C6] โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมีน้ำไหลผ่าน $2.0\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ จากความสูง 10 m ประสิทธิภาพรวม 80% (ตัวเลขสมมติ กำหนด $\rho = 1000\ \mathrm{kg/m}^3$, $g = 10\ \mathrm{m/s}^2$) จงหากำลังที่น้ำให้ กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ และพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ใน ๒๔ ชั่วโมง

เฉลย: $P_{in} = \rho Q g h = 1000 \times 2.0 \times 10 \times 10 = 2.0 \times 10^5\ W$

$P_{out} = 0.80 \times 200 = 160$ *kW พลังงานใน ๒๔ ชั่วโมง* $= 160 \times 24 = 3840$ *kWh*

L4 [C6] หลังคาโรงเรียนมีพื้นที่รับแสง $50\ \mathrm{m}^2$ ความเข้มรังสีที่ใช้คำนวณ $800\ \mathrm{W/m}^2$ แผงมีประสิทธิภาพ 18% อินเวอร์เตอร์มีประสิทธิภาพ 95% และมีแสงแดดเทียบเท่าเต็มกำลัง ๕ ชั่วโมงต่อวัน ราคาติดตั้ง ๓๐๐,๐๐๐ บาท ค่าไฟหน่วยละ ๔.๐๐ บาท (ตัวเลขสมมติทั้งหมด) จงหาประสิทธิภาพรวมของระบบ กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ ระยะเวลาคืนทุน และวิเคราะห์ว่าคุ้มค่าหรือไม่ถ้าแผงใช้งานได้ ๒๕ ปี

เฉลย: $\eta_{total} = 0.18 \times 0.95 = 0.171 = 17.1\%$ $P_{out} = 800 \times 50 \times 0.171 = 6840$ *W พลังงานต่อวัน* $= 6.84 \times 5 = 34.2$ *kWh ต่อปี* $= 34.2 \times 365 = 12483$ *kWh ประหยัดได้* $12483 \times 4.00 \approx 49{,}932$ *บาทต่อปี คืนทุน* $= 300000/49932 \approx 6.0$ *ปี ซึ่งน้อยกว่าอายุใช้งาน ๒๕ ปีมาก จึงคุ้มค่าเชิงตัวเลข (แต่ควรคิดค่าบำรุงรักษาและการเสื่อมของแผงเพิ่มเติมเพื่อให้ผลสมจริงยิ่งขึ้น)*

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๕ เรื่อง พลังงานทดแทนกับการผลิตไฟฟ้า และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลังงาน เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทบทวนรวมยอดและทดสอบหลังเรียน (เตรียมสอบปลายภาค)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๔**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **เวลาเรียน ๑ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ **คาบที่ ๕๗**

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๓ เข้าใจไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๑–๑๔ ตามโครงสร้างรายวิชา

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

๑. สรุปสาระสำคัญและสูตรของหน่วยคลื่นเสียง ไฟฟ้าสถิต และไฟฟ้ากระแสได้

๒. แก้โจทย์ข้อสอบตัวอย่างที่เชื่อมโยงหลายหน่วยการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและตรวจสอบหน่วยและเครื่องหมายของคำตอบได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

๑. อธิบายแนวคิดที่ตนถนัดให้เพื่อนเข้าใจ และซักถามแนวคิดที่ตนยังไม่เข้าใจกับเพื่อนได้

๒. วางแผนทบทวนแนวคิดที่เป็นจุดอ่อนของตนเองจากรายงานผลรายแนวคิดได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้ และมีความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยตนเองได้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การทบทวนรวมยอดช่วยให้เห็นภาพรวมของรายวิชาซึ่งประกอบด้วยคลื่นเสียง ไฟฟ้าสถิต และไฟฟ้ากระแส และเห็นความเชื่อมโยงของแนวคิด เช่น พลังงานและกำลังไฟฟ้าที่ใช้ทั้งกับตัวเก็บประจุและวงจรตัวต้านทาน นักเรียนใช้รายงานจุดแข็งและจุดอ่อนรายแนวคิดวางแผนทบทวนเฉพาะจุด และทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการกับแบบทดสอบก่อนเรียน

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☑ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☑ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

สูตรสำคัญที่ใช้ทบทวน เสียง $v = 331 + 0.6T$, $\beta = 10\log(I/I_0)$, $I = P/4\pi r^2$ ไฟฟ้าสถิต $F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$, $E = kQ/r^2$, $V = kQ/r$, $C = Q/V$ (ตัวเก็บประจุอนุกรม $\sum 1/C$ ขนาน $\sum C$) $U = \frac{1}{2}CV^2$ ไฟฟ้ากระแส $V = IR$, $R = \rho L/A$, $V = \varepsilon - Ir$, $P = IV = I^2R = V^2/R$, $E = Pt$

แนวทางเตรียมสอบปลายภาคแบบ ๔ ตัวเลือก ให้เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดและสิ่งที่ถาม เลือกสูตรให้ตรงกับแนวคิด แปลงหน่วยก่อนแทนค่า ตรวจเครื่องหมายและทิศของปริมาณเวกเตอร์ ประมาณค่าเพื่อคัดตัวเลือกที่เป็นไปไม่ได้ออก และตรวจว่าคำตอบมีขนาดสมเหตุสมผล

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☑ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☑ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ/เทคนิคการสอน: **Peer Teaching ร่วมกับการทดสอบหลังเรียน**

๙.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) (ประมาณ ๔ นาที)

๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และแจ้งจุดประสงค์ของคาบ คือ ทบทวนรวมทุกหน่วย เพื่อนสอนเพื่อน และทำแบบทดสอบหลังเรียน

๒) ครูฉายรายงานภาพรวมจุดแข็งและจุดอ่อนของห้องตามรายแนวคิด (S1–S3, E1–E5, C1–C6) ที่ครูสรุปจากผล Quick Check และ Quiz แล้วให้นักเรียนเปิดดูรายงานของตนเองที่เว็บวิชา จากนั้นถามว่า “แนวคิดใดที่ห้องเราพลาดมากที่สุด และแนวคิดใดที่เป็นจุดอ่อนของตนเอง” ให้นักเรียนเลือกแนวคิดที่อยากทบทวน ๒ แนวคิด

(แนวตอบ: คำตอบขึ้นกับข้อมูลจริงของห้องและของนักเรียนแต่ละคน ครูสรุปแนวคิดที่ห้องพลาดมากที่สุดจากรายงานเพื่อเน้นในขั้นอธิบาย)

(หมายเหตุ: ครูเตรียมรายงานรายแนวคิดและรายชื่อคู่ผู้สอนกับผู้เรียนล่วงหน้าจากข้อมูล Quick Check Quiz และการสอบที่บันทึกไว้)

๙.๒ ขั้นสอน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore) (ประมาณ ๑๒ นาที)

๑) ครูจัดกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อนเป็นกลุ่มละ ๓–๔ คน โดยจัดให้ในกลุ่มมีผู้ที่ถนัดแนวคิดนั้นและผู้ที่ยังอ่อนอยู่ร่วมกัน ให้ทุกกลุ่มลองทำข้อสอบตัวอย่าง ๔ ข้อท้ายแผน (คนละข้อเป็นผู้สอนเพื่อน) โดยผู้สอนอธิบายวิธีคิดก่อนแทนค่า ส่วนเพื่อนตรวจหน่วยและเครื่องหมายให้

ก) ผู้สอนอ่านโจทย์ บอกสิ่งที่กำหนดและสิ่งที่ถาม และบอกว่าใช้แนวคิดใด

ข) ผู้สอนเลือกสูตรและอธิบายเหตุผล แล้วให้เพื่อนช่วยแทนค่าและคำนวณ

ค) ผู้เรียนทวนวิธีทำด้วยคำพูดของตนเอง และสลับบทบาทเมื่อเปลี่ยนข้อ

(หมายเหตุ: ครูเดินสังเกตและเข้าช่วยกลุ่มที่ติดขัด บันทึกข้อผิดพลาดที่พบตามประเภท ได้แก่ หน่วย เครื่องหมายหรือทิศ เลือกสูตรผิด คำนวณ และมโนทัศน์คลาดเคลื่อน)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) (ประมาณ ๗ นาที)

๑) ครูเฉลยข้อสอบตัวอย่างบนกระดานทีละข้อ ให้นักเรียนที่ทำสำเร็จอธิบายก่อน แล้วครูเสริมจุดที่ห้องพลาดบ่อย เช่น การแปลงหน่วย μC และ μF ทิศของสนามไฟฟ้า และการหาความต่างศักย์ระหว่างขั้วเมื่อมีความต้านทานภายใน

(แนวตอบ: ดูเฉลยท้ายแผน)

๒) ครูสรุปแผนที่ความคิดของทั้ง ๓ หน่วยบนกระดานและถามว่า “ตัวเก็บประจุกับตัวต้านทาน เมื่อต่ออนุกรมและขนานแล้วหาค่ารวมต่างกันอย่างไร และเหตุใดจึงต่างกัน”

(แนวตอบ: ตัวต้านทานอนุกรม $R_{eq} = \sum R$ และขนาน $1/R_{eq} = \sum 1/R$ ส่วนตัวเก็บประจุกลับกัน อนุกรม $1/C_{eq} = \sum 1/C$ และขนาน $C_{eq} = \sum C$ เพราะตัวเก็บประจุอนุกรมมีประจุเท่ากัน (Q เท่ากัน) ส่วนตัวต้านทานอนุกรมมีกระแสเท่ากัน (I เท่ากัน) ความต่างศักย์รวมจึงเป็นผลบวกของความต่างศักย์ย่อยของแต่ละตัว)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ประมาณ ๗ นาที)

๑) ครูแจ้งรูปแบบการสอบปลายภาค คือ ข้อสอบแบบ ๔ ตัวเลือก ๓๐ ข้อ คะแนน ๒๐ คะแนน ทำผ่านระบบ PROT CARE ตามที่โรงเรียนกำหนด ครอบคลุมหน่วยที่ ๑–๓ (คลื่นเสียง ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส) และแนะนำการใช้เวลาและการคัดตัวเลือก

(หมายเหตุ: ครูย้ำให้นักเรียนตรวจรายละเอียดวัน เวลา และเงื่อนไขการสอบจากประกาศของโรงเรียน และเตรียมตัวสอบให้พร้อม)

๒) ครูแจ้งนักเรียนที่ยังต้องแก้คะแนน Quiz ว่านัดสอบใหม่นอกเวลาหรือส่งเอกสารประกอบการเรียน (ชีท) ได้ถึงวันสุดท้ายก่อนตัดสินผลการเรียน โดยครูอัปเดตรายชื่อและสถานะให้นักเรียนดูที่เว็บวิชา และให้นักเรียนที่ต้องแก้ติดต่อครูเพื่อนัดหมายวันเวลา

(หมายเหตุ: ครูไม่ประกาศรายชื่อผู้ที่ยังไม่ผ่านต่อหน้าชั้นเรียน แจ้งเป็นรายบุคคลและผ่านเว็บวิชา)

๙.๓ ขั้นสรุป

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) (ประมาณ ๒๐ นาที)

๑) ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน (ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน) และกระดาษคำตอบ ให้นักเรียนทำเป็นรายบุคคลประมาณ ๒๐ นาที โดยไม่เปิดเอกสารและไม่ปรึกษากัน ครูย้ำว่าผลนี้ใช้เปรียบเทียบพัฒนาการรายแนวคิดและรายคน จึงขอให้ทำอย่างเต็มความสามารถและซื่อสัตย์

(แนวตอบ: ดูแบบทดสอบหลังเรียนฉบับเต็ม (ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑))

(หมายเหตุ: ครูเก็บผลเข้าระบบเพื่อเปรียบเทียบกับแบบทดสอบก่อนเรียนและนำเสนอพัฒนาการรายแนวคิดที่เว็บวิชา)

๒) ครูเก็บกระดาษคำตอบ กล่าวให้กำลังใจนักเรียนก่อนสอบปลายภาค แจ้งให้ทบทวนตามแผนของตนเอง จากรายงานรายแนวคิด และแจ้งว่าหากมีข้อสงสัยสามารถถามครูได้ก่อนวันสอบ

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๒ (หน่วยที่ ๑–๓)

๒) ใบงานที่ ๓๖ เรื่อง ทบทวนรวมยอดและข้อสอบตัวอย่างหลายหน่วย (โจทย์ L2–L4 รหัสแนวคิด S E C)

๓) PowerPoint สรุปสูตรและแผนที่ความคิดของทั้ง ๓ หน่วย

๔) รายงานจุดแข็งและจุดอ่อนตามรายแนวคิด (ภาพรวมของห้องที่ครูสรุป และรายงานรายบุคคลที่เว็บวิชา)

๕) แบบทดสอบหลังเรียน (ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน)

๖) กระดานเล็ก ปากกา และเครื่องคิดเลข

๗) สมุดประจำตัว และกระดาษคำตอบมาตรฐาน

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) เว็บไซต์วิชา (GitHub Pages) และอินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- การแก้โจทย์ข้อสอบตัวอย่างที่เชื่อมโยงหลายหน่วย	- ตรวจใบงานที่ ๓๖ และการตอบคำถามระหว่างเรียน	- ใบงานที่ ๓๖	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- ผลการเรียนรู้รายแนวคิดหลังเรียนเปรียบเทียบกับก่อนเรียน	- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน	- แบบทดสอบหลังเรียน	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- การอธิบายและถ่ายทอดแนวคิดให้เพื่อนในกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๓ ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - Quick Check	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนรู้	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างโจทย์ประจำแผน (Level และรหัสแนวคิด)

L2 [S2] ที่ระยะ 2.0 m จากลำโพงเล็กที่แผ่เสียงเท่ากันทุกทิศ วัดระดับความเข้มเสียงได้ 80 dB (ให้ $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$) จงหาความเข้มเสียงที่ระยะ 2.0 m ระดับความเข้มเสียงที่ระยะ 20 m และกำลังเสียงของลำโพง

เฉลย: $I_1 = I_0 \times 10^{80/10} = 10^{-4}\ \mathrm{W/m^2}$ *ที่* 20 *m ระยะห่างเป็น ๑๐ เท่า* $I_2 = I_1(2.0/20)^2 = 10^{-6}\ \mathrm{W/m^2}$ *จึงได้* $\beta_2 = 10\log(10^{-6}/10^{-12}) = 60$ *dB กำลังเสียง* $P = I_1 \cdot 4\pi r_1^2 = 10^{-4}(4\pi)(2.0)^2 \approx 5.0 \times 10^{-3}$ *W*

L2 [E5] ตัวเก็บประจุ $6\ \mu\mathrm{F}$ และ $3\ \mu\mathrm{F}$ ต่ออนุกรมกันแล้วต่อกับแบตเตอรี่ $9\ \mathrm{V}$ จงหาความจุรวม ประจุบนตัวเก็บประจุแต่ละตัว ความต่างศักย์คร่อมแต่ละตัว และพลังงานที่สะสมทั้งหมด

เฉลย: $C_{eq} = \dfrac{6\times 3}{6+3} = 2\ \mu\mathrm{F}$ $Q = C_{eq}V = 2\times 9 = 18\ \mu\mathrm{C}$ *(เท่ากันทั้งสองตัว)* $V_1 = 18/6 = 3$ *V,* $V_2 = 18/3 = 6$ *V (รวมเป็น ๙ V) พลังงาน* $U = \tfrac{1}{2}C_{eq}V^2 = \tfrac{1}{2}(2\times 10^{-6})(9)^2 = 81\ \mu\mathrm{J}$

L3 [E3] ประจุ $+4.0\ \mu\text{C}$ และ $-4.0\ \mu\text{C}$ วางห่างกัน 0.60 m จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าที่จุดกึ่งกลาง ศักย์ไฟฟ้าที่จุดนั้น และแรงที่กระทำต่อประจุ $+2.0\ \text{nC}$ ที่วางที่จุดนั้น

เฉลย: แต่ละประจุอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลาง 0.30 *m*

$E_1 = \dfrac{(9.0\times10^{9})(4.0\times10^{-6})}{(0.30)^2} = 4.0\times10^{5}$ *N/C ทั้งสองมีทิศเดียวกัน (ออกจากประจุบวกและเข้าหาประจุลบ) จึงรวมกันได้* $E = 8.0\times10^{5}$ *N/C ทิศชี้จากประจุบวกไปหาประจุลบ ศักย์ไฟฟ้า* $V = kq/r - kq/r = 0$ *V แรง*

$F = qE = (2.0\times10^{-9})(8.0\times10^{5}) = 1.6\times10^{-3}$ *N ทิศเดียวกับสนาม*

L4 [C4][C6] แบตเตอรี่ $\varepsilon = 12$ V, $r = 1.0\ \Omega$ ต่อกับตัวต้านทาน $3.0\ \Omega$ และ $6.0\ \Omega$ ที่ต่อขนานกัน จงหากระแสรวม ความต่างศักย์ระหว่างขั้วแบตเตอรี่ กระแสในตัวต้านทานแต่ละตัว กำลังไฟฟ้าที่ตัวต้านทานภายนอกใช้ และประสิทธิภาพของวงจร

เฉลย: $R_p = \dfrac{3\times6}{3+6} = 2.0\ \Omega$ $I = \dfrac{12}{2.0+1.0} = 4.0$ *A* $V = 12 - 4.0(1.0) = 8.0$ *V*

$I_3 = 8.0/3.0 \approx 2.7$ *A,* $I_6 = 8.0/6.0 \approx 1.3$ *A (รวม* 4.0 *A)*

$P_R = IV = 4.0\times8.0 = 32$ *W* $P_{total} = \varepsilon I = 48$ *W ประสิทธิภาพ*

$\eta = 32/48 \approx 67\%$

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๖ เรื่อง ทบทวนรวมยอดและทดสอบหลังเรียน (เตรียมสอบปลายภาค) เวลา ๑ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

ห้อง	วันที่สอน	จำนวน (คน)	ผ่าน (คน)	ร้อยละ	ไม่ผ่าน (คน)	ร้อยละ
ม.๕/๒						
ม.๕/๔						
รวม						

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ได้แก่ .....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ .....

.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ .....

.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ .....

.....

.....

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข .....

.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

ภาคผนวก ก

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ (ว๓๒๒๐๔) จำนวน ๑๕ ข้อ (ข้อละ ๑ คะแนน)

คำชี้แจง: ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (ใช้ชุดข้อสอบเดียวกันก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการรายแนวคิด ไม่นำคะแนนก่อนเรียนไปตัดสินผลการเรียน)

1. [S1] เสียงในอากาศเป็นคลื่นชนิดใด

   1. คลื่นตามขวางที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง
   2. คลื่นตามขวางที่ต้องอาศัยตัวกลาง
   3. คลื่นตามยาวที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง
   4. คลื่นตามยาวที่ต้องอาศัยตัวกลาง

2. [S1] เสียงเดินทางในอากาศที่อุณหภูมิ $30\ ^\circ\mathrm{C}$ ด้วยอัตราเร็วประมาณเท่าใด

   1. $331\ \mathrm{m/s}$
   2. $343\ \mathrm{m/s}$
   3. $349\ \mathrm{m/s}$
   4. $361\ \mathrm{m/s}$

3. [S1] ที่อุณหภูมิ $20\ ^\circ\mathrm{C}$ ชายคนหนึ่งตะโกนไปที่หน้าผาแล้วได้ยินเสียงสะท้อนหลังตะโกน $2.0\ \mathrm{s}$ หน้าผาอยู่ห่างจากชายคนนี้เท่าใด

   1. $172\ \mathrm{m}$
   2. $343\ \mathrm{m}$
   3. $686\ \mathrm{m}$
   4. $1372\ \mathrm{m}$

4. [S2] เสียงมีความเข้ม $1.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{W/m^2}$ ระดับความเข้มเสียงเป็นกี่เดซิเบล (กำหนด $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$)

   1. $6\ \mathrm{dB}$
   2. $60\ \mathrm{dB}$
   3. $600\ \mathrm{dB}$
   4. $1.0\ \mathrm{dB}$

5. [S3] ส้อมเสียงความถี่ $440\ \mathrm{Hz}$ และ $444\ \mathrm{Hz}$ เคาะพร้อมกัน จะได้ยินบีตความถี่เท่าใด

   1. $2\ \mathrm{Hz}$
   2. $4\ \mathrm{Hz}$
   3. $442\ \mathrm{Hz}$
   4. $884\ \mathrm{Hz}$

6. [E1] ถูแท่งพลาสติกด้วยผ้าขนสัตว์แล้วแท่งพลาสติกมีประจุลบ เหตุการณ์ใดถูกต้อง

   1. แท่งพลาสติกได้รับอิเล็กตรอนจากผ้า
   2. แท่งพลาสติกให้อิเล็กตรอนแก่ผ้า
   3. แท่งพลาสติกได้รับโปรตอนจากผ้า
   4. ผ้าได้รับอิเล็กตรอนจากแท่งพลาสติกและมีประจุลบ

7. [E2] ประจุ $+2.0\ \mu\mathrm{C}$ และ $+3.0\ \mu\mathrm{C}$ อยู่ห่างกัน $0.30\ \mathrm{m}$ แรงระหว่างประจุมีขนาดเท่าใด

   1. $0.06\ \mathrm{N}$
   2. $0.6\ \mathrm{N}$
   3. $6\ \mathrm{N}$
   4. $60\ \mathrm{N}$

8. [E2] เมื่อระยะห่างระหว่างประจุสองตัวเพิ่มเป็น 2 เท่า แรงไฟฟ้าระหว่างประจุเป็นกี่เท่าของเดิม

   1. 2 เท่า
   2. $1/2$ เท่า
   3. $1/4$ เท่า
   4. 4 เท่า

9. [E3] จุดประจุ $+4.0\ \text{nC}$ ให้สนามไฟฟ้าที่ระยะ $0.30\ \text{m}$ มีขนาดเท่าใด

1. $40\ \text{N/C}$
2. $120\ \text{N/C}$
3. $400\ \text{N/C}$
4. $1200\ \text{N/C}$

10. [E5] ตัวเก็บประจุความจุ $2.0\ \mu\text{F}$ ต่อกับแบตเตอรี่ $12\ \text{V}$ จนเต็ม เก็บประจุได้เท่าใด

1. $6\ \mu\text{C}$
2. $24\ \mu\text{C}$
3. $48\ \mu\text{C}$
4. $144\ \mu\text{C}$

11. [C1] กระแสไฟฟ้า $0.50\ \text{A}$ ไหลผ่านลวดตัวนำนาน $10\ \text{s}$ มีประจุผ่านหน้าตัดลวดเท่าใด

1. $0.05\ \text{C}$
2. $5.0\ \text{C}$
3. $20\ \text{C}$
4. $50\ \text{C}$

12. [C2] ต่อตัวต้านทาน $20\ \Omega$ กับแหล่งกำเนิดที่ให้ความต่างศักย์ $12\ \text{V}$ จะมีกระแสไหลเท่าใด

1. $0.60\ \text{A}$
2. $1.7\ \text{A}$
3. $8.0\ \text{A}$
4. $240\ \text{A}$

13. [C3] ตัวต้านทาน $6\ \Omega$ และ $3\ \Omega$ ต่อขนานกัน ความต้านทานสมมูลเป็นเท่าใด

1. $2\ \Omega$
2. $4.5\ \Omega$
3. $9\ \Omega$
4. $18\ \Omega$

14. [C4] แบตเตอรี่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า $12\ \text{V}$ ความต้านทานภายใน $1.0\ \Omega$ ต่อกับตัวต้านทาน $5.0\ \Omega$ ความต่างศักย์ระหว่างขั้วแบตเตอรี่เป็นเท่าใด

1. $2\ \text{V}$
2. $10\ \text{V}$
3. $12\ \text{V}$
4. $60\ \text{V}$

15. [C6] เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลัง $1000\ \text{W}$ ใช้งานนาน 2 ชั่วโมง ใช้พลังงานไฟฟ้ากี่กิโลวัตต์ชั่วโมง

1. 0.5
2. 2.0
3. 500
4. 2000

เฉลย 1. 4 2. 3 3. 2 4. 2 5. 2 6. 1 7. 2 8. 3 9. 3 10. 2 11. 2 12. 1 13. 1 14. 2 15. 2

ภาคผนวก ข

ตัวอย่างแบบทดสอบ Quiz เขียนตอบแสดงวิธีทำ (ส่วนสอบครั้งละ ๕ คะแนน เวลา ~๓๐ นาที) พร้อมเฉลยและเกณฑ์ให้คะแนนย่อย

Quiz ครั้งที่ ๑ เรื่อง คลื่นเสียง (แผนที่ ๘)

คำชี้แจง: เขียนแสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอน ระบุหน่วยทุกครั้ง

๑. **[L1]** (๐.๗๕ คะแนน) [S1] เสียงความถี่ $850\ \text{Hz}$ เดินทางในอากาศด้วยอัตราเร็ว $340\ \text{m/s}$ จงหาความยาวคลื่นของเสียงนี้

๒. **[L1]** (๐.๗๕ คะแนน) [S2] เสียงมีความเข้ม $5.0 \times 10^{-7}\ \text{W/m}^2$ จงหาระดับความเข้มเสียงในหน่วยเดซิเบล

๓. **[L2]** (๐.๗๕ คะแนน) [S1] ที่อุณหภูมิ $25\ ^\circ\text{C}$ ชายคนหนึ่งตะโกนไปยังหน้าผา ได้ยินเสียงสะท้อนหลังตะโกน $3.0\ \text{s}$ หน้าผาอยู่ห่างจากชายคนนี้กี่เมตร

๔. **[L2]** (๐.๗๕ คะแนน) [S3] ท่อปลายปิดข้างหนึ่งยาว $0.60\ \text{m}$ ที่อุณหภูมิ $20\ ^\circ\text{C}$ จงหาความถี่ต่ำสุดที่เกิดการสั่นพ้อง และความถี่สั่นพ้องค่าถัดไป

๕. **[L3]** (๑.๒๕ คะแนน) [S2] แหล่งกำเนิดเสียงจุดแผ่เสียงออกทุกทิศทางเท่ากัน ที่ระยะ $4.0\ \text{m}$ วัดระดับความเข้มเสียงได้ $84\ \text{dB}$ (ก) จงหาความเข้มเสียงที่ระยะ $4.0\ \text{m}$ (ข) จงหาระดับความเข้มเสียงที่ระยะ $16\ \text{m}$ (ไม่คิดการดูดกลืนและการสะท้อนของเสียง)

๖. **[L4]** (๐.๗๕ คะแนน) [S3] รถพยาบาลเปิดไซเรนความถี่ $800\ \text{Hz}$ วิ่งด้วยอัตราเร็ว $20\ \text{m/s}$ เข้าหาผู้สังเกตที่ยืนนิ่งในอากาศ $15\ ^\circ\text{C}$ ผู้สังเกตได้ยินความถี่เท่าใด และถ้าผู้สังเกตเคาะส้อมเสียง $845\ \text{Hz}$ พร้อมกัน จะได้ยินบีตกี่ครั้งต่อวินาที

เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน

๑. $\lambda = v/f = 340/850 = 0.40\ \text{m}$ เกณฑ์: เขียนสูตร $v = f\lambda$ ถูกต้อง ๐.๕ คะแนน แทนค่าถูกต้อง ๐.๕ คะแนน คำตอบ $0.40\ \text{m}$ พร้อมหน่วย ๐.๕ คะแนน

๒. $\beta = 10\log\dfrac{5.0\times10^{-7}}{10^{-12}} = 10\log(5.0\times10^{5}) \approx 57\ \text{dB}$ เกณฑ์: สูตร $\beta = 10\log(I/I_0)$ ๐.๕ คะแนน แทนค่าและหาอัตราส่วนถูกต้อง ๐.๕ คะแนน คำตอบ $57\ \text{dB}$ พร้อมหน่วย ๐.๕ คะแนน

๓. $v = 331 + 0.6(25) = 346\ \text{m/s}$ $2d = vt$ จึง $d = 346 \times 3.0/2 = 519\ \text{m}$ เกณฑ์: หาอัตราเร็วเสียงถูกต้อง ๐.๕ คะแนน เขียนความสัมพันธ์ไปกลับ $2d = vt$ ๐.๕ คะแนน คำตอบ $519\ \text{m}$ พร้อมหน่วย ๐.๕ คะแนน (ถ้าลืมหารสอง ได้ไม่เกิน ๑.๐ คะแนน)

๔. $v = 343\ \text{m/s}$ $f_1 = \dfrac{v}{4L} = \dfrac{343}{4(0.60)} \approx 143\ \text{Hz}$ ค่าถัดไป $f_2 = 3f_1 \approx 429\ \text{Hz}$ เกณฑ์: หา v ที่อุณหภูมิ $20\ ^\circ\text{C}$ ถูกต้อง ๐.๕ คะแนน หา f_1 ถูกต้อง ๐.๕ คะแนน ระบุว่าค่าถัดไปเป็น $3f_1$ และได้ $429\ \text{Hz}$ ๐.๕ คะแนน

๕. (ก) $84 = 10\log(I/10^{-12})$ ได้ $I = 10^{-12}\times 10^{8.4} \approx 2.5\times 10^{-4}\ \mathrm{W/m^2}$ (ข) ระยะเป็น ๔ เท่า ความเข้มลดเหลือ $1/16$ ได้ $I' \approx 1.6\times 10^{-5}\ \mathrm{W/m^2}$ และ $\beta' = 10\log(I'/I_0) \approx 72\ \mathrm{dB}$ (หรือ $\beta' = 84 - 20\log 4 \approx 72\ \mathrm{dB}$) เกณฑ์: ข้อ (ก) ๑.๐ คะแนน (แทนค่าและแปลงลอการิทึมถูกต้อง ๐.๒๕ คะแนน ๐.๒๕ คะแนน คำตอบและหน่วย ๐.๒๕ ๐.๒๕ คะแนน) ข้อ (ข) ๐.๗๕ ๐.๗๕ คะแนน (ใช้ $I \propto 1/r^2$ หรือ $\beta_2 = \beta_1 - 20\log(r_2/r_1)$ ถูกต้อง ๑.๐ คะแนน คำตอบ $72\ \mathrm{dB}$ ๐.๒๕ คะแนน)

๖. $v = 331 + 0.6(15) = 340\ \mathrm{m/s}$ แหล่งกำเนิดเข้าหา $f_d = 800\times\dfrac{340}{340-20} = 850\ \mathrm{Hz}$ ความถี่บีต $f_b = |850 - 845| = 5\ \mathrm{Hz}$ (๕ ครั้งต่อวินาที) เกณฑ์: เลือกสูตรและเครื่องหมายถูกต้อง (เข้าหากัน ตัวหารเป็น $v - v_s$) ๐.๒๕ คะแนน คำนวณ f_d ถูกต้อง ๐.๒๕ คะแนน หาความถี่บีตจากผลต่างความถี่ได้ถูกต้อง ๐.๒๕ คะแนน ๐.๒๕ คะแนน

Quiz ครั้งที่ ๒ เรื่อง ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ (แผนที่ ๑๒)

คำชี้แจง: เขียนแสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอน ระบุหน่วยทุกครั้ง

๑. **[L1]** (๐.๗๕ คะแนน) [E1] แท่งแก้วขัดกับผ้าไหมแล้วมีประจุ $+8.0\times10^{-9}\ \mathrm{C}$ (ก) แท่งแก้วเสียอิเล็กตรอนกี่ตัว (ข) ผ้าไหมมีประจุเท่าใด ($e = 1.6\times10^{-19}\ \mathrm{C}$)

๒. **[L1]** (๐.๗๕ คะแนน) [E2] จุดประจุ $+5.0\ \mu\mathrm{C}$ และ $-2.0\ \mu\mathrm{C}$ อยู่ห่างกัน $0.30\ \mathrm{m}$ จงหาขนาดของแรงระหว่างประจุและบอกว่าเป็นแรงผลักหรือแรงดึงดูด

๓. **[L2]** (๐.๗๕ คะแนน) [E1] ทรงกลมโลหะ A ที่เป็นกลางวางบนฐานฉนวน นำแท่งประจุลบเข้าใกล้ A โดยไม่สัมผัส ต่อสายดินที่ A แล้วปลดสายดินออก จากนั้นจึงนำแท่งประจุลบออก (ก) อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปทางใดขณะต่อสายดิน (ข) สุดท้าย A มีประจุชนิดใด เพราะเหตุใด

๔. **[L2]** (๐.๗๕ คะแนน) [E2] จุดประจุขนาดเท่ากันสองตัวอยู่ห่างกัน $0.20\ \mathrm{m}$ ผลักกันด้วยแรง $0.90\ \mathrm{N}$ (ก) แต่ละประจุมีขนาดเท่าใด (ข) ถ้าเพิ่มระยะห่างเป็น $0.60\ \mathrm{m}$ แรงเป็นเท่าใด

๕. **[L3]** (๑.๒๕ คะแนน) [E2] ประจุ $A = +3.0\ \mu\mathrm{C}$ อยู่ที่ $x = 0$ ประจุ $B = +1.0\ \mu\mathrm{C}$ อยู่ที่ $x = 0.20\ \mathrm{m}$ และประจุ $C = +2.0\ \mu\mathrm{C}$ อยู่ที่ $x = 0.40\ \mathrm{m}$ จงหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุ B

๖. **[L4]** (๐.๗๕ คะแนน) [E2] ลูกพิทมวล $1.0\ \mathrm{g}$ แขวนด้วยด้ายเบา และมีลูกพิทอีกลูกที่มีประจุชนิดและขนาดเท่ากันถูกตรึงไว้ ขณะสมดุลด้ายเบนทำมุม 45° กับแนวดิ่ง โดยลูกพิททั้งสองอยู่ที่ระดับเดียวกันและห่างกัน $0.10\ \mathrm{m}$ จงหาแรงไฟฟ้าและขนาดประจุของลูกพิทแต่ละลูก ($g = 10\ \mathrm{m/s^2}$)

เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน

๑. (ก) $n = \dfrac{8.0\times10^{-9}}{1.6\times10^{-19}} = 5.0\times10^{10}$ ตัว [๐.๕ คะแนน: เขียนสูตร $q = ne$ ๐.๕ ตอบถูก ๐.๕] (ข) ผ้าไหมได้รับอิเล็กตรอนเท่าที่แก้วเสีย มีประจุ $-8.0\times10^{-9}\ \mathrm{C}$ [๐.๒๕ คะแนน ระบุเครื่องหมายและขนาดถูก]

๒. $F = \dfrac{(9.0\times10^{9})(5.0\times10^{-6})(2.0\times10^{-6})}{(0.30)^2} = 1.0\ \mathrm{N}$ เป็นแรงดึงดูด เพราะประจุต่างชนิดกัน [๐.๕ คะแนน เขียนสูตรและแปลงหน่วยถูก ตอบ $1.0\ \mathrm{N}$ ถูก; ๐.๕ คะแนน ระบุแรงดึงดูดพร้อมเหตุผลว่าประจุต่างชนิดกัน]

๓. (ก) อิเล็กตรอนไหลจากทรงกลม A ลงสู่ดิน เพราะแท่งประจุลบผลักอิเล็กตรอนอิสระ [๐.๓๗๕ คะแนน] (ข) A มีประจุบวก เพราะขาดอิเล็กตรอนไปเมื่อปลดสายดินก่อนนำแท่งออก จึงเหลือประจุบวกกระจายบนทรงกลม [๐.๓๗๕ คะแนน ตอบชนิดประจุ ๐.๓๗๕ถ้าตอบถูกแต่เหตุผลไม่สมบูรณ์ให้ ๐.๕]

๔. (ก) $q^2 = \dfrac{Fr^2}{k} = \dfrac{0.90 \times (0.20)^2}{9.0 \times 10^9} = 4.0 \times 10^{-12}$ ได้ $q = 2.0 \times 10^{-6}\ \text{C}$ [๐.๕ คะแนน: จัดรูปสมการถูก ๐.๕ คำตอบ ๐.๕] (ข) ระยะเป็น 3 เท่า แรงเป็น $\dfrac{1}{9}$ เท่า $F = 0.10\ \text{N}$ [๐.๒๕ คะแนน]

๕. แรงจาก A: $F_{AB} = \dfrac{(9.0\times10^9)(3.0\times10^{-6})(1.0\times10^{-6})}{(0.20)^2} = 0.675\ \text{N}$ ผลัก ทิศ $+x$ [๐.๕ คะแนน]
แรงจาก C: $F_{CB} = \dfrac{(9.0\times10^9)(2.0\times10^{-6})(1.0\times10^{-6})}{(0.20)^2} = 0.45\ \text{N}$ ผลัก ทิศ $-x$ [๐.๕ คะแนน]
แรงลัพธ์ $= 0.675 - 0.45 = 0.225\ \text{N}$ ($\approx 0.23\ \text{N}$) ทิศ $+x$ [๐.๒๕ คะแนน หักลบตามทิศถูกต้อง]

๖. สมดุลของลูกพิทที่แขวน: ด้ายมีแรงตึง T แรงไฟฟ้าตามแนวนอน และน้ำหนัก mg จึงได้ $\tan 45^\circ = \dfrac{F}{mg}$ [๐.๒๕ คะแนน เขียนสมดุลแรงหรือวาดแผนภาพถูก]
$F = mg\tan 45^\circ = (1.0\times10^{-3})(10)(1) = 1.0\times10^{-2}\ \text{N}$ [๐.๒๕ คะแนน]
$q^2 = \dfrac{Fr^2}{k} = \dfrac{(1.0\times10^{-2})(0.10)^2}{9.0\times10^9} \approx 1.1\times10^{-14}$ ได้ $q \approx 1.05\times10^{-7}\ \text{C}$ ($\approx 0.11\ \mu\text{C}$) [๐.๒๕ คะแนน]

Quiz ครั้งที่ ๓ เรื่อง สนามไฟฟ้า (แผนที่ ๑๖)

คำชี้แจง: เขียนแสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอน ระบุหน่วยทุกครั้ง

๑. **[L1]** (๑.๕ คะแนน) [E3] จุดประจุ $+2.0\ \mu\text{C}$ ก) จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าที่จุดห่างจากประจุ $30\ \text{cm}$ ข) ถ้านำประจุ $-3.0\ \mu\text{C}$ ไปวางที่จุดนั้น จะมีแรงกระทำขนาดและทิศใด

๒. **[L2]** (๑.๕ คะแนน) [E3] โปรตอนถูกปล่อยจากหยุดนิ่งในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ $6.0\times10^3\ \text{N/C}$ จงหาความเร่งของโปรตอน และอัตราเร็วเมื่อเคลื่อนที่ได้ $3.0\ \text{cm}$ (ละเลยน้ำหนัก)

๓. **[L3]** (๑.๒๕ คะแนน) [E3] จุดประจุ $+4.0\ \mu\text{C}$ และ $+1.0\ \mu\text{C}$ วางห่างกัน $30\ \text{cm}$ บนเส้นตรง จุดใดบนเส้นตรงที่สนามไฟฟ้าลัพธ์เป็นศูนย์ ระบุตำแหน่งวัดจากประจุ $+4.0\ \mu\text{C}$ พร้อมเหตุผล

๔. **[L4]** (๐.๗๕ คะแนน) [E3] อิเล็กตรอนเข้ากลางระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานที่ห่างกัน $2.0\ \text{cm}$ ยาว $5.0\ \text{cm}$ ด้วยความเร็ว $5.0\times10^6\ \text{m/s}$ ขนานกับแผ่น สนามระหว่างแผ่นสม่ำเสมอ $1.0\times10^3\ \text{N/C}$ ชี้ลง ก) อิเล็กตรอนเบี่ยงเบนไปทางแผ่นบนหรือแผ่นล่าง ข) อิเล็กตรอนออกจากแผ่นได้หรือชนแผ่น จงอธิบายพร้อมการคำนวณ

เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน

๑. ก) $E = kQ/r^2 = (9.0\times10^9)(2.0\times10^{-6})/(0.30)^2 = 2.0\times10^5\ \text{N/C}$ ทิศพุ่งออกจากประจุ (ให้ ๐.๗๕ คะแนน : สูตรและแปลงหน่วยถูก ๐.๕ แทนค่าและคำนวณถูก ๐.๕ บอกทิศถูก ๐.๕) ข) $F = |q|E = (3.0\times10^{-6})(2.0\times10^5) = 0.60\ \text{N}$ ทิศเข้าหาประจุ $+2.0\ \mu\text{C}$ (ตรงข้ามกับ E เพราะเป็นประจุลบ) (ให้ ๐.๗๕ คะแนน สูตร ๐.๕ ขนาด ๐.๕ ทิศ ๐.๕)

๒. $a = eE/m_p = (1.6\times10^{-19})(6.0\times10^{3})/(1.67\times10^{-27}) = 5.7\times10^{11}\ \text{m/s}^2$ (ให้ ๐.๗๕ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน) $F=qE$ และ $a=F/m$ ถูก ๑ คะแนน ค่าถูก ๐.๕)
$v = \sqrt{2as} = \sqrt{2(5.75\times10^{11})(0.030)} = 1.9\times10^{5}\ \text{m/s}$ (ให้ ๐.๗๕ คะแนน : เลือกสมการ $v^2=2as$ และแปลง cm เป็น m ถูก ๑ คะแนน ค่าถูก ๐.๕)

๓. ประจุชนิดเดียวกัน จุดที่สนามเป็นศูนย์อยู่ระหว่างประจุ (ให้ ๐.๕ คะแนน) ให้อยู่ห่างจาก $+4.0\ \mu\text{C}$ เท่ากับ x จาก $E_1 = E_2$: $\dfrac{k(4.0)}{x^2} = \dfrac{k(1.0)}{(0.30-x)^2}$ (ให้ ๑ คะแนน) ถอดรากที่สอง $2(0.30-x) = x$ ได้ $x = 0.20\ \text{m}$ (ให้ ๑ คะแนน) ตรวจสอบ $E_1 = E_2 = 9.0\times10^{5}\ \text{N/C}$ ทิศตรงข้ามกัน จุดนี้อยู่ห่างจาก $+4.0\ \mu\text{C}$ เท่ากับ $20\ \text{cm}$ (และห่างจาก $+1.0\ \mu\text{C}$ เท่ากับ $10\ \text{cm}$)

๔. ก) อิเล็กตรอนเป็นประจุลบ แรงตรงข้ามกับสนาม (ชี้ขึ้น) จึงเบี่ยงเบนไปทางแผ่นบน (ให้ ๐.๕ คะแนน) ข) $a = eE/m_e = 1.76\times10^{14}\ \text{m/s}^2$ $t = L/v_0 = 0.050/(5.0\times10^{6}) = 1.0\times10^{-8}\ \text{s}$
$y = \tfrac{1}{2}at^2 = 8.8\times10^{-3}\ \text{m} = 0.88\ \text{cm}$ (ให้ ๐.๕ คะแนน) ระยะนี้น้อยกว่า $1.0\ \text{cm}$ (ครึ่งหนึ่งของระยะห่างแผ่น) จึงออกจากแผ่นได้โดยไม่ชน (ให้ ๐.๕ คะแนน)

Quiz ครั้งที่ ๔ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ (แผนที่ ๒๔)

คำชี้แจง: เขียนแสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอน ระบุหน่วยทุกครั้ง

๑. **[L1]** (๐.๗๕ คะแนน) [E4] ประจุจุด $+2.0\ \text{nC}$ ทำให้เกิดศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งห่างออกไป $0.30\ \text{m}$ เท่าใด

๒. **[L1]** (๐.๗๕ คะแนน) [E5] ตัวเก็บประจุตัวหนึ่งเก็บประจุ $6.0\ \text{mC}$ เมื่อมีความต่างศักย์ $12\ \text{V}$ จงหาความจุและพลังงานที่สะสม

๓. **[L2]** (๐.๗๕ คะแนน) [E4] โปรตอนเริ่มจากหยุดนิ่งและถูกเร่งผ่านความต่างศักย์ $500\ \text{V}$ จงหาพลังงานจลน์ที่ได้ (เป็นจูล) และอัตราเร็ว ($e = 1.6\times10^{-19}\ \text{C}$, $m_p = 1.67\times10^{-27}\ \text{kg}$)

๔. **[L2]** (๐.๗๕ คะแนน) [E5] ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีแผ่นพื้นที่ $0.010\ \text{m}^2$ ห่างกัน $0.50\ \text{mm}$ มีวัสดุไดอิเล็กทริกค่าคงที่ $\kappa = 2.0$ คั่นเต็มช่องว่าง จงหาความจุ และประจุเมื่อต่อกับแหล่งกำเนิด $12\ \text{V}$ ($\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\ \text{F/m}$)

๕. **[L3]** (๑.๒๕ คะแนน) [E4] ประจุ $+4.0\ \text{nC}$ และ $-2.0\ \text{nC}$ วางห่างกัน $0.40\ \text{m}$ จุด P อยู่กึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง ก) จงหาศักย์ไฟฟ้าที่จุด P ข) ต้องทำงานเท่าใดในการนำประจุ $+3.0\ \text{nC}$ จากที่ไกลมาก (ศักย์เป็นศูนย์) มาที่จุด P

๖. **[L4]** (๐.๗๕ คะแนน) [E5] ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีอากาศคั่น ความจุ $30\ \mu\text{F}$ ชาร์จเต็มที่ $12\ \text{V}$ แล้วตัดแบตเตอรี่ออก จากนั้นดึงแผ่นออกจนระยะห่างเป็น ๒ เท่า จงหาความต่างศักย์และพลังงานสะสมหลังดึง และบอกว่าพลังงานที่เพิ่มมาจากไหน

เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน

๑. $V = kQ/r = (9.0\times10^{9})(2.0\times10^{-9})/0.30 = 60\ \text{V}$ เกณฑ์: เขียนสูตรถูก ๐.๕ แปลงหน่วย nC เป็น C และแทนค่าถูก ๐.๕ คำตอบและหน่วยถูก ๐.๕

๒. $C = Q/V = (6.0\times10^{-3})/12 = 5.0\times10^{-4}\ \text{F}$ ($500\ \mu\text{F}$) และ $U = \tfrac{1}{2}QV = \tfrac{1}{2}(6.0\times10^{-3})(12) = 3.6\times10^{-2}\ \text{J}$ เกณฑ์: C ถูก ๐.๗๕ (สูตร ๐.๒๕ คำตอบ ๐.๕) U ถูก ๐.๗๕ (สูตร ๐.๒๕ คำตอบ ๐.๕)

๓. $K = e\Delta V = (1.6\times10^{-19})(500) = 8.0\times10^{-17}\ \text{J}$ (ตรงกับ $500\ \text{eV}$) $v = \sqrt{2K/m_p} = \sqrt{\dfrac{2(8.0\times10^{-17})}{1.67\times10^{-27}}} \approx 3.1\times10^{5}\ \text{m/s}$ เกณฑ์: ใช้ $K = q\Delta V$ ถูก ๐.๕ ได้ K ถูก ๐.๕ ใช้ $K = \tfrac{1}{2}mv^2$ และได้ v ถูก ๐.๕ (ให้คะแนนบางส่วนหากสมการถูกแต่คำนวณผิด)

๔. $C = \dfrac{\kappa\varepsilon_0 A}{d} = \dfrac{(2.0)(8.85\times10^{-12})(0.010)}{0.50\times10^{-3}} = 3.54\times10^{-10}\ \text{F}$ และ $Q = CV = (3.54\times10^{-10})(12) = 4.2\times10^{-9}\ \text{C}$ เกณฑ์: สูตร C และแปลง mm ถูก ๐.๕ ค่า C ถูก ๐.๕ ค่า Q ถูก ๐.๕

๕. ก) $V_P = k\dfrac{4.0\times10^{-9}}{0.20} + k\dfrac{(-2.0\times10^{-9})}{0.20} = 180 - 90 = 90\ \text{V}$ ข) $W = q\Delta V = (3.0\times10^{-9})(90-0) = 2.7\times10^{-7}\ \text{J}$ เกณฑ์: ระยะ $0.20\ \text{m}$ ถูก ๐.๕ ศักย์แต่ละประจุพร้อมเครื่องหมายถูก ๑.๐ (ข้อละ ๐.๕) $V_P = 90\ \text{V}$ ถูก ๐.๕ ใช้ $W = q\Delta V$ ถูก ๐.๒๕ W ถูก ๐.๒๕

๖. ตัดแบตเตอรี่ออก Q คงที่ $Q = CV = (30\times10^{-6})(12) = 3.6\times10^{-4}\ \text{C}$ $C' = 15\ \mu\text{F}$ $V' = Q/C' = 24\ \text{V}$ $U' = Q^2/2C' = 4.32\times10^{-3}\ \text{J}$ (เดิม $2.16\times10^{-3}\ \text{J}$ เพิ่มเป็น ๒ เท่า) พลังงานที่เพิ่มมาจากงานที่ผู้ดึงแผ่นออกทำต้านแรงดึงดูดระหว่างแผ่น เกณฑ์: เห็นว่า Q คงที่ ๐.๕ V' ถูก ๐.๔ U' ถูก ๐.๔ อธิบายที่มาของพลังงานถูก ๐.๒

Quiz ครั้งที่ ๕ เรื่อง กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม และวงจรไฟฟ้า (แผนที่ ๓๐)

คำชี้แจง: เขียนแสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอน ระบุหน่วยทุกครั้ง

๑. **[L1]** (๐.๗๕ คะแนน) [C1] ประจุไฟฟ้า $90\ \text{C}$ ไหลผ่านหน้าตัดของลวดตัวนำในเวลา 3.0 นาที กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยเป็นเท่าใด

๒. **[L1]** (๐.๗๕ คะแนน) [C2] ตัวต้านทาน $40\ \Omega$ มีกระแส $0.15\ \text{A}$ ผ่าน ความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานเป็นเท่าใด

๓. **[L2]** (๐.๗๕ คะแนน) [C1] ลวดทองแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง $2.0\ \text{mm}$ มีกระแส $5.0\ \text{A}$ ผ่าน จงหาความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน กำหนดจำนวนอิเล็กตรอนอิสระต่อหน่วยปริมาตร $n = 8.5\times10^{28}\ \text{m}^{-3}$ และ $e = 1.6\times10^{-19}\ \text{C}$

๔. **[L2]** (๐.๗๕ คะแนน) [C2] ลวดนิโครมยาว $2.0\ \text{m}$ เส้นผ่านศูนย์กลาง $0.50\ \text{mm}$ มีความต้านทานเท่าใด กำหนดสภาพต้านทานของนิโครม $1.1\times10^{-6}\ \Omega\cdot\text{m}$

๕. **[L3]** (๑.๒๕ คะแนน) [C3] แหล่งกำเนิด $12\ \text{V}$ ต่อกับตัวต้านทาน $6.0\ \Omega$ อนุกรมกับส่วนขนานของ $10\ \Omega$ และ $15\ \Omega$ จงหา (ก) ความต้านทานสมมูล (ข) กระแสรวม (ค) กระแสที่ผ่านตัวต้านทาน $10\ \Omega$

๖. **[L4]** (๐.๗๕ คะแนน) [C2] ลวดเส้นหนึ่งต่อกับแบตเตอรี่ $6.0\ \text{V}$ มีกระแส $0.30\ \text{A}$ ถ้าดึงลวดให้ยาวเป็น ๒ เท่า โดยปริมาตรคงเดิมและพื้นที่หน้าตัดสม่ำเสมอ แล้วต่อกับแบตเตอรี่ก้อนเดิม กระแสจะเป็นเท่าใด

เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน

๑. $I = \Delta Q/\Delta t = 90/(3.0\times 60) = 0.50\ \text{A}$ เกณฑ์ ๐.๗๕ คะแนน : เขียนสูตร $I=\Delta Q/\Delta t$ ๐.๕ แปลงเวลาเป็นวินาทีถูก ๐.๕ คำนวณและหน่วยถูก ๐.๕

๒. $V = IR = (0.15)(40) = 6.0\ \text{V}$ เกณฑ์ ๐.๗๕ คะแนน: เขียนสูตร $V=IR$ ๐.๕ แทนค่าถูก ๐.๕ คำตอบและหน่วยถูก ๐.๕

๓. $A = \pi(1.0\times10^{-3})^2 = 3.14\times10^{-6}\ \text{m}^2$ จาก $I = nqAv_d$ ได้
$v_d = \dfrac{5.0}{(8.5\times10^{28})(1.6\times10^{-19})(3.14\times10^{-6})} \approx 1.2\times10^{-4}\ \text{m/s}$ เกณฑ์ ๐.๗๕ คะแนน: ใช้สูตร $I=nqAv_d$ ถูก ๐.๕ หาพื้นที่หน้าตัดถูก (ใช้รัศมี ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลาง) ๐.๕ คำนวณและหน่วยถูก ๐.๕

๔. $A = \pi(0.25\times10^{-3})^2 = 1.96\times10^{-7}\ \text{m}^2$ ได้ $R = \dfrac{\rho L}{A} = \dfrac{(1.1\times10^{-6})(2.0)}{1.96\times10^{-7}} \approx 11\ \Omega$ เกณฑ์ ๐.๗๕ คะแนน: เขียนสูตร $R=\rho L/A$ ๐.๕ หา A ถูกและแปลงหน่วยถูก ๐.๕ คำนวณและหน่วยถูก ๐.๕

๕. (ก) $R_{\parallel} = \dfrac{10\times15}{10+15} = 6.0\ \Omega$ ได้ $R_{eq} = 6.0 + 6.0 = 12\ \Omega$ (ข) $I = 12/12 = 1.0\ \text{A}$ (ค) $V_{\parallel} = (1.0)(6.0) = 6.0\ \text{V}$ ได้ $I_{10} = 6.0/10 = 0.60\ \text{A}$ เกณฑ์ ๑.๒๕ คะแนน: ต่อขนานถูก ๐.๕ R_{eq} ถูก ๐.๕ กระแสรวมถูก ๐.๕ หา V คร่อมส่วนขนานได้ ๐.๕ กระแสในตัวต้านทาน $10\ \Omega$ ถูก ๐.๕

๖. $R = 6.0/0.30 = 20\ \Omega$ ปริมาตรคงเดิมเมื่อ L เป็น ๒ เท่า A เหลือครึ่งหนึ่ง จึงได้ $R' = 20\times\dfrac{2}{1/2} = 80\ \Omega$ และ $I' = 6.0/80 = 0.075\ \text{A}$ เกณฑ์ ๐.๗๕ คะแนน : หา R เดิมถูก ๐.๕ วิเคราะห์ว่า A ลดครึ่งหนึ่งและ R เป็น ๔ เท่าได้ ๐.๕ คำนวณกระแสใหม่และหน่วยถูก ๐.๕

Quiz ครั้งที่ ๖ เรื่อง แรงเคลื่อนไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า (แผนที่ ๓๔)

คำชี้แจง: เขียนแสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอน ระบุหน่วยทุกครั้ง

๑. **[L1]** (๑.๕ คะแนน) [C4] แบตเตอรี่ก้อนหนึ่งมี $\varepsilon = 12\ \text{V}$ และ $r = 0.50\ \Omega$ ต่อกับตัวต้านทาน $5.5\ \Omega$ จงหากระแสในวงจร และความต่างศักย์ระหว่างขั้วของแบตเตอรี่

๒. **[L2]** (๑.๕ คะแนน) [C6] เครื่องทำน้ำอุ่นกำลัง ๒๐๐๐ W ต่อกับความต่างศักย์ ๒๒๐ V ใช้งานวันละ ๓๐ นาที ตลอด ๓๐ วัน จงหากระแสที่ไหลผ่านเครื่อง พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตลอด ๓๐ วันในหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมง และค่าไฟฟ้า เมื่อคิดหน่วยละ ๔.๐๐ บาท (ตัวเลขสมมติ)

๓. **[L3]** (๑.๒๕ คะแนน) [C4][C6] ถ่านไฟฉายเหมือนกัน ๓ ก้อน แต่ละก้อน $\varepsilon = 1.5\ \text{V}$, $r = 0.40\ \Omega$ ต่ออนุกรมกับหลอดไฟที่มีความต้านทาน $3.8\ \Omega$ จงหา ε_{eq} และ r_{eq} กระแสในวงจร กำลังไฟฟ้าที่หลอดใช้ และประสิทธิภาพของวงจร

๔. **[L4]** (๐.๗๕ คะแนน) [C4][C6] ถ่านไฟฉายเหมือนกัน ๒ ก้อน แต่ละก้อน $\varepsilon = 1.5\ \text{V}$, $r = 1.0\ \Omega$ จะต่อเป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนานเพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้าให้ตัวต้านทาน $2.0\ \Omega$ ได้มากกว่า จงคำนวณกำลังที่ตัวต้านทานได้รับในแต่ละแบบเพื่อเปรียบเทียบ และบอกข้อดีของการต่อแบบที่ได้กำลังน้อยกว่า

เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน

๑. $I = \dfrac{\varepsilon}{R+r} = \dfrac{12}{5.5+0.50} = 2.0$ A และ $V = \varepsilon - Ir = 12 - 2.0(0.50) = 11$ V (ตรวจ $IR = 2.0 \times 5.5 = 11$ V) เกณฑ์ ตั้งสมการหากระแสถูก ๑ คะแนน ได้ $I = 2.0$ A อีก ๐.๕ คะแนน ตั้งสมการ V ถูก ๐.๕ คะแนน ได้ $V = 11$ V พร้อมหน่วยอีก ๑ คะแนน

๒. $I = P/V = 2000/220 \approx 9.1$ A พลังงานต่อวัน $= 2.0\ \text{kW} \times 0.5\ \text{h} = 1.0$ kWh ตลอด ๓๐ วัน $= 30$ kWh ค่าไฟ $= 30 \times 4.00 = 120$ บาท เกณฑ์ กระแส ๑ คะแนน (สูตร ๐.๕ ค่าและหน่วย ๐.๕) พลังงาน kWh ๑ คะแนน (แปลง W เป็น kW หรือ min เป็น h ถูก ๐.๕) ค่าไฟ ๑ คะแนน

๓. $\varepsilon_{eq} = 4.5$ V, $r_{eq} = 1.2\ \Omega$ $I = \dfrac{4.5}{3.8+1.2} = 0.90$ A $P_R = I^2R = (0.90)^2(3.8) \approx 3.08$ W $P_{total} = \varepsilon_{eq} I = 4.05$ W ประสิทธิภาพ $\eta = 3.078/4.05 = 76\%$ เกณฑ์ ε_{eq} และ r_{eq} ๐.๕ คะแนน กระแส ๐.๗๕ คะแนน กำลังที่หลอด ๐.๕ คะแนน ประสิทธิภาพ ๐.๗๕ คะแนน

๔. อนุกรม $\varepsilon_{eq} = 3.0$ V, $r_{eq} = 2.0\ \Omega$ $I = 3.0/4.0 = 0.75$ A $P = I^2R = 1.125$ W ขนาน $\varepsilon_{eq} = 1.5$ V, $r_{eq} = 0.50\ \Omega$ $I = 1.5/2.5 = 0.60$ A $P = 0.72$ W ดังนั้นการต่ออนุกรมให้กำลังมากกว่า ข้อดีของการต่อขนานคือกระแสแบ่งให้ถ่านแต่ละก้อนจ่ายเพียง ๐.๓๐ A ทำให้ถ่านหมดช้ากว่าและร้อนน้อยกว่า เกณฑ์ อนุกรมถูก ๐.๕ ขนานถูก ๐.๕ เปรียบเทียบและให้เหตุผลถูก ๐.๕

ภาคผนวก ค

ระดับความยากของโจทย์ (Level) และรหัสแนวคิดของระบบ P4 Journey

Level	ชื่อระดับ	ลักษณะโจทย์	ตัวอย่าง (กฎของคูลอมบ์)
L1	พื้นฐาน	ใช้สูตรเดียว แทนค่าตรง	ประจุ ๒ μC กับ ๓ μC ห่างกัน ๐.๓ m หาแรงระหว่างประจุ
L2	ประยุกต์	ใช้ ๒ ขั้นตอน แปลงหน่วย จัดรูปสูตร	กำหนดแรงกับระยะ หาประจุ หรือระยะเพิ่มเป็น ๒ เท่า แรงเปลี่ยนอย่างไร
L3	เชื่อมโยง	ใช้หลายแนวคิด/เวกเตอร์	ประจุ ๓ ตัว หาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุตัวหนึ่ง
L4	วิเคราะห์	กราฟ สถานการณ์จริง อธิบายเหตุผล	ลูกพิทแขวนด้วยเชือก เบนเป็นมุม หาประจุ
L5	ท้าทาย	ระดับ A-Level/สอวน. (โบนัส)	หาจุดที่แรงลัพธ์เป็นศูนย์ในระบบที่ไม่สมมาตร

หลักการควบคุมระดับโจทย์

๑) ใบงานเรียงระดับ L1 ไป L5 เสมอ และมีป้ายกำกับระดับทุกข้อ

๒) Blueprint ของ Quiz คงที่ ได้แก่ L1 ร้อยละ ๓๐ L2 ร้อยละ ๓๐ L3 ร้อยละ ๒๕ L4 ร้อยละ ๑๕ และมีข้อ L5 เป็นโบนัสได้

๓) ประกาศขอบเขตแนวคิดและระดับของ Quiz ล่วงหน้าทุกครั้ง

๔) ทุกข้อกำกับรหัสแนวคิดเพื่อวิเคราะห์ผลรายแนวคิดและประเภทความผิดพลาด (หน่วย เครื่องหมาย/ทิศ เลือกสูตรผิด คำนวณ มโนทัศน์คลาดเคลื่อน)

รหัสแนวคิด

รหัส	แนวคิด	รหัส	แนวคิด
S1	ธรรมชาติของเสียง อัตราเร็ว และสมบัติของเสียง	E5	ตัวเก็บประจุ
S2	ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง (dB) และการได้ยิน	C1	กระแสไฟฟ้าและสภาพต้านทาน
S3	การสั่นพ้อง บีต และปรากฏการณ์ดอปเพลอร์	C2	กฎของโอห์ม
E1	ประจุไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำ	C3	วงจรอนุกรม-ขนาน
E2	กฎของคูลอมบ์	C4	แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายใน
E3	สนามไฟฟ้า	C5	กฎของเคอร์ชอฟฟ์
E4	ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์	C6	พลังงานและกำลังไฟฟ้า

1	**หน่วย** ลืมแปลงหน่วย / คำนำหน้า	ตัวอย่าง แทน q = 2 μC เป็น 2 C แทนที่จะเป็น 2×10^{-6} C
2	**เครื่องหมาย / ทิศ** ผิดทิศ หรือผิดเครื่องหมาย	ตัวอย่าง $+q$ กับ $-q$ แต่วาดแรงผลักกัน (ที่ถูก: ดึงดูดกัน)
3	**เลือกสูตรผิด** ใช้สูตรไม่ตรงปริมาณที่ถาม	ตัวอย่าง หาศักย์ไฟฟ้าด้วย kQ/r^2 (ที่ถูก: $V = kQ/r$)
4	**การคำนวณ** เลขยกกำลัง ลอการิทึม ปัดเศษ	ตัวอย่าง r = 0.3 m แล้วคิด r^2 = 0.9 m^2 (ที่ถูก: 0.09 m^2)
5	**มโนทัศน์คลาดเคลื่อน** เข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ผิด	ตัวอย่าง เชื่อว่ากระแสไฟฟ้า “ถูกใช้หมด” เมื่อผ่านหลอดไฟ

ภาพที่ ๓๘ ประเภทความผิดพลาด ๕ ประเภทที่ใช้วินิจฉัยเมื่อตรวจข้อสอบเขียนตอบ